

조사연구 2016-05

2016 글로벌 혁신 스코어보드

2016 Global Innovation Scoreboard

김기국 · 강희종 · 김태양 · 이세민 · 조은선

연구진

- 연구책임자 **김기국** | 과학기술정책연구원 연구위원, 동향정보실장
연구참여자 **강희종** | 과학기술정책연구원 전문연구원, 동향·지표팀장
김태양 | 과학기술정책연구원 연구원
이세민 | 과학기술정책연구원 연구원
조은선 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2016-05

2016 글로벌 혁신 스코어보드

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-447-8 93320

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002134)

발 간 사

과학기술 혁신역량은 국가 발전의 핵심 요소로서, 과학기술 분야에서 한 국가가 혁신을 통해 발휘할 수 있는 총체적인 능력을 표현한다. 이를 통한 국가경쟁력 평가는 다른 국가들과의 상대비교를 가능하게 함으로써 국가의 강점 및 약점을 파악할 뿐만 아니라, 현재와 더불어 미래의 역량까지 비교해 봄으로써 국가 운영의 나침반 역할을 수행한다고 할 수 있다.

2016 글로벌 혁신 스코어보드(2016 Global Innovation Scoreboard, 2016 GIS)는 작년에 수행한 2015 글로벌 혁신 스코어보드(2015 GIS)의 후속 연구로서, 정확한 혁신역량을 측정할 뿐만 아니라 주요국 혁신역량의 변화를 파악하고자 노력하였다. 최종 산출물인 2016 글로벌 혁신 종합지수(2016 Global Innovation Index, 2016 GII)는 38개 국가의 종합 혁신역량을 산출했으며, 생태계 구성 요소별(주제, 활동, 환경, 시장, 조정) 역량과 성격별(건강성, 다양성, 역동성) 역량의 크기를 비교하여 다각적인 관점에서 과학기술 혁신역량의 현주소를 점검하였다.

특히 2016 글로벌 혁신 스코어보드는 1차 연도였던 작년 보고서에서 한 걸음 더 나아가 주요국의 혁신역량 변화와 혁신역량의 변화에 영향을 주는 요인을 파악하고자 노력하였다. 이는 단순히 혁신역량의 크기만을 비교하는 수준을 넘어 혁신역량에 미치는 원인을 규명하려는 시도라는데 의미가 있다.

본 연구에서 2년에 걸쳐 시도한 현실을 더 반영한 지표체계, 확장된 모형, 생태계 구성요소별 역량 및 성격별로 구분한 경쟁력 분석, 주요국 요인 분석 등은 우리나라의 과학기술 혁신역량의 평가에 있어 새로운 한 걸음을 내딛는 역할을 할 것으로 기대한다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구진의 개인적인 의견이며, 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 내용과 방법	3
1. 연구의 내용	3
2. 연구의 방법	3

제2장 종합지수 및 부문별 혁신역량	10
---------------------------	----

제1절 글로벌 혁신 종합지수(GII)	10
1. 건강성(현재 역량)	11
2. 다양성(지속가능 역량)	12
3. 역동성(발전가능 역량)	13
제2절 부문별 혁신역량	14
1. 주체 역량	14
2. 활동 역량	20
3. 환경 역량	26
4. 시장 역량	31
5. 조정 역량	36

제3장 주요국 혁신역량의 변화 비교	40
---------------------------	----

제1절 주요국 혁신역량 변화 개관	40
제2절 주요국 혁신역량의 상세 비교	45
1. 종합 혁신역량 순위	45

2. 생태계 구성요소별 역량 순위	46
3. 세부 지표별 역량 순위	49
제3절 주요국 혁신역량 변화 요인 진단	56
1. 주체 역량	56
2. 활동 역량	59
3. 환경 역량	64
4. 시장 역량	67
5. 조정 역량	68
제4절 주요국 STI 정책	71
제5절 소결	84

제4장 한국 기업 혁신역량의 개선방향 86

제1절 주체 역량(기업 부문)	86
1. 기업가정신 제고	86
2. 직원 동기부여	88
3. 기업 내부 R&D 확대	90
제2절 활동 역량(기업 관련)	92
제3절 환경 역량(기업 관련)	96
1. 조달환경의 문제(인력, 기술, 자금)	96
2. 시장의 문제(국내, 해외, 사이버 공간)	97
3. 조정의 문제(지원제도, 규제)	98
제4절 소결	102

제5장 결론 및 정책 시사점 104

제1절 연구 결과의 종합	104
1. 의의	104
2. 목적	104
3. 과정	104

4. 주요 결과	105
5. 한국 기업 혁신역량 하락요인 종합 및 개선방향	107
제2절 정책 시사점	110

참고문헌	113
-------------------	------------

부록	115
-----------------	------------

〈부록 1〉 지표체계 및 지표별 자료원	115
〈부록 2〉 지표체계 검증 방법	121
〈부록 3〉 견고성 분석 결과	123
〈부록 4〉 지표별 국별 순위 표	124

Summary	249
----------------------	------------

Contents	253
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 한국 기업 혁신역량 순위 추이	1
〈표 1-2〉 한국의 국가경쟁력 및 4대 분야별 순위 추이	2
〈표 1-3〉 생태계 모형 과학기술지표체계 개요	2
〈표 1-4〉 지표 작성 과정	4
〈표 1-5〉 다양성 산출방법	6
〈표 3-1〉 주요국 종합 혁신역량 순위	46
〈표 3-2〉 주요국 생태계 구성 요소별 순위	48
〈표 3-3〉 주요국 세부지표별 순위	49
〈표 4-1〉 기업 연구개발 활동 현황	91
〈표 4-2〉 혁신활동 비중 변화(제조업, 연도별·규모별)	92
〈표 4-3〉 혁신활동 비중 변화(서비스업, 연도별·규모별)	93
〈표 4-4〉 혁신 산출 변화(제조업, 연도별·규모별)	94
〈표 4-5〉 혁신 산출 변화(서비스업, 연도별·규모별)	94
〈표 4-6〉 혁신성과 변화(제조업, 연도별·규모별)	95
〈표 4-7〉 혁신성과 변화(서비스업, 연도별·규모별)	95
〈표 4-8〉 정부지원제도별 활용 기업 비중 변화(제조업, 연도별·규모별)	99
〈표 4-9〉 정부지원제도별 활용 기업 비중 변화(서비스업, 연도별·규모별)	99
〈표 4-10〉 4차 산업혁명을 준비하기 위한 5대 요소별 순위	103

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 주요국 기업 혁신역량 추이	1
[그림 1-2] 글로벌 혁신 종합지수 산출과정 모식도	4
[그림 2-1] 글로벌 혁신 종합지수(GII)	10
[그림 2-2] 건강성 지표	11
[그림 2-3] 다양성 지표	12
[그림 2-4] 역동성 지표	13
[그림 2-5] 주체 역량	14
[그림 2-6] 주체의 건강성	15
[그림 2-7] 대학 역량	16
[그림 2-8] 정부 연구기관 역량	17
[그림 2-9] 기업 역량	18
[그림 2-10] 주체의 다양성	19
[그림 2-11] 주체의 역동성	20
[그림 2-12] 활동 역량	21
[그림 2-13] 활동의 건강성	22
[그림 2-14] 혁신유형 역량	22
[그림 2-15] 혁신과정 역량	23
[그림 2-16] 혁신성과 역량	24
[그림 2-17] 활동의 다양성	24
[그림 2-18] 활동의 역동성	25
[그림 2-19] 환경 역량	26
[그림 2-20] 환경의 건강성	27
[그림 2-21] 인력조달 역량	28
[그림 2-22] 기술조달 역량	29
[그림 2-23] 자금조달 역량	30

[그림 2-24] 환경의 다양성	30
[그림 2-25] 환경의 역동성	31
[그림 2-26] 시장 역량	32
[그림 2-27] 시장의 건강성	33
[그림 2-28] 시장규모 역량	34
[그림 2-29] 시장특성 역량	34
[그림 2-30] 시장의 다양성	35
[그림 2-31] 시장의 역동성	36
[그림 2-32] 조정 역량	37
[그림 2-33] 조정의 건강성(정부 지원 역량)	38
[그림 2-34] 조정의 다양성	39
[그림 2-35] 조정의 역동성	39
[그림 3-1] 한국의 과학기술 혁신역량 변화	40
[그림 3-2] 미국의 과학기술 혁신역량 변화	41
[그림 3-3] 중국의 과학기술 혁신역량 변화	42
[그림 3-4] 일본의 과학기술 혁신역량 변화	42
[그림 3-5] 스위스의 과학기술 혁신역량 변화	43
[그림 3-6] 오스트리아의 과학기술 혁신역량 변화	44
[그림 3-7] 주요국 기업가정신 순위 추이	57
[그림 3-8] 주요국 유연성 및 수용성 순위 추이	58
[그림 3-9] 주요국 신학 간 지식이전 순위 추이	60
[그림 3-10] 주요국 공공-민간 협력 순위 추이	61
[그림 3-11] 주요국 기업 간 기술 협력 순위 추이	61
[그림 3-12] 주요국 국제 공동논문 비중 순위 추이	63
[그림 3-13] 주요국 국제 공동특허(PCT) 비중 순위 추이	63
[그림 3-14] 주요국 두뇌유출 순위 추이	65
[그림 3-15] 주요국 기술조달 적극성 순위 추이	66
[그림 3-16] 주요국 자금시장 접근성 순위 추이	67
[그림 3-17] 주요국 제품 수출액 순위 추이	68

[그림 3-18] 주요국 사업 용이성 순위 추이	69
[그림 3-19] 주요국 기술 규제 순위 추이	70
[그림 4-1] 기업가정신 종합지수의 변화(1975~2013)	86
[그림 4-2] 주요국 노동자 동기분여 순위 추이	88
[그림 4-3] 인센티브와 성과의 상관관계	89
[그림 4-4] 주요국 벤처자금 사용 용이성 순위 추이	96
[그림 4-5] 기업혁신과 사업용의성 관계(38개국 비교)	100

| 요약 |

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 한국 혁신역량의 변화

- 우리나라 혁신역량은 짧은 기간 동안 상승과 하락이 반복되는 현상을 보임
 - IMD에서 발표한 국가 경쟁력 평가에서 우리나라 국가경쟁력은 순위 변동성이 높은 것으로 관측되었으며, 경제운용 성과, 정부행정 효율, 기업경영 효율 역시 순위 변화가 큰 것으로 확인됨
 - 세부 지표 항목의 역량은 더 큰 순위 변동을 보임
 - 특히 기업 혁신역량은 2011년 9위에서 2014년 28위로 19단계 순위 하락, 2014년 28위에서 2015년 21위로 7단계 순위 상승, 2015년 21위에서 2016년 33위로 12단계 순위 하락 등 순위 변동이 매우 큼
- 국가경쟁력 순위가 장기적으로 하락하는 추세를 나타내는 가운데, 기업 혁신역량 하락도 점차 가속화되는 경향이 나타남
 - 한국의 기업 혁신역량을 IMD는 2010년 11위에서 2014년 28위까지, WEF는 2008년 9위에서 2014년 24위까지 하락한 것으로 각각 평가
 - 반면 IUS(Innovation Union Scoreboard)는 최근 한국의 혁신성가를 최상위 수준으로 평가

□ 생태계 모형을 활용한 기존 혁신역량의 재평가

- 복잡해진 과학기술 활동과 그 성과를 보다 현실에 가깝게 측정하고 평가하기 위해서는 기존 방식인 투입, 과정, 산출의 지표체계를 넘어 과학기술 활동뿐만 아니라 관련 환경, 시장, 정부지원제도와 같이 더 많은 것을 포괄할 수 있는 종합적인 생태계 모형의 적용이 필요

- 1차 연도에 구축한 생태계 모형을 적용해 2016 글로벌 혁신 스코어보드를 산출하고 지표체계의 안정성을 검증, 국가별 혁신역량을 비교 및 평가
 - 그 결과를 통해 새로운 관점에서 한국 혁신활동의 강점 및 약점을 파악
- 1차 연도 연구결과에서 나타난 한국의 혁신역량 하락 요인을 주요국과 비교·분석한 후 기업 혁신역량 강화 방향을 논의하는데 의의가 있음
 - 우리나라를 포함한 주요국(미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아)의 혁신역량의 변화 양상과 국가별 순위 변화를 기초로 순위 변동에 영향을 줄 수 있는 요인을 살펴봄
 - 2015 및 2016 글로벌 혁신 스코어보드를 이용하여 주요국의 혁신역량 변화를 개략적으로 살펴보고, 주요국 기업 혁신역량 변화에 초점을 둠
 - IMD 자료와 과학기술정책연구원의 한국기업혁신조사 자료를 중심으로 생태계 모형 이외의 요인을 통해 기업 혁신역량의 변화를 살펴봄

2. 주요 연구내용

□ 생태계 모형 기반 지표체계

- 2015 글로벌 혁신 스코어보드와 연계성 및 순위 변동 비교의 일관성을 위해 본 연구는 작년도 보고서와 동일한 지표체계를 구성함
- 생태계 모형 기반 지표체계의 구성요소
 - 주체: 과학기술을 개발하는 주체인 대학, 연구기관, 기업 등
 - 환경: 혁신을 위한 인적, 기술적, 물적 조달 환경
 - 활동: 과학기술 주체들의 혁신활동
 - 시장: 과학기술 제품 및 서비스의 거래 및 실현 공간
 - 조정: 혁신활동을 조정하기 위한 정부의 규제 및 지원

○ 건강성 지표

- 건강성이란 ‘생태계 구성 요소가 체계적으로 갖추어져 생태계의 유입, 유출, 상호 작용, 제어작용 등이 원활하게 이루어지는 정도’를 의미
- 주체의 양적 측면인 규모, 효율성 측면인 성과, 주체들의 상호작용 측면인 활동 및 제어작용 측면의 정부규제 지표 등을 이용하여 평가
- 건강성 지수가 높을수록 과학기술혁신 생태계가 안정되어 있으며, 성과가 높음을 의미

○ 다양성 지표

- 다양성이란 ‘육상, 해상 및 그 밖의 수중 생태계와 이들 생태계가 부분을 이루는 복합생태계 등 모든 분야의 생물체간 변이성’을 의미
- 학문, 기술, 산업, 국민인식, 시장, 정부지원 등의 다양성을 다종성 및 균등성 측면에서 측정 및 평가
- 다양성 지수가 높을수록 해당 생태계가 안정적이므로 지속가능성이 높고 경쟁력이 있음을 의미

○ 역동성 지표

- 역동성의 사전적 의미는 ‘힘차고 활발하게 움직이는 성질’
- 생태계로의 유입, 유출, 시장, 정부지원 등의 성장률과 혁신활동, 특별히 역동성을 저해하는 혁신 장애 측면에서 역동성을 측정 및 평가
- 역동성 지수가 높다는 것은 생태계의 성장성과 활동성이 높고, 혁신 저해성이 낮다는 것을 뜻하며, 이는 해당 국가의 혁신경쟁력이 높음을 의미

- 생태계 구성요소(주체, 활동, 환경, 시장, 조정)별로 분류하여 5개 대분류, 12개 중분류, 86개 세부 지표로 구성

대분류	중분류	건강성 지표	다양성 지표	역동성 지표
주체	대학	7	6	6
	정부연구기관	7		
	기업	7		
활동	혁신유형	4	2	6
	혁신과정	6		
	혁신성과	2		
환경	인력조달	3	1	6
	기술조달	3		
	자금조달	3		
시장	시장규모	2	4	3
	시장특성	3		
조정	정부 지원	3	1	1

□ GIS 산출방법

- 개별 지표의 지수 산출 : 최대최소법을 이용하여 0~1로 정규화

$$\text{개별 지수 값} = \frac{\text{개별 지표값} - \min}{\max - \min}$$

- 생태계 구성 요소별 지수 산출

- 주체 역량 지수 = 평균(대학, 연구기관, 기업, 다양성, 역동성 지표)
- 활동 역량 지수 = 평균(혁신유형, 과정, 성과, 다양성, 역동성 지표)
- 환경 역량 지수 = 평균(인력, 기술, 자금조달, 다양성, 역동성 지표)
- 시장 역량 지수 = 평균(시장규모, 시장특성, 다양성, 역동성 지표)
- 조정 역량 지수 = 평균(정부 지원, 다양성, 역동성 지표)

○ 생태계 성격별 지수 산출

- 건강성 지수 = 평균(건강성 지표 전체)
- 다양성 지수 = 평균(다양성 지표 전체)
 - 다종성 = 개수(해당 지표의 분야 수)
 - 균등성 = $1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_i}{N}\right)^2$ (심슨 지수)
- 역동성 지수 = 평균(역동성 지표 전체)

○ 종합지수 산출 : 전체 지수를 산술평균

- 종합지수(GII) = 평균(주체, 활동, 환경, 시장, 조정 지표)

□ GIS 검정방법

- 시계열적 안정성을 확보하기 위해 2007년부터 9개년 동안의 자료 구축
- 중복성 및 유사성을 고려, 자료를 그룹화하기 위해 상관분석 및 주성분 분석 시행
- 전년도 보고서와 순위비교의 편의성을 위해 지표목록 매칭
- 혁신역량 순위 변동성을 제어하기 위해 3년씩 3개의 시리즈로 구분하여 지표별 (요소별) 안전성 검증
- 전문가 인터뷰 및 워크숍 등을 통해 의견 수렴 및 반영

□ 종합 혁신역량 분석 결과

○ 글로벌 혁신 종합지수(GII)

- 생태계 모형에 기반을 둔 종합 혁신역량의 국가별 순위는 1위 미국(전년도 보고서와 동일), 2위 독일(전년도 보고서보다 1단계 상승), 3위 중국(전년도 보고서보다 1단계 상승)

- 한국은 17위(전년도 보고서보다 1단계 상승)의 순위이며, 역동성은 높는데 반해 건강성 역량이 낮은 것으로 평가

○ 생태계 구성요소별 주요국 혁신역량 비교

- 한국의 역량을 주요국(미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아)과 비교해보면 주체, 환경, 시장, 조정 등 대부분 주요국보다 경쟁력이 낮은 것으로 평가
- 환경은 중국과 오스트리아에 비해 경쟁력이 있는 것으로 평가
- 주체와 시장은 오스트리아보다 경쟁력이 있는 것으로 평가
- 조정은 중국에 비해 경쟁력이 있는 것으로 평가
- 활동은 모든 주요국에 비해 역량이 낮은 것으로 관측

□ 생태계 구성요소별 역량 분석 결과

○ 주체 역량

- 혁신 생태계 내 핵심 주체인 대학, 정부 연구기관, 기업과 함께 주체의 다양성과 역동성을 종합하여 평가
- 주체 역량의 국가별 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일(전년도 보고서 순위와 동일)
- 한국은 9위로 전년도 보고서보다 1단계 순위 상승
 - 순위 상승의 요인으로는 주체의 건강성 중 정부 연구기관의 건강성 역량 증가가 영향을 준 것으로 파악됨
 - 그러나 비교 국가 전체 평균과 비교했을 때 평균보다 조금 높은 수치이며, 대학과 정부 연구기관의 역량은 역량 평균보다 낮음

○ 활동 역량

- 혁신유형, 혁신과정, 혁신성과, 활동의 다양성과 역동성을 종합하여 평가
- 활동 역량의 순위는 1위 캐나다, 2위 룩셈부르크, 3위 스위스

- 한국은 29위로 전년도 보고서보다 3단계 순위 하락
- 한국은 활동의 건강성, 다양성, 역동성 역량 모두 국가별 평균 역량의 수치보다 낮게 관측

○ 환경 역량

- 혁신을 추진할 수 있는 구동력으로서의 인력, 기술, 자금조달 환경과 함께 환경의 다양성과 역동성을 종합하여 평가
- 환경 역량의 국가별 순위는 1위 미국, 2위 핀란드, 3위 스위스
- 한국은 전년도 보고서와 동일한 16위
- 한국은 환경의 역동성 역량은 비교적 높은 데 반해, 건강성 역량은 저조한 것으로 나타남

○ 시장 역량

- 국내 시장의 규모, 해외 시장의 규모, 수요의 불확실성, 시장 관련 정보 부족, 독과점 기업에 의한 시장지배, 첨단시장의 다양성, 특히 시장의 다양성지수와 함께 시장의 다양성과 역동성을 종합하여 평가
- 시장 역량의 국가별 순위는 1위 러시아, 2위 미국, 3위 독일
- 한국은 10위로 전년도 보고서보다 3단계 순위 상승
- 한국은 시장의 역동성 역량의 급격한 상승이 영향을 준 것으로 파악

○ 조정 역량

- 지식재산권 보호 정도, 첨단제품에 대한 정부 구매제도, 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도, 기술개발을 위한 재원 용이성과 함께 조정의 다양성과 역동성을 종합하여 평가
- 조정 역량의 국가별 순위는 1위 싱가포르, 2위 핀란드, 3위 스웨덴
- 한국은 22위로 전년도 보고서보다 3단계 순위 상승
- 조정의 건강성과 다양성 역량의 상승이 순위 변화에 작용한 것으로 파악

□ 생태계 성격별 역량 분석 결과

○ 건강성(현재 역량)

- 양적 규모의 안정성, 주체의 효율성, 연결성 등을 통해 국가 혁신역량을 평가
- 주체 건강성: 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일, 한국은 15위
- 활동 건강성: 1위 스위스, 2위 핀란드, 3위 캐나다, 한국은 25위
- 환경 건강성: 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 핀란드, 한국은 22위
- 시장 건강성: 1위 중국, 2위 미국, 3위 일본, 한국은 6위
- 조정 건강성: 1위 핀란드, 2위 싱가포르, 3위 스위스, 한국은 23위

○ 다양성(지속가능 역량)

- 다양성을 측정하기 위하여 다종성과 균등성의 개념을 도입하여 국가 혁신역량을 평가
- 주체 다양성: 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일, 한국은 10위
- 활동 다양성: 1위 중국, 2위 미국, 3위 프랑스, 한국은 23위
- 환경 다양성: 1위 스웨덴, 2위 독일, 3위 터키, 한국은 11위
- 시장 다양성: 1위 스위스, 2위 영국, 3위 프랑스, 한국은 25위
- 조정 다양성: 1위 덴마크, 싱가포르, 스웨덴(3국 공동), 한국은 22위

○ 역동성(발전가능 역량)

- 성장성, 활동성, 혁신 저해성을 통해 국가의 혁신역량을 평가
- 주체 역동성: 1위 체코, 2위 중국, 3위 폴란드, 한국은 12위
- 활동 역동성: 1위 중국, 2위 룩셈부르크, 3위 프랑스, 한국은 27위
- 환경 역동성: 1위 룩셈부르크, 2위 스웨덴, 3위 일본, 한국은 9위
- 시장 역동성: 1위 러시아, 2위 폴란드, 3위 터키, 한국은 6위
- 조정 역동성: 1위 그리스, 2위 아일랜드, 3위 이탈리아, 한국은 22위

□ 주요국의 혁신역량 변화 비교 결과

- 한국의 혁신역량은 상승과 하강이 교차되는 특징을 보임
 - 상승 원인은 높은 시장 역량(건강성, 역동성, 다양성 역량이 모두 상승)
 - 하강 원인은 낮은 활동과 조정 역량으로 파악
 - 활동 역량은 역동성 역량의 하락이 눈에 띄게 나타남
 - 조정 역량은 건강성, 다양성, 역동성이 모두 증가하는 추세이나, 역량 자체의 순위는 높지 않은 것으로 평가
 - 그러나 조정 역량의 상승은 비교적 높은 시장 역량과 함께 종합 혁신역량의 순위 향상에 영향을 미친 것으로 보임
- 미국은 전반적으로 혁신역량이 최고 수준을 보임
 - 주제, 환경, 시장 역량이 특히 강건한 것으로 파악
 - 성격별 역량은 전반적으로 모두 높으나, 역동성 역량은 낮은 것으로 평가
 - 활동과 조정 역량은 중상위권의 역량을 보임
 - 활동과 조정 역량은 건강성과 역동성이 비교적 낮은 것으로 평가
- 중국은 파격적으로 혁신역량이 상승하고 있음
 - 환경 역량의 상승이 영향을 준 것으로 관측
 - 환경 역량 수준은 낮은 편이나 꾸준히 상승하고 있음
 - 시장 역량이 우수한 것으로 평가
 - 시장의 건강성과 역동성이 매우 우수함
- 일본의 혁신역량은 하락하는 추세를 보임
 - 환경 및 시장 역량이 하락하고 있음
 - 환경은 건강성, 시장은 역동성 역량이 낮아지는 양상을 보임
 - 활동과 조정 역량은 역량 자체가 저조함

- 스위스의 혁신역량은 상승과 하강이 교차되는 특징을 보임
 - 상승 원인은 활동과 조정, 시장의 역량이 높기 때문임
 - 활동은 건강성 역량이 매우 높게 관측되었으며, 조정과 시장은 다양성 역량이 높은 것으로 평가
 - 하강 원인은 환경 역량이 비교적 낮으며, 시장의 건강성 역량이 매우 낮기 때문
- 오스트리아의 혁신역량은 하락하는 추세를 보임
 - 환경과 조정 역량이 감소하는 추세를 보임
 - 특히 조정 역량은 건강성과 다양성이 매우 급격히 하강
 - 시장 역량은 상승하는 추세이나, 역량 자체가 매우 하위로 평가

□ 한국 기업 혁신역량의 감소 요인

- 주체 측면
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ① : 기업가정신의 쇠퇴
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ② : 동기부여 실패
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ③ : 도전정신의 실종
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ④ : 기업문화의 후진성
- 활동 측면
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑤ : 혁신활동 기업 비중 감소
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑥ : 산학 지식이전 경쟁력 약화
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑦ : 기업간 기술협력 경쟁력 약화
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑧ : 국제협력 역량 부족
- 환경 측면
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑨ : 시장내 이윤창출 경쟁의 격화
 - 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑩ : 혁신제품 시장 출시 기업 비중 감소

- 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑪ : 인력조달의 어려움 증가
- 기업 혁신역량의 하락 원인 ⑫ : 정부지원제도 활용 기업 비중 감소

3. 결론 및 정책적 시사점

□ 연구 결과 종합

- 1차 연도에 이어 2016년도 글로벌 혁신 스코어보드를 산출, 비교함으로써 지표 체계의 안정성을 검증하고, 한국의 기업 혁신역량 하락 요인을 주요국과 비교·분석한 후 기업 혁신역량 강화 방향을 논의한데 그 의의가 있음
- 처음 만들어진 지수는 구성한 지표들의 성격에 따라 2차 연도 지수를 생산할 때에 큰 차이를 보일 가능성이 있으므로, 본 연구에서는 추가된 데이터에 따라 지표가 안정적인지 2016년도 글로벌 혁신지수를 산출하여 비교함
- 아울러 2015년도 혁신역량 변화를 기준으로 선정한 주요국에 대한 기업 혁신역량 변화 요인 및 한국의 기업 혁신역량 하락요인을 분석하여 그 개선 방향을 연구 및 제시함
- 상기 연구 결과를 바탕으로 한국 기업의 혁신역량 개선방향을 제시함

□ 정책적 시사점

○ 주체 측면

- ① 기업가정신을 제고할 친기업 환경 조성 : 기업가정신을 쇠퇴시키는 불필요한 행정규제, 반기업 정서, 불합리한 사업관행 등 개선 필요
- ② 동기부여 다변화 : 직원의 동기부여를 위해 비전 공유, 기업문화 조성, 신뢰 구축, 동료의식 함양, 권한 부여 등 동기부여 다변화 노력 필요
- ③ 도전정신 함양 : 새로운 상황에 직면했을 때 이에 적극적으로 대응하여 기회로 활용할 수 있는 도전정신의 함양 필요

- ④ 기업문화 개선 : 일방적·권위적 리더십, 주먹구구식 업무프로세스, 미흡한 성과 보상 기반 등 비효율적인 기업 시스템과 문화의 선진화 필요

○ 활동 측면

- ⑤ 기업 혁신활동 촉진 : R&D 투자 확대 및 혁신활동 활성화 유도를 통해 혁신 제품 출시 증가, 이익률 증가, 투자여력 증가, 투자확대의 선순환 고리 형성 필요
- ⑥ 산학 지식이전 활성화 : 산학간 지식이전의 부진원인을 파악하여 지식이전이 활발하게 이루어질 수 있도록 활성화 추진
- ⑦ 기업간 기술협력 촉진 : 지식재산 보호 문제 등 기업간 기술협력이 어려운 원인을 구체적으로 파악하여 개선 필요
- ⑧ 국제협력 활성화 지원 : 선진기술 도입 및 첨단기술 공동개발을 위한 국제협력이 활발하게 이루어질 수 있도록 기업의 참여 및 지원제도 활용 확대 필요

○ 환경 측면

- ⑨ 시장경쟁력 강화 : 기업은 시장경쟁력 제고 방안을 마련하고 정부는 시장에서 공정한 경쟁이 이루어 질 수 있는 환경의 조성 및 유지 필요
- ⑩ 혁신제품 시장 출시 확대 : 기업은 혁신제품 출시에 사활을 걸고 정부는 혁신 제품이 규제에 의해 제재받지 않도록 선행적 규제 정책 마련 필요
- ⑪ 인재가 모여드는 사회·문화적 환경 조성 : 창조적인 기업가와 우수한 인재를 품을 수 있는 사회 및 직무 환경 조성 필요
- ⑫ 기업 R&D 확대를 유도할 정부지원 정책 추진 : 급변하는 시장 환경에 적응할 새로운 R&D 투자 진흥정책의 모색 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

한국의 기업 혁신역량¹⁾은 지속적으로 하락하는 추세를 보인다. 2011년 9위까지 상승했던 기업 혁신역량은 2014년 28위까지 하락하다가 2015년 21위로 상승했으나, 2016년에는 33위로 다시 크게 하락하였다.

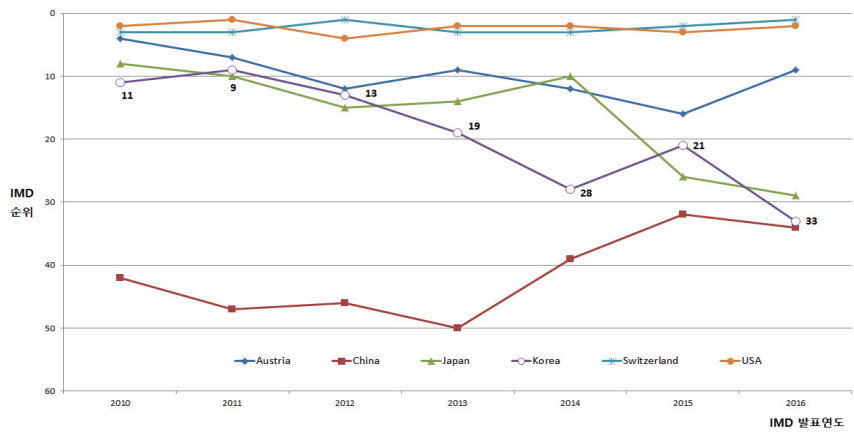
<표 1-1> 한국 기업 혁신역량 순위 추이

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
기업의 혁신역량 (설문조사)	11	9	13	19	28	21	33

자료: IMD(2016)

반면 스위스와 미국은 기업의 혁신역량을 유지하고 있고, 일본은 계속 하락하는 추세이며, 오스트리아는 하락하다가 2016년 다시 상위권으로 상승하고 있다.

[그림 1-1] 주요국 기업 혁신역량 추이



자료: IMD Database, <https://worldcompetitiveness.imd.org/>

1) 혁신역량이란 어느 한 국가 또는 경제가 장기간에 걸쳐 경제적으로 가치있는 일련의 혁신을 지속적으로 이루어내는 능력을 의미한다(한국과학기술기획평가원, 2016).

한국은 기업 경영효율 순위가 2012년 25위에서 2016년에는 48위까지 크게 하락하면서, 국가경쟁력도 61개국 중 29위까지 하락한 것으로 평가되었다.

<표 1-2> 한국의 국가경쟁력 및 4대 분야별 순위 추이

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
국가경쟁력	22	22	26	25	29
경제운용 성과	27	20	20	15	21
정부 행정효율	25	20	26	28	26
기업 경영효율	25	34	39	37	48
비교 국가 수	59	60	61	61	61

자료: IMD(2016)

이에 한국을 포함한 주요국의 혁신역량 변화 요인을 작년 연구(김기국 외, 2015)를 통해 제시한 생태계 모형 과학기술지표체계에 기반을 두어 분석하고, 한국 기업의 혁신역량 하락 요인을 파악하여 개선방향을 모색할 필요가 있다.

<표 1-3> 생태계 모형 과학기술지표체계 개요

대분류	중분류	건강성 지표	다양성 지표	역동성 지표
주체	대학	7	6	6
	정부연구기관	7		
	기업	7		
활동	혁신유형	4	2	6
	혁신과정	6		
	혁신성과	2		
환경	인력조달	3	1	6
	기술조달	3		
	자금조달	3		
시장	시장규모	2	4	3
	시장특성	3		
조정	정부 지원	3	1	1

자료: 김기국 외(2015)

제2절 연구의 내용과 방법

1. 연구의 내용

본 연구는 2015년 글로벌 혁신 스코어보드에 이어 생태계 모형에 기반을 두고 2016년판 세계 38개국의 과학기술혁신 관련 데이터를 조사(2007~2015, 9개년도 데이터 확보)하여 한국의 혁신역량을 측정하였다. 특히 2015 글로벌 혁신 스코어보드 분석 결과 변화가 두드러지게 나타난 주요국(혁신역량 상위 유지 국가-미국, 혁신역량 상승 국가-스위스, 중국, 혁신역량 하락 국가-일본, 오스트리아)의 혁신역량 변화 요인 및 한국 혁신역량 하락의 구체적인 요인을 조사분석하여 문제점을 도출하고 정책방향을 제시하고자 한다.

2. 연구의 방법

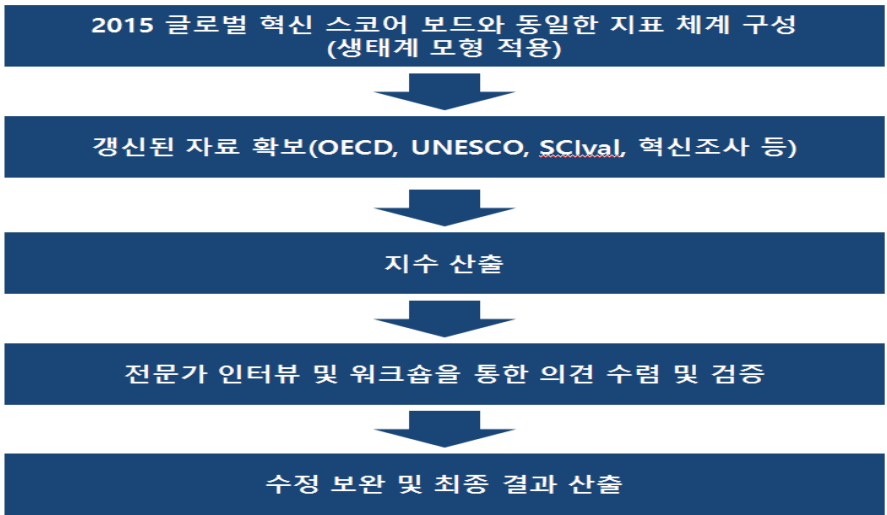
가. GIS 산출

1) GIS 산출과정

‘2016 글로벌 혁신 스코어보드’는 ‘2015 글로벌 혁신 스코어보드’의 후속 보고서로서, 국가별 혁신역량의 비교 편의성을 위해 전년도 보고서와 같은 방법으로 갱신된 자료를 적용하여 종합지수를 산출하였다. 지수 산출과정의 대략적인 모식도는 [그림 1-2]와 같으며, 세부적인 전체 과정은 <표 1-4>와 같다.

산출과정은 전년도 보고서와 같은 생태계 지표체계를 이용, 갱신된 구성 자료를 확보하였다. 이어 산출 방법에 의해 지수를 측정하고, 결과를 시각화하여 전문가 인터뷰 및 워크숍을 통해 의견을 수렴했으며, 이를 수정·보완하여 최종결과인 국가별 혁신역량을 측정했다.

[그림 1-2] 글로벌 혁신 종합지수 산출과정 모식도



주: 2015 글로벌 혁신 스코어보드의 방법론을 일부 수정하여 적용

<표 1-4> 지표 작성 과정

구분	단계	내용	성과	방법론
지표 선정	1	중간단계 지표 선정	지표 축약	상관관계 주성분 분석
	2	최종단계 지표 선정	최종 지표선정	전년도 보고서와 동일 (순위 비교의 편의성 고려)
데이터 전처리	3	자료 갱신 및 결측치 대체	DB 구축	
	4	정규화 작업	자료 호환성	최대·최소법
	5	가중치 설정	동일 가중치 적용	평균 이용
지수 평가 및 결과	6	혁신지수 평가 및 견고성 분석	혁신지수 및 국가 순위 평가	견고성 분석
	7	트렌드 분석(1)	3개 시리즈 혁신 지수 평가	상관분석
	8	요인 분석	주요국 혁신역량 변화 요인 분석	시계열을 이용한 국가별 순위 변동 추이 분석
결론	9	혁신 지수 관련 결론	GIS용 정규화 방법	동일가중치 및 정규화(0.1)
	10	트렌드 분석(2)	3개 시리즈 혁신 지수 평가	결측치 대체 (전기 데이터로 대체)

주: 2015 글로벌 혁신 스코어보드의 방법론을 일부 수정하여 적용

2) GI 산출방법

본 연구에 사용된 모든 자료는 자료의 호환성을 위해 최대·최소법을 적용하여 각각의 자료를 0~1의 값으로 정규화하였다. 식(1)은 이러한 최대·최소법을 식으로 나타낸 것이다.

$$\text{개별지수값} = \frac{\text{개별지표값} - MIN}{MAX - MIN} \quad (1)$$

또한 각각의 생태계 구성 요소의 지수는 동일 가중치를 적용하였으며, 방법으로는 보편적으로 사용하고 있는 산술평균을 이용하였다. 각각의 식 (2), (3), (4), (5), (6)은 생태계 요소별 지수 산출에 쓰인 평균을 세분하게 표현한 수식으로서, 식에서의 n은 각각의 지표 수를 의미한다.

$$\text{주체역량} = \frac{\sum f(\text{대학역량, 정부역량, 기업역량, 다양성, 역동성})}{n} \quad (2)$$

$$\text{활동역량} = \frac{\sum f(\text{혁신유형, 혁신과정, 혁신성과, 다양성, 역동성})}{n} \quad (3)$$

$$\text{환경역량} = \frac{\sum f(\text{인력조달, 기술조달, 자금조달, 다양성, 역동성})}{n} \quad (4)$$

$$\text{시장역량} = \frac{\sum f(\text{시장규모, 특성지표, 다양성, 역동성})}{n} \quad (5)$$

$$\text{조정역량} = \frac{\sum f(\text{정부지원지표, 다양성, 역동성})}{n} \quad (6)$$

성격별 역량 지수 또한 같은 가중치를 적용하기 위해 산술평균을 이용하였다. 즉 건강성은 건강성 지표 전체에 대한 평균, 다양성은 다양성 지표 전체에 대한 평균, 역동성은 역동성 지표 전체에 대한 평균을 각각 적용하였다. 특히 다양성은 하위 개념으로 다중성과 균등성으로 나누어 파악하였다. 먼저 다중성은 생태계 모형 범주 안에 속한 개체 수를 파악하기 위해 해당 지표에 속한 각각의 빈도 수를 측정하였다. 다음 균등성은 각 지표가 얼마나 많은 범주를 포함하고 있는지 살펴보기 위해 심슨지수를 활용하여 역량을 측정하였다. 식 (7)은 균등성에 사용된 심슨지수이며, 식에서 i 는 개별 지수, N 은 N 개별 지수에 해당하는 빈도 수, n 은 각각의 항목의 개수를 의미한다. 또한 <표 1-5>는 이러한 다양성 산출방법을 상세히 설명한 표이다.

$$\text{균 등 성} = 1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_i}{N} \right)^2 \quad (\text{Simpson's Index}) \tag{7}$$

<표 1-5> 다양성 산출방법

다양성 종류	분류	산출방법
학문 다양성	균등성	논문이 게재된 27개 학문분야별 (SCOPUS 학문분류) 저널 수 및 분야 수(저널 1개인 분야는 제외)
	다중성	
기술 다양성	균등성	IPC 분류별 특허 수 및 분류 수
	다중성	
주체(기업) 다양성	균등성	40개 산업분야별(R&D scoreboard 분류) 기업 수 및 분야 수
	다중성	
특허개발 다양성	균등성	특허 공동출원 특허 수 및 국가 수
	다중성	
국민인식 다양성	다중성	World Value Survey의 24개 문항을 활용, 평가 순위 및 24개 문항 중 12위 이상 문항 수 (12위 미만 제외)
첨단시장 다양성	균등성	첨단상품 수출액 및 첨단상품 수출국가수 (수출액 100만 달러 이하 제외)
	다중성	
특허 시장 다양성	균등성	특허 수 및 패밀리 특허 국가 수
	다중성	

다양성 종류	분류	산출방법
정부지원 다양성	다중성	MD, WEF의 정부지원관련 설문 활용, 평가순위 및 7개 설문 중 12위 이상에 포함된 설문 수(12위 미만 제외) • 정부보조금 규모(Government subsidies) • 정부보조금 왜곡(Subsidies) • 경쟁규제(Competition legislation) • 사업하기 좋은 환경(Ease of doing business) • 근로규제(Labor regulations) • 과학연구 독려 법률(Scientific research legislation) • 정부의 고급 기술 제품 구매 적극성(WEF)

주: 2015 글로벌 혁신 스코어보드의 방법론을 일부 수정하여 적용

혁신역량에 사용된 구성 지표는 〈부록 1〉 지표체계 및 지표별 자료원에 상세히 수록하였으며, 각각의 자료는 2007년부터 2015년까지 총 9년의 자료를 수집·활용하였다. 또한 종합 혁신역량과 각각의 구성요소 역량은 국가별 순위 변동성을 제어하기 위해 9년의 자료를 3개년씩 나누어 평균값을 평가연도의 지표 값으로 사용했다. 즉 각각의 결과는 2008, 2011, 2014년으로 구성된 3개의 군집이며, 2007년 지표 값은 2007~2009년의 평균값이고, 2011년은 2010~2012년의 평균값, 2014년은 2013~2015년의 평균값이다. 한편 결측치는 전년도 보고서와 같이 해당국 해당 지표에서 동 기간 평균치 및 이전 기간 평균치를 이용하여 대체하였다.

나. 혁신역량 변화 요인 조사 및 분석 방법

1) IMD 지표 활용

한국 및 주요국의 기업 혁신역량 변화 요인을 조사 분석하기 위해 기업 혁신역량과 관련된 다음과 같은 IMD 지표(2007~2016, 10년간)를 활용하였다.

○ 주체 부문

- 기업가정신(Entrepreneurship of managers)
- 유연성 및 수용성(Flexibility and adaptability of people)
- 근로자 동기부여(Worker motivation)

- 노동생산성(GDP (PPP) per person employed per hour)

○ 활동 부문

- 산학협력(Knowledge transfer is highly developed between companies and universities)
- 산연협력(Public and private sector ventures are supporting technological development)
- 산산협력(Technological cooperation between companies is developed)
- 국제협력(International co-authorship)

○ 환경 부문(조달)

- 인력조달(Brain Drain)
- 기술조달(OECD 자료)
- 자금조달(Capital market, Venture capital)

○ 시장 부문

- 해외시장(exports of goods)
- 노동시장(Skilled labor)

○ 조정 부문

- 사업의 용이성(Ease of doing business is supported by regulations)
- 노동규제(Labor regulation)
- 기술규제(Technological regulation)

2) 한국기업혁신조사 결과 활용

한국 기업의 혁신역량 변화 요인을 파악하기 위하여 2002년 이후 기업의 혁신활동을 지속적으로 측정하고 있는 한국기업혁신조사 결과를 활용하였다. 활용된 지표는 다음과 같다.

○ 활동 부문

- 기업의 혁신활동 비중 추이(제조업, 서비스업)
 - 내부 R&D 활동 기업 비중 추이

- 공동 R&D 활동 기업 비중 추이
- 외부 R&D 활동 기업 비중 추이
- 기계 장비 소프트웨어 건물 취득 기업 비중 추이
- 외부지식 구매 기업 비중 추이
- 직무훈련 기업 비중 추이
- 기업의 혁신성과(제조업, 서비스업)
 - 시장 최초 및 회사 최초 제품혁신 기업 비중 추이
 - 시장 최초 및 회사 최초 혁신제품에 의한 매출 기여도 추이
- 조정 부문
 - 기업의 정부지원제도 활용 기업 비중 추이(제조업, 서비스업)
 - 조세지원제도 활용 기업 비중 추이
 - 자금지원제도 활용 기업 비중 추이
 - 연구개발사업 참여 활용 기업 비중 추이
 - 공공구매 활용 기업 비중 추이

3) 기타 자료 활용

한국 기업의 혁신역량 변화 분석 및 혁신역량 강화방향을 제시하기 위하여 4차 산업혁명, 기업가정신, 동기부여 방안 등의 다양한 자료를 활용하였다.

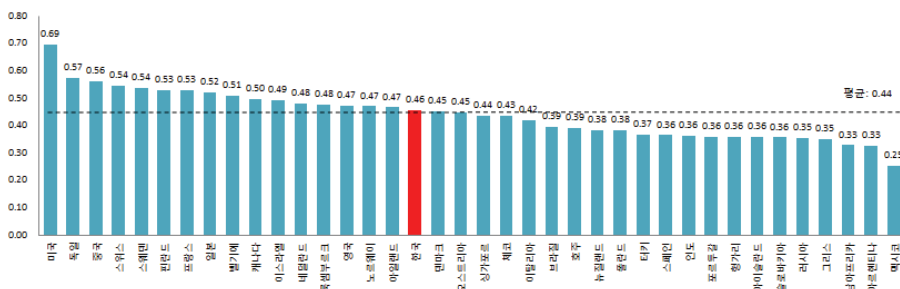
제2장 | 종합지수 및 부문별 혁신역량

제1절 글로벌 혁신 종합지수(GII)

생태계 모형을 통한 글로벌 혁신 종합지수²⁾는 미국이 전년도 보고서와 같이 가장 높은 혁신역량을 보였으며, 2위 독일, 3위 중국이 차지했다. 독일과 중국은 모두 전년도 평가와 비교하면 1단계씩 순위가 상승한 결과를 보였으며, 이는 두 국가의 혁신 생태계가 과거보다 강건해졌음을 의미한다. 한국 역시 전년도 평가보다 1단계의 순위 상승을 보였으며, 17위의 순위를 기록했다. 한국이 가진 혁신역량의 특징으로는 역동성은 높는데 반해, 건강성이 낮은 모습을 보였다(그림 2-11 참조³⁾).

앞서 2008년 글로벌 혁신 종합지수는 1위 미국, 2위 독일, 3위 일본으로, 2011년은 1위 미국, 2위 스위스, 3위 독일로 나타났다. 역량 변화 중 가장 눈에 띄는 국가는 중국으로 2008년 11위에서 2011년 4위, 2014년 3위로 총 7단계 상승하는 모습을 보였으며, 건강성과 역동성 역량이 많이 증가하였다. 반면 한국은 2008년 20위, 2011년 14위, 2014년 17위로 3년을 기준으로 평가했을 때 6단계 상승과 3단계 하강이 교차하는 현상을 보였다. 이는 한국의 생태계 구성 요소 중 역동성의 순위 변동이 영향을 준 것으로 파악된다.

[그림 2-1] 글로벌 혁신 종합지수(GII)



2) 글로벌 혁신 종합지수는 주체, 활동, 환경, 시장, 조정을 종합하여 산출하였다.

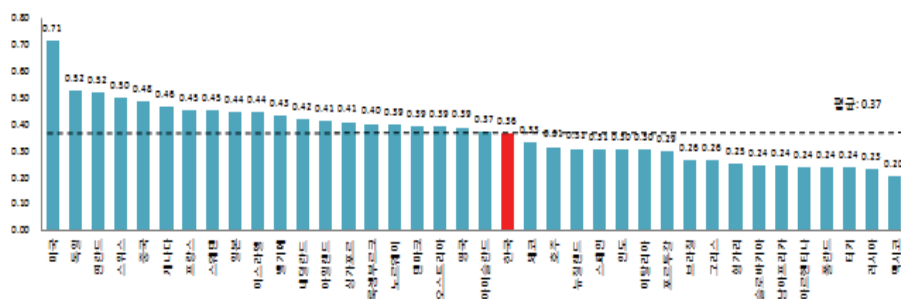
3) 2장에 제시된 모든 그림은 2014년 국가경쟁력(2013, 2014, 2015년의 평균 역량이며, 편의상 2014년으로 기술) 기준 자료이다.

1. 건강성(현재 역량)

건강성은 혁신 생태계의 현재 상태가 얼마나 건강한지를 살펴보고자 한 역량이다. 이는 주로 기존 과학기술 지표체계의 지표들로 구성되었으며, 해당 지표는 5개 대분류에서 다양성과 역동성을 제외한 12개 하위집단으로 총 50개의 지표로 구성되었다(김기국 외, 2015). 이를 종합한 건강성 역량은 2014년 1위 미국, 2위 독일, 3위 핀란드로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가 중 눈에 띄는 국가는 독일로 전년도 평가보다 2단계 순위가 상승했다. 한국은 평균보다 조금 낮은 역량으로 전년도 평가와 같은 21위의 순위를 보였다. 건강성에서 한국의 특징은 주체와 시장 역량은 높음에도 불구하고, 환경, 활동, 조정에 해당하는 역량이 상대적으로 낮은 모습을 보였다는 것이다. 특히 환경에 속하는 혁신유형은 매우 저조한 역량을 나타냈다. 또한 조정에 속하는 정부지원, 환경의 인력조달, 기술조달, 자금조달이 평균보다 낮은 역량을 보였다(그림 2-2 참조).

건강성 역량은 2008년⁴⁾, 2011년⁵⁾, 2014년 결과 모두 1위 미국, 2위 독일, 3위 핀란드의 순으로 동일하게 나타났으며, 한국은 2008년 21위, 2011년 20위의 순위를 보였다. 전기 대비 상위권 국가(1~3위)의 순위 변동은 없었으며, 한국은 2008, 2010, 2014년 결과에서 1단계 순위 상승과 1단계 순위 하락만 있었을 뿐 큰 순위 변동은 없었다.

[그림 2-2] 건강성 지표



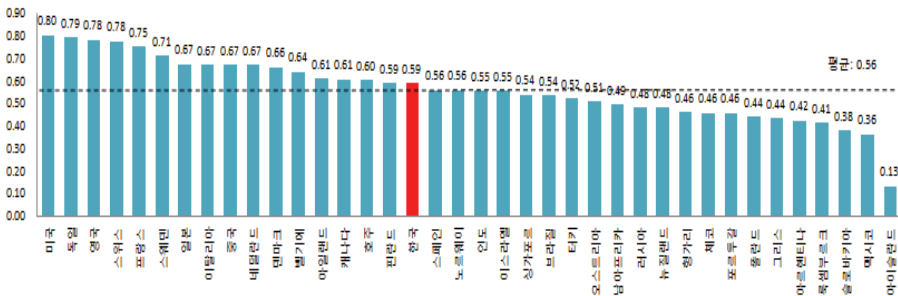
4) 2008년 국가경쟁력은 2007, 2008, 2009년의 평균 역량이며, 편의상 2008년이라 서술하였다.

5) 2011년 국가경쟁력은 2010, 2011, 2012년의 평균 역량이며, 편의상 2011년이라 서술하였다.

2. 다양성(지속가능 역량)

다양성은 생태계의 지속가능성을 측정하고자 한 역량이다. 이를 위해 본 연구에서는 다양성에 균등성과 다종성의 개념을 도입하였다. 균등성은 범주의 균형배분이 얼마나 조화를 이루고 있는지 파악하는 역량이며, 다종성은 각 지표에 얼마나 많은 범주를 포함하고 있는지를 측정한 것이다. 따라서 이 둘의 성질이 결합한 다양성 지표는 하나의 국가가 지니고 있는 잠재된 지속가능의 역량을 평가하는데 의미를 갖는다(김기국 외, 2015).

[그림 2-3] 다양성 지표



다양성 지표는 5개의 대분류에 총 14개의 다양성 지표를 종합하여 산출하였다. 해당 역량의 2014년 국가별 역량의 순위는 1위 미국, 2위 독일, 3위 영국 순으로 전년도 평가 순위와 동일하게 나타났다. 한국은 전년도와 비교하여 1단계 순위가 하락한 17위의 순위를 보였으며, 평균과 비교하면 조금 높은 역량을 나타냈다(그림 2-3 참조).

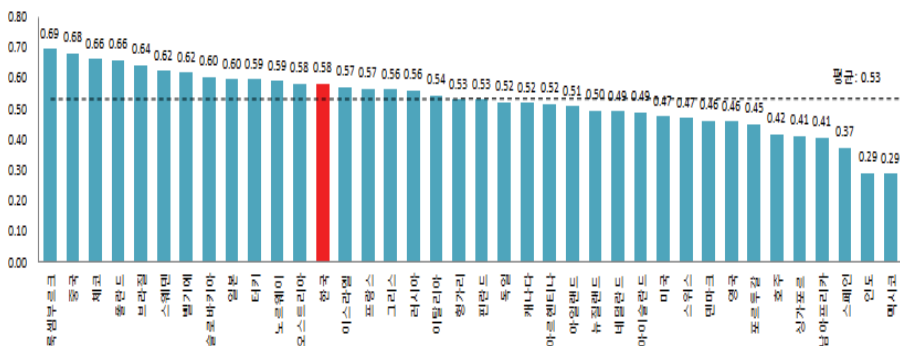
2008년 다양성 역량은 1위 미국, 2위 독일, 3위 영국, 2011년은 1위 미국, 2위 스위스, 3위 독일 순으로 나타났다. 2008년 2위였던 영국은 2011년 6위로 4단계 순위가 하락, 다시 2014년 3위로 3단계 순위가 상승하는 모습을 보였다. 한국은 2008, 2010, 2014년 모두 17위로 순위 변동이 없었다.

3. 역동성(발전가능 역량)

역동성은 전년 대비 차이를 통해 변화된 생태계 요소의 크기를 측정하고, 향후 얼마나 생태계가 발전할 수 있는지에 대한 가능성을 측정한 것이다. 해당 지표는 5개의 대분류에 총 22개의 지표로 구성하였다(김기국 외, 2015). 2014년 역동성 종합 순위는 1위 룩셈부르크, 2위 중국, 3위 체코 순으로 나타났다. 상위권 국가 중 전년도 평가의 순위에서 급격하게 상승한 국가는 체코(3단계 순위 상승)였으며, 전기 대비 시장 점유율이 크게 변화한 특징을 보였다. 한국은 전년도 평가 순위보다 3단계 하락한 13위로 나타났으며, 주체와 환경, 시장 역동성은 높았지만 활동과 조정의 역동성이 낮은 것으로 파악되었다(그림 2-4 참조). 특히 한국은 활동의 세부 항목 중 외부지식 습득 활동과 기술 도입액의 역동성이 매우 저조하였다.

2008년 역동성은 1위 아이슬란드, 2위 룩셈부르크, 3위 스웨덴, 2011년 역동성은 1위 룩셈부르크, 2위 중국, 3위 폴란드 순으로 평가되었다. 한국은 2008년 19위에서 2011년 6위로 10단계 상승, 이후 2014년 13위로 7단계 하락하는 불안정한 모습을 보였다.

[그림 2-4] 역동성 지표



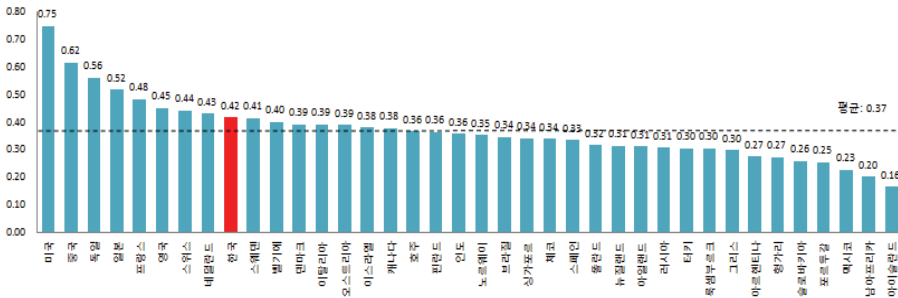
제2절 부문별 혁신역량

부문별 혁신역량⁶⁾은 생태계 구성요소에 속한 주체, 활동, 환경, 시장, 조정과 각각의 요소별 성질인 건강성, 다양성, 역동성의 크기를 비교한 것이다.⁷⁾ 이에 본 절에서는 생태계 구성요소와 성질에 대한 역량의 크기 비교를 통해 한국 혁신역량의 강·약점이 무엇인지, 역량을 강화하기 위해서는 어떤 부문이 보완되어야 하는지를 확인하고자 하였다.

1. 주체 역량

혁신 생태계 내 핵심 주체는 대학, 정부 연구기관, 기업이다. 주체 역량은 핵심 주체의 건강성, 다양성, 역동성을 종합하여 평가한 것이다(김기국 외, 2015).⁸⁾ 해당 역량은 2014년 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났으며, 한국은 전년도 평가보다 1단계 상승한 9위의 순위를 보였다(그림 2-5] 참조).

[그림 2-5] 주체 역량



6) 부문별 혁신역량(보고서의 본문과 역량별 그림)은 2014년 국가경쟁력 자료를 중심으로 서술하였다.

7) 부문별 혁신역량은 국가별 순위를 중심으로 서술했으며, 각각의 순위 변동(상승, 하강) 요인은 역량에 해당된 세부 자료의 수치비교를 통해 평가하였다.

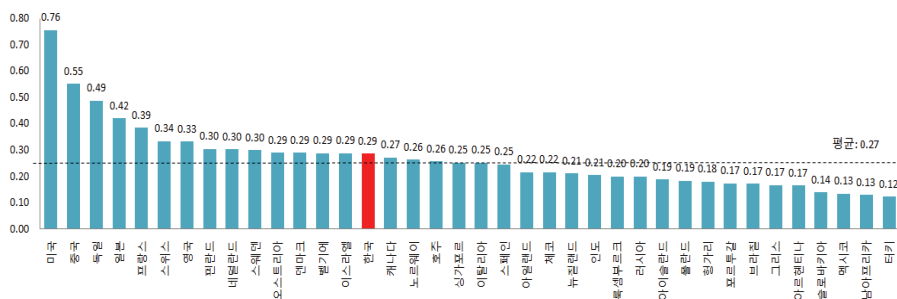
8) 주체 역량은 대학, 정부 연구기관, 기업과 더불어 다양성 지표(학문 다양성(균등성), 학문 다양성(다중성), 기술 다양성(균등성), 기술 다양성(다중성), 주체(기업) 다양성(균등성), 주체(기업) 다양성(다중성))와 역동성 지표(전기 대비 대학 R&D 투자 증감률, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률, 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률, 전기 대비 공공 연구원 수 증감률, 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률)을 종합하여 산출하였다.

이는 한국의 주체 건강성 중 정부 건강성 역량 증가가 순위 상승에 영향을 준 결과인 것으로 파악된다. 2008년 주체 역량은 1위 미국, 2위 독일, 3위 일본의 순으로 나타났으며, 2011년은 2014년과 같은 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일로 나타났다. 상위권 국가 중 순위의 변동성이 가장 큰 국가는 중국이었으며, 주체의 구성요소인 건강성(대학, 정부 연구기관, 기업), 다양성, 역동성이 모두 큰 폭으로 상승했다. 한국은 2008년 17위, 2011년 7위, 2014년 9위로 순위 변동성이 컸으며, 과거와 비교해 상승하는 것으로 나타났다.

가. 주체의 건강성

주체의 건강성은 대학, 정부 연구기관, 기업 역량을 종합한 것으로 생태계 내 주체의 건강성을 측정한 역량이다(김기국 외, 2015). 이를 종합한 2014년 주체의 건강성은 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났으며, 한국은 평균 역량보다 조금 높은 수치로, 15위의 순위를 보였다(그림 2-6 참조). 이는 기업 역량은 높은 데 반해, 대학 역량이 매우 저조하여 나타난 결과이다. 또한 정부 연구기관은 중상위권 역량을 나타내고 있으며, 과거보다 역량이 상승하는 특징을 보였다.

[그림 2-6] 주체의 건강성



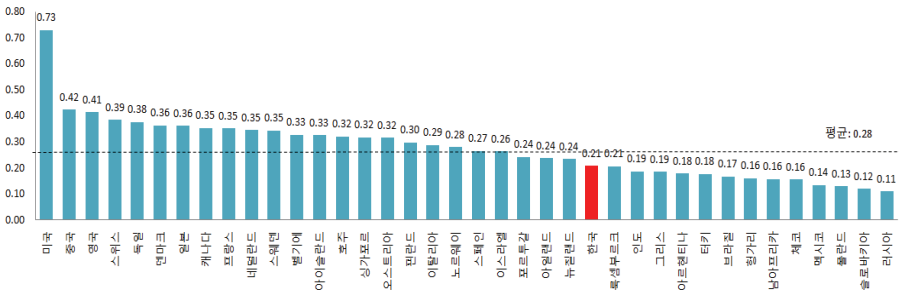
2008년은 1위 미국, 2위 독일, 3위 프랑스의 순으로 나타났으며, 2011년은 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가 중 급격한 성장을 보인 국가는 중국으로 2011년 5단계 상승하였고, 이후 계속 상위권에 속하였다. 반면 한국

은 2008년 19위에서 2011년에 14위로 5단계 순위 상승, 2014년 15위로 1단계 순위 하락을 보였다.

1) 대학 역량

대학 역량은 대학 수, 대학 논문 수, 대학 연구원 수, 대학부문 R&D 투자, 대학부문 논문 수준(Q1), 국제 공동연구(IC), GDP 대비 대학 R&D 비중을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 해당 역량의 2014년 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 영국 순으로 나타났으며, 한국은 평균 역량보다 낮은 25위로 평가되었다(그림 2-7 참조).

[그림 2-7] 대학 역량

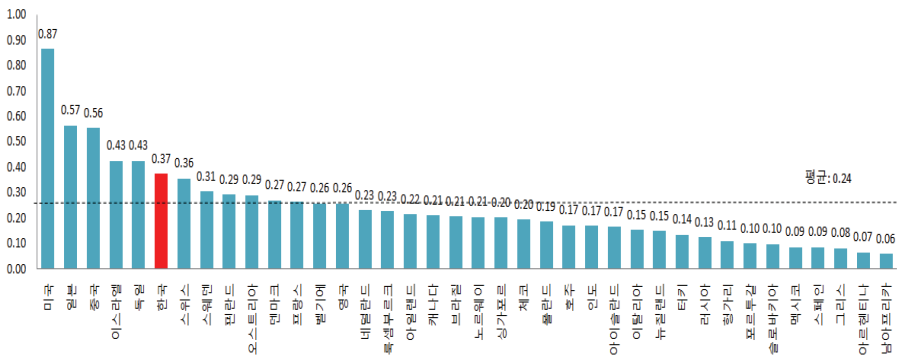


대학 역량은 2008년 1위 미국, 2위 영국, 3위 일본, 2011년 1위 미국, 2위 영국, 3위 중국 순으로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가 중 순위 변동성이 큰 국가는 중국으로 2008년 12위에서 2011년 3위로 9단계 순위 상승, 2014년 2위로 1단계 순위가 상승한 결과를 보였다. 이는 중국 대학의 세부 요소 중 대학부문 R&D 투자 증가가 영향을 주는 것으로 파악된다. 한국은 2008년, 2011년 모두 25위로 순위 변화는 없었으며, 대학 역량에 해당하는 세부 역량은 대학 연구원 수를 제외하고 모든 요소의 역량이 조금씩 상승하는 모습을 보였다. 그러나 전반적인 역량 수준이 비교 국가보다 매우 저조하였다. 특히 대학 R&D 투자, 대학 논문 수, 대학 연구원 수는 상당히 낮은 것으로 평가되었다.

2015). 2014년 기업 역량의 순위는 1위 미국, 2위 일본, 3위 중국의 순으로 나타났다. 한국은 6위로 비교적 상위권에 속하였다(그림 2-9 참조). 한국의 기업 역량은 기업부문 R&D 투자, GDP 대비 기업의 R&D 비중이 다른 국가에 비해 비교적 높은 특징을 보였다.

2008년의 기업 역량은 각각 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일, 2011년의 기업 역량은 1위 미국, 2위 일본, 3위 중국 순으로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가 중 중국은 2008년 5위에서 2011년, 2014년 3위로 3단계 순위 상승하였다. 이는 중국의 기업 연구원 수(38개국 중 1위), 기업 수, 기업부문 R&D 투자가 과거보다 매우 증가하였기에 나타난 결과로 파악된다. 또한 일본은 기업 혁신역량이 비교 국가보다 장기적(9년)으로 매우 높은 특징을 보였다.

[그림 2-9] 기업 역량



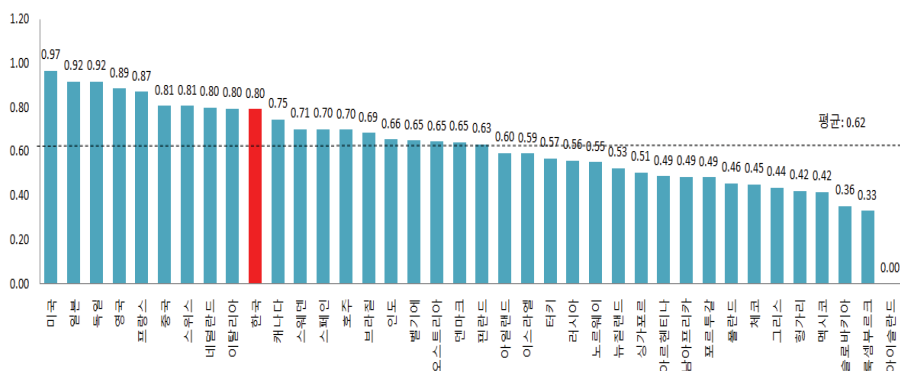
나. 주체의 다양성

주체의 다양성은 학문 다양성(다종성), 학문 다양성(균등성), 기술 다양성(다종성), 기술 다양성(균등성), 주체(기업) 다양성(다종성), 주체(기업) 다양성(균등성)을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 해당 역량은 2014년 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일 순으로 나타났으며, 한국은 중상위권 수준으로 10위의 순위를 보였다(그림 2-10 참조).

2008년 및 2011년 국가별 주체 다양성은 1위 미국, 2위 일본, 3위 독일로 3분기에

해당하는 상위권(1~3위) 국가는 순위 변동이 없는 것으로 나타났다. 상위권 국가 중 1위인 미국의 강점은 기술 다양성(다중성), 주체(기업) 다양성(다중성), 학문 다양성(다중성) 역량이 매우 강한 특징을 보였으며, 일본은 주체(기업) 다양성(균등성), 학문 다양성(다중성), 학문 다양성(균등성) 역량이 매우 우수한 것으로 확인되었다. 반면 한국은 2008년 11위, 2011년 7위를 보여 4단계 상승, 2014년 3단계 하락을 하는 모습을 보였으며, 학문 다양성(균등성), 기술 다양성(균등성), 주체(기업) 다양성(다중성), 주체(기업) 다양성(균등성) 역량은 높은 반면, 기술 다양성(다중성) 역량은 매우 낮은 특징을 보였다.

[그림 2-10] 주체의 다양성



다. 주체의 역동성

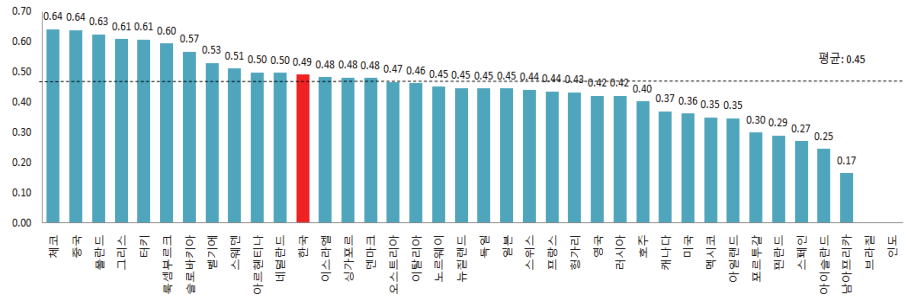
주체의 역동성은 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률, 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률, 전기 대비 공공 연구원 수 증감률, 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015).

2014년 주체의 역동성은 1위 체코, 2위 중국, 3위 폴란드 순으로 나타났으며, 한국은 12위의 순위를 보였다(그림 2-11 참조). 역동성 순위가 높은 체코와 중국의 경우, 전기 대비 공공 연구원 수 증감률과 전기 대비 공공부문 R&D 투자 증감률에 대한

역량 변화가 다른 국가에 비해 높은 것으로 파악되었다. 한국은 상위권 국가와 같이 전기 대비 공공 연구원 수 증감률과 전기 대비 공공부문 R&D 투자 증감률에서 비교적 강한 역량을 보였으나, 전기 대비 대학 연구원 수 증감률과 전기 대비 대학부문 R&D 투자 증감률은 상대적으로 저조하였다.

2011년 주체의 역동성은 1위 슬로바키아, 2위 룩셈부르크, 3위 터키 순으로 2014년과 비교해 상위권(1~3위) 국가의 순위는 모두 달라졌다. 한국 역시 2011년 7위에서 2014년 12위로 5단계나 순위가 하락함으로써 순위 변동성이 크게 나타났다. 이는 한국의 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률, 전기 대비 기업 연구원 수 증감률의 역량 감소가 영향을 준 것으로 나타났다.

[그림 2-11] 주체의 역동성



2. 활동 역량

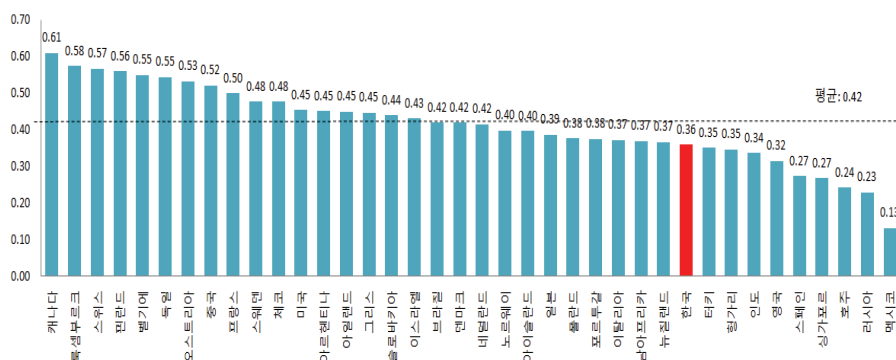
활동 역량은 생태계 핵심 주체들의 혁신유형, 혁신과정, 혁신성과와 함께 활동의 다양성, 역동성을 평가한 것이다(김기국 외, 2015).⁹⁾ 해당 역량은 2014년 1위 캐나다, 2위 룩셈부르크, 3위 스위스 순으로 나타났으며, 한국은 29위로 전년도 평가(26위)보다 3단계 하락한 순위를 보였다(그림 2-12 참조). 해당 역량에서 상위권 국가(캐나다, 룩셈부르크)의 다양성 역량은 비교적 낮았으며, 건강성과 역동성의 역량이

9) 활동 역량은 혁신유형, 혁신과정, 혁신성과와 더불어 다양성 지표(특허개발 다양성(균등성), 특허개발 다양성(다중성))와 역동성 지표(전기 대비 기술도입액 증감률, 전기 대비 기술수출액 증감률, 기계, 장비 등 취득 활동, 외부지식 습득 활동, 직무훈련, 시장 출시를 위한 혁신활동)를 종합하여 산출하였다.

매우 우수한 것으로 파악되었다. 반면 한국은 건강성, 다양성, 역동성 역량 모두 국가별 평균 역량의 수치보다 낮게 나타났다.

해당 역량은 2008년은 1위 캐나다, 2위 스위스, 3위 핀란드 순으로 나타났다. 이어서 2011년에는 1위 스위스, 2위 캐나다, 3위 핀란드 순으로 나타났으며, 상위권 국가의 순위 변동은 비교적 안정적이었다. 한국은 2008년 30위, 2011년 22위, 2014년 29위로 8단계 순위 상승과 7단계 순위 하락이 교차하여 나타났다. 이는 한국의 활동 역량 성질 중 건강성과 다양성의 순위 변동은 안정적인데 반해 역동성 순위가 크게 변화함으로써 나타난 것으로 파악된다.

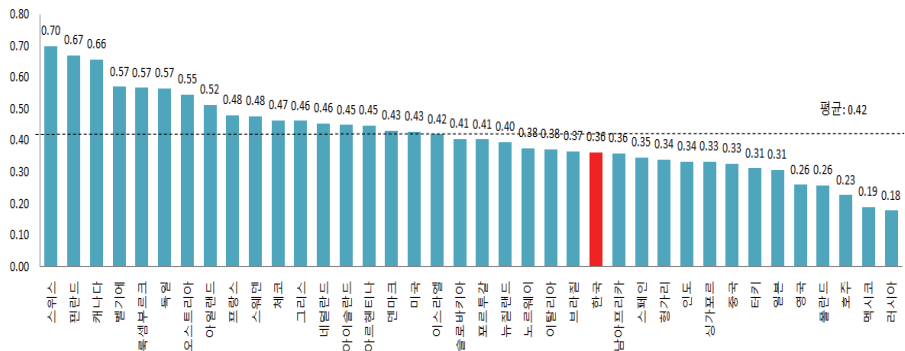
[그림 2-12] 활동 역량



가. 활동의 건강성

활동의 건강성을 확인하기 위해 혁신유형, 혁신과정, 혁신성고를 종합하여 생태계 내 활동의 크기를 살펴보았다(김기국 외, 2015). 해당 역량의 2014년 국가별 순위는 1위 스위스, 2위 핀란드, 3위 캐나다의 순이며, 한국은 25위의 순위를 보였다(그림 2-13) 참조). 1위인 스위스는 혁신유형과 혁신성고에서 강한 역량을 나타냈으며, 한국은 혁신과정과 혁신유형 역량은 낮지만 혁신성고는 비교적 높은 특징을 보였다.

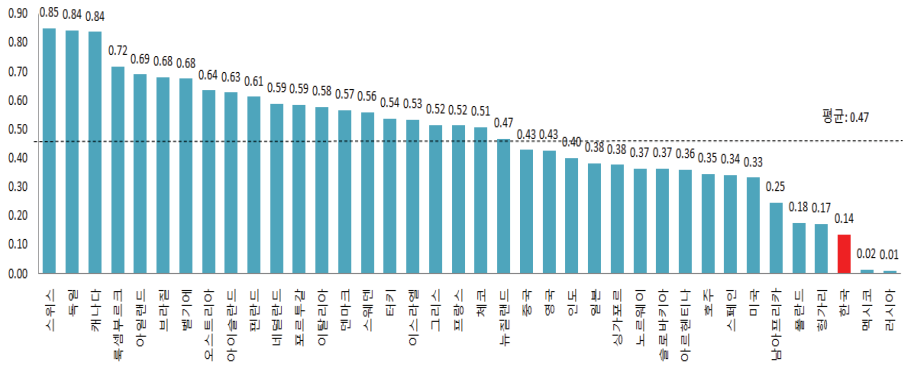
[그림 2-13] 활동의 건강성



1) 혁신유형 역량

혁신유형 역량은 제품혁신, 공정혁신, 조직혁신, 마케팅혁신을 이용하여 산출하였다(김가국 외, 2015). 해당 역량은 2014년 1위 스위스, 2위 독일, 3위 캐나다의 순으로 나타났으며, 한국은 36위의 순위를 보였다(그림 2-14 참조). 1위인 스위스는 제품혁신, 2위인 독일은 제품혁신과 마케팅혁신, 3위인 캐나다는 공정혁신에서 각각 강한 경쟁력을 보였다. 한국은 혁신유형에 속하는 모든 구성 요소들이 낮은 역량을 보였으며, 그중 공정혁신 역량이 매우 저조하였다.

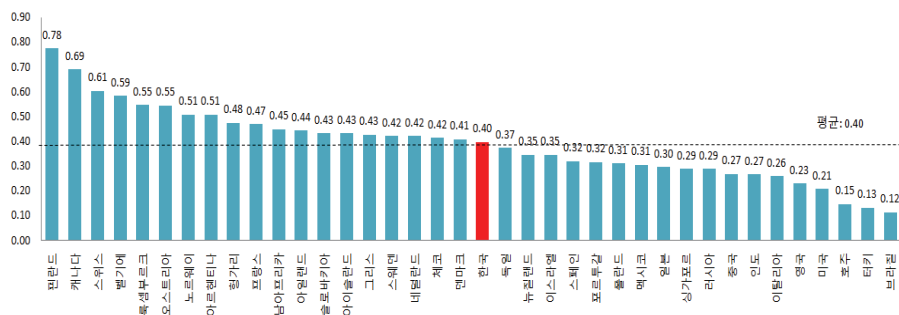
[그림 2-14] 혁신유형 역량



2) 혁신과정 역량

혁신과정 역량은 내부 R&D 활동과 외부 R&D 활동, 산학 연구협력 활동, 산연 연구협력 활동, 논문 공동연구 활동, 특허 공동연구 활동을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 2014년 혁신과정 역량은 1위 핀란드, 2위 캐나다, 3위 스위스로 핀란드와 캐나다는 내·외부 R&D 활동, 산연 연구협력 활동, 산학 연구협력 활동, 독일은 논문 공동연구 활동, 특허 공동연구 활동에서 각각 강한 역량을 보였다. 한국은 20위의 순위로 내부 R&D 활동이 상당히 높은 경쟁력(1위)을 갖추었지만, 논문 공동연구 활동, 특허 공동연구 활동은 상당히 낮은 역량을 나타냈다(그림 2-15] 참조).

[그림 2-15] 혁신과정 역량



3) 혁신성과 역량

혁신성과 역량은 신상품 매출 비중(자사 최초), 신상품 매출 비중(시장 최초)을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 2014년 혁신성과 역량은 1위 스위스, 2위 미국, 3위 한국의 순위를 보였다(그림 2-16] 참조). 한국은 신상품 매출 비중(시장 최초)에서는 6위, 신상품 매출비용(자사 최초)에서는 3위의 순위를 보였다. 그러나 해당 역량은 아르헨티나, 호주 등을 포함한 다수(15개)의 국가가 결측¹⁰⁾된 상태에서 측정된 결과로 순위 평가의 해석에 다소 제한이 있다.

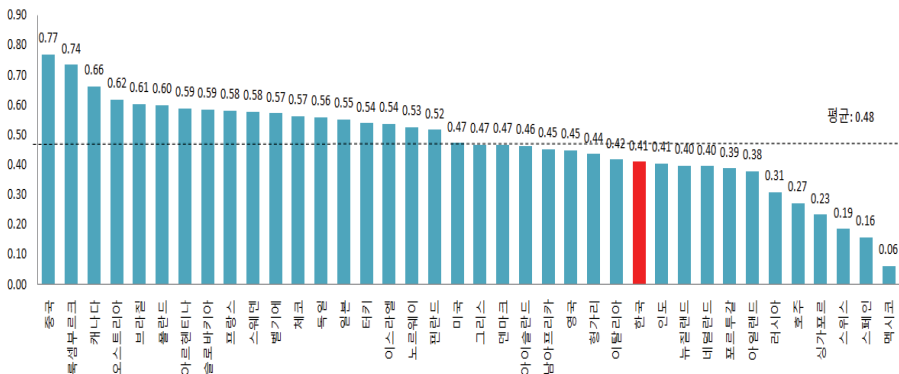
10) 혁신성과는 결측치 문제로 인해 총 15개 국가(아르헨티나, 호주, 브라질, 그리스, 헝가리, 인도, 이스라엘, 멕시코, 뉴질랜드, 폴란드, 러시아, 싱가포르, 슬로바키아, 남아프리카, 터키)의 역량을 측정하지 못했다.

다. 활동의 역동성

활동의 역동성은 전기 대비 기술 도입액 증감률, 전기 대비 기술 수출액 증감률, 기계, 장비 등 취득 활동, 외부지식 습득 활동, 직무훈련, 시장 출시를 위한 혁신활동을 종합하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 해당 역량은 2014년 1위 중국, 2위 룩셈부르크, 3위 캐나다 순으로 나타났으며, 1위인 중국은 시장 출시를 위한 혁신활동과 직무훈련에서 매우 강한 경쟁력을 보였다. 한국은 27위로 평균보다 낮은 역량을 보였다(그림 2-18 참조). 한국은 전기 대비 기술 수출액 증감률(8위)이 비교적 높지만, 외부지식 습득활동과 기계, 장비 등 취득 활동은 저조한 것으로 평가되었다.

활동의 역동성은 2008년 1위 캐나다, 2위 중국, 3위 룩셈부르크, 2011년 1위 중국, 2위 슬로바키아, 3위 오스트리아였으며, 한국은 각각 27위와 17위의 순위를 보였다. 한국의 경우 2008년과 2011년 사이 10단계 순위가 상승하였고, 2011년과 2014년 사이 10단계 순위가 하락하여 순위의 변동 폭이 상당히 컸다. 이러한 변화는 구성 요소 중 전기 대비 기술도입액 증감률이 크게 변화하여 순위 평가에 작용했기 때문으로 파악된다.

[그림 2-18] 활동의 역동성

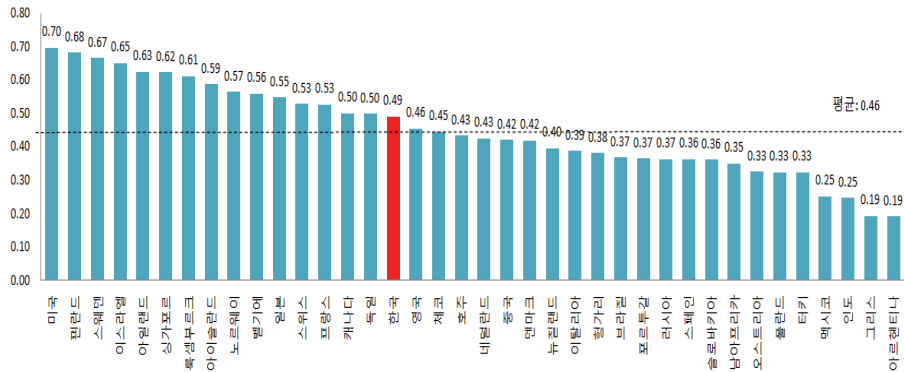


3. 환경 역량

환경 역량은 인력조달, 기술조달, 자금조달과 함께 다양성과 역동성을 평가한 역량이다(김기국 외, 2015).¹¹⁾ 환경 역량의 2014년 국가별 순위는 1위 미국, 2위 핀란드, 3위 스웨덴의 순으로 나타났다. 미국은 다양성 역량 자체는 낮았지만, 건강성은 매우 높은 순위(1위)로 관측되었다. 특히 전년도 평가(환경 역량)에서 3위였다가 2단계 순위 상승을 하였는데, 이는 다양성 역량이 전년도 평가보다 증가하여 순위 변화에 영향을 준 것으로 보인다. 한국은 전년도 보고서의 평가와 같은 16위로, 역동성 역량은 높았지만 건강성 역량은 낮은 것으로 관측되었다(그림 2-19 참조).

2008년 환경 역량의 순위는 1위 미국, 2위 이스라엘, 3위 아이슬란드, 그리고 2011년은 1위 미국, 2위 이스라엘, 3위 핀란드로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가 중 순위 변동을 기준으로 보았을 때 눈에 띄는 국가는 핀란드로서, 건강성 역량의 모든 요소가 전기에 비해 매우 증가하였다. 한국은 2008년 14위, 2011년 15위, 2014년 16위로 분기별로 1단계씩 하락하는 모습을 보였으며, 건강성 요소 중 자금조달 역량 하락이 크게 영향을 준 것으로 파악된다.

[그림 2-19] 환경 역량



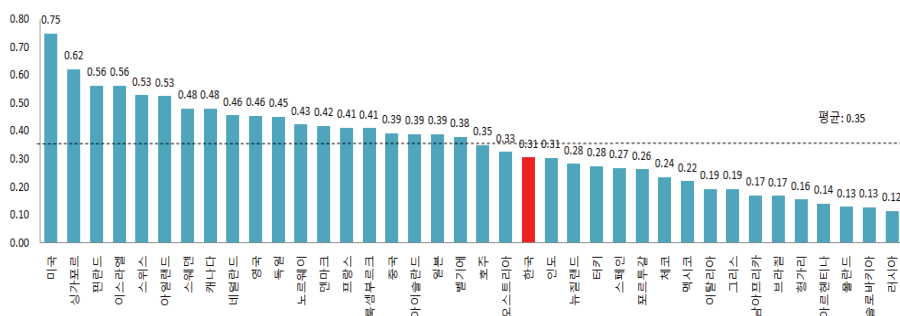
11) 환경 역량은 인력조달, 기술조달, 자금조달과 더불어 다양성 지표(국민인식 다양성(다중성))와 역동성 지표(혁신 자금(내부)(외부) 부족, 고혁신 비용, 협력 파트너 부족, 기술 정보 부족, 혁신 우수 인력 부족)를 종합하여 산출하였다.

가. 환경의 건강성

환경의 건강성은 인력조달, 기술조달, 자금조달을 종합하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 해당 역량 순위는 2014년 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 핀란드 순으로 나타났으며, 한국은 22위의 순위를 보였다(그림 2-20 참조). 1위인 미국은 건강성 지표의 구성 요소 중 인력조달과 자금조달에서 강한 경쟁력(1위)을 보였으며, 한국은 건강성 구성의 모든 요소가 낮게 평가되었다.

2008년, 2011년 환경의 건강성은 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 이스라엘로 동일하게 나타났으며, 상위권(1~3위) 국가의 순위 변동성은 안정적이었다. 한국은 2008년 21위에서 2011년 23위로 2단계 순위 하락, 2014년 22위로 1단계 순위 상승의 변화를 보였다. 이는 인력조달과 자금조달 역량의 증감이 영향을 준 것으로 파악되었다.

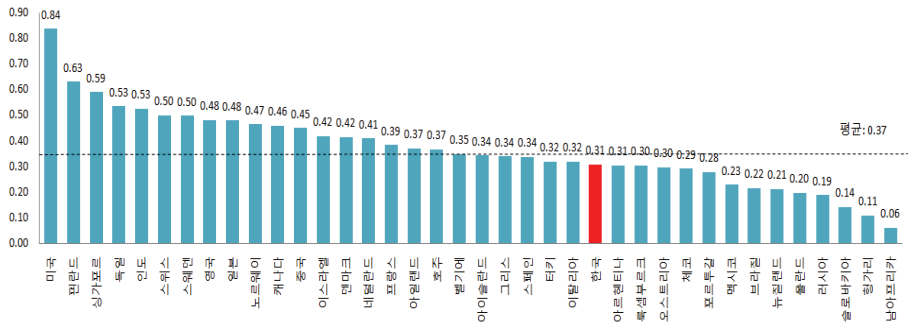
[그림 2-20] 환경의 건강성



1) 인력조달 역량

인력조달 역량은 과학기술인 가용성, 고급인력 유동성, 신규 박사 학위자 수를 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 인력조달의 2014년 역량 순위는 1위 미국, 2위 핀란드, 3위 싱가포르의 순으로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가의 강점은 미국은 신규박사 학위자 수, 핀란드는 과학기술인 가용성, 싱가포르는 고급인력 유동성으로 파악되었다. 한국은 25위의 순위로 신규 박사 학위자 수와 고급인력의 유동성이 다른 국가에 비해 낮은 것으로 평가되었다(그림 2-21 참조).

[그림 2-21] 인력조달 역량



2008년 인력조달 역량 순위는 1위 미국, 2위 인도, 3위 이스라엘, 2011년은 1위 미국, 2위 싱가포르, 3위 인도 순으로 평가되었다. 국가의 순위 변동 폭은 비교적 안정적이었으나, 한국은 2008년 22위에서 2011년 28위로 6단계 순위가 하락하였고, 2011년 28위에서 2014년 25위로 3단계 순위가 상승하여 순위가 오르락내리락하는 현상을 보였다. 이는 인력조달의 세부 지표 중 과학기술인 가용성과 고급인력 유동성의 역량 감소와 신규 박사학위자의 미세한 역량 증가가 영향을 준 것으로 파악된다.

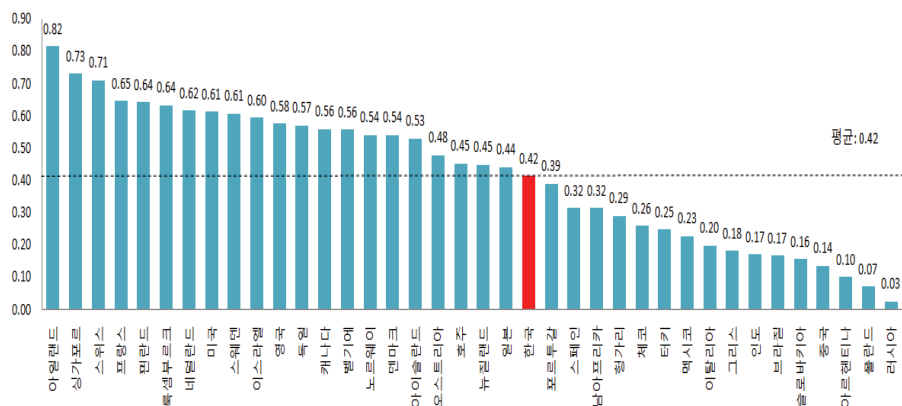
2) 기술조달 역량

기술조달 역량은 산학 간 지식 전달 정도, 최신기술 활용 정도, 기술도입 적극성을 이용하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 해당 기술조달 역량의 2014년 평가는 1위 아일랜드, 2위 싱가포르, 3위 스위스의 순위를 보였으며, 이들 상위권(1~3위) 국가의 강점은 아일랜드와 싱가포르는 기술도입 적극성으로, 그리고 스위스는 산학 간 지식 전달 정도로 파악되었다. 한국은 국가별 평균 역량과 같은 수치로 22위의 순위를 보였는데, 최신기술 활용 정도 역량은 높으나, 기술도입 적극성은 매우 낮은 역량을 갖춘 것으로 파악되었다([그림 2-22] 참조).

2008년 기술조달 역량은 1위 싱가포르, 2위 아일랜드, 3위 아이슬란드로 평가되었으며, 2011년은 1위 아일랜드, 2위 싱가포르, 3위 스위스 순으로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가의 순위 변동성은 비교적 낮았으며, 한국은 2008년 22위에서 2011년

21위로 1단계 순위 상승, 2014년 22위로 다시 1단계의 순위 하락을 보였다.

[그림 2-22] 기술조달 역량

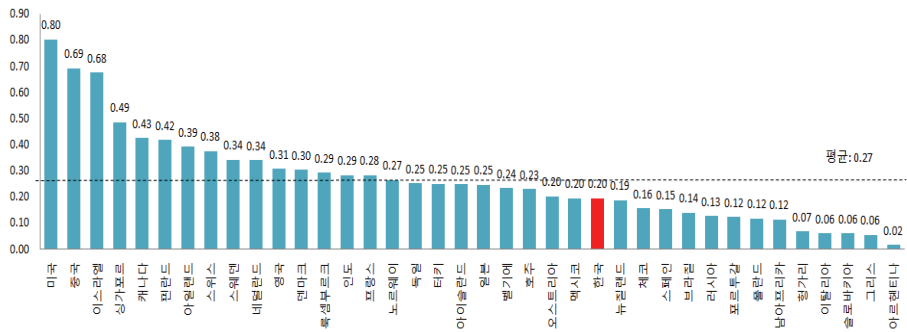


3) 자금조달 역량

자금조달 역량은 GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중, 기술개발 자원 지원 용이성, 외국인 직접투자를 이용하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 2014년 기술조달 역량은 1위 미국, 2위 중국, 3위 이스라엘의 순위를 보였으며, 한국은 25위의 순위를 보였다([그림 2-23] 참조). 자금조달 역량이 높은 미국과 중국은 외국인 직접투자와 기술개발 자원 지원 용이성 역량이 매우 높게 관측되었으며, 한국의 경우 GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중과 외국인 직접투자 역량이 낮은 것으로 평가되었다.

2008년 자금조달 역량은 1위 미국, 2위 이스라엘, 3위 싱가포르, 2011년은 1위 미국, 2위 중국, 3위 이스라엘의 순으로 나타났다. 상위권 국가의 순위 변동 폭은 비교적 낮은 편이었으며, 한국은 2008년과 2011년의 24위에서 2014년 25위로 1단계 순위 하락을 보였다.

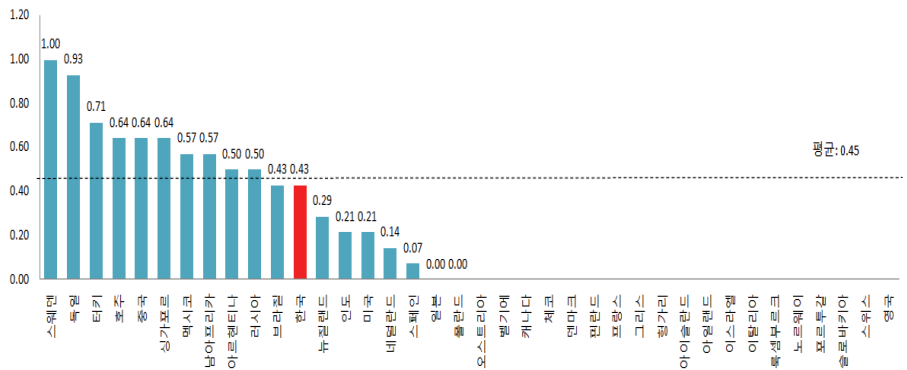
[그림 2-23] 자금조달 역량



나. 환경의 다양성

환경의 다양성은 국민 인식 다양성(다종성)을 이용하여 산출하였으며, 총 19개 국가의 결측치¹²⁾가 존재하였다(김기국 외, 2015). 해당 역량은 1위 스웨덴, 2위 독일, 3위 터키 순으로 나타났으며, 한국은 브라질과 공동 11위의 순위를 보였다(그림 2-24 참조).

[그림 2-24] 환경의 다양성

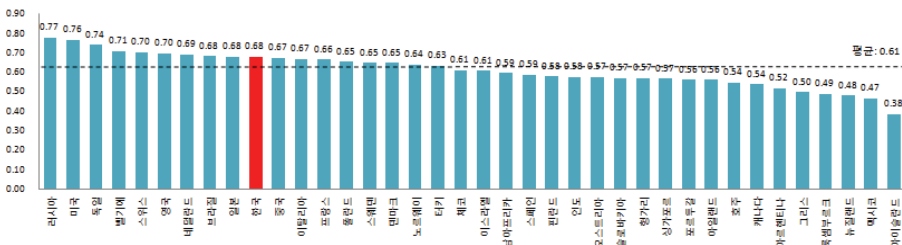


12) 환경의 다양성은 결측치 문제로 인해 총 19개 국가(오스트리아, 벨기에, 캐나다, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 룩셈부르크, 노르웨이, 포르투갈, 슬로바키아, 스위스, 영국)의 역량을 측정하지 못했다.

한국의 시장 역동성 역량의 상승(전년도 보고서 평가보다 17단계 상승)이 영향을 준 것으로 파악된다(그림 2-26 참조). 또한 38개 비교 국가와 시장 역량을 비교해 보면 시장의 건강성과 역동성은 비교적 높지만, 다양성 역량은 상대적으로 낮게 나타나는 특징을 보였다.

2008년 시장 역량은 순위는 1위 미국, 2위 독일, 3위 영국 순으로 나타났으며, 2011년은 1위 미국, 2위 독일, 3위 러시아가 차지했다. 상위권 국가의 순위 변동 중 눈에 띄는 국가는 러시아로, 해당 국가는 2008년 12위에서 2011년 3위로 9단계 순위 상승을 하였다. 그리고 2011년과 2014년 사이 2단계 순위 상승을 통해 1위를 차지했다. 러시아는 시장경쟁력 중 질적 측면에서의 건강성 역량이 매우 높았으며, 역동성이 큰 폭으로 증가하는 특징을 보였다. 한편 한국은 2008년 10위, 2011년 12위로 2008년에서 2011년 사이 2단계 순위 하락을 보였고, 2011년에서 2014년 사이 2단계 순위 상승을 나타냈다.

[그림 2-26] 시장 역량

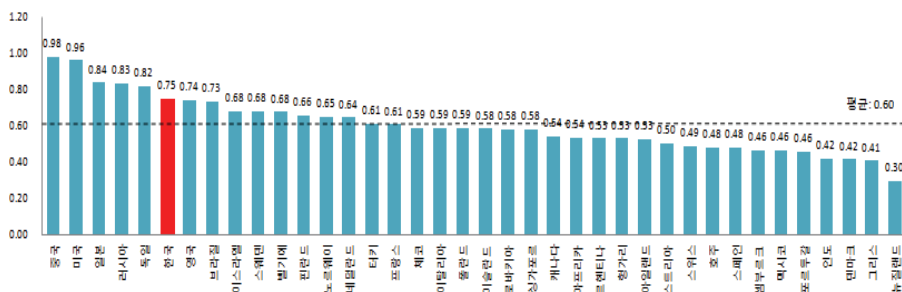


가. 시장의 건강성

시장의 건강성은 시장규모와 시장특성을 종합하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 시장의 건강성 역량은 2014년에 1위 중국, 2위 미국, 3위 일본 순으로 나타났으며, 한국은 6위로 비교적 높은 순위를 보였다(그림 2-27 참조).

한국은 시장규모는 우수하지만, 독과점에 의한 시장지배와 시장 관련 정보 부족 역량이 높고, 수요의 불확실성이 강한 모습을 보였다.

[그림 2-27] 시장의 건강성



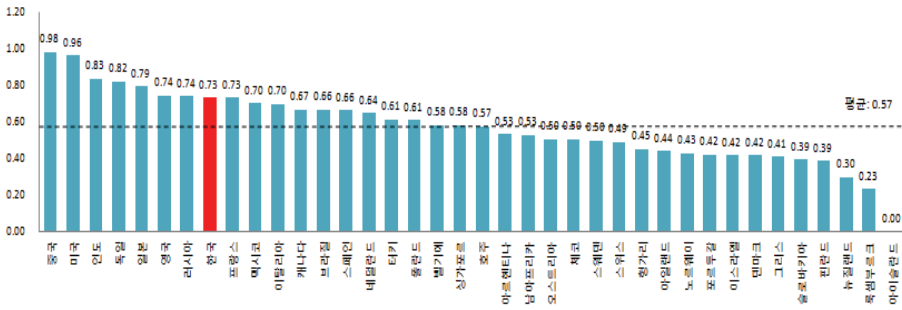
2008년 시장의 건강성은 1위 중국, 2위 미국, 3위 일본으로, 2011년은 1위 미국, 2위 중국, 3위 일본 순으로 평가되었다. 상위권(1~3위) 국가의 순위 변동성은 비교적 안정적이며, 한국은 2008년에 7위에서 2011년 6위로 1단계의 순위가 상승하였다. 시장의 건강성 구성 요소 중 시장규모(2007~2010년, 2011~2014년 각각 1단계 순위 상승)의 역량이 조금씩 증가하는 특징을 나타냈다.

1) 시장규모 역량

시장규모 역량은 국내 시장규모와 해외 시장규모를 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 해당 역량의 2014년 순위는 1위 중국, 2위 미국, 3위 인도의 순으로 나타났으며, 한국은 8위의 순위를 보였다(그림 2-28) 참조). 상위권 국가 중 1위인 중국은 해외 시장규모가 매우 높은 역량을 갖는 특징을 보였다.

2008년 시장규모 역량은 1위 중국, 2위 미국, 3위 인도로 평가되었으며, 2011년은 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일 순으로 나타났다. 한국은 2008년 10위, 2011년은 9위, 2014년 8위로 각각 1단계씩 순위가 상승하였다. 한국은 시장규모에 해당하는 구성 요소 중 국내 시장규모, 해외 시장규모 역량이 모두 전기보다 증가하는 양상을 보였으며, 국내 시장규모보다 해외 시장규모가 더 높은 역량을 갖춘 것으로 나타났다.

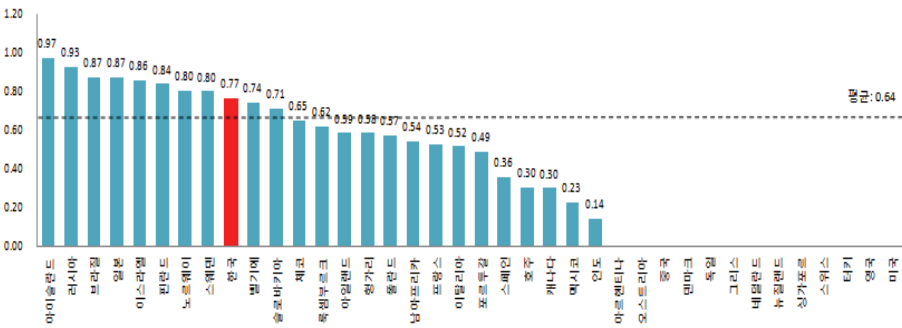
[그림 2-28] 시장규모 역량



2) 시장특성 역량

시장특성 역량은 시장 관련 정보 부족, 독과점 기업에 의한 시장지배, 수요의 불확실성을 이용하여 산출하였으며, 주요국을 포함 총 13개국¹⁵⁾이 결측¹⁵⁾된 자료를 이용하여 평가하였다(김기국 외, 2015). 2014년 시장특성의 역량은 1위 아이슬란드, 2위 러시아, 3위 브라질의 순으로 나타났으며, 한국은 9위의 순위를 보였다(그림 2-29) 참조). 독과점에 의한 시장지배 역량은 높고, 시장 관련 정보부족의 역량은 낮은 특징을 보였다.

[그림 2-29] 시장특성 역량

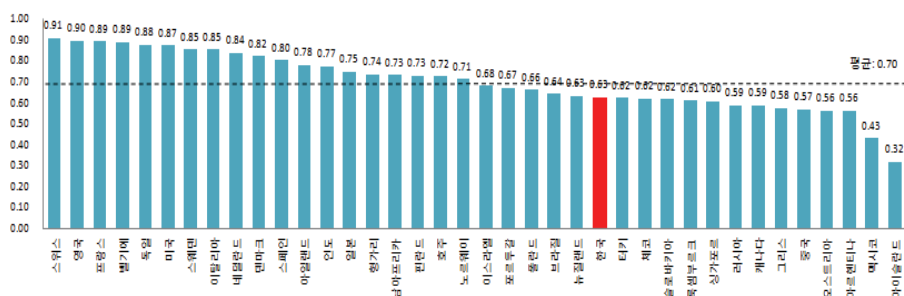


15) 시장특성 역량은 결측치로 인해 총 13개 국가(아르헨티나, 오스트리아, 중국, 덴마크, 독일, 그리스, 네덜란드, 뉴질랜드, 싱가포르, 스위스, 터키, 영국, 미국)의 역량을 측정하지 못했다.

나. 시장의 다양성

시장의 다양성은 첨단시장 다양성(균등성), 첨단시장 다양성(다종성), 특허 시장 다양성(균등성), 특허 시장 다양성(다종성)을 종합한 결과이다(김기국 외, 2015). 해당 역량의 2014년 국가별 순위는 1위 스위스, 2위 영국, 3위 프랑스의 순으로 나타났으며, 한국은 25위의 순위를 보였다(그림 2-30 참조). 한국은 첨단시장 다양성 역량은 다른 국가와 비교해 비교적 높은 역량을 보인 반면, 특허 시장의 다양성 역량은 낮게 관측되었다. 특히 특허 시장의 다양성 중 균등성은 매우 낮은 역량을 나타냈다.

[그림 2-30] 시장의 다양성

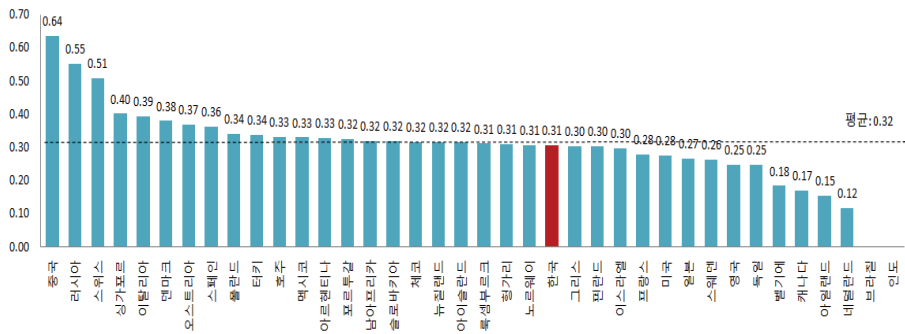


2008년 시장 다양성은 1위 미국, 2위 프랑스, 3위 독일의 순으로 나타났으며, 2011년은 1위 스위스, 2위 프랑스, 3위 영국 순으로 나타났다. 상위권(1~3위) 국가의 순위 변동성은 크지 않았으나, 스위스는 2008년 5위에서 2011년 1위로 4단계나 순위가 상승하였다. 이는 스위스의 첨단시장의 다양성 속성 중 다종성, 균등성 역량 증가가 영향을 준 것으로 파악된다. 한국은 2008년 16위, 2011년 22위의 순위를 보였다. 시장 다양성의 역량이 점점 하락하는 모습을 보였으며, 시장 다양성에 속한 모든 구성요소의 역량이 매우 저조한 것으로 관측되었다. 특히 특허 시장 다양성(균등성)은 전기에 비해 크게 역량이 감소하는 특징을 보였다.

다. 시장의 역동성

시장의 역동성은 전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율의 변화, 전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율의 변화, 전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장 점유율의 변화를 종합하여 산출한 결과이다(김기국 외, 2015).

[그림 2-31] 시장의 역동성



해당 역량은 2014년 1위 러시아, 2위 폴란드, 3위 터키의 순으로 나타났으며, 한국은 6위의 순위를 보였다(그림 2-31 참조). 상위권(1~3위) 국가 중 눈에 띄는 국가는 러시아로, 다른 국가에 비해 전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율의 변화와 전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장 점유율의 변화 역량이 매우 높은 것으로 파악되었다. 한국은 전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장 점유율의 변화 역량은 높은 것으로 관측되었으나, 첨단산업(전자) 시장 점유율의 변화, 전기 대비 첨단산업(제약) 시장 점유율의 변화는 낮은 것으로 나타났다.

5. 조정 역량

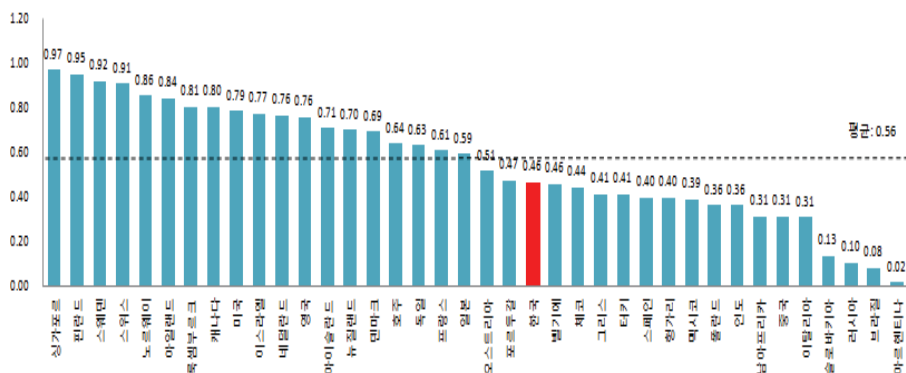
조정 역량은 정부지원과 함께 조정의 다양성과 역동성을 종합하여 산출하였다(김기국 외, 2015).¹⁶⁾ 해당 조정 역량은 1위 싱가포르, 2위 핀란드, 3위 스웨덴의 순서로

16) 조정 역량은 정부지원(기술개발 지원 법적 환경 수준, 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도, 지식재산권 보호정도, 정부구매제도)과 더불어 다양성 지표(정부지원 다양성(다중성), 정부지원 다양성(균등성)), 역동성 지표(전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화)를 종합하여 산출하였다.

나타났으며, 전년도 평가와 같은 결과를 보였다. 반면 한국은 22위로 전년도 평가와 비교하면 3단계 순위가 상승하였다(그림 2-32 참조). 이는 조정의 건강성과 다양성 역량의 상승이 순위 변동에 적용한 것으로 파악된다. 그러나 생태계 측면에서 한국의 조정 역량은 건강성, 다양성, 역동성이 모두 여전히 비교 국가에 비해 낮은 역량을 보인다.

2008년 조정 역량은 1위 싱가포르, 2위 덴마크, 3위 아이슬란드로 나타났으며, 2011년은 1위 싱가포르, 2위 스위스, 3위 핀란드의 순위를 보였다. 한국은 2008년과 2011년에 같은 25위의 순위를 기록하였다. 전기 대비 상위권 국가(1~3위)의 순위 변동 폭은 낮았다. 한국은 2008년과 2011년 사이 순위 변동은 없었으며, 2011년과 2014년 사이에 3단계 순위가 상승하였다.

[그림 2-32] 조정 역량



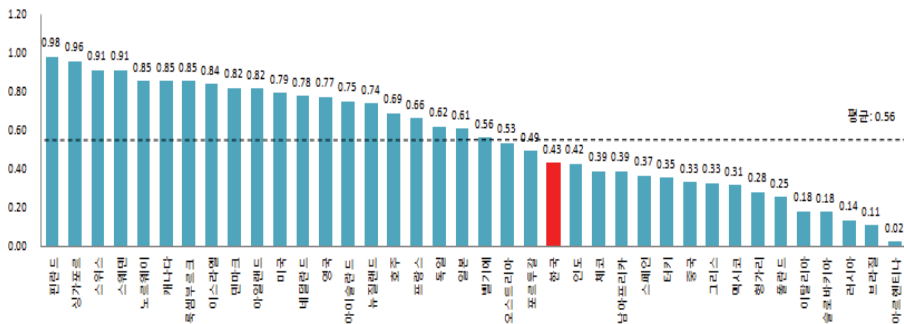
가. 조정의 건강성(정부 지원 역량)

조정의 건강성은 정부 지원을 이용하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 해당 역량의 국가별 순위는 1위 핀란드, 2위 싱가포르, 3위 스위스 순으로 나타났으며, 한국은 23위의 순위를 보였다(그림 2-33 참조). 상위권(1~3위) 국가 중 가장 높은 경쟁력을 보인 스위스는 지식재산권 보호 정도가 비교 국가보다 매우 높은 역량을 보였고, 기술 개발 지원 법적 환경 수준과 기술규제의 기업발전 및 혁신 지원 정도의 역량은 전기에

비해 크게 상승하였다. 반면 한국은 정부지원의 요소 중 지식재산권 보호 정도와 기술 개발 지원 법적 환경 수준이 낮은 것으로 평가되었으며, 전기와 비교해 역량이 점점 감소하는 것으로 관측되었다.

2008년 조정의 건강성은 1위 싱가포르, 2위 아이슬란드, 3위 덴마크로 나타났으며, 2011년은 1위 싱가포르, 2위 핀란드, 3위 스웨덴으로 나타났다. 한국은 2008년 25위, 2011년 각각 26위의 순위를 보였다.

[그림 2-33] 조정의 건강성(정부 지원 역량)



나. 조정의 다양성

조정의 다양성은 정부지원 다양성(다종성)을 이용하여 산출하였다(김기국 외, 2015). 해당 역량은 자료의 특성에 의해 공동 순위의 빈도가 높게 나타났으며, 덴마크, 싱가포르, 스웨덴이 공동 1위로 나타났다. 한국은 벨기에, 체코, 프랑스, 인도, 멕시코, 폴란드와 함께 공동 22위의 순위를 보였다¹⁷⁾(그림 2-34 참조).

2008년 조정의 다양성은 1위 덴마크, 2위 스위스, 3위 룩셈부르크로 나타났으며, 2011년은 공동 1위로 덴마크, 스위스, 3위 룩셈부르크로 나타났다. 한국은 2008년 26위에서 2011년에 공동 34위¹⁸⁾로 순위가 변동하였다.

17) 아르헨티나, 브라질, 포르투갈, 러시아, 슬로바키아, 스페인 국가는 정부지원 다양성(다종성)의 역량이 0.00으로 측정되어 조정의 다양성 역량이 0.00으로 산출되었다.

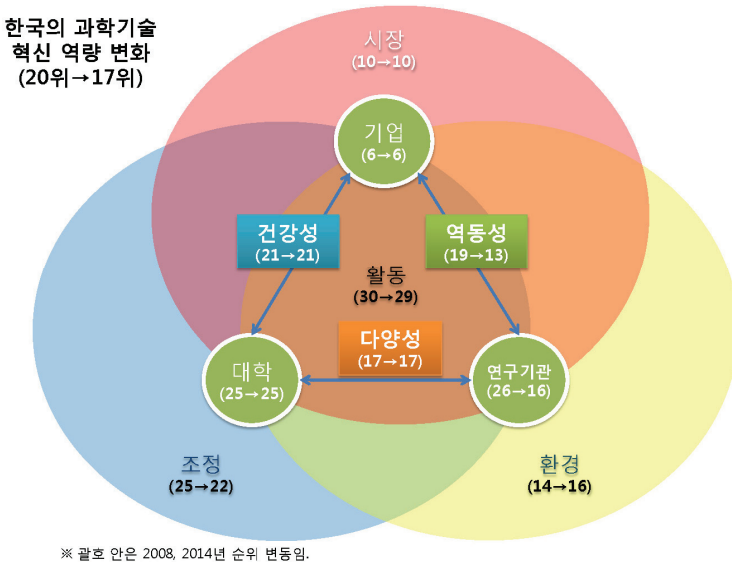
18) 2011년 조정의 다양성 역량에서 한국과 공동 순위의 국가는 아르헨티나, 브라질, 그리스, 슬로바키아이다.

| 제3장 | 주요국 혁신역량의 변화 비교

제1절 주요국 혁신역량의 변화 개관

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)에서는 분석대상 38개국 중 미국, 일본, 중국, 스위스, 오스트리아의 혁신역량 순위 변화가 비교적 두드러지는 것을 확인할 수 있었다. 한국을 포함한 주요국의 2016 글로벌 혁신 스코어보드 순위 변화를 살펴보면 다음과 같다.

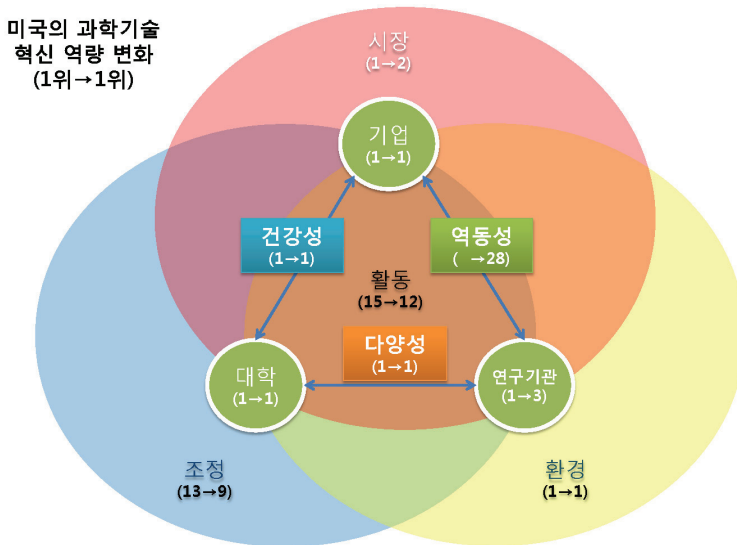
[그림 3-1] 한국의 과학기술 혁신역량 변화



한국은 혁신역량이 20위(2008년)에서 17위(2014년)로 세 단계 상승하였다(그림 3-1) 참조). 하지만 이를 자세히 살펴보면 20위(2008년)→14위(2011년)→17위(2014년)로 이전 대비 순위가 사실상 하락한 것으로 나타났다.

생태계 구성요소별로 살펴보면 조정과 활동 역량은 순위가 상승하였고, 환경 역량은 하락하였으며, 시장 역량은 순위 변동이 없는 것으로 나타났다. 주체별로는 기업과 대학의 순위 변동은 없고, 연구기관의 역량 순위는 상승한 것으로 나타났다.

[그림 3-2] 미국의 과학기술 혁신역량 변화

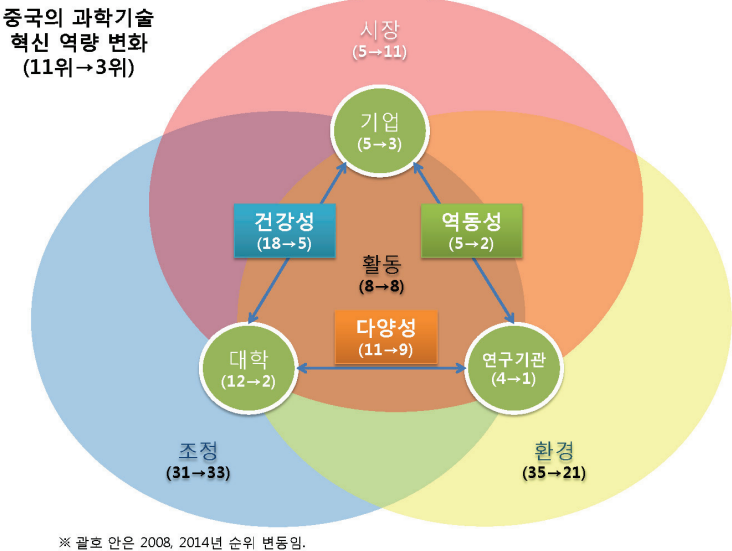


※ 괄호 안은 2008, 2014년 순위 변동임.

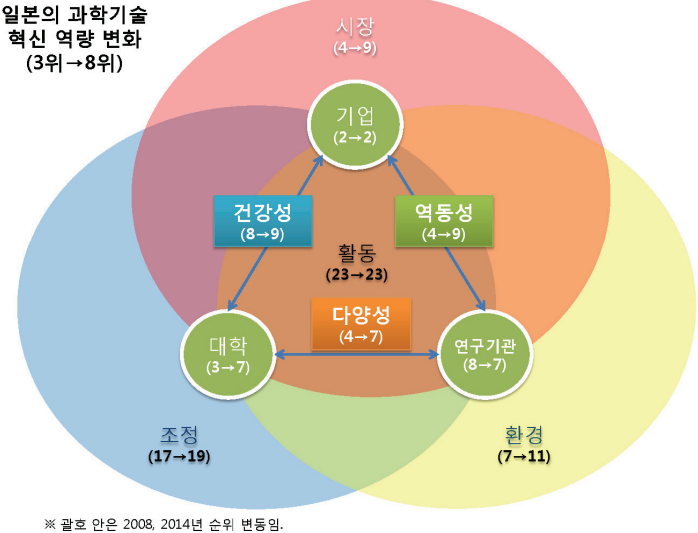
미국은 전반적으로 최고 수준의 혁신역량을 꾸준히 유지하고 있다(그림 3-2 참조). 생태계 구성요소별 순위도 상위권에 포진해있다. 시장, 환경, 조정 역량 모두 상위권에 자리해있고, 활동 역량도 순위가 상승하며 상위권에 진입하였다. 기업과 대학, 연구기관도 높은 수준의 역량 순위를 유지하고 있다.

중국은 혁신역량이 11위에서 3위로 상승하였고, 세부 역량에서도 전반적인 상승세를 나타낸다(그림 3-3 참조). 다만 시장 역량 순위는 하락하였고, 조정 역량은 하위권에 머물고 있다. 주체별 순위는 크게 올라 기업, 대학, 연구기관 역량 모두 높은 순위를 나타내고 있다.

[그림 3-3] 중국의 과학기술 혁신역량 변화

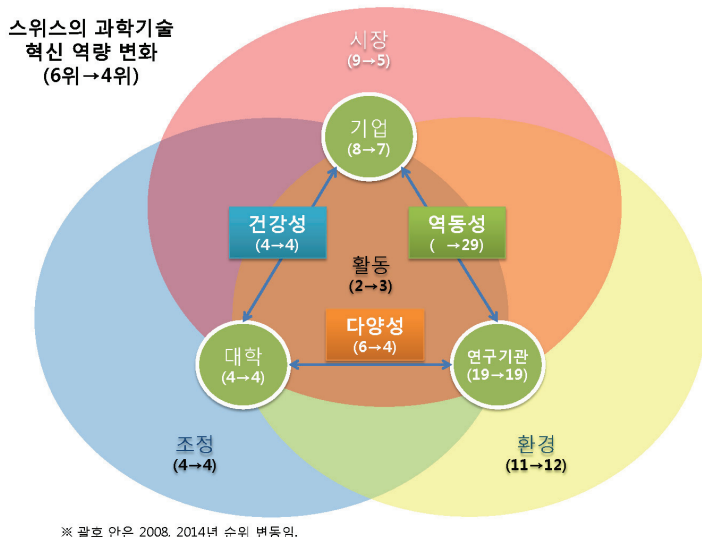


[그림 3-4] 일본의 과학기술 혁신역량 변화



일본은 혁신역량 순위가 3위에서 8위로 다섯 단계 하락하였다(그림 3-4 참조). 생태계 구성요소별 순위도 전반적으로 하락세를 보인다. 시장, 환경, 조정 역량 순위는 떨어졌으며, 활동 역량은 중하위권에서 순위를 유지하였다. 주체별 순위는 상위권에 머물고 있지만, 대학의 혁신역량 순위가 하락(3위→7위)한 것으로 나타났다.

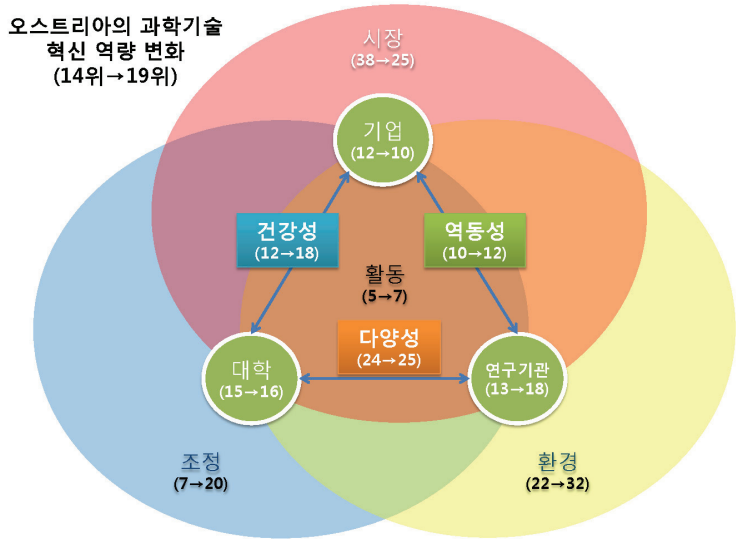
[그림 3-5] 스위스의 과학기술 혁신역량 변화



반면 스위스는 혁신역량이 6위에서 4위로 상승하였다(그림 3-5 참조). 생태계 구성요소별 순위도 전반적으로 상승세를 나타낸다. 다만 환경 역량이 시장, 활동, 조정 역량에 비해 순위가 낮으며, 주체별로는 연구기관 순위가 기업이나 대학에 비해 낮게 나타났다.

오스트리아는 하락세를 보인다(그림 3-6 참조). 전체 순위는 14위에서 19위로 떨어졌으며, 시장 역량을 제외한 생태계 구성요소(활동, 환경, 조정) 순위도 전반적으로 하락하였다. 주체별로도 대학과 연구기관의 순위가 떨어진 것으로 나타났다.

[그림 3-6] 오스트리아의 과학기술 혁신역량 변화



※ 괄호 안은 2008, 2014년 순위 변동임.

제2절 주요국 혁신역량의 상세 비교

전반적인 혁신역량 순위에서 미국은 최고 수준 유지, 한국과 일본은 하락세, 중국과 스위스는 상승세, 오스트리아는 하락세를 보인다. 국가별 혁신역량 순위 변화 추이를 좀 더 자세히 살펴보고자, 한국을 포함한 6개 국가의 혁신역량 지표를 정리하여 분석하였다.

더불어 2015 글로벌 혁신 스코어보드에 나타난 지표별 2007년, 2010년, 2013년도 순위²⁰⁾와 2016 글로벌 혁신 스코어보드의 2008년, 2011년, 2014년도 순위²¹⁾ 간 변화 추이도 비교하여 특이점이 있는지를 살펴보았다.

1. 종합 혁신역량 순위

2015 글로벌 혁신 스코어보드 결과를 포함하여 2007년~2014년도까지의 한국, 미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아의 종합 혁신역량 순위 변화를 정리하면 다음 <표 3-1>과 같다.²²⁾

한국은 글로벌 혁신 종합지수(GII) 17위(2014년)로 중상위권을 유지하고 있지만, 이전(2011년 14위)보다 떨어진 순위로 혁신역량 하락세를 나타냈다. 미국은 줄곧 1위를 차지하며 혁신 강국의 면모를 보인다. 다만, ‘역동성’ 지수에서는 하위권에 머물러 있다. 일본은 상위권을 유지하고는 있으나, 3위(2008년)에서 8위(2014년)로 순위가 떨어지며 하락세를 나타내고 있다. 반대로 중국은 2007년 21위, 2008년 11위에서 2014년 3위로 순위가 크게 오르며 상위권에 진입하였다. 스위스는 종합지수에서 상위권을 유지하며 혁신역량을 드러내고 있다. GII에서 6위(2008년), 2위(2011년), 4위(2014년)를 나타내며 상위권에 포진해 있다. 반면 오스트리아는 하락세를 나타낸다. 14위(2008년)에서 19위(2014년)로 순위가 하락했다.

20) 2007년 : 2006~2008년의 평균, 2010년 : 2009~2011년 평균, 2013년 : 2012~2014년 평균

21) 2008년 : 2007~2009년의 평균, 2011년 : 2010~2012년 평균, 2014년 : 2013~2015년 평균

22) 2007년, 2010년, 2013년도 순위가 2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 결과이며, 2008년, 2011년, 2014년도 순위는 앞서 2장에 서술한 2016 글로벌 혁신 스코어보드의 결과이다.

〈표 3-1〉 주요국 종합 혁신역량 순위

(단위: 순위/38개국)

지표	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13
글로벌 혁신 종합지수(GII)	17	17	18	1	1	1	21	8	4	3	7	9	5	2	2	12	16	20
건강성	18	21	21	1	1	1	22	13	9	6	9	10	3	4	3	11	11	18
다양성	16	17	16	1	1	1	17	12	8	3	6	9	7	2	4	22	25	32
역동성	19	4	10	-	32	29	5	2	2	4	10	9	-	23	20	10	19	27

지표	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14
글로벌 혁신 종합지수(GII)	20	14	17	1	1	1	11	4	3	3	7	8	6	2	4	14	17	19
건강성	21	20	21	1	1	1	18	9	5	8	8	9	4	4	4	12	13	18
다양성	17	17	17	1	1	1	11	8	9	4	4	7	6	2	4	24	25	25
역동성	19	6	13	-	30	28	5	2	2	4	11	9	-	18	29	10	19	12

자료: 2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015: pp.146-273)를 포함하여 재구성

2. 생태계 구성요소별 역량 순위

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)에서는 생태계 모형에 기반을 둔 새로운 과학기술 지표체계를 처음으로 도입하고 생태계 구성요소로서 '주체', '활동', '환경', '시장', '조정' 역량별 지수를 산출하였다. 2015 글로벌 혁신 스코어보드 결과를 포함하여, 2007년~2014년도 6개국의 생태계 구성요소별 지수의 순위 변화 추이를 정리하면 다음 〈표 3-2〉와 같다.

한국은 주체 역량 순위가 17위(2008년)에서 9위(2014년)로 오르며 상위권에 진입하였다. 하지만 활동 역량 순위는 상승과 하락을 반복하며 29위(2014년)로 하위권을

벗어나지 못하고 있다. 환경 역량 순위는 소폭의 하락세를 보이지만 중상위권(2014년 16위)을 유지하고 있고, 시장 역량 순위도 소폭의 상승과 하락을 반복하며 상위권(2014년 10위)을 유지하고 있다. 조정 역량은 아직 중하위권에 머물고 있으나, 25위(2008년)에서 22위(2014년)로 순위가 오르는 상승세를 나타냈다.

미국은 주체 역량 지수에서 최고 순위이며, 환경과 시장 역량 순위도 소폭의 변화는 있지만 상위권을 유지하고 있다. 활동과 조정 역량 순위는 상위권에 머물고 있지만 다른 부문에 비해서는 낮게 나타난다.

중국은 대부분의 구성요소별 순위에서 상승세를 나타내고 있다. 주체 역량은 2007년 13위에서 2008년 5위, 2014년 2위로 크게 상승하였고, 활동 역량도 12위(2007년)에서 8위(2010년)로 상승한 뒤 상위권을 유지(2014년 8위)하고 있다. 환경 역량은 가파른 상승세를 보이며 하위권(2008년 35위)에서 중위권(2014년 21위)으로 진입하였다. 시장 역량은 5위(2007년)에서 2위(2013년)로 소폭 상승하며 상위권을 유지하다가, 2014년도에 순위가 하락하며 11위에 그쳤다. 조정 역량은 하위권에 머무르고 있다.

일본은 주체와 시장, 환경 역량 순위가 상위권에 머무르고 있지만, 하락세를 보이고 있다. 활동과 조정 역량 순위는 소폭 변화를 보이며 중위권을 맴돌고 있다.

반면 스위스는 모든 구성요소별 순위에서 상위권을 차지하고 있다. 주체 역량은 8위(2008년)에서 7위(2014년)로, 시장 역량은 9위에서 5위로 상승하였고, 활동과 조정 역량도 소폭의 변화를 보이며 상위권을 유지하고 있다.

반대로 오스트리아는 대부분 구성요소별 순위에서 하락세를 보인다. 활동 역량은 상위권에 있지만 5위(2008년)에서 7위(2014년)로 순위가 떨어졌고, 환경 역량도 22위(2008년)에서 32위(2014년)로 순위가 크게 떨어졌다. 특히 상위권에서 머물던 조정 역량 순위도 2007년 4위에서 2008년 7위, 2014년 20위로 하락하며 중하위권에 머물고 있다. 주체 역량 순위는 중위권에 계속 머물고 있고, 시장 역량은 최하위를 유지하다 2014년에 중하위권(25위)을 기록하였다.

<표 3-2> 주요국 생태계 구성요소별 순위

(단위: 순위/38개국)

지표	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13	'07	'10	'13
주 체	14	9	10	1	1	1	13	3	2	2	5	4	11	6	5	17	12	15
건강성	9	17	16	1	1	1	6	3	2	2	5	4	11	6	6	15	12	12
다양성	11	9	9	1	1	1	18	11	10	2	2	2	9	6	6	14	19	18
역동성	-	4	9	-	22	16	-	3	1	-	33	23	-	17	11	-	12	28
활 동	29	19	26	13	11	14	12	8	8	23	20	23	2	1	2	4	7	7
건강성	25	25	25	16	16	16	31	31	31	33	33	33	1	1	1	7	7	7
다양성	23	24	23	2	2	2	4	1	1	8	7	7	12	11	9	3	20	29
역동성	27	11	23	-	22	29	2	1	2	10	10	11	-	3	22	4	5	9
환 경	13	14	16	2	2	3	34	28	22	7	11	12	10	10	10	19	21	32
건강성	19	23	23	2	2	1	24	22	18	13	16	15	5	4	3	15	17	22
다양성	-	-	11	-	-	14	-	-	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-
역동성	9	9	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
시 장	9	9	13	1	3	1	5	1	2	3	4	5	11	5	3	38	38	38
건강성	7	6	6	2	1	2	1	2	1	3	3	3	30	29	29	27	28	28
다양성	16	21	29	2	2	4	22	30	30	6	17	15	8	1	1	38	38	38
역동성	-	3	23	-	36	28	-	1	1	-	32	29	-	4	3	-	23	7
조 정	26	28	25	13	13	10	29	30	33	18	16	19	7	4	5	4	6	21
건강성	26	26	25	9	13	11	30	29	32	18	17	19	6	5	4	7	7	20
다양성	19	32	20	13	10	10	19	15	17	19	15	20	8	1	5	5	5	20
역동성	-	23	23	-	7	7	-	-	-	-	21	21	-	17	17	-	11	11
지표	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14
주 체	17	7	9	1	1	1	5	2	2	3	4	4	8	6	7	10	11	14
건강성	19	14	15	1	1	1	5	2	2	4	4	4	9	7	6	13	15	11
다양성	11	7	10	1	1	1	16	9	6	2	2	2	9	4	7	14	15	18
역동성	-	7	12	-	22	29	-	6	2	-	33	21	-	8	22	-	18	16
활 동	30	22	29	15	16	12	8	5	8	23	27	23	2	1	3	5	8	7
건강성	25	25	25	18	17	17	30	31	31	33	33	33	1	1	1	7	7	7
다양성	25	23	23	3	2	2	1	1	1	9	8	8	14	7	7	7	24	24
역동성	27	17	27	-	30	19	2	1	1	10	15	14	-	19	36	4	3	4
환 경	14	15	16	1	1	1	35	30	21	7	8	11	11	12	12	22	22	32
건강성	21	23	22	1	1	1	27	22	16	9	15	18	5	4	5	18	19	21
다양성	-	-	11	-	-	14	-	-	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-
역동성	9	9	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
시 장	10	12	10	1	1	2	5	7	11	4	4	9	9	6	5	38	38	25
건강성	7	6	6	2	1	2	1	2	1	3	3	3	30	29	29	27	28	28
다양성	16	22	25	1	4	6	23	31	34	10	16	14	5	1	1	38	38	35
역동성	-	6	6	-	20	20	-	4	7	-	16	33	-	10	9	-	15	4
조 정	25	25	22	13	12	9	31	33	33	17	20	19	4	2	4	7	9	20
건강성	25	26	23	12	12	11	31	30	29	18	20	19	6	4	3	7	11	21
다양성	26	34	22	12	12	8	27	18	18	21	25	18	2	1	4	7	10	29
역동성	-	22	22	-	11	11	-	-	-	-	18	18	-	11	11	-	8	8

자료: 2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015: pp.146~273)를 포함하여 재구성

3. 세부 지표별 역량 순위

생태계 구성 요소는 총 86개의 세부 지표로 구성되어 있다. 세부 지표별 주요국 순위는 다음 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 주요국 세부 지표별 순위

구 분	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
연 도	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14
주체	17	7	9	1	1	1	5	2	2	3	4	4	8	6	7	10	11	14
주체의 건강성	19	14	15	1	1	1	5	2	2	4	4	4	9	7	6	13	15	11
대학	25	25	25	1	1	1	12	3	2	3	6	7	4	5	4	15	14	16
대학 논문 수	9	9	10	1	1	1	2	2	2	3	3	4	19	18	18	21	21	24
대학 수	8	10	10	1	1	1	2	2	2	3	3	3	26	27	30	20	23	24
대학 부문 연구원 수	12	11	12	-	-	-	1	1	1	3	3	3	20	18	17	24	26	24
대학 부문 R&D 투자	10	9	10	1	1	1	4	2	2	2	3	3	15	15	16	16	17	17
대학 논문 수준(Q1)	28	27	27	6	5	5	38	38	37	25	26	25	4	3	3	19	15	14
대학 국제 공동연구(IC)	32	33	33	33	31	30	38	38	38	35	35	34	3	3	3	5	6	6
GDP 대비 대학 R&D 비중	25	23	22	21	20	21	32	34	34	16	18	18	4	3	3	7	5	4
정부 연구기관	26	18	16	1	1	3	4	4	1	8	9	7	19	23	19	13	19	18
공공 부문 논문 수	13	12	10	2	3	3	3	2	1	6	6	6	21	21	19	26	26	26
공공 부문 연구기관 수	12	10	10	5	6	4	2	2	2	9	9	8	19	21	21	26	29	33
공공 부문 R&D 투자	7	7	6	1	1	2	2	2	1	3	4	4	35	35	35	26	25	25
공공 부문 연구원 수	8	8	6	-	-	-	1	1	1	4	4	4	34	34	34	29	29	28
공공 부문 논문 수준(Q1)	28	30	30	11	12	10	33	34	32	20	21	22	3	4	8	10	20	18
공공 부문 국제 공동연구(IC)	33	33	33	30	30	29	35	35	35	32	31	31	4	4	3	2	2	1
GDP 대비 정부 R&D 비중	2	1	1	6	6	7	11	9	6	10	11	7	36	36	34	28	30	27
기업	6	6	6	1	1	1	5	3	3	2	2	2	8	7	7	12	10	10
기업 부문 R&D 투자	5	5	5	1	1	1	3	2	2	2	3	3	14	13	12	17	17	17
기업 연구원 수	6	4	4	2	1	1	1	2	1	3	3	3	24	22	23	17	18	17
특허 수	4	5	5	1	1	1	5	4	3	2	2	2	12	12	12	18	18	18
기업 수	15	11	7	1	1	1	19	9	3	3	2	2	11	7	8	13	16	20
GDP 대비 기업 R&D 비중	5	2	2	8	10	9	17	13	12	2	3	3	6	6	6	10	8	7
기업의 혁신역량	10	16	17	7	6	6	28	20	24	2	1	4	4	3	1	11	11	13
기업가정신	17	3	28	5	7	7	24	10	11	38	38	36	6	9	3	3	4	5
주체의 다양성	11	7	10	1	1	1	16	9	6	2	2	2	9	4	7	14	15	18
학문 다양성(균등성)	4	4	6	10	14	15	11	11	8	14	15	16	17	13	12	15	19	17
학문 다양성(다중성)	20	17	17	1	1	1	13	15	15	7	4	1	9	5	1	23	25	24
기술 다양성(균등성)	23	24	24	14	20	20	16	8	8	9	10	10	4	5	5	3	6	6
기술 다양성(다중성)	6	6	6	1	1	1	13	10	10	2	2	2	8	8	8	16	16	16
주체(기업) 다양성(균등성)	13	3	6	9	2	16	21	8	8	8	1	3	15	4	12	11	9	20
주체(기업) 다양성(다중성)	15	7	7	2	1	1	17	11	6	4	2	3	13	5	9	10	19	22

구 분	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
연 도	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14
주체의 역동성	-	7	12	-	22	29	-	6	2	-	33	21	-	8	22	-	18	16
전기 대비 대학 R&D 투자 증감률	-	16	21	-	24	29	-	5	4	-	29	19	-	11	23	-	19	13
전기 대비 대학 연구원 수 증감률	-	17	28	-	-	-	-	27	7	-	35	9	-	6	14	-	15	17
전기 대비 공공 R&D 투자 증감률	-	8	15	-	17	29	-	3	2	-	26	13	-	14	34	-	19	24
전기 대비 공공 연구원 수 증감률	-	3	5	-	-	-	-	12	4	-	26	26	-	30	33	-	19	17
전기 대비 기업 R&D 투자 증감률	-	6	9	-	26	20	-	1	2	-	28	16	-	14	7	-	15	10
전기 대비 기업 연구원 수 증감률	-	7	13	-	29	24	-	33	15	-	27	27	-	2	2	-	12	18
활동	30	22	29	15	16	12	8	5	8	23	27	23	2	1	3	5	8	7
활동의 건강성	25	25	25	18	17	17	30	31	31	33	33	33	1	1	1	7	7	7
혁신 유형	36	36	36	32	32	32	22	22	22	25	25	25	1	1	1	8	8	8
제품 혁신	33	33	33	26	26	26	22	22	22	29	29	29	1	1	1	8	8	8
공정 혁신	36	36	36	28	28	28	21	21	21	29	29	29	6	6	6	8	8	8
조직 혁신	29	29	29	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	10	10	10
마케팅 혁신	31	31	31	-	-	-	-	-	-	21	21	21	-	-	-	15	15	15
혁신 과정	20	20	20	35	35	35	31	31	31	29	28	28	3	3	3	6	6	6
내부 R&D 활동	1	1	1	33	33	33	11	11	11	15	15	15	29	29	29	10	10	10
외부 R&D 활동	7	7	7	-	-	-	15	15	15	25	25	25	29	29	29	4	4	4
산연 연구협력 활동	11	11	11	-	-	-	-	-	-	10	10	10	2	2	2	12	12	12
산학 연구협력 활동	25	25	25	-	-	-	-	-	-	14	14	14	1	1	1	4	4	4
논문 공동연구 활동	33	32	32	31	29	29	37	37	37	34	34	34	3	3	3	6	5	5
특허 공동연구 활동	36	36	36	33	33	33	34	34	34	37	37	37	4	4	4	14	15	15
혁신 성과	3	3	3	2	2	2	12	12	12	21	21	21	1	1	1	10	10	10
신상품 매출 비중(시장 최초)	6	6	6	1	1	1	8	8	8	21	21	21	2	2	2	10	10	10
신상품 매출 비중(자사 최초)	2	2	2	3	3	3	10	10	10	-	-	-	-	-	-	5	5	5
활동의 다양성	25	23	23	3	2	2	1	1	1	9	8	8	14	7	7	7	24	24
특허 개발 다양성(균등성)	35	36	36	36	35	35	1	1	1	33	34	34	23	12	12	6	17	17
특허 개발 다양성(다중성)	11	11	11	1	1	1	9	10	10	3	3	3	7	7	7	20	19	19
활동의 역동성	27	17	27	-	30	19	2	1	1	10	15	14	-	19	36	4	3	4
전기 대비 기술 도입액 증감률	-	2	15	-	5	10	-	-	-	-	19	21	-	4	6	-	13	22
전기 대비 기술 수출액 증감률	-	6	8	-	26	19	-	1	2	-	28	15	-	14	36	-	15	9
기계, 장비 등 취득 활동	29	29	29	-	-	-	18	18	18	30	30	30	-	-	-	11	11	11
외부 지식 습득 활동	26	26	26	-	-	-	8	8	8	2	2	2	-	-	-	5	5	5
직무훈련	16	16	16	-	-	-	2	2	2	12	12	12	-	-	-	7	7	7
시장 출시를 위한 혁신 활동	17	18	18	-	-	-	1	1	1	10	10	10	-	-	-	6	6	5
환경	14	15	16	1	1	1	35	30	21	7	8	11	11	12	12	22	22	32
환경의 건강성	21	23	22	1	1	1	27	22	16	9	15	18	5	4	5	18	19	21
인력 조달	22	28	25	1	1	1	34	26	12	5	7	9	8	8	6	13	17	28
과학기술인 가용성	18	18	21	10	4	3	34	22	26	2	2	2	9	10	13	21	20	25
고급인력 유동성	27	33	28	6	3	4	34	34	32	13	17	24	5	2	2	2	7	21
신규 박사 학위자 수	7	6	9	1	1	1	-	-	2	4	4	6	16	14	18	19	19	21
기술 조달	22	21	22	9	6	8	36	36	35	16	19	21	4	3	3	15	16	18
산학간의 지식 전달 정도	23	21	20	9	2	3	28	28	26	17	18	22	2	1	1	11	14	17
최신기술 활용 정도	19	21	23	4	6	7	36	37	36	6	15	11	8	5	4	16	9	18

구 분	한국			미국			중국			일본			스위스			오스트리아		
연 도	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14	'08	'11	'14
기술도입 적극성	22	18	17	28	28	28	30	30	30	34	34	34	3	4	4	11	13	11
자금 조달	24	24	25	1	1	1	4	2	2	15	21	20	7	7	8	21	18	23
GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중	17	7	7	2	2	2	-	-	-	-	16	17	4	10	8	14	23	16
기술 개발 자원 지원 용이성	22	22	26	3	4	4	32	27	25	16	16	13	7	5	5	10	10	18
외국인 직접투자	24	24	21	1	2	2	2	1	1	17	38	34	15	13	8	22	27	25
환경의 다양성(국민의식 다양성-다중성)	-	-	11	-	-	14	-	-	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-
환경의 역동성	9	9	9	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
혁신 자금(내부) 부족	9	9	9	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
혁신 자금(외부) 부족	4	4	4	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
고 혁신 비용	6	6	6	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
협력 파트너 부족	8	8	8	-	-	-	-	-	-	11	11	11	-	-	-	-	-	-
기술 정보 부족	21	21	21	-	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-	-
혁신 우수 인력 부족	18	18	18	-	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-
시장	10	12	10	1	1	2	5	7	11	4	4	9	9	6	5	38	38	25
시장의 건강성	7	6	6	2	1	2	1	2	1	3	3	3	30	29	29	27	28	28
시장규모	10	9	8	2	1	2	1	2	1	5	5	5	26	26	26	22	23	23
국내 시장규모	14	13	12	1	1	1	2	2	2	3	3	4	26	25	24	24	24	23
해외 시장규모	10	5	5	2	2	2	1	1	1	5	7	6	27	24	26	21	22	21
시장 특성	9	9	9	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-
시장관련 정보 부족	20	20	20	-	-	-	-	-	-	18	18	18	-	-	-	-	-	-
독과점 기업에 의한 시장 지배	3	3	3	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-
수요 불확실성	11	11	11	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-
시장의 다양성	16	22	25	1	4	6	23	31	34	10	16	14	5	1	1	38	38	35
첨단 시장 다양성(균등성)	26	34	34	7	2	13	25	29	25	24	27	26	9	4	11	38	38	36
첨단 시장 다양성(다중성)	12	13	16	1	1	2	2	2	1	15	15	11	9	8	10	38	38	34
특허 시장 다양성(균등성)	36	37	37	30	32	32	37	38	38	34	36	36	10	3	3	18	20	20
특허 시장 다양성(다중성)	14	14	14	1	1	1	25	23	23	2	2	2	6	4	4	22	19	19
시장의 역동성	-	6	6	-	20	20	-	4	7	-	16	33	-	10	9	-	15	4
전자 시장 점유율 변화	-	13	11	-	15	17	-	1	3	-	19	31	-	5	8	-	26	4
제약 시장 점유율 변화	-	12	9	-	27	26	-	4	19	-	24	34	-	14	14	-	19	13
항공우주 시장 점유율 변화	-	4	6	-	23	15	-	9	3	-	13	11	-	33	14	-	11	5
조정	25	25	22	13	12	9	31	33	33	17	20	19	4	2	4	7	9	20
건강성(정부 지원)	25	26	23	12	12	11	31	30	29	18	20	19	6	4	3	7	11	21
기술 개발 지원 법적 환경 수준	24	26	23	11	10	9	30	32	31	16	20	18	7	6	5	8	11	24
기술 규제 및 기업 지원 및 혁신 지원 정도	29	26	22	11	10	11	27	30	28	17	22	23	8	5	5	9	13	26
지식 재산권 보호 정도	23	25	24	15	19	20	32	26	25	16	17	8	2	3	4	10	10	15
정부의 다양성(다중성)	26	34	22	12	12	8	27	18	18	21	25	18	2	1	4	7	10	29
정부의 역동성 (전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화)	-	22	22	-	11	11	-	-	-	-	18	18	-	11	11	-	8	8

가. 한국

한국의 종합 혁신역량 순위가 하락한 데에는 낮은 활동 역량과 조정 역량이 영향을 미친 것으로 보인다. 활동 역량은 2011년 22위에서 2014년 29위로 순위가 떨어졌는데, 세부 지표를 살펴보면 특히 제품/공정/조직/마케팅 혁신과 산학협력 및 공동연구 활동 역량 순위가 낮게 나타나는 것을 알 수 있다. 조정 역량은 2011년 25위에서 2014년 22위로 순위가 상승하긴 했지만 다른 구성요소와 비교하면 순위가 낮는데, 특히 기술개발 지원 환경, 지식재산권 보호 정도 등 정부 지원 관련 세부 지표가 약하게 나타난다.

주체 및 환경 역량의 하락도 종합 혁신역량 순위에 영향을 준 것으로 보인다. 주체 역량 순위는 7위(2011년)에서 9위(2014)로 내려왔는데, 특히 대학과 정부 연구기관의 논문 수준 및 국제 공동연구 지표 순위가 낮게 나타난다. 또한 기업 관련 지표에서는 2011년 3위를 기록했던 기업가정신 순위가 크게 하락하여 2014년 28위로 하위권에 내려앉은 것이 눈에 띈다. 환경 역량은 14위(2008년), 15위(2011년), 16위(2014년)로 순위가 한 단계씩 내려오고 있는데, 이는 인력/기술/자금조달 지표의 약세와 관련이 있는 것으로 보인다. 특히 고급인력 유동성, 최신기술 활용 정도, 재원 지원 용이성 등에서 낮은 순위를 보인다. 시장 역량은 10위(2014년)로 다른 구성요소보다 비교적 높은 순위를 나타내고 있지만, 시장 다양성과 관련한 지표들이 낮게 나타난다.

나. 미국

미국은 최고 수준의 혁신역량 순위를 유지하고 있고, 특히 주체, 환경, 시장 역량이 이를 뒷받침하고 있다. 미국의 주체 역량 순위는 최고 수준으로 주체별(대학, 정부 연구기관, 기업) 역량도 높게 나타난다. 다만 주체별 세부 지표 가운데 대학의 국제 공동연구 및 정부 연구기관의 국제 공동연구 지표 순위가 낮게 나타나는 것이 눈에 띈다. 환경 역량 순위도 마찬가지로 최고 수준을 유지하고 있고, 특히 인력조달과 자금조달에서 강한 면모를 드러내고 있다. 기술조달은 인력이나 자금조달보다는 역량순위가 낮게 나타나는데(2014년 8위), 특히 기술도입 적극성이 낮은 것(2014년 28위)으로

나타난다. 시장 역량 순위 역시 최고 수준을 유지하고 있고, 이는 특히 시장규모 면에서 경쟁력을 가지고 있기 때문으로 보인다.

반면 미국은 활동과 조정 역량 순위가 상대적으로 조금 낮게 나타난다. 다만 조정 역량은 2008년 13위에서 2014년 9위로 순위가 올랐는데, 이는 기술 개발 지원 환경의 순위가 높아지고 정부 다양성이 증가했기 때문인 것으로 보인다.

다. 중국

중국의 혁신역량 순위가 급상승세를 탄 데에는 주체 역량이 강화된 것이 크게 작용한 것으로 보인다. 특히 대학 역량 순위가 12위(2008년)에서 2위(2014년)로 크게 올랐고, 정부 연구기관도 4위에서 1위로, 기업도 5위에서 3위로 상승하며 3개 주체 지표가 모두 오른 것을 확인할 수 있다. 다만 대학 논문 수준과 국제 공동연구 및 정부 연구기관 논문 수준과 국제 공동연구, 그리고 기업의 혁신역량 지표는 아직 하위권에 머물러 있다.

환경 역량도 강화되었다. 35위(2008년)에 그쳤던 환경 역량 순위가 21위(2014년)로 급상승하였는데, 여기에는 인력조달과 자금조달 지표가 올라간 것이 영향을 준 것으로 보인다. 특히 인력조달은 신규박사 학위자 수 지표가 더해지면서 34위(2008년)에서 12위(2014년)로 순위가 크게 올랐고, 자금조달도 재원 지원 용이성과 외국인 직접투자 등 세부 지표의 영향으로 그 순위가 4위에서 2위로 상승하였다.

활동 역량 순위는 소폭 하락하긴 했으나 상위권에 머물고 있는데, 활동 다양성과 역동성 지표의 강세(2014년 1위) 영향인 것으로 보인다. 시장 역량은 5위(2008년)에서 11위(2014년)로 하락하였는데, 이는 특히 시장 다양성 지표의 약세(2008년 23위 → 2014년 34위) 때문인 것으로 보인다.

중국 혁신역량 순위가 전반적으로 상승세를 보이지만 조정 역량은 하위권을 벗어나지 못하고 있다. 특히 기술 개발 지원 환경 수준이나, 기술 규제의 혁신 지원 정도 순위가 낮게 나타난다. 중국이 상승세를 넘어 혁신 강국으로 도약하기 위해서는 조정 역량 강화에 집중해야 할 것으로 보인다.

라. 일본

혁신역량 하락세를 보이는 일본은 주체, 환경, 시장, 조정 역량 순위가 전반적으로 떨어지고 있는 것으로 나타난다. 주체 역량은 3위(2008년)에서 4위(2014년)로 한 단계 내려왔는데, 세부 지표 가운데서는 특히 대학 및 정부 연구기관의 논문 수준과 국제 공동연구가 낮은 순위를 보였고, 기업 부문에서 기업가정신이 36위(2014년)로 아주 낮게 나타나는 것이 눈에 띈다.

활동 역량 순위는 다른 구성 요소에 비해서도 낮게 나타나는데, 제품/공정혁신역량과 공동연구 활동 지표의 약세가 두드러진다.

환경 역량 순위가 떨어진 것은 인력/기술/자금조달 등 환경 건강성 지표의 하락세 때문인 것으로 보인다. 특히 인력조달 측면에서는 고급인력 유동성, 기술조달 측면에서는 기술도입 적극성, 자금조달에서는 외국인 직접투자의 약세가 눈에 띈다.

시장 역량 지표에서는 시장 다양성 관련 세부 지표의 순위(첨단 시장 균등성, 특히 시장 균등성)가 낮은 데에서 맴돌고 있고, 조정 역량에서는 특히 기술 규제 지원 정도 지표의 순위가 떨어진 것이 눈에 띈다.

마. 스위스

혁신역량 상승세를 나타내는 스위스는 주체 및 시장 부문에서 경쟁력을 높여가고 있는 것으로 보인다.

주체 역량의 경우 대학 수나 공공부문 연구원 수 관련 세부 지표는 하위권에 있음에도 불구하고 주체별(대학, 정부연구기관, 기업) 역량은 상위권에 상승세를 타고 있다. 특히 기업 부문에서 기업의 혁신역량 지표가 1위로 나타나는 것이 눈에 띈다.

시장규모 관련 세부 지표가 약세를 보이는 데 반해 시장 전반 순위(2014년 5위)는 높은데, 이는 시장 다양성 순위가 상승하며 최상위로 올라섰고(2008년 5위→2014년 1위) 시장 역동성 역시 높은 순위(2014년 9위)를 나타내기 때문인 것으로 보인다.

활동 역량은 제품 혁신과 공정 혁신, 산학연 협력, 그리고 신상품 매출 성과 지표에서 강세를 보인다. 환경 부문에서도 인력/기술/자금조달 지표 등 환경 건강성 순위가

상위권에 머무르고 있고, 특히 고급인력 유동성과 산학 간 지식전달 정도 순위가 높게 나타난다.

조정 역량에서는 기술개발 지원 환경 수준, 기술 규제에 혁신지원 정도 등 세부 지표 순위가 모두 상승하며 정부 지원 역량이 강화된 것으로 나타났다.

바. 오스트리아

혁신역량이 하락하고 있는 오스트리아의 경우 시장 역량을 제외한 생태계 구성 요소 전반에서 하락세를 보인다. 주체 역량은 대학, 정부 연구기관 역량 순위가 하락하였는데, 이는 대학 수와 대학 연구원 수 및 R&D 투자, 공공부문 논문 수, 연구기관 수, R&D 투자, 연구원 수 관련 지표들이 낮게 나타난 영향으로 보인다. 반면 대학과 정부 연구기관의 국제 공동연구 지표는 높은 수준으로 나타나는 것이 눈에 띈다.

환경 역량은 32위(2014년)로 순위가 크게 떨어졌고, 인력/기술/자금조달 역량 역시 순위가 하락하였다. 인력조달은 13위(2008년)에서 28위(2014년)로 순위가 급락하였고, 기술조달도 15위에서 18위로, 자금조달도 21위에서 23위로 순위가 떨어졌다. 인력조달 측면에서는 과학기술 가용성과 신규박사 학위자 수를 포함해 특히 고급인력 유동성이 크게 약화(2008년 2위→2014년 21위)하였고, 기술조달 측면에서는 산학 간 지식 전달 정도와 최신기술 활용 정도가, 자금조달 측면에서는 재원 지원 용이성과 외국인 직접투자가 약하게 나타났다.

시장 역량은 유일하게 높은 상승세(2008년 38위→2014년 25위)를 보인 구성 요소인데, 이는 시장 역동성 관련 세부 지표들의 순위가 상승하였기 때문으로 보인다.

조정 역량은 7위(2008년)에서 20위(2014년)로 크게 떨어졌는데, 이는 기술개발 지원 환경 수준, 기술규제의 혁신 지원 정도, 지식재산권 보호 정도 등 정부지원 관련 세부 지표가 모두 하락하였고, 정부 다양성 지표도 7위에서 29위로 크게 떨어진 영향으로 보인다.

제3절 주요국 혁신역량의 변화 요인 진단

한국을 비롯한 주요국(미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아)의 혁신역량 변화 요인을 진단하기 위해 국가경쟁력(IMD) 순위 등 주요 관련 통계의 세부 지표를 조사하였다. 생태계 구성요소(주체, 활동, 환경, 시장, 조정) 부문별로 관련 IMD 지표를 활용하여 한국의 혁신역량 순위 하락을 설명하였고, 이를 2015 글로벌 혁신 스코어보드의 주요국 순위와도 비교하여 국가별 혁신역량 변화 요인을 밝히고자 하였다.

1. 주체 역량

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 주체 역량 개관 순위에서 미국은 최고 수준 유지, 일본은 소폭 하락, 중국은 급상승, 스위스는 상승, 오스트리아는 소폭 변화 양상을 보이며, 2013년 순위는 미국(1위), 중국(2위), 일본(4위), 스위스(5위), 한국(10위), 오스트리아(13위) 순으로 나타난다(앞의 <표 3-2> 참조).

한국은 주체 역량 측면에서 비교적 상위권에 진입해 있지만, 중국 등 다른 주요국에 비해서는 그 순위가 낮게 나타난다. 주요국별 주체 역량의 변화 추이를 IMD의 기업가정신 지수와 구성원 마인드 관련 지표와 비교하면 다음과 같다.

가. 기업가정신

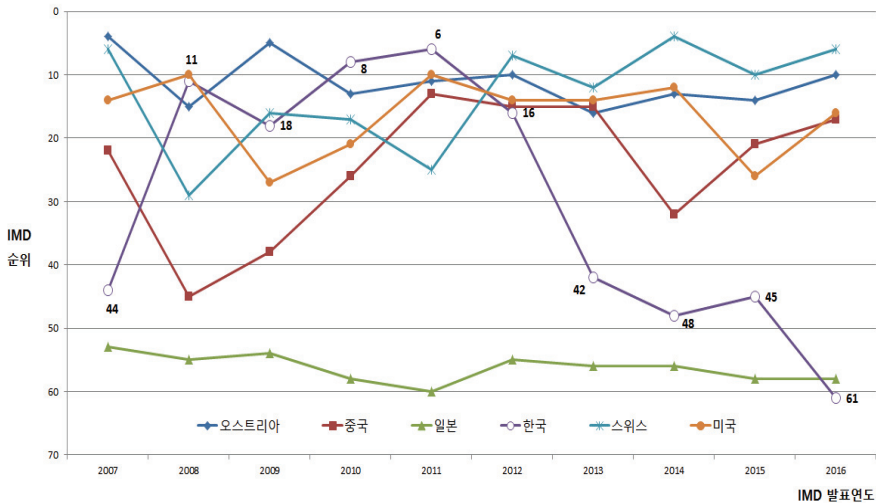
다음 [그림 3-7]을 보면 IMD에서 2016년에 발표한 기업가정신 순위는 스위스, 오스트리아, 미국, 중국, 일본, 한국 순으로 나타난다.

한국은 상위권에 머물던 기업가정신 순위가 2011년 이후 계속 급락하여 2016년에는 (70개국 중) 61위를 기록하며 하위권으로 떨어졌다. 한국의 주체 역량 순위는 전반적으로 소폭 상승(앞의 <표 3-2> 참조)하였지만, IMD 지표에서는 기업가정신 순위의 쇠퇴라는 주체 차원의 문제를 확인할 수 있다.

주요국 가운데 주체 역량 순위가 가장 높은 스위스는 IMD 기업가정신 순위도 상위권을 유지하고 있다. 주체 역량 순위가 급상승한 중국도 2008년에 중하위권으로 하락

했던 IMD 기업가정신 순위가 이후 계속해서 오르며 2011년에는 상위권에 진입하였다.

[그림 3-7] 주요국 기업가정신 순위 추이



자료: IMD database

IMD 기업가정신 순위에서 일본은 하위권에 계속 머물고 있으며, 중상위권을 넘나드는 다른 주요 4개국(미국, 중국, 스위스, 오스트리아)과도 큰 순위 격차를 보인다. 주체 역량 순위의 하락세를 보이는 일본에서 기업가정신 지표도 부진한 성적을 나타내는 것을 확인할 수 있다.

미국의 기업가정신 순위는 상위권에 있지만, 주체 역량 순위가 최상위(1위)인 것에 비해서는 순위가 낮으며, 스위스와 오스트리아 다음으로 나타난다. 주요국의 주체 역량을 살피는 데에는 기업가정신 외에도 많은 지표가 필요하지만, 주체 역량 순위 상승세를 탄 국가(스위스, 중국)의 경우에 기업가정신 지표의 진흥도 함께 나타나는 것을 확인할 수 있다.

나. 구성원 마인드

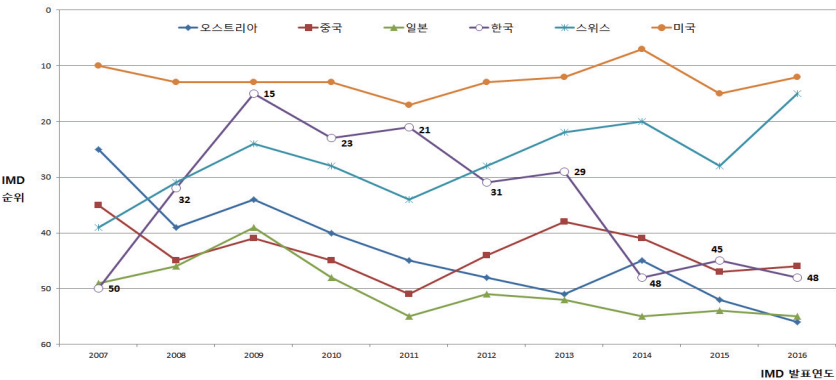
한국은 기업가정신 외에도 구성원 도전정신 관련 지표에서도 하락세를 보인다. 다음 [그림 3-8]을 보면 IMD에서 2016년에 발표한 구성원의 도전 유연성 및 수용성 순위가 미국, 스위스, 중국, 한국, 일본, 오스트리아 순으로 나타나는 것을 확인할 수 있다. 한국의 경우 2009년 이후 유연성 및 수용성 순위가 계속 떨어지며, 중상위권에서 중하위권으로 내려간 것을 볼 수 있다.

반면 주체 역량 상위권 국가인 미국이나 스위스의 경우에는 구성원 마인드 지표에서도 강세를 나타낸다. 미국은 IMD 유연성 및 수용성 순위에서도 다른 나라와 큰 격차를 보이며 상위권을 유지하고 있고, 스위스도 꾸준한 상승세를 타며 미국 다음으로 높은 순위를 차지하고 있다.

일본과 오스트리아는 주체 역량 순위에 비해 유연성 및 수용성 지표 순위가 크게 떨어지며 하위권에 자리해 있다. 주체 역량 순위 하락세를 나타낸 두 국가의 경우에 구성원 도전정신 지표가 낮게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

중국은 한국과 비슷하게 유연성 및 수용성 순위가 중하위권에 머물러 있다. 급상승세를 타며 주체 역량 상위권에 진입한 중국이지만 구성원의 도전적 마인드는 아직 낮은 자리에 머물러 있는 것으로 보인다.

[그림 3-8] 주요국 유연성 및 수용성 순위 추이



자료: IMD database

2. 활동 역량

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 활동 역량 개관 순위에서는 미국이 아닌 스위스가 최고 순위(2010년 1위, 2013년 2위)를 유지하고 있다. 다음으로 중국과 오스트리아가 상위권에 머물러 있는데, 중국은 상승세를 타며 상위권에 진입했으나 오스트리아는 하락세를 보인다. 미국은 소폭 변화를 보이며 상위권에, 일본은 중하위권에 머물러 있다.

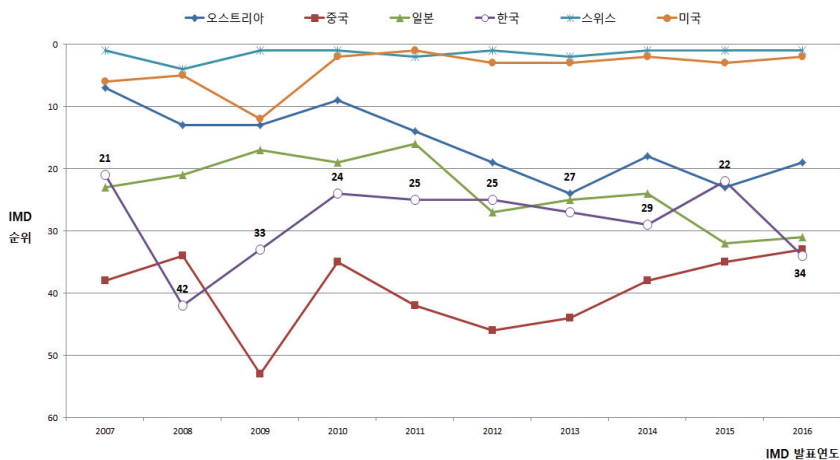
한국은 주요국 가운데 가장 낮은 순위를 보이며 중하위권을 맴돌고 있다. 2013년 기준으로 스위스 2위, 오스트리아 7위, 중국 8위, 미국 14위, 일본 23위, 한국 26위이다(앞의 <표 3-2> 참조). 이러한 주요국의 혁신활동 역량의 변화 추이를 IMD의 산학연/국제협력 활동 관련 지표와 비교하면 다음과 같다.

가. 산학연 협력

먼저 활동(상호작용) 측면에서 한국의 산학 협력 정도는 부진한 것으로 나타난다. 다음 [그림 3-9]에서 IMD의 산학 간 지식이전 순위는 스위스, 미국, 오스트리아, 일본, 중국, 한국 순으로 나타난다. 활동 역량 순위가 가장 높은 스위스가 산학 간 지식이전 지표에서도 높은 순위를 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 반면 한국은 중위권을 유지해오다 최근 순위가 떨어지며 주요국 가운데 가장 낮은 순위를 기록했다.

중국은 산학 간 지식이전 순위가 2009년에 중하위권으로 떨어졌다가 상승세를 보이며 최근 중위권으로 진입하였고, 일본은 산학 협력 관련 지표에서도 지속적인 순위 하락세를 보인다.

[그림 3-9] 주요국 산학 간 지식이전 순위 추이

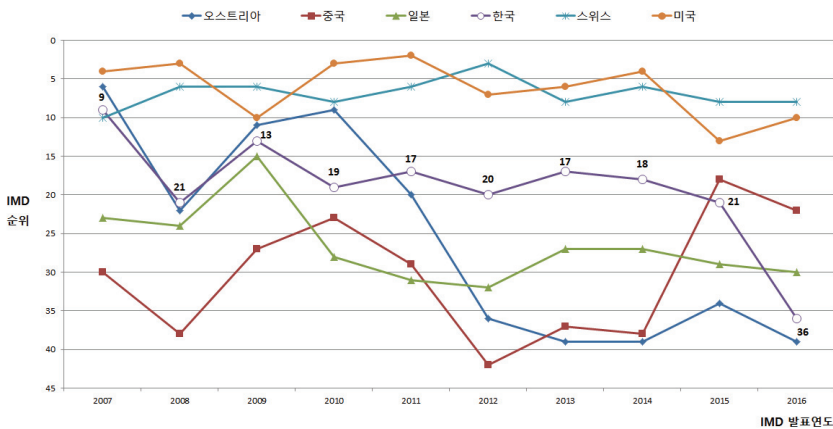


자료: IMD database

또한 산연 협력 관련 지표에서도 한국은 지속적인 하락세를 나타낸다. IMD의 공공-민간 협력 순위는 스위스, 미국, 중국, 일본, 한국, 오스트리아 순으로, 2007년에 상위권에 있던 한국이 최근 급격한 하락을 겪으며 하위권으로 내려앉은 것이 눈에 띈다 ([그림 3-10] 참조).

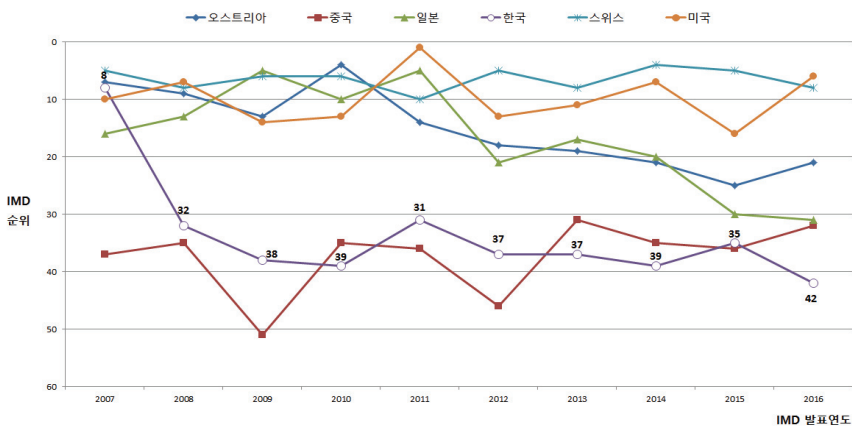
스위스는 산연 협력 지표에서도 가장 높은 순위를 차지하고 있고, 중국은 하위권에서 급상승세를 타며 중위권으로 진입하였다. 오스트리아는 한국과 마찬가지로 급격한 하락세를 보인다.

[그림 3-10] 주요국 공공-민간 협력 순위 추이



자료: IMD database

[그림 3-11] 주요국 기업 간 기술 협력 순위 추이



자료: IMD database

산산 협력 관련 지표에서도 한국은 부진한 것으로 나타난다. [그림 3-11]의 기업 간 기술 협력 순위를 보면, 미국, 스위스, 오스트리아, 일본, 중국, 한국 순으로 한국이 주요국 가운데 가장 낮은 순위를 보이는 것을 확인할 수 있다. 산학, 산연 협력에 이어 산산 협력에서도 한국은 낮은 순위를 기록하며 활동(상호작용) 측면에서 부진함을

보였다.

중국은 한국 다음으로 기업 간 기술협력 순위가 낮게 나타나며, 산학, 산연 협력과 달리 산산 협력 지표에서는 약세를 보인다. 상위권에는 스위스와 미국이 자리해 있고, 오스트리아는 2010년 이후 순위가 지속적으로 하락하고 있다. 일본도 오스트리아와 마찬가지로 지속적인 하락세를 나타낸다.

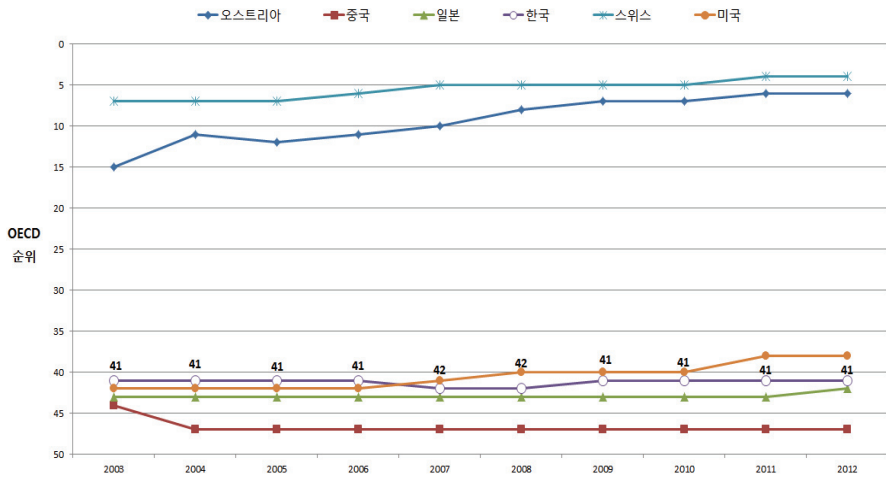
산학, 산연, 산산 협력 순위 추이는 전반적으로 국가별 활동 역량 변화 추이와 비슷한 양상을 띠고 있다. 활동 역량 순위가 가장 낮았던 한국은 산학연 협력 지표에서도 부진한 결과를 보였다. 스위스가 협력 활동 지표에서 강세를 보이는 가운데, 일본과 오스트리아는 하락세를, 중국은 상승세를 보이며 미국은 상위권을 유지하고 있다.

나. 국제협력

6개국의 국제협력 순위 양상은 앞서 살펴본 산학연 협력과는 다르게 나타난다. 다음 [그림 3-12]의 국제 공동논문 비중 순위와 [그림 3-13]의 국제 공동특허(PCT) 비중 순위에서는 유럽국가인 스위스와 오스트리아가 미국, 한국, 일본, 중국을 큰 격차로 앞서며 상위권을 차지하고 있다. 한국은 산학연 협력과 마찬가지로 국제협력 지표에서도 부진함을 보이며, 국제 공동논문과 국제 공동특허 모두에서 계속하여 하위권을 맴돌고 있다. 국제 공동논문 비중 순위에서는 스위스와 오스트리아가 상위권을 유지하며 지속적인 상승세를 보이고, 국제 공동특허 비중 순위에서는 스위스는 상위권에, 오스트리아는 중위권에 머물러 있다. 중국은 순위가 지속 하락하며 미국 및 일본과 함께 하위권을 맴돌고 있다.

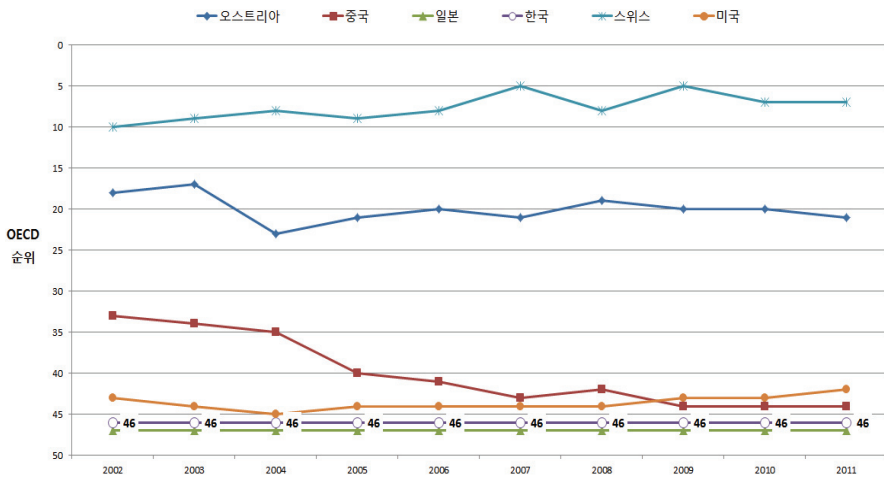
IMD 산학연 지표에서 상위권을 유지하는 미국이 국제협력 지표에서는 하위권으로 나타나면서, 스위스를 제외한 일부 국가의 국제협력 활동은 전반적인 활동 역량의 변화와는 다른 양상을 보이는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-12] 주요국 국제 공동논문 비중 순위 추이



자료: OECD database

[그림 3-13] 주요국 국제 공동특허(PCT) 비중 순위 추이



자료: OECD database

3. 환경 역량

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 환경 역량 순위는 2013년 기준으로 미국(3위), 스위스(10위), 일본(12위), 한국(16위), 중국(22위), 오스트리아(32위) 순으로 나타난다. 미국은 2위에서 3위로 순위가 한 단계 낮아졌지만, 주요국 가운데 최고 순위를 유지하고 있고, 일본과 오스트리아는 하락세를, 중국은 상승세를 나타내고 있다(앞의 <표 3-2> 참조). 중위권을 맴도는 한국도 소폭의 하락세를 보인다. 특히 오스트리아는 순위가 급하락하며 중위권에서 하위권으로 내려왔고, 중국은 반대로 순위가 급상승하며 하위권에서 중위권으로 진입했다. 스위스는 순위 변동 없이 상위권을 유지하고 있다.

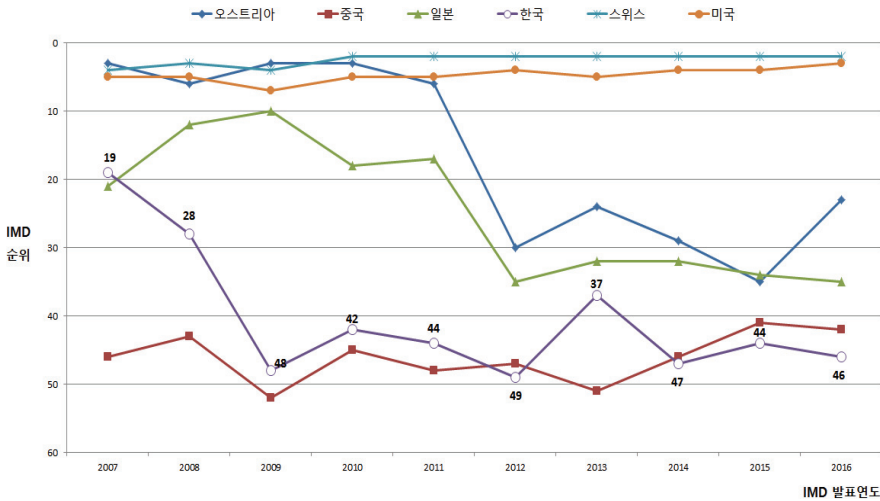
6개국의 환경 역량 변화 추이를 인력조달, 기술조달, 자금조달 차원에서 IMD 관련 지표와 비교하면 다음과 같다.

가. 인력조달

인력조달 측면에서 한국은 다른 주요국에 비해 관련 지표 순위가 낮게 나타난다. IMD의 주요국 두뇌유출 순위²³⁾는 스위스, 미국, 오스트리아, 일본, 중국, 한국 순으로 나타난다(그림 3-14 참조). 한국은 2007년 이후 꾸준한 하락세를 보이며 하위권에 머물러 있다. 역시 스위스와 미국이 상위권을 유지하고 있고, 오스트리아와 일본은 2011년 이후 순위가 급락하면서 중위권을 맴돌고 있다.

23) 순위가 낮을수록(숫자가 클수록) 두뇌유출이 많이 일어남

[그림 3-14] 주요국 두뇌유출 순위 추이



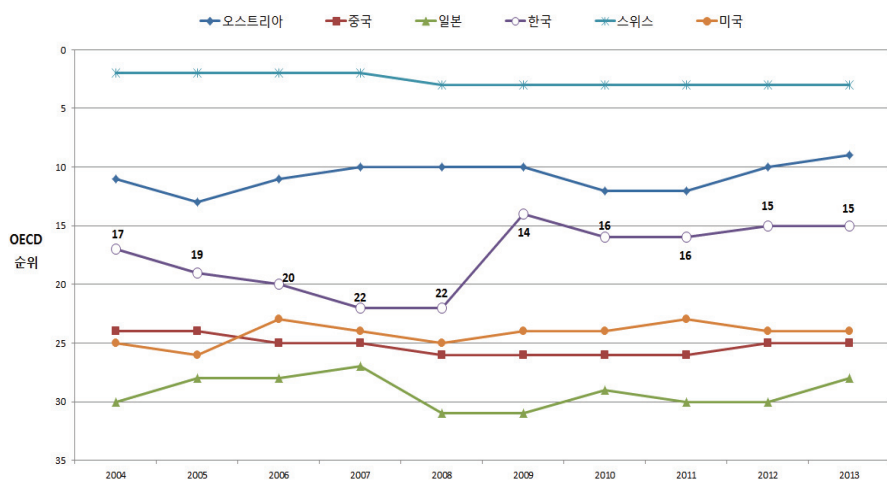
자료: IMD database

나. 기술조달

인력조달과 비교하면 기술조달 측면에서는 한국은 비교적 나은 순위를 보인다. IMD의 주요국 기술조달 적극성 순위는 스위스, 오스트리아, 한국, 미국, 중국, 일본 순으로 나타난다(그림 3-15) 참조). 마찬가지로 스위스가 상위권을 유지하는 가운데, 오스트리아와 한국이 그 뒤를 잇고 있다. 미국과 중국은 중위권을, 일본은 하위권에 있다.

가장 높은 환경 역량 순위를 보인 미국이 기술조달 관련 지표에서는 스위스나 오스트리아보다 낮은 순위에 위치한 것이 눈에 띈다. 특히 환경 역량 순위가 급하락한 오스트리아의 경우 기술조달 적극성 순위는 소폭 상승하며 중상위권을 유지하고 있다.

[그림 3-15] 주요국 기술조달 적극성 순위 추이

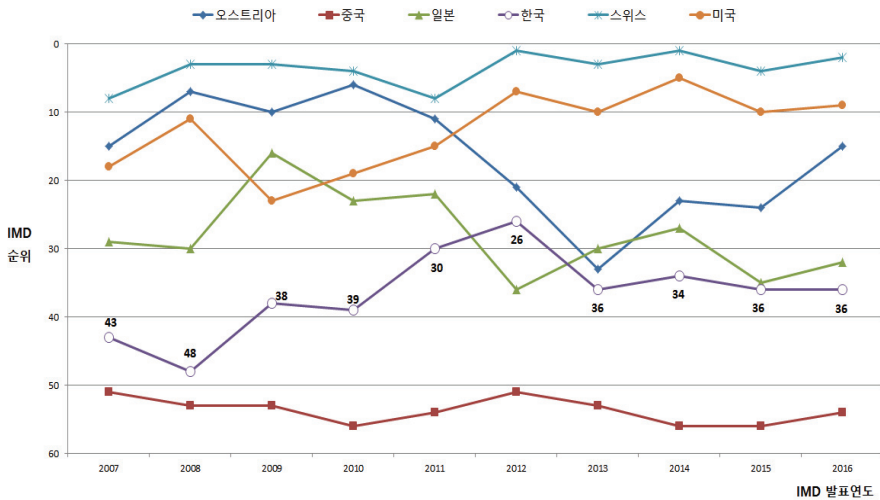


자료: OECD database

다. 자금조달

IMD의 주요국 자금시장 접근성 순위는 두뇌유출 순위와 비슷하게 스위스, 미국, 오스트리아, 일본, 한국, 중국 순으로 나타난다(그림 3-16) 참조. 일본의 하락세가 눈에 띄는 가운데, 중국은 소폭 변화를 보이며 하위권을 맴돌고 있다. 다만 2013년 환경 역량이 32위로 급격히 떨어졌던 오스트리아의 경우, 자금시장 접근성 순위는 2013년까지 급격하게 하락하다가 이후 반등하여 중상위권에 진입한 것을 확인할 수 있다. 한국의 경우 상승세와 하락세를 반복하며 중위권에 머물고 있다. 환경 역량은 6개국 가운데 미국이 가장 높은 순위를 유지하고 있지만, 인력기술자금조달 관련 IMD 지표에서는 스위스가 가장 높은 순위를 유지하고 있다. 또한 오스트리아의 환경 역량 순위는 32위로 5개국 가운데 가장 낮지만, 인력기술자금조달 측면에서는 스위스나 미국 다음 순위로 나타난다. IMD의 인력기술자금조달 관련 지표만으로는 주요국의 환경 역량 추이를 충분히 설명할 수는 없으나, 환경 차원에서 한국의 인력기술 자금조달 경쟁력이 상대적으로 낮게 나타나는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-16] 주요국 자금시장 접근성 순위 추이



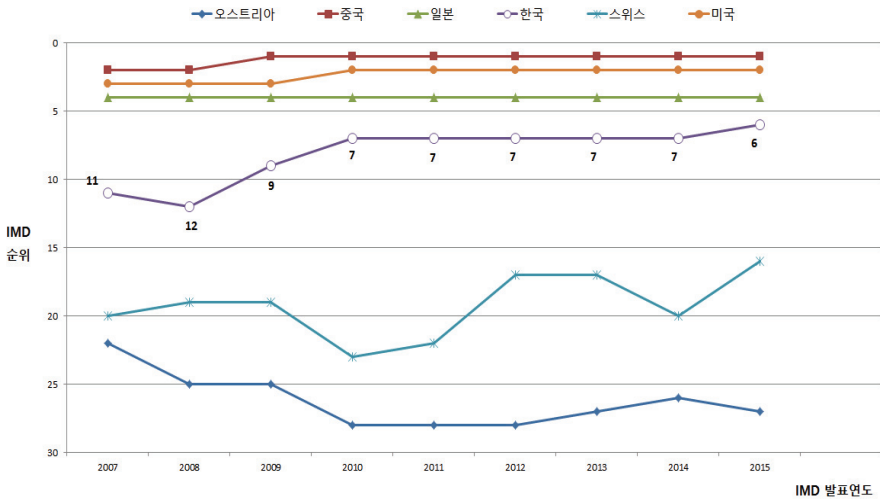
자료: IMD database

4. 시장 역량

2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 시장 역량 개관 순위는 2013년 기준으로 미국(1위), 중국(2위), 스위스(3위), 일본(5위), 한국(13위), 오스트리아(38위) 순으로 나타난다. 미국은 최고 순위를, 오스트리아는 최하 순위를 보이는 것이 눈에 띈다. 한국은 순위가 4단계 하락한 중상위권에 머물고 있다. 이외 주요국들은 소폭 변화를 보이며 상위권을 유지하고 있는데, 그 가운데 일본은 하락세를, 중국과 스위스는 상승세를 나타내고 있다(앞의 <표 3-2> 참조).

IMD의 주요국 제품 수출액 순위(그림 3-17) 참조)에서는 한국의 지속적인 상승세와 오스트리아의 하락세가 눈에 띈다. 특히 시장 역량이 최하위로 나타난 오스트리아의 경우, 제품 수출액 순위 역시 계속 떨어지며 하위권으로 내려앉았다.

[그림 3-17] 주요국 제품 수출액 순위 추이



5. 조정 역량

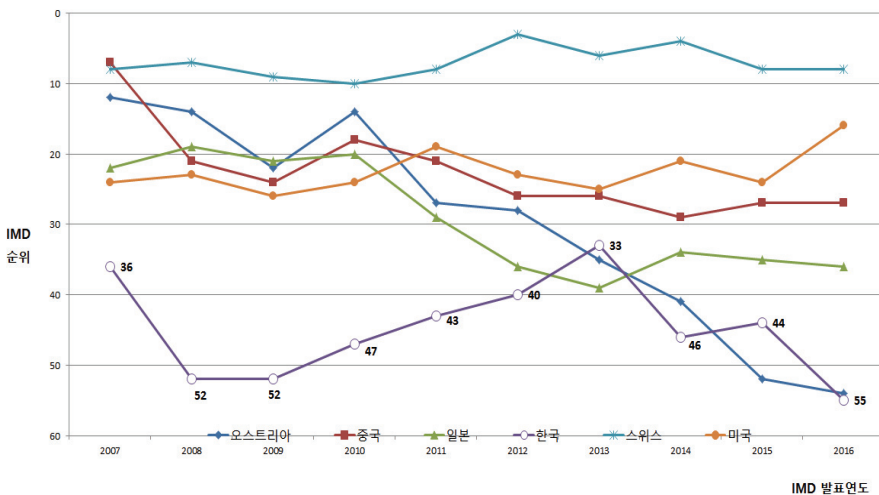
2015 글로벌 혁신 스코어보드(김기국 외, 2015)의 조정 역량 개관 순위는 2013년 기준으로 스위스(5위), 미국(10위), 일본(19위), 오스트리아(21위), 한국(25위), 중국(33위) 순으로 나타난다. 스위스가 상승세와 함께 가장 높은 순위를 차지하고 있고, 미국이 그 뒤를 잇고 있다. 오스트리아, 일본, 중국은 하락세를 보이는데, 특히 오스트리아는 2007년 상위권(4위)에서 순위가 중위권(21위)으로 급락한 것이 눈에 띈다. 한국은 25위로 중국과 함께 낮은 조정 역량 순위를 나타내고 있다(앞의 <표 3-2> 참조).

가. 사업 용이성

한국은 사업 용이성 순위가 주요국 가운데 최하위로 제도 환경 차원의 문제를 안고 있다. [그림 3-18]의 사업 용이성 순위를 보면, 한국은 최근에 순위가 급락하여 (60개국 중) 55위로 주요국 가운데 가장 낮은 순위를 나타내고 있다. 스위스는 상위권을 유지하고 있고, 미국과 중국이 중상위권으로 그 뒤를 잇고 있다. 일본과 오스트리아는 하락세를 보이는데, 특히 오스트리아 순위가 계속 급락하여 한국과 마찬가지로 하위권으로 내려앉은 것이 눈에 띈다.

조정 역량이 높은 상위 국가들(스위스, 미국)은 사업 용이성 순위 또한 높은 것을 확인할 수 있다. 하위권에 있는 한국과 오스트리아는 사업 용이성을 회복함으로써 조정 역량 상승을 도모할 수 있을 것으로 보인다.

[그림 3-18] 주요국 사업 용이성 순위 추이



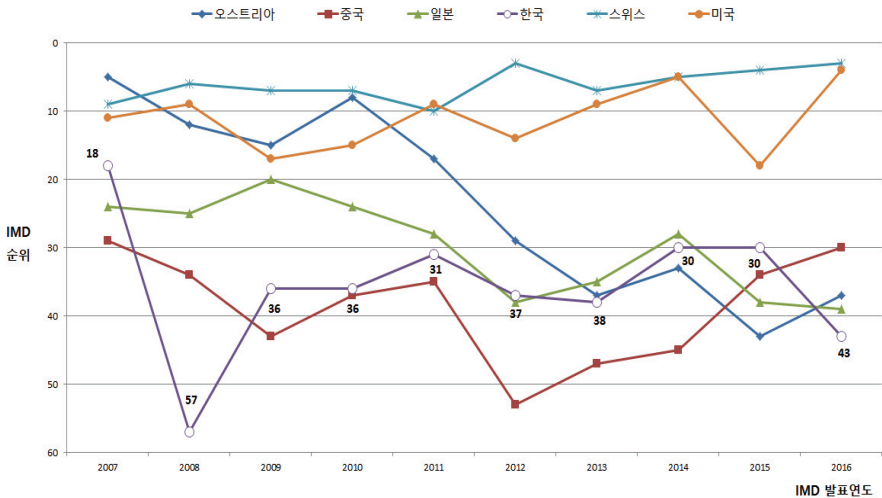
자료: IMD database

나. 기술규제

기술규제가 혁신을 지원하는 정도도 한국이 가장 낮아, 한국은 제도 환경 차원의 또 다른 문제를 가지고 있는 것이 나타난다. 주요국 기술규제 순위 추이(그림 3-19) 참조)에서 한국이 가장 낮은 43위를 기록하였고, 사업 용이성 순위와 마찬가지로 스위스가 가장 높은 순위를 보인다. 미국도 상승과 하락을 반복하며 스위스와 함께 상위권에 자리매김하고 있고, 중국은 최근의 지속적 상승으로 중위권에 진입하였다. 오스트리아는 기술규제 순위에서도 계속된 하락세로 중하위권으로 떨어졌으며, 일본도 중하위권에 머무르고 있다. 전체적인 순위는 스위스, 미국, 중국, 오스트리아, 일본, 한국 순으로 나타난다.

한국은 사업 용이성과 기술 규제 측면에서 혁신을 지원하는 제도 환경을 갖추어 조정 역량을 높여가는 노력이 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-19] 주요국 기술 규제 순위 추이



자료: IMD database

제4절 주요국 STI 정책²⁴⁾

OECD는 국가별 과학기술혁신정책 동향을 조사하여 격년으로 ‘OECD Science, Technology and Innovation Outlook(STIO)’ 보고서를 발간하고 있다. 2014년도 OECD 과학기술혁신정책 조사의 국가별 응답 데이터²⁵⁾에 나타난 주요국의 과학기술 혁신정책 현황을 정리하면 다음과 같다.

1. 미국

가. 기업혁신

미국의 기업 R&D에 대한 공공 재정 지원은 2008년 이후 상대적으로 감소했는데, 이는 공공 재정의 지원을 받는 무기개발이 감소한 것이 주된 원인인 것으로 보인다. 반면 미국 R&D 투자에서 중소기업 대상 R&D 보조금 비중은 향후 몇 년간 증가할 것으로 보인다.

중소기업이나 신진기업의 R&D 및 혁신 활동을 재정적으로 지원하는 프로그램으로 Small Business Innovation Research(SBIR)를 운영하고 있고, Small Business Technology Transfer(STTR) 프로그램도 통해서도 중소기업과 비영리 기관(대학) 간 R&D 협력을 지원하고 있다.

기업의 혁신 활동을 장려하기 위해 제공하는 세금 인센티브로는, 미국 내에서 R&D 관련 비용을 지출한 기업을 대상으로 세액을 공제하는 US R&D Tax Credit과 에너지 관련 R&D 지출에 대한 세액 공제인 Energy R&D Tax Credit 등이 있다.

이외에 비재정적 기업 R&D 지원으로 기술 컨설팅 서비스를 제공한다. 2013년에 제조업체 및 기초연구 파생 기업에 초점을 맞춘 기술 컨설팅 서비스 프로그램이 소개된 바 있다.

24) 2014년 OECD 과학기술혁신정책 조사의 주요국별 응답 내용을 정리하였다.

25) http://qdd.oecd.org/data/STIO_2014_COUNTRY_ITEM_TOPIC_POLICY_SOURCE/ (접속일자 2016.11.7.)

나. 기술이전 및 상용화

미국의 기술이전 및 상용화 정책의 대표적인 사례로는 앞서 설명한 STTR 프로그램을 꼽는다. 중소기업과 비영리 기관(대학) 간 R&D 협력을 지원하는 프로그램으로 매해 점차 확대 운영될 예정이다.

다. 클러스터 및 지역

미국 정부는 지역 클러스터를 증진하고자 각 주 및 지역 기관과 협력하고 있다. 미국 중소기업청(SBA)은 국방부와 함께 로봇, 에너지, 사이버보안 등 첨단 기술 분야 클러스터를 개발하며, 상무부 경제개발청(EDA)은 지역혁신클러스터(RICs) 개발을 지원하는 계획을 추진하고 있다. 이 외에도 지역 클러스터 관련 정책으로 University City Science Center의 QED 프로그램²⁶⁾ 등을 꼽을 수 있다.

라. 지식재산권

지식재산권(IPR) 보호와 라이선싱 개선을 위한 주요 정책으로는 미국 발명법(America Invents Act)이 있다. 특허 출원 속도를 높이고, 심사 적체를 줄이며, 특허 질을 높이는 것 등을 목표로 한다.

2. 중국

가. 기업혁신

중국 정부는 기업 주도 혁신을 강화하기 위한 여러 정책 수단을 채택하고 있지만, 기업 R&D에 대한 공공 재정 지원은 아직 낮은 단계에 머물러 있다.

기업 R&D 활동을 독려하기 위해 제공하는 세금 인센티브로는, R&D 활동을 수행하는 기업을 대상으로 하는 R&D 세금 공제(tax allowances), 민간 비영리 연구 조직

26) 생명과학기술 분야 다기관 개념증명(multi-institutional proof-of-concept) 프로그램으로, 지난 2011년 EDA로부터 미화 100만 달러를 지원받았다.

까지 확대된 수입 R&D 장비 세금 공제 등이 있다.

기술 기반 중소기업의 혁신을 지원하는 정부 특별 재정(Innovation Fund for Small Technology-based Firms)도 존재한다. 혁신 지원을 비롯하여 R&D 성과 활용, 기술 기반 중소기업 육성, 첨단기술 산업 투자 메커니즘 효율화 등을 목표로 한다.

혁신 수요를 촉진하는 정책으로는 중국 도시에 반도체 조명 기술을 적용하는 ‘Ten Cities and Ten Thousand Semiconductor Lighting’ 프로젝트와 도시 내 전기차 사용을 장려하는 ‘Ten Cities and One Thousand Vehicles’ 프로그램 등이 있다.

나. 기술이전 및 상용화

중국은 과학 및 기술적 성과 이전 증진법을 통해 과학기술 성과의 사회경제적 활용을 도모하고 있으며, 이외에도 대학에 대한 민간 투자를 증진하기 위한 정책조합 등을 추진하고 있다.

다. 클러스터 및 지역

중국 정부는 클러스터 및 지역 정책의 일환으로 특별경제구역, 경제기술개발구역, 첨단기술구역 등을 지정하여 두고 있다. 특별경제구역과 경제기술개발구역은 해외 자본과 기술을 끌어들이는 것을 목표로, 해외 투자자에게 세금 감면 등의 혜택을 제공한다. 첨단기술구역은 R&D 활동 및 기술 상용화를 증진하는 것을 목표로, 마찬가지로 첨단기술 기업에 세금 감면 등의 혜택을 제공한다. 이 외에 중국의 지역 정책으로는 서부 지역 발전을 촉진하기 위한 서부대개발 전략(Great Western Exploration Strategy) 등이 있다.

라. 지식재산권

중국은 2009년에 국가지식재산권국(SIPO)을 설립하였다. SIPO의 주요 임무는 지재권 보호 체계 개선, 지재권 관련법 수립에 기여, 지재권 관련 교육훈련 등이다.

이 외에도 주요 사업의 지재권 관리에 관한 잠정 규정(interim provisions)을 두어

국가 주요 과학기술 사업의 원활한 실행을 돕고 있다.

마. 국제화

중소기업의 국제화를 위해, 중국과 스페인 첨단기술 기업 간 산업 협력 프로그램인 CHINEKA를 운영하고 있다. CHINEKA 프로그램은 양국의 산업기술 공동개발과 기술이전을 활성화하는 것을 목표로 한다.

다국적 투자를 활성화하기 위한 정책으로는 앞서 언급한 특별경제구역과 경제기술 개발구역을 꼽을 수 있고, 이 외에도 푸둥개발구역을 지정하여 구역 내 금융, 산업, 무역 분야 해외 기업에 세금 감면 혜택을 제공하고 있다.

대학 및 공공연구기관의 국제화 정책으로는 유럽 국가와 국제 연구 협력을 증진코자 체결한 양다자간 과학기술 협정, 중국과 독일 간 연구 협력을 도모하는 것을 목표로 2000년에 설립된 ‘Sino-German Centre for Research Promotion’ 등을 꼽을 수 있다.

연구자 국제 유동성 관련 정책으로는 해외 부교수를 중국 내 대학으로 유입하기 위한 중국과학원(CAS)의 펠로우십 프로그램 ‘Hired Foreign Research Fellows’가 있고, 해외 신진 박사를 중국에서 활동하도록 끌어들이는 CAS의 ‘Youth Foreign Scientist Project’ 등이 있다. 이 외에도 해외에서 선도적인 활동을 하는 저명한 중국 과학자들을 자국으로 다시 영입하기 위한 ‘Thousand Talents Programme’ 등이 있다.

바. 과학 혁신 문화

기업가정신 확산과 관련하여, 중국은 스타트업과 정부, 엔젤 투자자, 벤처캐피털 기관, 은행, 미디어 등을 연결하는 플랫폼으로서 ‘Innovation and Entrepreneurship Competition’을 활용하고 있다.

3. 일본

가. 기업혁신

중소기업과 신생기업을 대상으로 하는 일본의 정책 프로그램으로는, 대출보증 등을 통해 중소기업이 정부의 재정적 지원을 받을 수 있는 기회를 확대하는 Small Business Innovation Research(SBIR) 등이 있다.

나. 기술이전 및 상용화

일본은 산업과 과학계 R&D 협력을 강화하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 미래 비전과 고위험 R&D 프로젝트에 초점을 맞춘 Center of Innovation(COI), 향후 일본 산업의 기반이 될 것으로 기대되는 기초 연구 결과를 선별하는 Strategic Promotion of Innovative R&D(S-Innovation), 산학 협력 R&D를 증진하여 연구 성과의 사회 환원을 도모하는 Adaptable and Seamless Technology Transfer Programme through Target-Driven R&D(A-STEP), 정부 재정과 민간 노하우를 결합하여 대학 종자기술의 사업화 전략을 개발하는 Program for Creating Start-ups from Advanced Research and Technology(START) 등이 있다.

다. 클러스터 및 지역

일본의 클러스터 발전을 위한 정책으로는, 기술혁신을 위한 지식 집약 체계를 갖추는 것을 목표로 하는 지식 클러스터 이니셔티브(Knowledge Cluster Initiative)와 지역 산업 클러스터를 구축해 지역 경제 안에서 혁신을 배양하는 산업 클러스터 이니셔티브(Industrial Cluster Initiative) 등을 추진하고 있다. 이 외에도 지역 혁신 전략 지원 프로그램과 지역 혁신 창출을 위한 종합 지원 프로그램 등이 있다.

라. 지식재산권

혁신을 증진하기 위한 특허 정책으로 일본은 특허 출원 심사 기간을 단축하는 시스템(Super Accelerated Examination System)과 심사 시 기업 사업에 대한 소개와 인터뷰를 병행시키는 종합 심사 시스템(Collective Examination for IP Portfolio) 등을 두고 있다.

마. 국제화

일본은 중소기업의 해외 시장 진출을 지원하기 위해 정보, 마케팅, 인적자원, 자금, 교역 및 투자 환경 개선 등 다섯 가지 주요 이슈에 초점을 맞춘 프레임워크를 두고 있다.

해외 투자를 일본에 끌어오기 위한 정책으로는 ‘Invest Japan’ 이니셔티브가 있고, 이 일환으로 일본을 아시아 비즈니스 센터로 만들기 위한 프로그램이 실행되었다. 일본 정부는 R&D 시설과 글로벌 기업 본부를 일본에 유치하기 위한 인센티브를 마련해 두고 있고, 아시아 비즈니스 센터 진흥법(Act for Promotion of Japan as an Asian Business Center)에 따라 글로벌 기업에 세금 혜택 등을 제공한다.

대학과 공공연구기관의 국제화를 위한 정책도 다양하다. 오픈 연구 플랫폼을 두고 우수 연구자 유치 경쟁에 대응하기 위한 World Premier International Research Centre(WPI), 국제 협력 연구 프로젝트를 지원하는 탑다운 프로그램인 Strategic International Cooperative Programme(SICP), 글로벌 이슈 해결을 위한 협력 연구를 증진하는 Strategic International Collaborative Research Program(SICORP), 선진연구기관 간 다자간 협력 네트워크를 강화하는 Core-to-Core Program, 아시아 연구 허브 구축을 위한 Asian Core Program 등이 있다.

연구인력의 국제 유동성과 관련한 정책으로는 일본학술진흥회(JSPS)에서 제공하는 프로그램을 꼽을 수 있다. JSPS는 해외 연구자를 유치하기 위한 프로그램으로 박사 후 과정 펠로우십, 해외 연구자 및 교수 초청 펠로우십, 펠로우의 재방문을 위한 브릿지 펠로우십 프로그램 등을 운영하고 있다.

바. 과학 혁신 문화

과학 혁신 인지 제고를 위한 정책으로는, 과학 지식 확산을 통해 일반 대중의 과학적 리터러시를 제고하는 것을 목표로 하는 일본 과학기술청의 과학커뮤니케이션 진흥 프로그램이 있다. 이 외에도 학교와 대학, 박물관의 공동 학습 프로그램을 지원하는 과학 파트너십 프로젝트 등을 운영하고 있다.

4. 스위스

가. 기술이전 및 상용화

스위스에는 산업-과학계 R&D 협력을 도모하기 위한 다양한 정책이 있다. 기술혁신위원회(CTI)는 대학(Higher Education Institutions, HEIs)과 기업 간 R&D 프로젝트 협력을 증진하기 위한 보조금을 두고 있고, 이 외에도 기업과 공공연구기관 간 협력을 도모하기 위한 ‘Innovation Cheque’, 중소기업 프로젝트의 연구 파트너 모색을 돕는 ‘CTI Vouchers’ 등을 두고 있으며, 중소기업으로 하여금 연구 결과물에 대한 접근을 가능토록 하여 혁신 역량을 높이는 National Thematic Networks(NTN) 등이 있다. 이 밖에도 스위스 국가과학재단(SNSF)의 국가연구역량센터(National Centres of Competence in Research) 프로그램 등이 있다.

공공연구 결과의 상용화를 위해서는 앞서 언급한 NTN을 비롯하여, 학술 연구와 기업 부문 간 조직적 연결을 통해 기술 이전을 최적화하기 위한 기술역량센터(Technology Competence Centres) 등을 두고 있다.

나. 기업혁신

기업혁신을 증진하기 위한 재정 지원 정책으로는 앞서 언급한 기술혁신위원회(CTI)의 협력 R&D 사업 보조금이나 NTN, ‘Innovation Cheque’, ‘CTI Vouchers’ 등을 꼽는다. CTI의 재정 외 지원으로는 스타트업 설립 초기 단계에 멘토링 서비스 등을 지원하는 CTI Start-up, 신진 창업가와 스타트업 전문가를 연결하는 CTI

Entrepreneurship 등이 있다. 이 밖에도 학생들에게 기업가정신을 고취시키기 위한 교육 툴을 제공하는 Venturelab 프로그램 등이 있다.

다. 클러스터 및 지역

스위스의 클러스터 및 지역 관련 정책으로는 앞서 언급한 NTN을 포함하여, 학제간 협력을 통해 시스템 생물학 연구를 증진하는 것을 목표로 하는 'SystemX.ch' 이니셔티브, 에너지 효율과 혁신을 증진하기 위한 기업, 대학, 공공기관 간 연대인 'Energy-Cluster.ch', 바젤슈타트 주 내 공급자, 고객, 연구기관을 모아 특정 분야 기술 개발을 추진하는 'I-Net Basel' 등을 꼽는다.

라. 국제화

스위스는 중소기업 국제화를 위해 유럽의 EUROSTARS, Ambient Assisted Living 등 국제 프로그램에 참여하고 있다. EUROSTARS는 중소기업이 신시장을 창출할 수 있도록 국제 협력 활동에 참여토록 하며, Ambient Assisted Living은 글로벌 도전 과제 협동 기회를 중소기업에 제공한다.

대학과 공공연구기관의 국제화를 위해서도 다양한 정책을 운영하고 있다. 교육, 연구, 혁신 시스템의 국제 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하는 '교육, 연구, 혁신을 위한 국제적 전략'을 가지고 있고, 유럽 전역의 연구자 간 범국가적 협력을 지원하는 유럽 과학기술협동(COST) 프로그램에 참여하고 있다. 또한 과학기술청은 스위스의 EUREKA 프로그램 참여를 재정적으로 지원하고 있다. 이 외에도 여러 국가와의 양자 연구 협정 체결을 통해 대학 및 공공연구기관의 국제 활동 기반을 마련해 두고 있고, 스위스와 미국의 대학 및 첨단기술 기업 간 네트워킹을 강화하는 Think Swiss 프로그램 등을 운영하고 있다.

연구자의 국제 유동성과 관련한 정책으로는 스위스 국가과학재단(SNSF)에서 운영하는 펠로우십이 있다. 박사 후 연구자가 해외 기관에서 연구를 수행하는 것을 재정적으로 지원하는 Fellowship for Prospective Researchers와 해외 연구자의 연구 방

문을 지원하는 교환 프로그램, 신진 연구자가 연구 프로젝트에 착수하기 위한 팀을 꾸리는 것을 지원하는 Professorships Programme 등이 있다.

이 밖에도 스위스 혁신 이해관계자들과 해외 카운터파트 간 협력 프로젝트를 도모하는 플랫폼으로서 혁신 포럼(Innovation Forums)을 운영하고 있고, 시장 지향 첨단 기술 R&D 프로젝트를 증진하기 위한 ‘스위스-스웨덴 혁신 이니셔티브’ 등 여러 양자 자간 혁신 협력을 진행하고 있다.

5. 오스트리아

가. 기업혁신

오스트리아의 R&D 공공 재정 지원 정책으로는, 신진 창업가의 자금지원책 접근이 용이하도록 하는 Young Entrepreneur Offensive와 선도적 혁신 기업을 지원하는 Frontrunner Initiative 프로그램 등이 있다. 또한 중소기업의 혁신을 증진하기 위한 프로그램으로 ‘Creative Industries Voucher’와 연구 기관과 처음으로 협력하는 중소기업에 인센티브를 제공하는 프로그램인 ‘Innovation Voucher Plus’ 등이 있다.

이 밖의 중소기업 대상 프로그램으로는 첨단기술 분야 혁신 기업에 씨앗 자금을 지원하여 성장을 돕는 Seed Financing Programme 등도 있다. 또한 오스트리아 정부는 ‘혁신 증진을 위한 공공 조달’이라는 새로운 정책을 통해 오스트리아의 조달 규모를 활용하여 산업 혁신 활성화를 도모하고 있다.

나. 기술이전 및 상용화

오스트리아는 산업-과학계 R&D 협력을 위해 다양한 조직/프로그램을 운영한다. 응용 지향 기초연구 분야의 협력을 증진하는 Christian Doppler Research Association(CDG), 대학/연구기관/민간 부문 간 지식이전을 증진하기 위한 프로그램인 Knowledge Transfer Centres and IPR Exploitation, 기초연구 결과의 응용과 실행을 증진하는 Research Studios Austria(RSA) 프로그램, 최첨단 분야 연구

협력을 강화하는 Competence Centres for Excellent Technologies(COMET) 프로그램 등이 있다.

이 중 공공연구의 상용화를 위한 프로그램으로는 앞서 언급한 Knowledge Transfer Centres and IPR Exploitation이 있고, 이 외에 오스트리아 교통혁신기술부의 비즈니스 인큐베이터 프로그램인 AplusB(Academia Plus Business)를 꼽을 수 있다.

다. 클러스터 및 지역

오스트리아는 클러스터 관련 정책 수단을 활성화하고 국가적 차원의 협력을 다지기 위해, R&D 관계자뿐만 아니라 클러스터 기관과 전문가 간 플랫폼으로서 국가 클러스터 플랫폼(NCP)을 두고 있다.

이 외에 인적 자원 유동성 및 중소기업 협력 네트워크와 관련된 정책으로는 산업 R&D 역량 이니셔티브(R&D Competences for Industry)가 있다. 대학 내 산업 관련 연구 수립, 부문간 유동성 증진, 기업 및 교육연구 기관 간 협력 강화를 목적으로 한다.

라. 국제화

중소기업 국제화를 위한 정책으로는 오스트리아 기술의 해외 상업 활용에 공동으로 자금을 대는 'Export Cheque' 등이 있다.

해외 투자를 유치하기 위한 전략으로는 R&D 투자지로서 오스트리아의 이미지를 제고하기 위한 Research Location Austria 캠페인과 역량 본부(Competence Headquarters) 강화 프로그램 등이 있다.

대학 및 공공 연구기관 국제화를 위해서, 연방정부는 공립 대학과 학습 환경 개선, 전문 분야 개발, 연구 인프라 개발, 국제화 확대 등을 골자로 성과 협정을 체결하고 있다. 이외에도 응용과학대학, 과학기술원 등에서 고유 미션에 따라 국제화 활동을 수행하고 있다.

이 외에도 오스트리아는 연구자들의 국제적 유동성과 관련한 다양한 정책을 운영하고 있다. 북미에 있는 오스트리아 과학자를 지원하는 Austrian Scientists in North America 이니셔티브, 연구와 기술 혁신을 증진하면서 고숙련 과학자의 오스트리아 이주를 지원하는 내용을 포함하는 Austrian RTD 전략, 해외 연구자들의 면접, 이직 등을 재정적으로 지원하는 Researchers Career Grants, 오스트리아 연구 기관에서 연구 프로젝트를 수행하고자 하는 해외 과학자들을 지원하는 Lise Meitner 프로그램을 비롯하며 박사 펠로우십 및 박사 후 과정 지원 프로그램 등이 있다.

마. 과학 혁신 문화

혁신 인지 제고를 위한 다양한 프로그램도 운영하고 있다. 혁신 아이디어 콘테스트인 Young People Initiative, 경력 과학자와 젊은 연구자 간 협력을 강화하는 연구 프로그램인 Sparkling Science, 연구기관과 학교 간 협력 네트워크를 강화하기 위한 Young Science Centre, 대중에게 국내 연구에 대해 알리는 Long Night Research 행사 등이 있다.

6. 한국

가. 기술이전 및 상용화

한국은 공공 R&D 결과의 산업적, 사회적 활용을 도모하기 위해 공공 연구기관, 대학 그리고 산업계 간 협동 생태계 수립을 추진하고 있다.

이와 더불어 공공연구 결과의 상용화를 위한 정책으로는 미래창조과학부의 공공연구기관 간, 또는 과기특성화대학 간 공동기술지주회사(Joint Technology Corporation) 설립 계획 등이 있다.

나. 기업혁신

한국 정부는 산업 융합을 강화하고 신융합 분야 중소기업 재정 지원을 높이기 위해 융합 펀드(Convergence Industry Fund)를 조성해 운영하고 있다. 또한 연구개발특

구 내 지정 대학에 이노폴리스캠퍼스 진흥 프로그램을 운영하며, 중소기업에 기술적 컨설팅을 제공하고 스타트업의 혁신 아이디어를 확인할 수 있도록 대학의 시설 이용과 전문가 활용을 독려하고 있다.

세금 인센티브 관련 정책으로는 R&D 활동을 장려하기 위한 R&HRD 세액 공제, 해외 연구자를 위한 소득세 감면 등이 있다.

재정 외 지원으로는 R&D 전생애주기에 걸친 특허 관리 시스템, 해외 특허 분쟁 선제 대응 시스템, 중소중견기업의 해외 시장 진출을 돕는 글로벌 사업 지원 시스템 등이 있다.

중소기업을 대상으로 하는 조직/프로그램으로는 신기술 연구와 개발을 위한 첨단 기술센터(ATC), 글로벌 강소기업 육성을 위한 월드 클래스 300 프로그램, 중소기업청, 제조혁신센터, 산업융합지원센터 등을 두고 있다.

다. 클러스터 및 지역

한국은 지역산업진흥계획을 통해 지역혁신센터(RICs), 테크노파크 등을 설립하고 지역 전략산업과 특화산업을 촉진하고 있다. 또한 산업 클러스터 경쟁력을 강화하기 위해 허브 클러스터와 연계산업구역을 지정하고 관련 프로그램에 투자하였다. 대전, 광주, 대구 등지에 지역 혁신 클러스터 개발을 지원하기 위한 연구개발특구도 지정되어 있다.

인적자원 유동성 관련 정책으로는 산학협력 선도 대학 육성(LINC) 프로그램과 두뇌한국21(BK21) 프로그램 등이 있다.

중소기업의 국제화를 위한 정책으로는 공공연구기관의 시설과 전문성을 중소기업이 활용할 수 있도록 지원하는 원스톱지원센터가 있고, 대학 및 연구기관과 협력하여 중소중견기업의 혁신 역량을 강화하기 위한 협력 R&D 컨소시엄 등이 있다.

라. 지식재산권

특허 및 지재권 관련 정책으로는 앞서 언급한 R&D 전생애주기에 걸친 특허 관리

시스템, 해외 특허 분쟁 선제 대응 시스템 등이 있다.

이 외에 한국 정부는 새로운 국제무역협정을 반영하고 국가 기술 보호를 개선하기 위해 지재권 관련 법안을 개정하였고, 지재권 특별 펀드를 통한 재정 지원 확대 등의 내용을 담은 기술이전 및 사업화 촉진 계획을 발표하였다.

마. 국제화

중소기업 국제화 관련 정책으로는, 앞서 언급한 월드 클래스 300 프로그램을 비롯하여, 중소기업의 해외시장 진출을 돕기 위해 전략 지역에 거점을 설치하는 과학기술 국제협력 종합계획, 중소기업의 수출 역량을 제고하기 위한 중소기업 수출지원 센터 등이 있다.

연구자들의 국제 유동성과 관련한 조직으로는 해외 선도적 연구자들을 적극적으로 영입하는 기초과학연구원(IBS)이 있고, 정책 프로그램으로는 한중일 대학생 교환 프로그램인 Campus Asia, 한국 내 유학생을 지원하는 Global Korea Scholarship 프로그램, 한국 대학의 교육 및 연구 역량을 국제적 수준으로 끌어올리는 월드클래스 대학 프로그램 등이 있다.

제5절 소결

2015 글로벌 혁신 스코어보드 결과를 포함하여 2007년부터 2014년까지 한국, 미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아 6개국의 혁신역량 순위를 비교해보았다. 미국이 흔들림 없이 종합 혁신역량 최고 순위를 유지하며 혁신 강국으로서의 면모를 보이며, 중국의 혁신역량이 도약하여 중하위권에서 상위권으로 치고 올라온 것이 눈에 띈다. 스위스도 상승세를 보이며 상위 순위권을 유지하고 있다. 하락세를 보이는 국가는 일본과 오스트리아인데, 특히 오스트리아의 순위 하락 폭이 다른 국가에 비해 크게 나타난다. 한국은 순위 변동 폭이 크지는 않으나 하락세를 띄고 있어, 한국의 혁신역량 하락 요인에 대한 검토와 주요국 간 비교가 필요할 것으로 보인다.

한국의 혁신역량 하락에서는 낮은 활동 역량과 조정 역량을 확인할 수 있다. 특히 제품/공정/조직/마케팅 혁신과 산학협력 및 공동연구 활동 역량, 그리고 기술 규제 혁신 지원 정도와 지식재산권 보호 정도 등에서 약세를 보인다. 또한 기업가정신이 크게 하락한 것이 눈에 띄며, 고급인력 유동성, 산학 간 지식 전달, 자원 지원 용이성 등 환경 역량 관련 지표의 약세를 확인하였다.

혁신강국인 미국은 주체, 환경, 시장 역량이 뒷받침하고 있고, 특히 인력조달과 자금조달, 시장규모 면에서 경쟁력을 드러내고 있다. 중국은 특히 주체별(대학, 정부연구기관, 기업) 역량 순위가 크게 올랐고, 인력조달과 자금조달 관련 지표 순위도 올라가며 환경 역량도 강화되었다. 다만 기술 개발 지원 환경 수준이나 기술 규제의 혁신 지원 정도 등 조정 역량은 아직 낮게 나타난다.

혁신역량 하락세를 보이는 일본은 주체, 활동, 환경, 시장, 조정 역량도 약화되고 있다. 특히 기업 부문에서의 기업가정신이 아주 낮게 나타난다. 반면 스위스는 주체, 활동, 환경, 시장, 조정 부문에서 경쟁력을 높여가고 있다. 대학 수나 연구원 수 관련 순위는 낮지만 주체별 역량은 강한 것으로 나타나며, 특히 기업의 혁신역량 지표가 높게 나타났다. 시장규모 순위도 낮은 것에 반해 시장 역량은 높게 나타나며, 조정 역량에서는 정부 지원 관련 지표 순위가 높게 나타났다.

오스트리아는 시장 역량을 제외한 전반에서 하락세가 나타난다. 대학, 정부 연구기

관 역량 순위가 하락하였는데, 다만 국제 공동연구 지표는 높게 나타난다. 환경 역량에서 인력/기술/자금조달 관련 순위도 떨어졌고, 조정 부문에서 정부지원 관련 세부 지표도 모두 하락하였다.

| 제4장 | 한국 기업 혁신역량의 개선방향²⁷⁾

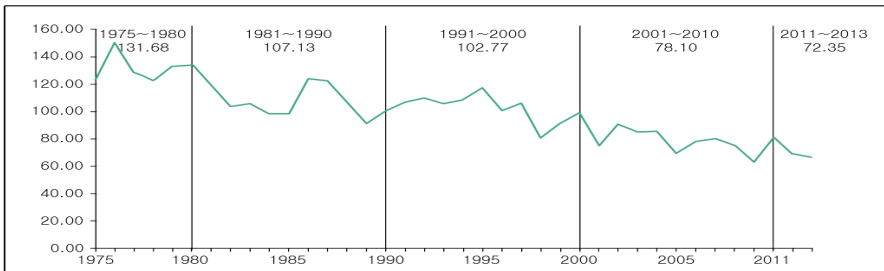
제1절 주체 역량(기업 부문)

1. 기업가²⁸⁾정신 제고

기업가정신이란 “미래의 불확실성과 높은 위험에도 불구하고 주도적으로 기회를 포착·도전하며, 혁신활동을 통해 개인적·사회적으로 새로운 가치를 창조하는 실천적 역량(이윤준, 2016)”을 의미하는데, 기업가정신은 혁신(innovation), 불확실성이나 위험을 기꺼이 감수하는 것, 그리고 시장에서의 기회를 포착하고 활용하는 것이 주요 특성이라 할 수 있다(한현옥, 2013).

앞서 [그림 3-7]에서 살펴본 ‘주요국 기업가정신 순위 추이’에서와 같이 최근 10년간 한국의 기업가 정신 순위는 2011년 6위까지 상승하였다가 2016년 61위까지 하락하는 급격한 변화를 보였다. 또한 기업 혁신역량은 앞의 [그림 1-1]과 같이 2011년 9위까지 상승하였다가 2016년 33위까지 하락하는 등 기업가정신과 유사한 패턴을 보이며 두 지표가 매우 깊은 관계가 있음을 시사하고 있다. 장기적인 기업가 정신 변화 추세가 [그림 4-1]에 나타나는데 이를 보면 한국의 기업 혁신역량이 향후 더 하락할 가능성이 있음을 예측할 수 있다.

[그림 4-1] 기업가정신 종합지수의 변화(1975~2013)



자료: 황인혁(2016)

27) 본 장에서 인용한 글 중 일부는 원저자들의 주장으로서, 검증된 이론은 아니나 의미 있다고 판단하여 소개한다

28) 쉘페터(Schumpeter)는 기업가를 “새로운 조합(new combination)의 수행을 통해 시장 내에서 변화를 실행하는 혁신가(innovator)”로 보았다(한현옥, 2013).

한편 배종태 외(2009)는 한국의 기업가정신 쇠퇴요인 7가지를 다음과 같이 정리하고 있다.

- 경영능력과 기술능력을 고루 갖춘 창업 팀의 부족
- 대기업 중심 경제체제에서 성숙기 경제로 이행하면서 사업기회 감소
- 벤처투자자로 인한 회수 기회 및 회수시장 발전 미흡
- 경제활력 저하와 벤처 붐이 식은 후 위험기피 추세 강화
- 노사갈등, 기업규제, 반기업 정서 확산 등 경제외적 저해요인 상존
- 대중소 기업 간 불합리한 사업관행
- 대학, 벤처캐피탈, 산업구조 등 지원 하부구조와 아키텍처 미흡

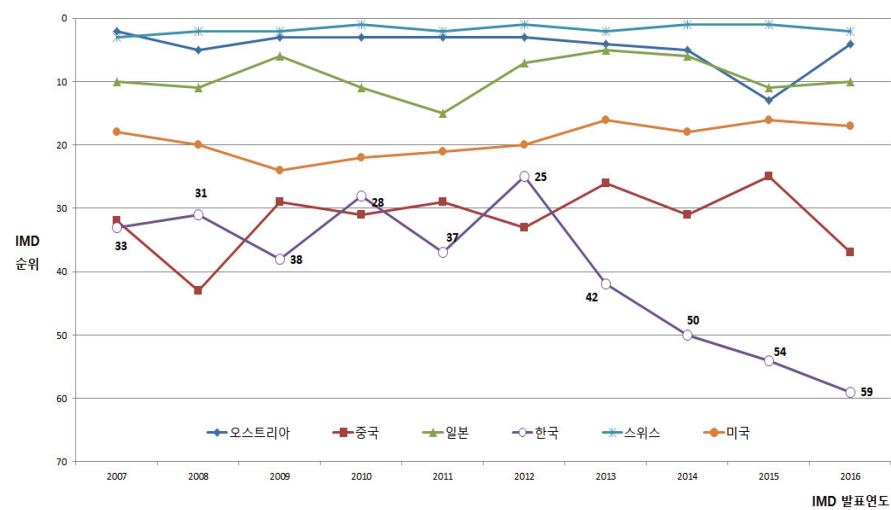
“기업가정신을 발휘하기 위해서는 일시적인 독점이윤 허용, 기업가정신을 높이 사는 사회 문화적 환경, 기업가가 새로운 기업을 시작할 때 필요한 자금조달이 수월한 금융 환경 조성, 새로운 아이디어를 상품화하고 기업을 설립하는 데 따른 과도하거나 불필요한 행정적 규제 완화, 새로운 지적 생산물에 대한 법적인 보호가 확실한 법적 환경 등이 필요하다. 가장 근본적인 여건은 시장에서 공정한 경쟁이 이루어지고 모든 사람이 시장에서의 공정한 경쟁에 대한 신뢰를 하고 있어야 한다는 것이다. 그리고 정부는 공정한 경쟁이 이루어지는 경쟁적 시장을 조성하고 유지해주어야 한다. 공정한 경쟁이 이루어질 것이라는 믿음이 없다면 기업가정신을 발휘하고자 하는 유인은 사라질 것이다.”(한현옥, 2013)

기업가정신의 쇠퇴는 기업 혁신역량 하락에 직접 영향을 미치고 있으므로, 기업가정신 제고는 매우 시급한 과제가 될 수밖에 없다. 기업가정신을 높이기 위해서는 스스로 기업가가 되어 도전하고자 하는 사회적 분위기를 조성하는 것이 필요한데, 이를 위해서는 기업가정신을 쇠퇴시키는 기업 규제, 반기업 정서, 불합리한 사업 관행, 금융환경 등을 개선하여 기업가가 적극적으로 비전을 펼칠 수 있는 환경을 구축할 필요가 있다.

2. 직원 동기부여

[그림 4-2] ‘주요국 노동자 동기부여 순위 추이’에서 보는 바와 같이 한국의 동기부여 순위는 2012년 25위까지 상승하였다가 2016년 59위까지 하락하는 등 4년간 34위나 급락한 것으로 나타나 매우 우려스러운 상황으로 판단된다.

[그림 4-2] 주요국 노동자 동기부여 순위 추이

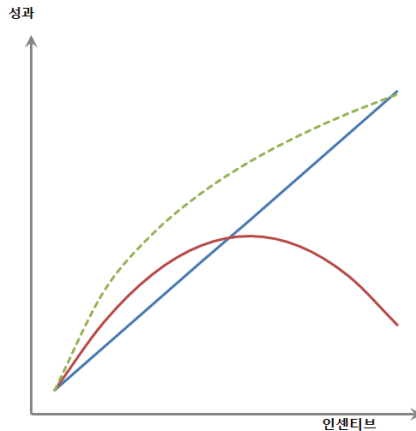


자료: IMD database

혁신에서 직원의 동기부여는 기업가정신 함양 못지않게 중요하다. 한국도 동기부여를 위해 성과급 등 다양한 인센티브 제도를 운용하는데 왜 유독 한국 기업의 동기부여 순위가 급락하고 있을까?

행동경제학자 댄 애리얼리는 “성과급 받은 직원이 더 열심히 일한다는 생각은 리더의 착각”이라고 단언한다(Chosunbiz.com, 2016.10.8.).

[그림 4-3] 인센티브와 성과의 상관관계



자료: 댄 애리얼리(2010)

[그림 4-3]에서 “직선은 단순한 상관관계로서 더 많은 인센티브가 항상 더 높은 성과로 이어지는 것을 나타낸다. 점선은 일정 수준 이상에서는 더 많은 인센티브를 지급하더라도 성과가 더디게 오르는 것을 나타낸다. 역U자 실선은 여키스와 도슨의 실험 결과로 동기부여의 수준이 낮을 때는 더 많은 인센티브가 더 높은 성과로 이어지지만, 동기부여의 수준이 높을 때는 더 많은 인센티브를 지급하는 것이 오히려 역효과를 유발해 성과를 떨어뜨린다.”(댄 애리얼리, 2010)

즉 인센티브만으로는 혁신과 성과를 유발하는 데 한계가 있는 것이다. 그렇다면 어떻게 직원에게 동기를 부여할 것인가?

카민 갈로는 「애플스토어를 경험하라」(카민 갈로, 2012)에서 애플이 직원에게 동기를 부여하는 방법을 다음과 같이 소개하고 있다.

- 원대한 꿈을 꾀라 - 회사와 직원이 비전을 공유하도록 유도
- 미소 짓는 사람을 고용하라 - 지식보다는 태도를 보고 직원을 채용
- 용감한 직원을 양성하라 - 당당하게 자신의 의견을 말할 수 있는 문화 조성
- 신뢰를 쌓아라 - 리더와 직원 간 신뢰 구축(신뢰를 구축하기 위해서는 솔직하게

말하기, 상대방 존중하기, 투명하게 행동하기, 잘못을 즉시 고치기, 신의 보이기, 성과내기, 끊임없이 개선하기, 현실 직시하기, 기대하는 바를 분명히 하기, 책임 있게 행동하기, 먼저 경청하기, 약속 지키기, 먼저 신뢰하기 등 필요)

- 피드백 환경을 조성하라 - 기업 문화가 지속적으로 살아남을 수 있도록 고객 등을 통한 피드백 환경 조성
- 직원에게 권한을 부여하라 - 권한 부여를 통하여 직원의 참여를 유도

다니엘 핑크는 그의 저서 「드라이브」에서 “당근과 채찍, 즉 화유와 협박은 동기부여를 방해하고 실적을 떨어뜨리며 창의성을 말살한다. 그리고 편법, 비윤리적인 행동, 단기적 사고방식을 조장한다. 창의적 사고가 그다지 필요 없는 반복 작업의 경우 금전이나 물질적인 보상이 동기부여에 약간 도움을 주지만 좀 더 고차원적이고 사고를 필요로 하는 창의적 작업에서 가장 좋은 방식은 칭찬, 긍정적 피드백, 자율성과 권한 보장이 동기를 부여한다.”(카민 겔로, 2012)

따라서 한국 기업이 혁신역량을 높이기 위해서는 급박한 직원의 동기부여를 제고할 수 있도록 획일적인 금전적 보상에서 탈피하여 비전 공유, 기업문화 조성, 신뢰구축, 동료의식 함양, 권한 부여 등 다각적인 동기부여 노력이 필요하다.

3. 기업 내부 R&D 확대

한국의 GDP 대비 연구개발투자는 세계 최상위이다. 그러나 이는 상위 몇 개 글로벌 대기업의 대규모 연구개발투자에 의한 효과이며, 대부분의 중소기업 상황과는 다른 것이다. 실질적으로 한국의 기업당 연구개발 투자는 <표 4-1>에서 보는 바와 같이 지속해서 감소하고 있다. 기업 수 및 연구개발투자가 급격히 증가하고 있으나 1사당 연구개발투자는 2006년 23.4억 원에서 2014년 17.0억 원으로 6.4억 원 감소한 것이다. 상위 대기업의 투자 증가를 고려하면 중소기업의 연구개발투자는 더 축소되었을 가능성이 있다.

<표 4-1> 기업 연구개발 활동 현황

연도	기업 수 (개사)	기업 연구개발투자 (억 원)	1사당 연구개발투자 (억 원)
2006	9,036	211,268	23.4
2007	10,690	238,649	22.3
2008	12,256	260,001	21.2
2009	14,626	281,659	19.3
2010	15,937	328,032	20.6
2011	19,754	381,833	19.3
2012	22,917	432,229	18.9
2013	25,185	465,599	18.5
2014	29,392	498,545	17.0

자료: 2014 연구개발활동조사 보고서, 2015.12

연구개발활동을 수행하는 중소기업이 급격하게 증가하고 있지만 1사당 R&D투자가 점차 감소하면서 기업의 혁신역량 감소로 이어지는 것으로 판단된다.

결국 기업 혁신역량을 강화하기 위해서는 기업의 R&D 확대를 적극적으로 유도해야 하는데 이를 위해서는 기업들이 적극적으로 R&D에 투자할 수 있도록 법, 제도적 환경을 조성해 줄 필요가 있다. 다시 말해서, 혁신하는 기업이 성공하는 여건을 조성할 필요가 있다.

제2절 활동 역량(기업 관련)

한국기업혁신조사 결과를 통해 혁신활동 측면에서 혁신역량 변화를 보면 대부분의 혁신활동이 감소하여 혁신역량이 감소하는 추세를 보여주고 있다.

먼저 제조업의 내부 R&D 비중(2014년 기준)은 대기업 약 70%, 중소기업 약 24%로 낮아졌으며, 외부 R&D 비중(2014년 기준)은 대기업 약 17%, 중소기업 약 4%로 수준으로 낮아졌다. 다만 공동R&D의 경우는 2012년에 비해 2014년에 소폭 증가한 것으로 나타났다(표 4-2) 참조).

〈표 4-2〉 혁신활동 비중 변화(제조업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2005	2008	2010	2012	2014
내부R&D	대기업	79.0	92.2	94.4	54.7	68.6
	중소기업	46.2	42.0	57.1	22.4	23.5
	전체	50.1	47.7	61.2	23.5	26.1
공동R&D	대기업	-	-	-	30.2	33.6
	중소기업	-	-	-	6.8	7.9
	전체	-	-	-	7.6	9.3
외부R&D	대기업	50.2	50.4	51.2	18.0	17.0
	중소기업	25.0	15.7	18.6	4.0	4.2
	전체	28.0	19.6	22.2	4.5	4.9
기계 장비 소프트웨어 건물 취득	대기업	66.6	68.6	73.4	43.9	52.0
	중소기업	39.7	22.2	37.7	13.8	12.3
	전체	42.9	27.5	41.6	14.8	14.5
외부지식 구매	대기업	57.1	58.5	60.0	20.1	11.4
	중소기업	28.7	19.3	24.6	3.0	3.5
	전체	32.1	23.7	28.4	3.6	3.9
직무훈련	대기업	71.7	73.8	80.8	43.2	56.8
	중소기업	34.3	28.5	41.2	12.5	12.0
	전체	38.8	33.6	45.6	13.6	14.6

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 혁신활동
 자료: 한국기업혁신조사(각년도)

다음으로 서비스업의 내부 R&D 비중(2014년 기준)은 대기업 약 15%, 중소기업 약 6%로 낮아졌으며, 외부 R&D 비중(2014년 기준)은 대기업 약 6%, 중소기업 약 1%로 수준으로 낮아졌다. 공동R&D의 경우도 2012년에 비해 2014년에 소폭 감소한 것으로 나타났다(〈표 4-3〉 참조).

기계장비, 소프트웨어, 건물취득 비중도 대기업 11%, 중소기업 4.3%로 낮아졌으며, 외부지식 구매, 직무훈련 등도 계속 감소하는 추세를 보인다.

제조업과 비교할 경우 서비스업의 혁신활동 비중은 매우 낮아 서비스업의 혁신역량이 상대적으로 더 낮음을 보여준다.

〈표 4-3〉 혁신활동 비중 변화(서비스업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2003	2006	2011	2012	2014
내부R&D	대기업	34.7	25.7	23.5	19.8	14.6
	중소기업	20.2	11.3	6.8	6.2	6.0
	전체	21.3	12.6	8.0	7.0	6.4
공동R&D	대기업	-	-	13.8	11.1	5.0
	중소기업	-	-	3.4	2.2	1.5
	전체	-	-	4.2	2.7	1.7
외부R&D	대기업	18.0	12.6	10.3	6.2	5.9
	중소기업	8.1	3.9	2.4	1.6	1.1
	전체	8.9	4.6	3.0	1.8	1.4
기계 장비 소프트웨어 건물 취득	대기업	28.7	21.5	25.4	20.6	11.0
	중소기업	17.5	8.8	7.3	9.0	4.3
	전체	18.3	9.8	8.7	9.7	4.6
외부지식 구매	대기업	16.7	12.6	11.6	9.9	6.8
	중소기업	7.6	2.8	3.3	2.2	1.8
	전체	8.3	3.7	3.9	2.7	2.1
직무훈련	대기업	24.7	18.2	28.3	19.8	12.3
	중소기업	11.9	5.7	7.9	7.0	4.2
	전체	12.9	6.8	9.5	7.8	4.6

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 혁신활동

자료: 한국기업혁신조사(각년도)

혁신활동의 성과로 나타나는 기업의 혁신 산출(제품혁신) 추이를 보면, 시장 최초 및 회사 최초 제품혁신을 이룬 기업 비중도 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 대기업에 비해 중소기업의 제품혁신 비중은 약 1/5 수준이고, 서비스업의 혁신은 제조업의 약 1/5 수준으로 나타나고 있다(〈표 4-4〉 및 〈표 4-5〉 참조).

〈표 4-4〉 혁신 산출 변화(제조업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2005	2008	2010	2012	2014
시장 최초	대기업	45.0	33.4	32.9	12.9	27.9
	중소기업	24.9	10.4	15.0	5.1	5.8
	전체	27.3	13.0	17.0	5.4	7.1
회사 최초	대기업	62.6	64.8	68.2	24.5	48.0
	중소기업	35.0	24.6	36.1	8.9	13.9
	전체	38.4	29.1	39.6	9.5	15.8

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 혁신 산출 비중 변화임
 자료: 한국기업혁신조사(각년도)

〈표 4-5〉 혁신 산출 변화(서비스업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2003	2006	2011	2012	2014
시장 최초	대기업	-	22.0	9.3	6.2	4.1
	중소기업	-	6.9	2.0	1.3	1.3
	전체	-	8.2	2.5	1.6	1.4
회사 최초	대기업	-	23.4	12.9	11.1	6.8
	중소기업	-	10.2	4.3	5.1	2.9
	전체	-	11.3	4.9	5.5	3.1

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 혁신 산출 비중 변화임
 자료: 한국기업혁신조사(각년도)

기업의 혁신 산출(매출기여도) 추이를 보면, 혁신제품에 의한 매출기여도(평균)도 많이 감소한 것을 알 수 있다. 제조업의 경우 시장 최초 제품의 매출기여도가 최대 19.6%에서 6.4%까지 하락하였으며, 회사 최초 제품의 매출기여도는 최고 33.0%에서 18.2%로 하락하였다(〈표 4-6〉 참조).

〈표 4-6〉 혁신성과 변화(제조업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2005	2008	2010	2012	2014
매출기여도 (시장 최초)	대기업	15.9	8.1	10.0	8.4	5.7
	중소기업	20.4	9.8	9.0	16.0	6.5
	전체	19.6	9.4	9.2	15.3	6.4

구 분		2005	2008	2010	2012	2014
매출기여도 (회사최초)	대기업	31.4	19.4	20.6	26.9	15.8
	중소기업	33.4	25.8	23.8	27.8	18.6
	전체	33.0	24.2	23.2	27.7	18.2

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 평균 매출기여도 비중 변화임

자료: 한국기업혁신조사(각년도)

서비스업은 시장 최초 제품의 매출기여도(평균)가 최대 30.8%에서 9.7%까지 하락하였고, 회사 최초 제품의 매출기여도(평균)는 최고 39.2%에서 17.3%로 하락하였다(〈표 4-7〉 참조).

〈표 4-7〉 혁신성과 변화(서비스업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2003	2006	2011	2012	2014
매출기여도 (시장 최초)	대기업	22.0	17.8	20.3	14.5	5.5
	중소기업	32.1	23.3	18.3	9.6	10.3
	전체	30.8	22.3	18.7	10.3	9.7

구 분		2003	2006	2011	2012	2014
매출기여도 (회사최초)	대기업	21.0	29.0	23.6	17.3	7.4
	중소기업	24.9	32.7	31.8	42.4	18.7
	전체	24.4	32.0	30.4	39.2	17.3

주: 응답기업(종사자 10인 이상)의 평균 매출기여도 비중 변화임

자료: 한국기업혁신조사(각년도)

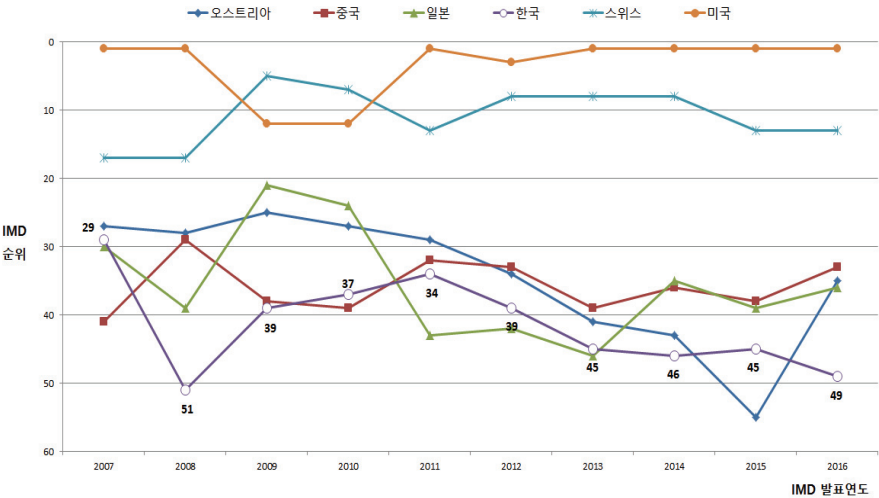
한국기업혁신조사 결과를 볼 때, 혁신활동의 위축 결과 혁신성고가 감소하고 이에 따라 기업 혁신역량이 하락하고 있음을 추정할 수 있다. 혁신활동을 활성화해야 혁신성고가 증가하고 기업 혁신역량이 제고될 수 있으므로, 기업의 R&D 활동을 진흥하기 위한 대책 마련이 필요하다.

제3절 환경 역량(기업 관련)

1. 조달환경의 문제(인력, 기술, 자금)

본 절에서는 생태계 내에 인력, 기술 및 자금을 제공하는 조달환경을 살펴본다. 창조적인 기업가와 우수한 인재를 품을 수 있는 국가가 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 확보할 수 있는데, 한국은 앞의 [그림 3-14]에서 보는 바와 같이 두뇌유출이 매우 높아 비교 60개국 중 46위(2016년)를 차지하고 있다. 결국 우수한 인재를 경쟁국에 넘겨주어 인력조달 경쟁력이 매우 약화되고 있다.

[그림 4-4] 주요국 벤처자금 사용 용이성 순위 추이



자료: IMD database

또한 기술조달 측면에서는 앞의 [그림 3-15]와 같이 15위(2013년) 수준으로 비교 국 중 중간 수준을 유지하고 있다. 이와 함께 자금조달 측면에서 자금 시장 접근성은 앞의 [그림 3-16]과 같이 36위(2016년)로 중하위 수준을 유지하고 있으며, 벤처자금 사용 용이성은 [그림 4-4]와 같이 49위(2016년)까지 하락하는 추세를 보인다.

조달환경 차원에서 혁신역량을 강화하는 방안은 살고 싶고 일하기 좋은 사회문화적 환경 및 직무 여건을 만들 방안이 필요하고, 선진기술 도입에 보다 적극적으로 나설 도전 정신 제고가 필요하다. 아울러 이를 지원할 수 있는 선진적인 자금조달 방안이 마련되어야 한다.

2. 시장의 문제(국내, 해외, 사이버 공간)

일본 기업이 경쟁력을 상실한 것이 6중고(①엔고, ②외국 대비 높은 법인세, ③가혹한 노동규제, ④온실가스 배출규제, ⑤외국과의 경제연계 지연, ⑥전력 부족) 때문인가?

「제4차 산업혁명」에서 저자는 단호하게 그렇지 않다고 말한다. “일본 기업이 불황에 처한 원인은 세계 제조업계에서 일어나고 있는 큰 변화에 제때 대응하지 못한 것 말고는 달리 설명할 길이 없다.” 반면 삼성은 “글로벌 시대가 도래하였을 때, 신흥 개발도상국이라는 전혀 다른 시장을 치고 나갔다. 이때 조직과 프로세스, 부품 공급망, 인재육성 방식을 모두 바꾼 전략이 효과를 거두었다. 이제 삼성은 신흥 개발도상국 시장뿐 아니라 선진국 시장에서도 압도적인 존재감을 보여주는 기업이 되었다.”(요시카와 료조, 2016)

아울러 일본 기업이 추월당한 이유에 대해 저자는 신제품 개발에만 집중한 것, 고기술로 만들면 반드시 팔린다고 착각한 것, 소비자의 니즈보다 기술혁신을 우선으로 제품을 개발한 것 등을 언급하며 소비자의 니즈와 괴리된 제품 출시가 신흥 개발국의 다수 소비자로부터 외면당하였음을 지적하였다(요시카와 료조, 2016).

즉 일본 기업의 경쟁력 상실은 외부적인 요인보다 시장의 변화를 읽고 적절하게 대응하지 못한 기업 내적인 요인이 주요함을 강조한 것이다.

앞의 [그림 3-17] ‘주요국 제품 수출액 순위 추이’에서 본 바와 같이 한국은 해외시장에서 2015년 6위의 높은 경쟁력을 갖고 있다. 그러나 한국은 일부 글로벌 대기업의

영향이 지대하여 금년과 같이 삼성, 현대 등 주요 수출기업에서 수출에 타격을 입을 경우 국가 전체적으로 수출에 큰 변동이 나타날 만큼 시장의 다양성이 부족한 상황이다. 일부 글로벌 대기업에 집중된 구조가 중소, 중견기업의 성장을 통해 완화될 수 있는 방안 마련이 필요하다.

3. 조정의 문제(지원제도, 규제)

정부는 기업의 혁신을 장려하기 위하여 다양한 기술혁신지원제도를 마련하여 시행하고 있다. 한국기업혁신조사는 지속해서 기업의 정부지원제도 활용현황을 모니터링하고 있는데, 다음 <표 4-8>은 제조업의 정부지원제도 활용 기업 비중 변화를 보여주고 있다.

기업의 정부지원제도 활용 추이를 보면, 기업의 비중이 전반적으로 감소하는 추세임을 알 수 있다. 조세지원제도의 경우 대기업은 2005년 조사에서 약 50%가 활용하였으나, 2014년 조사에서는 약 26%로 감소하였으며, 중소기업도 약 23%(2005년)에서 약 12%(2016년)로 활용기업이 반 정도로 줄어든 상태이다.

대부분 정부지원제도에서 대기업의 활용 비중이 중소기업에 비해 높게 나타나고 있는데, 종사자 10인 미만 기업은 정부지원제도 활용 비중이 더 낮을 것으로 예상된다.

<표 4-8> 정부지원제도별 활용 기업 비중 변화(제조업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2005	2008	2010	2012	2014
조세지원제도	대기업	49.5	23.1	43.5	21.6	25.8
	중소기업	22.9	8.5	15.1	5.8	11.7
	전체	26.1	10.1	18.2	6.3	12.5
자금지원제도	대기업	38.0	28.0	39.3	28.1	31.0
	중소기업	31.6	13.8	21.1	13.8	16.1
	전체	32.3	15.4	23.1	14.3	17.0
연구개발사업 참여	대기업	41.9	33.1	49.1	22.3	32.3
	중소기업	19.8	9.9	18.0	6.3	11.4
	전체	22.5	12.5	21.4	6.9	12.6
공공구매	대기업	21.6	23.1	30.4	5.0	8.3
	중소기업	12.4	7.4	12.9	1.8	3.4
	전체	13.5	9.1	14.8	2.0	3.7

주: 응답기업(종사자 10인 이상) 수 대비 정부지원제도 활용기업 수 비중임

자료: 한국기업혁신조사(각년도)

서비스업의 경우도 대기업의 조세지원제도 활용은 2003년 약 18%였으나 2014년에는 약 6%로 1/3로 감소하였으며, 중소기업도 9.2%(2003년)에서 4.4%(2016년)로 반 이상 감소하였다.

<표 4-9> 정부지원제도별 활용 기업 비중 변화(서비스업, 연도별·규모별)

(단위: %)

구 분		2003	2006	2011	2012	2014
조세지원제도	대기업	18.0	18.7	15.1	6.2	6.4
	중소기업	9.2	7.5	8.8	3.9	4.4
	전체	9.9	8.4	9.3	4.1	4.5
자금지원제도	대기업	18.7	17.3	15.4	12.8	4.1
	중소기업	10.2	10.6	10.9	10.0	6.5
	전체	10.8	11.2	11.2	10.2	6.3
연구개발사업 참여	대기업	-	16.4	15.4	10.7	4.6
	중소기업	-	6.8	8.1	4.0	3.3
	전체	-	7.6	8.7	4.4	3.3
공공구매	대기업	-	14.0	16.7	5.8	5.9
	중소기업	-	5.9	7.3	2.0	2.4
	전체	-	6.6	8.0	2.3	2.6

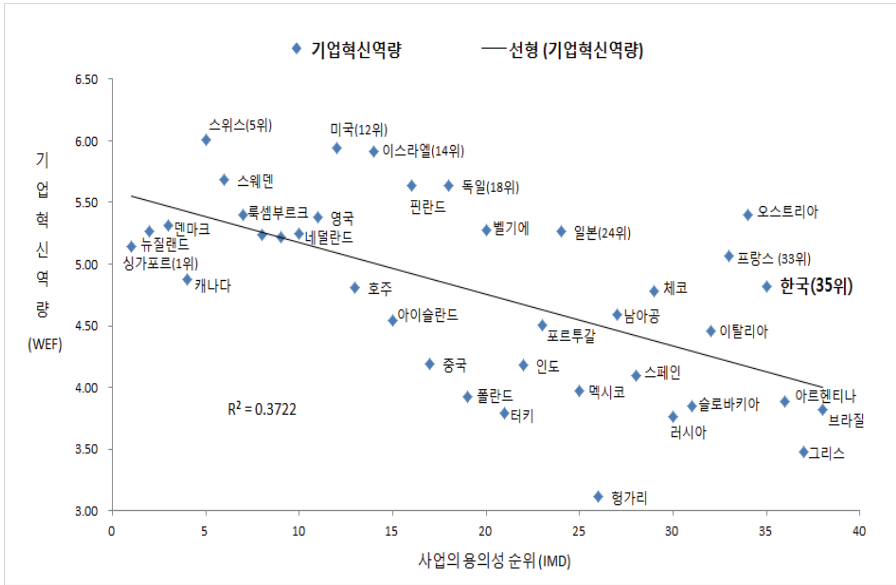
주: 응답기업(종사자 10인 이상) 수 대비 정부지원제도 활용기업 수 비중임

자료: 한국기업혁신조사(각년도)

정부지원제도 활용기업 비중의 감소는 기업 수가 증가하면서 상대적으로 비중이 감소하는 영향도 있으나, 정부지원제도의 활용이 어렵거나 기업이 활용할 유인이 없기 때문에 감소하는 경향도 배제할 수 없어 보다 효과적인 정부지원제도 운용이 필요하다.

또한 정부는 적절한 규제를 통해 시장에서 조정자의 역할을 수행하고 있는데 이러한 규제가 기업 혁신역량에 부정적인 영향을 나타내고 있다. [그림 4-5]는 규제가 사업을 용이하게 해 줄수록 기업 혁신역량이 높아지는 것을 단적으로 보여 주고 있다. 즉 사업 용이성 순위가 높은 국가일수록 기업 혁신역량이 높음을 나타내어 기업 혁신역량 제고를 위해서는 정부의 규제 완화 내지는 규제 선진화가 대단히 중요함을 보여 주고 있다.

[그림 4-5] 기업혁신과 사업용의성 관계(38개국 비교)



자료: IMD(2016), WEF(2015~2016)

그러나 급변하는 시장환경에 효과적으로 대응하여 규제를 철폐, 완화, 제정할 만큼 역량 있는 정부를 찾기는 힘들다. 클라우드 슈밥은 4차 혁명이 정부에 미칠 이러한 상황을 분명하게 예견하고 있다.

“현재의 공공정책 및 의사 결정 시스템은 2차 산업혁명과 함께 발전해왔다. 다시 말해 의사 결정자들은 시간을 가지고 특정 문제를 분석한 다음 필요한 대응이나 적절한 규제 톨을 마련했다는 뜻이다. 이에 따라 전체 프로세스가 강력한 탑-다운 방식에 의해 선형적·기계적으로 설계되어왔다. 그러나 이러한 탑-다운 방식은 이제 더는 적합하지 않다. 4차 산업혁명의 빠른 진행속도와 광범위한 영향을 고려할 때 입법자와 규제 담당자들은 전례 없는 강도로 어려움을 겪을 것이고 대부분 극복하지 못할 것이다.”(클라우드 슈밥 외, 2016)

“제4차 산업혁명으로 인한 급속한 변화로 인해 규제 당국은 한 번도 겪지 못했던 수준의 문제에 직면했다. 오늘날 정치, 입법, 규제 당국은 기술 변화의 속도와 그것이 시사하는 바의 의미에 대처하지 못한 결과, 중요한 사건들에 의해 난관에 봉착한 상태다.”(클라우드 슈밥, 2016)

이어 클라우드 슈밥은 대안을 제안한다. “이런 상황에서 정책입안자들과 규제 기관이 소비자와 공공의 이익을 함께 지키는 동시에 혁신을 억압하지 않으면서 기술 발전을 지원할 방법은 무엇일까? 제4차 산업혁명 시대에 필요한 것은 많은 정책을 더욱 빨리 제정하는 것이 아니라, 좀 더 회복력있는 체제를 생산할 수 있는 규제와 법 제정의 생태계를 조성하는 것이다. 정부와 업계, 시민사회와 협력해 정의, 경쟁력, 공정성, 포용적 지식재산, 안전 그리고 신뢰를 유지하기 위한 새로운 규정 그리고 견제와 균형을 만들어나갈 필요가 있다는 것이다. 두 가지 개념적 접근법이 있다. 하나는 명백하게 금지된 것을 뺀 모든 것을 허용하는 것이고, 둘째는 명백하게 허용된 일이 아닌 것은 모두 금지하는 방법이다. 정부는 이 두 가지 접근법을 적절하게 조합해야 한다. 정부는 위험성을 최소화하는 동시에 번창할 수 있도록 노력해야 한다.”(클라우드 슈밥, 2016)

결국 정부는 지원과 규제라는 두 가지 톨을 이용하여 기업 혁신역량을 제고하는 조정자로서의 역할을 수행할 수 있도록 준비할 필요가 있다.

제4절 소결

한국 기업 혁신역량의 하락 요인 및 개선 방향을 주체 역량, 활동 역량, 환경 역량 등으로 구분하여 살펴보았다.

주체 역량 하락과 관련하여 한국은 기업규제, 반기업 정서 등으로 기업가정신이 크게 쇠퇴하고 있는 것으로 나타났으며, 동기부여 부족으로 직원이 혁신 창출에 기여하는 정도도 하락하는 것으로 판단된다. 혁신에 필수적인 연구개발투자도 1사당으로 보면 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다.

활동 역량 하락과 관련해서는 내부 R&D, 공동 R&D, 외부 R&D를 수행하는 기업의 비중이 점차 감소하고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 혁신의 성과(혁신제품 출시, 혁신제품 매출 기여)도 상대적으로 악화하는 것으로 나타났다.

조달 환경 역량 하락과 관련해서는 인력, 기술, 자금조달에서 중하위 수준에 머물거나 더 하락하는 모습을 보이며, 시장 환경 역량은 글로벌 대기업의 영향으로 상위 수준의 경쟁력을 유지하는 상황이나 그 의존도가 매우 심한 문제를 안고 있다. 조정 환경 역량에서는 정부 지원제도의 기업 활용 비중이 점차 낮아지고 있는 것으로 나타났으며, 한국은 정부 규제가 사업 용이성을 저해하는 수준(35위)이 매우 높아 기업 혁신을 방해하는 것으로 해석되었다.

따라서 한국 기업의 혁신역량을 강화하기 위해서는 기업가정신을 쇠퇴시키는 기업 규제, 반기업 정서, 불합리한 사업 관행, 금융환경 등을 개선해야 하겠고, 직원의 동기부여를 제고할 수 있도록 획일적인 금전적 보상에서 탈피하여 비전 공유, 기업문화 조성, 신뢰 구축, 동료의식 함양, 권한 부여 등의 다각적인 노력을 추진하여야 하겠다. 감소하고 있는 1사당 연구개발투자를 다시 높이고 혁신활동을 진흥시킬 정책방안이 필요하며 정부지원제도 활용 활성화와 함께 규제 완화 및 선진화가 필요하다.

아울러 향후 전개될 4차 산업혁명기의 경쟁력을 평가한 <표 4-10>을 보면, 한국은 25위의 경쟁력을 가진 것으로 평가되어 본 연구의 GIS 순위보다 더 낮게 평가되고 있다. 즉 한국 기업이 경쟁력을 확보하기 위해서는 향후 더 중요한 평가의 기준이 될 노동시장의 유연성, 기술 수준, 교육시스템, SOC, 법제도 등을 국가 차원에서 적극적으로

으로 개선할 필요가 있다.

〈표 4-10〉 4차 산업혁명을 준비하기 위한 5대 요소별 순위

국가	순위	노동시장 유연성	기술 수준	교육 시스템	SOC 수준	법적 보호
스위스	1	1	4	1	4	6.75
미국	5	4	6	4	14	23
일본	12	21	21	5	12	18
오스트리아	18	40	16	17	19.5	17.25
한국	25	83	23	19	20	62.25
중국	28	37	68	31	56.5	64.25

자료: 현대경제연구원(2016) 재인용

| 제5장 | 결론 및 정책 시사점

제1절 연구 결과의 종합

1. 의의

본 연구는 1차 연도에 구축한 생태계 모형에 기반을 둔 과학기술혁신 지표체계를 활용하여 2016년도 글로벌 혁신 스코어보드를 산출하고 비교함으로써 지표체계의 안정성을 검증하며, 이어서 1차 연도 연구결과 나타난 한국의 기업 혁신역량 하락 요인을 주요국과 비교분석한 후 기업 혁신역량 강화 방향을 논의하는데 그 의의가 있다.

2. 목적

처음 만들어진 지수는 구성한 지표들의 성격에 따라 2차 연도에 지수를 생산할 때에 큰 차이를 보일 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 추가된 데이터에 따라 지표가 안정적인지 여부를 2016년도 글로벌 혁신지수를 산출하여 비교하였다.

아울러 2015년도 혁신역량 변화를 기준으로 선정한 주요국에 대한 기업 혁신역량 변화 요인 및 한국의 기업 혁신역량 하락요인을 분석하여 그 개선방향을 제시하고자 하였다.

3. 과정

먼저 2015년에 구축한 생태계 기반 과학기술혁신 지표체계에 기초하여 각 지표별로 2015년도 최신 데이터를 확보한 후, 이를 이용하여 2016년 글로벌 혁신 스코어보드를 작성하였다.

다음으로 2015년 및 2016년 GIS를 이용하여 주요국의 혁신역량 변화를 개략적으로 분석하고, 주요국의 혁신역량 변화요인을 기업 혁신역량 변화에 초점을 두고 관련된 IMD 지표를 중점적으로 활용하여 분석하였다.

아울러 한국 기업의 혁신역량 하락 요인을 구체적으로 탐색하기 위하여 과학기술정책연구원이 2002년 이후 지속적으로 조사 및 관리하고 있는 한국기업혁신조사 자료 등을 활용하였다. 이를 통해 기업의 혁신활동 추이 변화, 정부 지원제도 활용 추이 변화 등을 파악하였으며, 최신 혁신활동 관련 동향과 연계하여 분석을 시도하였다.

마지막으로 상기 연구결과를 바탕으로 한국 기업의 혁신역량 개선방향을 제시하였다.

4. 주요 결과

먼저 글로벌 혁신 종합지수(GII)를 통해 종합 혁신역량 분석 결과를 살펴보면, 생태계 모형에 기반을 둔 종합 혁신역량의 국가별 순위는 1위 미국(2015 글로벌 혁신 스코어보드와 동일), 2위 독일(2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 상승), 3위 중국(2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 상승)으로 나타났다. 한국은 17위(2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 상승)의 순위를 보였으며, 역동성은 높음에 비해 건강성 역량이 낮은 것으로 평가된다.

또한 주요국 혁신역량을 한국과 비교해 보면, 한국의 경우 주요국(미국, 중국, 일본, 스위스, 오스트리아)보다 대부분 역량이 낮은 것으로 평가된다. 보다 세부적으로 환경 역량은 중국과 오스트리아에 비해 경쟁력이 있는 것으로 평가되고, 주체와 시장 역량은 오스트리아보다 경쟁력이 있는 것으로 평가되며, 조정 역량은 중국에 비해 경쟁력이 있는 것으로 평가되지만, 활동 역량은 모든 주요국에 비해 역량이 낮은 것으로 나타났다.

다음 생태계 구성 요소별 역량 결과는 다음과 같다. 먼저 주체 역량은 혁신 생태계 내 핵심 주체인 대학, 정부 연구기관, 기업과 함께 주체의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한다. 주체 역량의 국가별 순위는 1위 미국, 2위 중국, 3위 독일로, 2015 글로벌 혁신 스코어보드 순위와 동일하다. 한국은 9위로 2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 1단계 순위가 상승하였는데, 순위 상승의 요인으로는 주체의 건강성 중 정부 연구기관의 건강성 역량 증가가 영향을 준 것으로 파악된다. 그러나 비교 국가 전체 평균과 비교했을 때 평균보다 조금 높은 수치이며, 대학과 정부 연구기관의 역량은 역량 평균보다 낮은 실정이다.

다음 활동 역량은 혁신유형, 혁신과정, 혁신성과, 활동의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한다. 활동 역량의 순위는 1위 캐나다, 2위 룩셈부르크, 3위 스위스이며, 한국은 29위로 2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위가 하락하였다. 특히 한국은 활동의 건강성, 다양성, 역동성 역량 모두 국가별 평균 역량의 수치보다 낮게 관측되었다.

이어서 환경 역량은 혁신을 추진할 수 있는 구동력으로서의 인력, 기술, 자금조달 환경과 함께 환경의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한다. 환경 역량의 국가별 순위는 1위 미국, 2위 핀란드, 3위 스위스이며, 한국은 2015 글로벌 혁신 스코어보드와 동일한 16위이다. 한국은 환경의 역동성 역량은 비교적 높은 데 반해, 건강성 역량은 저조한 것으로 나타난다.

다음 시장 역량은 국내 시장의 규모, 해외 시장의 규모, 수요의 불확실성, 시장 관련 정보 부족, 독과점 기업에 의한 시장지배, 첨단시장의 다양성, 특허 시장의 다양성지수와 함께 시장의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한다. 시장 역량의 국가별 순위는 1위 러시아, 2위 미국, 3위 독일이다. 한국은 10위로 2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위가 상승했는데, 시장의 역동성 역량의 급격한 상승이 영향을 준 것으로 파악된다.

마지막으로 조정 역량은 지식재산권 보호 정도, 첨단제품에 대한 정부 구매제도, 기술규제의 기업발전 및 혁신지원 정도, 기술개발을 위한 재원 용이성과 함께 조정의 다양성과 역동성을 종합하여 평가한다. 조정 역량의 국가별 순위는 1위 싱가포르, 2위 핀란드, 3위 스웨덴이다. 한국은 22위로 2015 글로벌 혁신 스코어보드보다 3단계 순위가 상승했으며, 조정의 건강성과 다양성 역량의 상승이 순위 변화에 적용한 것으로 파악된다.

5. 한국 기업 혁신역량 하락요인 종합 및 개선방향

가. 주체 측면의 기업 혁신역량 하락요인 및 개선방향

주체 측면에서 살펴 본 기업 혁신역량의 하락 요인은 기업가정신의 쇠퇴, 동기부여의 실패, 도전정신의 실종, 기업문화의 후진성 등으로 요약된다.

- ① 기업가정신의 쇠퇴 : 다양한 대내외적 요인으로 한국의 기업가정신이 지속적으로 하락하고 있는 것으로 평가받고 있음
- ② 동기부여 실패 : 기업들이 근로자에 작업 동기를 부여하는데도 어려움이 증가하는 것으로 나타남
- ③ 도전정신의 실종 : 혁신주체들이 새로운 도전에 직면했을 때 해결하고자 하는 유연성이나 적응성 측면의 경쟁력이 현저히 낮아지고 있음
- ④ 기업문화의 후진성 : 비효율적인 회의와 과도한 보고, 잦은 야근 등에 따라 업무효율이 크게 저하되고 혁신을 저해하는 요인으로 작용

대한상공회의소(2016)는 한국기업들이 급변하는 환경에서 경쟁력을 확보하고 기업문화의 후진성을 극복하기 위해 경영진의 뼈를 깎는 자기인식과 성찰, 기업문화의 적극적인 개선 노력이 필요하고, 업무 수행 방식을 새롭게 정의한 새로운 업무방식 구축 및 확산이 필요하며, 기업 차원을 넘어 사회 및 정부 차원의 노력 동반이 필요하다고 조직의 근본적 체질 개선 필요성을 강조하였다.

국가는 기업가정신이 제고될 수 있는 환경을 제공하고 기업가는 직원의 동기부여 및 도전정신을 회복시키고 아울러 기업문화의 선진화를 적극적으로 추진할 필요가 있는 것이다.

나. 활동 측면의 기업 혁신역량 하락요인 및 개선방향

활동 측면에서 본 기업 혁신역량의 하락요인은 혁신활동 기업 비중 감소, 산학 지식 이전 경쟁력 약화, 기업간 기술협력 경쟁력 약화, 국제협력 역량 부족 등으로 요약된다.

- ⑤ 혁신활동 기업 비중 감소 : 혁신활동을 수행하는 기업의 비중이 지속적으로 감소하는 추세를 보임
- ⑥ 산학 지식이전 경쟁력 약화 : 산학간 지식이전이 경쟁국에 비해 낮은 수준으로 평가되고 있음
- ⑦ 기업간 기술협력 경쟁력 약화 : 기업간 기술협력이 활발하게 추진되지 못하고 있음
- ⑧ 국제협력 역량 부족 : 국제협력으로 공동기술개발을 통해 우수한 선진기술을 확보하는데 경쟁력이 매우 낮은 수준

전경련(2016)이 “한국기업의 위기 요인 및 극복 방안”을 설문 조사한 결과에 따르면, 우리 기업이 당면한 가장 심각한 위기 요인은 신사업 개발 부진(40.2%), 핵심 기술역량 미비(38.5%)이고, 저성장 장기화 극복을 위해 기업이 우선적으로 취해야 할 조치는 핵심역량 개발 및 사업 재편(98.4%)으로 나타나고 있다.

위기극복을 위해서는 적극적인 혁신활동을 통해 핵심 기술역량을 확보하고 신사업 개발에 적극적으로 나서야 한다. 이를 위해서는 R&D 투자 진흥을 통해 혁신활동을 확대하고, 산학 협력, 산산 협력, 국제 협력을 강화할 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다.

다. 환경 측면의 기업 혁신역량 하락요인 및 개선방향

환경 측면에서 본 기업 혁신역량의 하락요인은 시장내 경쟁 격화, 혁신제품 출시 기업 비중 감소, 인력조달의 어려움 증가, 정부지원제도 활용 비중 감소 등으로 요약된다.

- ⑨ 시장 내 이윤창출 경쟁의 격화 : 이에 따라 영업이익률이 크게 감소하고 혁신비용

투자 여력이 감소

- ⑩ 혁신제품 시장 출시 기업 비중 감소 : 혁신투자의 감소는 결국 혁신제품 출시 감소로 이어짐
- ⑪ 인력조달의 어려움 증가 : 우수인력의 해외유출로 혁신역량 하락에 직접적인 영향 발생
- ⑫ 정부지원제도 활용 기업 비중 감소 : 기업 혁신역량을 강화할 수 있도록 최근 환경변화를 반영한 정부지원제도 운영의 미흡

전경련(2016)의 “한국경제의 위기 요인 및 극복 방안” 설문 조사 결과, 한국경제가 당면한 가장 심각한 위기 요인은 규제개혁 등 경제시스템 개혁 지연(44.3%)이고, 저성장 극복 및 경제체력 제고를 위하여 정부가 중점적으로 추진해야 할 과제는 신산업, 신직업 창출 및 4대 구조개혁(86.9%)으로 나타났다.

시장환경 위기를 극복하기 위해서는 시장변화에 적극적으로 대처하고 시장점유율 제고 방안을 모색해야 하는데, 이를 위해서는 기업들의 혁신제품 개발에 매진할 수 있도록 기업관련 규제개혁, 우수인재 정주환경 개선, 정부지원제도 개선 등을 적극적으로 추진할 필요가 있다.

제2절 정책 시사점

기업 혁신역량의 하락을 멈추게 하고 그 역량을 강화하여 국가경쟁력을 제고하기 위해서는 다음과 같이 기업 혁신역량 하락요인을 개선할 필요가 있다.

가. 주체 역량의 강화

① 기업가정신을 제고할 친기업 환경 조성

기업가정신을 쇠퇴시키는 불필요한 행정적 규제, 반기업 정서, 불합리한 사업 관행, 금융환경 등을 개선하여 기업가가 적극적으로 비전을 펼칠 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다.

② 동기부여 다변화

금전적 인센티브를 통한 동기부여 방식에 의한 혁신 촉진은 금전적 보상이 일정 수준을 넘어서면 역효과가 발생하고 더욱이 인센티브가 제로섬 게임일 경우 동료 간 협력을 기대하기 어렵게 되어 중장기적으로는 혁신에 장애가 될 가능성이 높다. 따라서 직원의 동기부여를 위해 비전 공유, 기업문화 조성, 신뢰 구축, 동료의식 함양, 권한 부여 등의 동기부여 다변화 노력이 필요하다.

③ 도전정신 함양

저성장 고착화에 따라 변화에 대한 기대감 등이 사라지면서 도전정신이 급속하게 퇴조하는 사회적 분위기가 젊은 층을 중심으로 만연되고 있다. 이를 개선할 한 가지 수단으로 우수한 창업 성공사례가 많이 나타날 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다.

특히 새로운 상황에 직면했을 때 이에 적극적으로 대응하여 기회로 활용할 수 있는 도전정신의 함양이 필요하다.

④ 기업문화 개선

일반적·권위적 리더십, 주먹구구식 업무프로세스, 미흡한 성과보상 기반 등 비효율적인 기업 시스템과 문화를 변화된 시대에 맞도록 선진화할 필요가 있다.

나. 활동 역량의 강화

⑤ 기업 혁신활동 촉진

연구개발투자의 감소는 혁신활동의 축소, 혁신제품 출시 감소, 이익률 감소, 투자 여력 감소로 이어져 또다시 연구개발투자가 감소하는 악순환의 고리가 형성된다. 지속적인 R&D 투자 확대 및 혁신활동 활성화 유도를 통해 혁신제품 출시 증가, 이익률 증가, 투자 여력 증가, 투자 확대의 선순환 고리를 형성시킬 필요가 있다.

⑥ 산학 지식이전 활성화

산학 간 지식이전이 부진한 이유 중 하나는 성과에 대한 기업과 대학의 목표 차이에 있는 것으로 알려져 있는데, 부진 원인을 보다 깊이 있게 파악하여 산학 간 지식이전이 활발하게 이루어질 수 있도록 활성화에 힘쓸 필요가 있다.

⑦ 기업 간 기술협력 촉진

기술혁신을 성공적으로 성취하기 위해서는 기업 간 기술협력이 긴요하나 한국의 기업 간 기술협력 경쟁력은 하락하는 추세를 보인다. 지식재산 보호 문제 등 기업 간 기술협력이 어려운 원인을 구체적으로 파악하여 개선할 필요가 있다.

⑧ 국제협력 활성화 지원

우수 선진기술의 도입 및 첨단기술 개발을 위한 기업의 국제공동연구가 활발하게 이루어질 수 있도록 기업의 참여 및 지원제도의 활용 확대가 필요하다.

다. 환경 역량의 강화

⑨ 시장경쟁력 강화

기업은 새로운 시장 개척, 수요자 지향적 혁신제품 개발 등을 통한 시장경쟁력 제고 방안을 적극적으로 마련하고 정부는 시장에서 공정한 경쟁이 이루어질 수 있는 환경을 조성하고 유지시켜야 한다.

⑩ 혁신제품 시장 출시 확대

기업은 혁신제품 출시에 사활을 걸어야 하고 정부는 기업의 혁신제품이 낡은 규제에 의해 제재받지 않도록 선행적 규제 정책을 마련할 필요가 있다.

⑪ 인재가 모여드는 사회·문화적 환경 조성

한국은 두뇌유출이 심하여 인재확보 경쟁력이 상대적으로 취약한 상황이다. 기업의 지속적인 혁신 창출을 통해 국가경쟁력을 높이기 위해서는 창조적인 기업가와 우수한 인재를 품을 수 있는 사회 및 직무 환경을 조성할 필요가 있다.

⑫ 기업 R&D 확대를 유도할 정부지원 정책 추진

기업의 R&D 투자를 진흥하기 위해 다양한 지원제도를 만들어 시행 중이나 기업에 실질적으로 도움이 되지 않아 활용이 감소하는 현상이 나타나고 있다. 급변하는 시장 환경에 적응할 새로운 R&D 투자 진흥정책의 모색이 시급하다.

참고문헌

- 과학기술정책연구원, 「한국기업혁신조사 원자료」, 각년도.
- 김가국 외(2015), 「2015 글로벌 혁신 스코어보드」, 과학기술정책연구원.
- 대한상공회의소(2016.3.), 「한국기업의 조직건강도와 기업문화 진단 보고서」.
- 댄 애리얼리(2010), 「댄 애리얼리 경제 심리학」.
- 배종태 외(2009), 「기업가정신의 확장과 활성화」, 『중소기업연구』, 제31권 제1호.
- 신현한·이강륜(2016), 「대한민국 주력산업의 글로벌경쟁력 비교」, 한국경제연구원.
- 요시카와 료조(2016), 「제4차 산업혁명」, KMAC.
- 이윤준(2016), 「국내 대기업의 기업가정신 수준 진단과 과제」, 『STEPI Insight』, 188, 과학기술정책연구원.
- 전정련(2016), 「우리 경제 현주소 평가 및 대책」, 2016.4.25. (설문결과)
- 카민 겔로(2012), 「애플스토어를 경험하라」, 도서출판 두드림.
- 클라우드 슈밥(2016), 「클라우드 슈밥의 제4차 산업혁명」, 새로운 현재.
- 클라우드 슈밥 외(2016), 「4차 산업혁명의 충격」, 흐름출판.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「2015년도 국가과학기술혁신역량평가」.
- 한현욱(2013), 「기업가정신과 혁신」, KERI Column 2013-09-09.
- 현대경제연구원(2016), 「4차 산업혁명의 등장과 시사점」, 경제주평, 16-32(통권 705호).
- 황인학(2016), 「기업가정신 지수의 장기 변화 추이 분석」, KERI Insight 16-03.
- Dvir, R. and Pasher, E.(2004), "Innovation engines for knowledge cities: An innovation ecology perspective", Journal of Knowledge Management, Vol. 8, Issue, 5, pp. 16-27.
- IMD(2016), IMD World Competitiveness Yearbook, 2016.5.
- 웹사이트
- IMD Database, <https://worldcompetitiveness.imd.org/>

〈부록 1〉 지표체계 및 지표별 자료원

대분류	중분류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
주체	대학	대학 논문 수	학문 다양성(균등성)	전기 대비 대학 R&D 투자 증감률
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합	Scimago Lab(각 년도), SCIMago Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		대학 수	학문 다양성(다종성)	전기 대비 대학 연구원 수 증감률
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합	Scimago Lab(각 년도), SCIMago Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		대학 부문 연구원 수		
		OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2		
		대학 부문 R&D 투자		
		OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2		
		대학 논문 수준(Q1)		
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합		
		대학 국제 공동연구(IC)		
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합		
		GDP 대비 대학 R&D 비중		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
	정부 연구기관	공공부문 논문 수	기술 다양성(균등성)	전기 대비 공공 R&D 투자 증감률
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	OECD(2015), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		공공부문 연구기관 수	기술 다양성(다종성)	전기 대비 공공 연구원 수 증감률
		Scimago Lab(각 년도), SClval: Output 병합	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	OECD(2015), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		공공 R&D 투자		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
주체	정부 연구 기관	공공부문 연구원 수		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
		공공부문 논문 수준(Q1)		
		Scimago Lab(각 년도), SCIval: Output 병합		
		공공부문 국제 공동연구(IC)		
		Scimago Lab(각 년도), SCIval: Output 병합		
		GDP 대비 정부 R&D 비중		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
	기업	기업 수	주체(기업) 다양성(균등성)	전기 대비 기업 R&D 투자 증감률
		EU(2014b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	EU(2014b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		기업 연구원 수	주체(기업) 다양성(다중성)	전기 대비 기업 연구원 수 증감률
		OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2	EU(2014b), The EU Industrial R&D Investment Scoreboard	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		기업 R&D 투자		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
		특허 수		
		NTIS(2016), 국가과학기술통계, OECD(2015)		
		GDP 대비 기업 R&D 비중		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
		기업의 혁신 역량		
		WEF (2015)		
		기업가정신		
		IMD (2016)		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
활동	혁신 유형	제품 혁신	특허 개발 다양성 (균등성)	전기 대비 기술 도입액 증감률
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		공정 혁신	특허 개발 다양성 (다중성)	전기 대비 기술 수출액 증감률
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2(변형)
		조직 혁신		기계, 장비 등 취득 활동
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		마케팅 혁신		외부 지식 습득 활동
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
	혁신 과정	내부 R&D 활동		직무훈련
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		외부 R&D 활동		시장 출시를 위한 혁신 활동
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		산연 연구협력 활동		
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
		산학 연구협력 활동		
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
		논문 공동연구 활동		
		OECD(2015d), Science Technology and Industry Outlook 2015		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
활동	혁신 과정	특허 공동연구활동 OECD(2015d), Science Technology and Industry Outlook 2015		
		신상품 매출비중(시장최초)		
	혁신 성과	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
		신상품 매출비중(자사최초)		
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		
환경	인력 조달	과학기술인 가용성	국민 인식 다양성(다중성)	혁신 자금(내부) 부족
		WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset	WVS(2015), World Values Survey Wave 6	Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		고급인력 유동성		혁신 자금(외부) 부족
		IMD(2016), World Competitiveness Online 1995-2016		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		신규박사 학위자 수		고 혁신 비용
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
	기술 조달	산학간의 지식 전달 정도		협력 파트너 부족
		IMD(2016), World Competitiveness Online 1995-2016		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		최신기술 활용 정도		기술정보 부족
		WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection
		기술도입 적극성		혁신 우수 인력 부족
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
환경	자금 조달	GDP 대비 벤처캐피털 투자 비중		
		OECD(2015b), Entrepreneurship at a glance 2015		
		기술 개발 자원 지원 용이성		
		IMD(2016), World Competitiveness Online 1995-2016		
		외국인 직접 투자		
		OECD(2015c), MSTI 2015-2		
시장	시장 규모	국내 시장규모	첨단 시장 다양성 (균등성)	전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화
		WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset	OECD(2015), Bilateral Trade in Goods by Industry and End use (BTDIxE) Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
		해외 시장규모	첨단 시장 다양성 (다중성)	전기 대비 첨단산업(전자) 시장 점유율 변화
		WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset	OECD(2015a), Bilateral Trade in Goods by Industry and End use (BTDIxE) Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
	시장 특성	시장관련 정보 부족	특허시장 다양성 (균등성)	전기 대비 첨단산업(항공 우주) 시장 점유율 변화
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	OECD(2015c), Main Science and Technology Indicators 2015-2
		독과점 기업에 의한 시장 지배	특허시장 다양성 (다중성)	
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection	Wisdomain(2015), Wisdomain Database	
		수요 불확실성		
		Unesco(2015), Summary Report of the 2013 UIS innovation Data Collection		

대분 류	중분 류	건강성 지표(지표명)	다양성 지표(지표명)	역동성 지표(지표명)
		(출처)	(출처)	(출처)
조정	정부 지원	기술 개발 지원 법적 환경 수준	정부 지원 다양성(다종성)	전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화
		IMD(2016), World Competitiveness Online 1995-2016	WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset	OECD(2015d), Science Technology and Industry Outlook 2015
		기술규제의 기업발전 및 혁신 지원 정도		
		IMD(2016), World Competitiveness Online 1995-2016		
		지식 재산권 보호 정도		
		WEF(2015), Global Competitiveness Index Dataset		

〈부록 2〉 지표체계 검증 방법

글로벌 혁신 종합지수에 사용된 모든 구성요소는 크게 두 단계에 걸쳐 지표 체계를 구성하였다. 첫 번째는 건강성 지표를 요약 및 군집화하고자 상관분석과 주성분분석을 시행하였다. 이는 개별 지표의 중복성과 유사성을 고려, 축약 및 재편성하기 위한 작업이다. 두 번째는 군집된 지표 체계를 전년도 보고서의 지표체계와 비교하여 구성요소의 적합성을 파악하였다. 이는 연구의 연속성을 위한 내용으로서, 산출된 결과가 과거와 비교해 얼마만큼 변화했는지를 파악하기 위함이다. 즉 역량 비교의 편의성을 위해 지표 체계를 매칭(matching)하였다. 분석 결과 지표체계의 구성은 전년도 체계에 크게 벗어나지 않았으며, 군집의 유사성이 커 본 연구에서는 전년도 보고서 구성과 같은 지표체계로 국가별 혁신역량의 크기를 산출하였다.

지표 검정은 산출된 국가별 혁신역량의 순위 변동성을 통해 지표의 견고성을 살펴 보았다. 이는 국가별 혁신역량의 순위를 2007~2015년에 걸쳐 패널 자료의 형태로 구축, 시간의 변화에 따른 국가별 순위 변동 폭의 크기를 측정하는 것이다. 만약 변동 폭이 크다면 이는 지표체계가 불안정하다는 것을 의미하며, 결과적으로 좋은 역량 평가라 할 수 없다. 반면 변동 폭의 크기가 작으면 해당 지표는 순위의 변동 폭이 작아 안정적인 지표라 할 수 있겠다.

이를 위하여 본 연구는 집단 내 분산(Within Group Variance)을 이용하여 지표 체계의 견고성을 살펴보았다. 집단 내 분산은 9개년 개별 국가의 평균 순위와 개별 년도에 해당하는 국가의 순위가 얼마만큼 차이가 나는지를 측정하는 방법으로서, 이는 아래의 식 (1)과 같이 표현할 수 있다.

$$\text{집단 내 분산(Within Group Variance)} = \sum_i^n \sum_j^t (X_{ij} - \overline{X_j})^2 \quad (1)$$

식 (1)에서 X_{ij} 는 개별 연도에 해당하는 국가별 순위를 의미하며, $\overline{X_j}$ 는 개별 국가의 평균 순위, n 은 지표 체계에 포함된 국가 수, t 는 시간을 의미한다.

해당 분석은 생태계 모형의 최종 결과인 글로벌 혁신 종합지수의 순위 변동과 함께 구성요소의 순위 변동을 요약된 하나의 수치로 파악해 볼 수 있다는 강점을 가진다. 그러나 이는 0에 근사하면 안정적이라는 부분에 있어 의미가 있지만, 수치 평가에 있어 경계선이 없다는 단점이 있다. 따라서 본 연구는 이러한 집단 내 분산의 약점을 완화하고자 글로벌 혁신 종합지수와 더불어 IMD의 세계 경쟁력 연감(The IMD World Competitiveness Yearbook(IMD, 2016)), WEF의 국가경쟁력 평가(The WEF Global Competitiveness Network(WEF, 2015))의 순위 변동성의 차이를 비교하여 집단 내 분산의 약점을 보완하였다. 해당 견고성 분석의 결과는 <부록 3>에 첨부하였다. 분석 결과, 집단 내 분산의 크기는 WEF의 국가경쟁력 평가, IMD의 세계 경쟁력 연감, 과학기술정책연구원의 글로벌 혁신 스코어보드의 순으로 나타났으며, 이는 글로벌 혁신 종합역량의 순위 변동성이 다른 지표체계와 비교해 볼 때, 낮은 상태임을 의미한다. 즉 본 연구의 지표 체계는 비교적 안정적이며, 견고성이 높다고 볼 수 있다.

〈부록 3〉 견고성 분석 결과

글로벌 혁신 스코어보드	집단 내 분산	IMD 세계 경쟁력 연감	집단 내 분산	WEF 국가경쟁력 평가	집단 내 분산
전체	2.28	전체	2.73	전체	7.76
주체	2.66	경제 운영 성과	4.51	기본 요인 분야	8.37
활동	1.81	정부 효율성	3.23	효율성 증진 분야	6.19
환경	2.04	기업 효율성	4.17	기업혁신 및 성숙도 분야	9.87
시장	3.50	인프라 구축	1.73		
조정	2.55				

〈부록 4〉 지표별 국별 순위 표

1. 종합 혁신역량

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
글로벌 혁신 종합지수(GII)	20위	38	14위	38	17위	38
건강성	21위	38	20위	38	21위	38
다양성	17위	38	17위	38	17위	38
역동성	19위	36	06위	38	13위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 글로벌 혁신 종합지수(GII)

순서	글로벌 혁신 종합지수(GII)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.74	1	미국	0.69	1	미국	0.69
2	2	독일	0.58	2	스위스	0.55	2	독일	0.57
3	3	일본	0.56	3	독일	0.55	3	중국	0.56
4	4	핀란드	0.56	4	중국	0.53	4	스위스	0.54
5	5	프랑스	0.55	5	프랑스	0.52	5	스웨덴	0.54
6	6	스위스	0.54	6	핀란드	0.52	6	핀란드	0.53
7	7	스웨덴	0.54	7	일본	0.51	7	프랑스	0.53
8	8	이스라엘	0.52	8	스웨덴	0.51	8	일본	0.52
9	9	벨기에	0.51	9	벨기에	0.49	9	벨기에	0.51
10	10	캐나다	0.51	10	이스라엘	0.49	10	캐나다	0.50
11	11	중국	0.47	11	룩셈부르크	0.48	11	이스라엘	0.49
12	12	네덜란드	0.47	12	캐나다	0.48	12	네덜란드	0.48
13	13	아이슬란드	0.47	13	네덜란드	0.46	13	룩셈부르크	0.48
14	14	오스트리아	0.47	14	한국	0.46	14	영국	0.47
15	15	덴마크	0.47	15	아일랜드	0.45	15	노르웨이	0.47
16	16	영국	0.46	16	노르웨이	0.45	16	아일랜드	0.47
17	17	아일랜드	0.46	17	오스트리아	0.44	17	한국	0.46
18	18	노르웨이	0.46	18	덴마크	0.43	18	덴마크	0.45
19	19	룩셈부르크	0.46	19	싱가포르	0.42	19	오스트리아	0.45
20	20	한국	0.44	20	영국	0.42	20	싱가포르	0.44
21	21	싱가포르	0.44	21	체코	0.40	21	체코	0.43
22	22	이탈리아	0.41	22	브라질	0.40	22	이탈리아	0.42
23	23	체코	0.41	23	이탈리아	0.40	23	브라질	0.39
24	24	브라질	0.40	24	아이슬란드	0.39	24	호주	0.39
25	25	호주	0.39	25	폴란드	0.39	25	뉴질랜드	0.38
26	26	인도	0.38	26	호주	0.38	26	폴란드	0.38
27	27	스페인	0.38	27	인도	0.38	27	터키	0.37
28	28	헝가리	0.36	28	헝가리	0.37	28	스페인	0.36
29	29	뉴질랜드	0.35	29	슬로바키아	0.36	29	인도	0.36
30	30	슬로바키아	0.35	30	스페인	0.36	30	포르투갈	0.36
31	31	포르투갈	0.35	31	터키	0.35	31	헝가리	0.36
32	32	러시아	0.34	32	뉴질랜드	0.35	32	아이슬란드	0.36
33	33	폴란드	0.34	33	포르투갈	0.35	33	슬로바키아	0.36
34	34	남아프리카	0.33	34	남아프리카	0.33	34	러시아	0.35
35	35	그리스	0.30	35	아르헨티나	0.33	35	그리스	0.35
36	36	아르헨티나	0.29	36	그리스	0.33	36	남아프리카	0.33
37	37	터키	0.28	37	러시아	0.32	37	아르헨티나	0.33
38	38	멕시코	0.19	38	멕시코	0.25	38	멕시코	0.25
평균			0.43			0.43			0.44

1) 건강성

순서	건강성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.69	1	미국	0.71	1	미국	0.71
2	2	독일	0.52	2	독일	0.53	2	독일	0.52
3	3	핀란드	0.50	3	핀란드	0.51	3	핀란드	0.52
4	4	스위스	0.49	4	스위스	0.50	4	스위스	0.50
5	5	아이슬란드	0.48	5	스웨덴	0.47	5	중국	0.48
6	6	프랑스	0.47	6	프랑스	0.47	6	캐나다	0.46
7	7	이스라엘	0.47	7	캐나다	0.46	7	프랑스	0.45
8	8	일본	0.47	8	일본	0.46	8	스웨덴	0.45
9	9	스웨덴	0.46	9	중국	0.45	9	일본	0.44
10	10	캐나다	0.45	10	이스라엘	0.45	10	이스라엘	0.44
11	11	벨기에	0.43	11	벨기에	0.43	11	벨기에	0.43
12	12	오스트리아	0.43	12	아이슬란드	0.43	12	네덜란드	0.42
13	13	덴마크	0.41	13	오스트리아	0.42	13	아일랜드	0.41
14	14	네덜란드	0.41	14	싱가포르	0.42	14	싱가포르	0.41
15	15	싱가포르	0.41	15	네덜란드	0.41	15	룩셈부르크	0.40
16	16	아일랜드	0.40	16	룩셈부르크	0.41	16	노르웨이	0.39
17	17	노르웨이	0.39	17	아일랜드	0.41	17	덴마크	0.39
18	18	중국	0.39	18	덴마크	0.40	18	오스트리아	0.39
19	19	영국	0.38	19	노르웨이	0.40	19	영국	0.39
20	20	룩셈부르크	0.37	20	한국	0.37	20	아이슬란드	0.37
21	21	한국	0.36	21	영국	0.37	21	한국	0.36
22	22	인도	0.34	22	인도	0.33	22	체코	0.33
23	23	체코	0.32	23	체코	0.33	23	호주	0.31
24	24	호주	0.32	24	스페인	0.32	24	뉴질랜드	0.31
25	25	스페인	0.32	25	호주	0.32	25	스페인	0.31
26	26	이탈리아	0.31	26	이탈리아	0.31	26	인도	0.30
27	27	뉴질랜드	0.30	27	포르투갈	0.30	27	이탈리아	0.30
28	28	브라질	0.30	28	뉴질랜드	0.30	28	포르투갈	0.29
29	29	포르투갈	0.30	29	브라질	0.30	29	브라질	0.26
30	30	헝가리	0.28	30	헝가리	0.28	30	그리스	0.26
31	31	슬로바키아	0.26	31	그리스	0.27	31	헝가리	0.25
32	32	그리스	0.26	32	아르헨티나	0.26	32	슬로바키아	0.24
33	33	아르헨티나	0.24	33	터키	0.25	33	남아프리카	0.24
34	34	러시아	0.24	34	남아프리카	0.25	34	아르헨티나	0.24
35	35	남아프리카	0.24	35	슬로바키아	0.25	35	폴란드	0.24
36	36	터키	0.24	36	폴란드	0.24	36	터키	0.24
37	37	폴란드	0.21	37	러시아	0.22	37	러시아	0.23
38	38	멕시코	0.16	38	멕시코	0.18	38	멕시코	0.20
평균			0.37			0.37			0.37

2) 다양성

순서	다양성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.86	1	미국	0.85	1	미국	0.80
2	2	독일	0.78	2	스위스	0.79	2	독일	0.79
3	3	영국	0.77	3	독일	0.72	3	영국	0.78
4	4	일본	0.76	4	일본	0.72	4	스위스	0.78
5	5	프랑스	0.75	5	네덜란드	0.70	5	프랑스	0.75
6	6	스위스	0.73	6	영국	0.70	6	스웨덴	0.71
7	7	네덜란드	0.73	7	프랑스	0.70	7	일본	0.67
8	8	스웨덴	0.68	8	중국	0.64	8	이탈리아	0.67
9	9	이탈리아	0.67	9	이탈리아	0.63	9	중국	0.67
10	10	덴마크	0.67	10	스웨덴	0.63	10	네덜란드	0.67
11	11	중국	0.65	11	캐나다	0.62	11	덴마크	0.66
12	12	벨기에	0.65	12	덴마크	0.62	12	벨기에	0.64
13	13	캐나다	0.65	13	벨기에	0.62	13	아일랜드	0.61
14	14	호주	0.64	14	호주	0.59	14	캐나다	0.61
15	15	스페인	0.63	15	아일랜드	0.59	15	호주	0.60
16	16	핀란드	0.63	16	인도	0.58	16	핀란드	0.59
17	17	한국	0.62	17	한국	0.58	17	한국	0.59
18	18	인도	0.58	18	이스라엘	0.57	18	스페인	0.56
19	19	아일랜드	0.58	19	스페인	0.56	19	노르웨이	0.56
20	20	폴란드	0.58	20	노르웨이	0.55	20	인도	0.55
21	21	싱가포르	0.57	21	싱가포르	0.53	21	이스라엘	0.55
22	22	이스라엘	0.56	22	핀란드	0.53	22	싱가포르	0.54
23	23	노르웨이	0.55	23	브라질	0.53	23	브라질	0.54
24	24	오스트리아	0.54	24	폴란드	0.51	24	터키	0.52
25	25	러시아	0.52	25	오스트리아	0.47	25	오스트리아	0.51
26	26	브라질	0.51	26	남아프리카	0.46	26	남아프리카	0.49
27	27	체코	0.50	27	터키	0.45	27	러시아	0.48
28	28	남아프리카	0.48	28	헝가리	0.45	28	뉴질랜드	0.48
29	29	헝가리	0.47	29	러시아	0.44	29	헝가리	0.46
30	30	룩셈부르크	0.46	30	포르투갈	0.44	30	체코	0.46
31	31	뉴질랜드	0.44	31	체코	0.44	31	포르투갈	0.46
32	32	포르투갈	0.43	32	뉴질랜드	0.43	32	폴란드	0.44
33	33	아르헨티나	0.41	33	룩셈부르크	0.42	33	그리스	0.44
34	34	그리스	0.41	34	아르헨티나	0.40	34	아르헨티나	0.42
35	35	슬로바키아	0.40	35	그리스	0.39	35	룩셈부르크	0.41
36	36	터키	0.35	36	슬로바키아	0.38	36	슬로바키아	0.38
37	37	멕시코	0.32	37	멕시코	0.35	37	멕시코	0.36
38	38	아이슬란드	0.26	38	아이슬란드	0.15	38	아이슬란드	0.13
평균			0.57			0.55			0.56

3) 역동성

순서	역동성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	0.85	1	룩셈부르크	0.66	1	룩셈부르크	0.69
2	2	룩셈부르크	0.84	2	중국	0.64	2	중국	0.68
3	3	스웨덴	0.79	3	폴란드	0.63	3	체코	0.66
4	4	일본	0.78	4	슬로바키아	0.62	4	폴란드	0.66
5	5	중국	0.77	5	브라질	0.61	5	브라질	0.64
6	6	핀란드	0.76	6	한국	0.58	6	스웨덴	0.62
7	7	벨기에	0.74	7	체코	0.56	7	벨기에	0.62
8	8	이스라엘	0.73	8	벨기에	0.55	8	슬로바키아	0.60
9	9	슬로바키아	0.71	9	스웨덴	0.53	9	일본	0.60
10	10	오스트리아	0.71	10	터키	0.53	10	터키	0.59
11	11	노르웨이	0.70	11	일본	0.53	11	노르웨이	0.59
12	12	체코	0.69	12	이스라엘	0.52	12	오스트리아	0.58
13	13	아일랜드	0.66	13	헝가리	0.52	13	한국	0.58
14	14	독일	0.66	14	핀란드	0.51	14	이스라엘	0.57
15	15	캐나다	0.66	15	노르웨이	0.51	15	프랑스	0.57
16	16	프랑스	0.64	16	아르헨티나	0.50	16	그리스	0.56
17	17	폴란드	0.63	17	프랑스	0.50	17	러시아	0.56
18	18	그리스	0.62	18	스위스	0.50	18	이탈리아	0.54
19	19	한국	0.61	19	오스트리아	0.48	19	헝가리	0.53
20	20	브라질	0.61	20	이탈리아	0.47	20	핀란드	0.53
21	21	남아프리카	0.60	21	러시아	0.47	21	독일	0.52
22	22	헝가리	0.59	22	아이슬란드	0.47	22	캐나다	0.52
23	23	아르헨티나	0.58	23	아일랜드	0.47	23	아르헨티나	0.52
24	24	이탈리아	0.58	24	독일	0.46	24	아일랜드	0.51
25	25	러시아	0.54	25	그리스	0.45	25	뉴질랜드	0.50
26	26	뉴질랜드	0.53	26	남아프리카	0.45	26	네덜란드	0.49
27	27	포르투갈	0.48	27	뉴질랜드	0.42	27	아이슬란드	0.49
28	28	터키	0.48	28	캐나다	0.41	28	미국	0.47
29	29	영국	0.46	29	네덜란드	0.40	29	스위스	0.47
30	30	덴마크	0.45	30	미국	0.40	30	덴마크	0.46
31	31	호주	0.38	31	포르투갈	0.40	31	영국	0.46
32	32	스페인	0.36	32	호주	0.39	32	포르투갈	0.45
33	33	네덜란드	0.36	33	덴마크	0.34	33	호주	0.42
34	34	인도	0.26	34	멕시코	0.34	34	싱가포르	0.41
35	35	멕시코	0.15	35	스페인	0.32	35	남아프리카	0.41
36	36	싱가포르	0.07	36	싱가포르	0.32	36	스페인	0.37
37		스위스		37	영국	0.31	37	인도	0.29
38		미국		38	인도	0.26	38	멕시코	0.29
평균			0.60			0.48			0.53

2. 주체

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	19위	38	14위	38	15위	38
대학	25위	38	25위	38	25위	38
대학논문 수	09위	38	09위	38	10위	38
대학 수	공동08위	38	10위	38	10위	38
대학 연구원 수	12위	34	11위	35	12위	35
대학 R&D 투자	10위	36	09위	36	10위	36
대학 논문 수준(Q1)	28위	38	27위	38	27위	38
대학 국제 공동 연구(IC)	32위	38	33위	38	33위	38
GDP 대비 대학 R&D 비중	25위	36	23위	36	22위	36
정부연구기관	26위	38	18위	38	16위	38
공공부문 논문 수	13위	35	12위	35	10위	38
공공부문 연구기관 수	공동12위	35	10위	35	10위	38
공공부문 R&D 투자	07위	36	07위	36	06위	36
공공부문 연구원 수	08위	34	08위	35	06위	35
공공부문 논문 수준(Q1)	28위	35	30위	35	30위	35
공공부문 국제 공동 연구(IC)	33위	35	33위	35	33위	35
GDP 대비 정부 R&D 비중	02위	36	01위	36	01위	36
기업	06위	38	06위	38	06위	38
기업부문 R&D 투자	05위	36	05위	36	05위	36
기업 연구원 수	06위	36	04위	36	04위	36
특허 수	04위	38	05위	38	05위	38
기업 수	공동15위	38	11위	38	07위	38
GDP 대비 기업 R&D 비중	05위	36	02위	36	02위	36
기업의 혁신역량	10위	38	16위	38	17위	38
기업가 정신	17위	38	03위	38	28위	38
다양성	11위	38	07위	38	10위	38
학문 다양성(균등성)	04위	38	04위	38	06위	38
학문 다양성(다중성)	공동20위	38	공동17위	38	공동17위	38
기술 다양성(균등성)	23위	38	24위	38	24위	38
기술 다양성(다중성)	06위	38	06위	38	06위	38
주체(기업) 다양성(균등성)	13위	37	03위	37	06위	37
주체(기업) 다양성(다중성)	15위	37	07위	37	07위	37
역동성			07위	36	12위	36
전기 대비 대학 R&D 투자 증감률			16위	36	21위	36
전기 대비 대학 연구원 수 증감률			17위	35	28위	35
전기 대비 공공 R&D 투자 증감률			08위	36	15위	36
전기 대비 공공 연구원 수 증감률			03위	35	05위	35
전기 대비 기업 R&D 투자 증감률			06위	36	09위	36
전기 대비 기업 연구원 수 증감률			07위	36	13위	36
주체 역량	17위	38	07위	38	09위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 주체 개관

순서	주체 개관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.79	1	미국	0.74	1	미국	0.75
2	2	독일	0.55	2	중국	0.54	2	중국	0.62
3	3	일본	0.52	3	독일	0.52	3	독일	0.56
4	4	프랑스	0.52	4	일본	0.48	4	일본	0.52
5	5	중국	0.47	5	프랑스	0.45	5	프랑스	0.48
6	6	영국	0.46	6	스위스	0.44	6	영국	0.45
7	7	네덜란드	0.41	7	한국	0.41	7	스위스	0.44
8	8	스위스	0.41	8	네덜란드	0.40	8	네덜란드	0.43
9	9	스웨덴	0.39	9	영국	0.38	9	한국	0.42
10	10	오스트리아	0.38	10	스웨덴	0.37	10	스웨덴	0.41
11	11	캐나다	0.38	11	오스트리아	0.36	11	벨기에	0.40
12	12	핀란드	0.38	12	인도	0.36	12	덴마크	0.39
13	13	이스라엘	0.38	13	벨기에	0.36	13	이탈리아	0.39
14	14	덴마크	0.38	14	이탈리아	0.35	14	오스트리아	0.39
15	15	이탈리아	0.38	15	덴마크	0.35	15	이스라엘	0.38
16	16	벨기에	0.37	16	캐나다	0.35	16	캐나다	0.38
17	17	한국	0.36	17	이스라엘	0.35	17	호주	0.36
18	18	스페인	0.36	18	핀란드	0.34	18	핀란드	0.36
19	19	인도	0.35	19	브라질	0.34	19	인도	0.36
20	20	호주	0.33	20	호주	0.34	20	노르웨이	0.35
21	21	브라질	0.32	21	싱가포르	0.32	21	브라질	0.34
22	22	노르웨이	0.32	22	스페인	0.32	22	싱가포르	0.34
23	23	싱가포르	0.31	23	폴란드	0.32	23	체코	0.34
24	24	아일랜드	0.28	24	룩셈부르크	0.32	24	스페인	0.33
25	25	러시아	0.27	25	노르웨이	0.32	25	폴란드	0.32
26	26	뉴질랜드	0.26	26	터키	0.32	26	뉴질랜드	0.31
27	27	아이슬란드	0.26	27	아일랜드	0.29	27	아일랜드	0.31
28	28	체코	0.25	28	러시아	0.29	28	러시아	0.31
29	29	헝가리	0.24	29	아르헨티나	0.28	29	터키	0.30
30	30	폴란드	0.24	30	체코	0.27	30	룩셈부르크	0.30
31	31	룩셈부르크	0.23	31	헝가리	0.27	31	그리스	0.30
32	32	포르투갈	0.23	32	뉴질랜드	0.26	32	아르헨티나	0.27
33	33	그리스	0.21	33	슬로바키아	0.26	33	헝가리	0.27
34	34	아르헨티나	0.19	34	그리스	0.25	34	슬로바키아	0.26
35	35	터키	0.18	35	포르투갈	0.24	35	포르투갈	0.25
36	36	남아프리카	0.18	36	멕시코	0.21	36	멕시코	0.23
37	37	슬로바키아	0.18	37	아이슬란드	0.20	37	남아프리카	0.20
38	38	멕시코	0.17	38	남아프리카	0.18	38	아이슬란드	0.16
평균			0.34			0.35			0.37

나. 주체의 건강성

순서	주체의 건강성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.74	1	미국	0.76	1	미국	0.76
2	2	독일	0.45	2	중국	0.50	2	중국	0.55
3	3	프랑스	0.42	3	독일	0.47	3	독일	0.49
4	4	일본	0.41	4	일본	0.43	4	일본	0.42
5	5	중국	0.41	5	프랑스	0.42	5	프랑스	0.39
6	6	영국	0.34	6	스웨덴	0.34	6	스위스	0.34
7	7	아이슬란드	0.32	7	스위스	0.33	7	영국	0.33
8	8	이스라엘	0.32	8	영국	0.32	8	핀란드	0.30
9	9	스위스	0.31	9	핀란드	0.31	9	네덜란드	0.30
10	10	스웨덴	0.30	10	네덜란드	0.30	10	스웨덴	0.30
11	11	덴마크	0.30	11	덴마크	0.30	11	오스트리아	0.29
12	12	핀란드	0.30	12	이스라엘	0.29	12	덴마크	0.29
13	13	오스트리아	0.29	13	아이슬란드	0.29	13	벨기에	0.29
14	14	네덜란드	0.29	14	한국	0.29	14	이스라엘	0.29
15	15	캐나다	0.27	15	오스트리아	0.29	15	한국	0.29
16	16	벨기에	0.27	16	벨기에	0.28	16	캐나다	0.27
17	17	스페인	0.26	17	캐나다	0.27	17	노르웨이	0.26
18	18	이탈리아	0.26	18	스페인	0.27	18	호주	0.26
19	19	한국	0.26	19	이탈리아	0.27	19	싱가포르	0.25
20	20	노르웨이	0.25	20	노르웨이	0.26	20	이탈리아	0.25
21	21	호주	0.24	21	싱가포르	0.25	21	스페인	0.25
22	22	싱가포르	0.24	22	호주	0.25	22	아일랜드	0.22
23	23	뉴질랜드	0.22	23	아일랜드	0.22	23	체코	0.22
24	24	러시아	0.21	24	룩셈부르크	0.22	24	뉴질랜드	0.21
25	25	인도	0.20	25	뉴질랜드	0.21	25	인도	0.21
26	26	아일랜드	0.20	26	러시아	0.21	26	룩셈부르크	0.20
27	27	룩셈부르크	0.19	27	인도	0.21	27	러시아	0.20
28	28	헝가리	0.18	28	헝가리	0.20	28	아이슬란드	0.19
29	29	체코	0.17	29	체코	0.19	29	폴란드	0.19
30	30	포르투갈	0.17	30	폴란드	0.18	30	헝가리	0.18
31	31	브라질	0.17	31	브라질	0.17	31	포르투갈	0.17
32	32	그리스	0.15	32	포르투갈	0.17	32	브라질	0.17
33	33	폴란드	0.15	33	아르헨티나	0.17	33	그리스	0.17
34	34	아르헨티나	0.14	34	그리스	0.17	34	아르헨티나	0.17
35	35	터키	0.13	35	터키	0.15	35	슬로바키아	0.14
36	36	슬로바키아	0.12	36	슬로바키아	0.13	36	멕시코	0.13
37	37	남아프리카	0.12	37	남아프리카	0.12	37	남아프리카	0.13
38	38	멕시코	0.11	38	멕시코	0.12	38	터키	0.12
평균			0.26			0.27			0.27

1) 대학

순서	대학								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.75	1	미국	0.74	1	미국	0.73
2	2	영국	0.44	2	영국	0.42	2	중국	0.42
3	3	일본	0.40	3	중국	0.41	3	영국	0.41
4	4	스위스	0.38	4	독일	0.39	4	스위스	0.39
5	5	캐나다	0.38	5	스위스	0.39	5	독일	0.38
6	6	독일	0.38	6	일본	0.37	6	덴마크	0.36
7	7	아이슬란드	0.37	7	프랑스	0.37	7	일본	0.36
8	8	프랑스	0.37	8	캐나다	0.37	8	캐나다	0.35
9	9	네덜란드	0.37	9	덴마크	0.37	9	프랑스	0.35
10	10	덴마크	0.36	10	네덜란드	0.36	10	네덜란드	0.35
11	11	이스라엘	0.36	11	스웨덴	0.35	11	스웨덴	0.35
12	12	중국	0.35	12	아이슬란드	0.35	12	벨기에	0.33
13	13	스웨덴	0.35	13	벨기에	0.33	13	아이슬란드	0.33
14	14	벨기에	0.33	14	오스트리아	0.32	14	호주	0.32
15	15	오스트리아	0.32	15	싱가포르	0.32	15	싱가포르	0.32
16	16	핀란드	0.31	16	호주	0.32	16	오스트리아	0.32
17	17	호주	0.31	17	핀란드	0.31	17	핀란드	0.30
18	18	이탈리아	0.31	18	이탈리아	0.30	18	이탈리아	0.29
19	19	싱가포르	0.30	19	스페인	0.29	19	노르웨이	0.28
20	20	노르웨이	0.30	20	노르웨이	0.29	20	스페인	0.27
21	21	스페인	0.29	21	이스라엘	0.28	21	이스라엘	0.26
22	22	포르투갈	0.26	22	아일랜드	0.25	22	포르투갈	0.24
23	23	뉴질랜드	0.26	23	포르투갈	0.25	23	아일랜드	0.24
24	24	아일랜드	0.25	24	뉴질랜드	0.25	24	뉴질랜드	0.24
25	25	한국	0.22	25	한국	0.21	25	한국	0.21
26	26	룩셈부르크	0.20	26	룩셈부르크	0.21	26	룩셈부르크	0.21
27	27	헝가리	0.19	27	아르헨티나	0.19	27	인도	0.19
28	28	아르헨티나	0.18	28	그리스	0.18	28	그리스	0.19
29	29	그리스	0.18	29	헝가리	0.17	29	아르헨티나	0.18
30	30	인도	0.17	30	터키	0.17	30	터키	0.18
31	31	터키	0.17	31	남아프리카	0.16	31	브라질	0.17
32	32	브라질	0.17	32	인도	0.15	32	헝가리	0.16
33	33	남아프리카	0.16	33	멕시코	0.15	33	남아프리카	0.16
34	34	멕시코	0.15	34	폴란드	0.14	34	체코	0.16
35	35	폴란드	0.14	35	체코	0.14	35	멕시코	0.14
36	36	체코	0.12	36	브라질	0.14	36	폴란드	0.13
37	37	러시아	0.10	37	슬로바키아	0.12	37	슬로바키아	0.12
38	38	슬로바키아	0.10	38	러시아	0.11	38	러시아	0.11
평균			0.28			0.28			0.28

가) 대학 논문 수

순서	대학 논문 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.34	2	중국	0.47	2	중국	0.62
3	3	일본	0.27	3	일본	0.25	3	영국	0.26
4	4	영국	0.24	4	영국	0.24	4	일본	0.22
5	5	독일	0.20	5	독일	0.20	5	독일	0.20
6	6	프랑스	0.14	6	프랑스	0.15	6	캐나다	0.15
7	7	캐나다	0.14	7	캐나다	0.14	7	이탈리아	0.14
8	8	이탈리아	0.13	8	이탈리아	0.14	8	프랑스	0.14
9	9	한국	0.09	9	한국	0.10	9	호주	0.12
10	10	호주	0.09	10	호주	0.10	10	한국	0.12
11	11	스페인	0.08	11	스페인	0.09	11	스페인	0.11
12	12	브라질	0.07	12	브라질	0.09	12	브라질	0.11
13	13	네덜란드	0.07	13	네덜란드	0.07	13	인도	0.09
14	14	인도	0.05	14	인도	0.06	14	네덜란드	0.08
15	15	터키	0.05	15	터키	0.05	15	터키	0.06
16	16	스웨덴	0.05	16	스웨덴	0.05	16	스웨덴	0.05
17	17	폴란드	0.04	17	폴란드	0.04	17	폴란드	0.04
18	18	벨기에	0.03	18	스위스	0.03	18	스위스	0.04
19	19	스위스	0.03	19	벨기에	0.03	19	벨기에	0.04
20	20	이스라엘	0.03	20	이스라엘	0.03	20	러시아	0.03
21	21	오스트리아	0.02	21	오스트리아	0.02	21	덴마크	0.03
22	22	핀란드	0.02	22	그리스	0.02	22	포르투갈	0.03
23	23	그리스	0.02	23	핀란드	0.02	23	이스라엘	0.03
24	24	덴마크	0.02	24	덴마크	0.02	24	오스트리아	0.03
25	25	러시아	0.02	25	포르투갈	0.02	25	핀란드	0.02
26	26	멕시코	0.02	26	멕시코	0.02	26	그리스	0.02
27	27	포르투갈	0.02	27	러시아	0.02	27	멕시코	0.02
28	28	싱가포르	0.02	28	싱가포르	0.02	28	체코	0.02
29	29	체코	0.02	29	체코	0.02	29	남아프리카	0.02
30	30	남아프리카	0.01	30	노르웨이	0.02	30	싱가포르	0.02
31	31	노르웨이	0.01	31	남아프리카	0.02	31	노르웨이	0.02
32	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.02
33	33	아르헨티나	0.01	33	아일랜드	0.01	33	아일랜드	0.02
34	34	아일랜드	0.01	34	아르헨티나	0.01	34	아르헨티나	0.01
35	35	헝가리	0.01	35	헝가리	0.01	35	헝가리	0.01
36	36	슬로바키아	0.00	36	슬로바키아	0.00	36	슬로바키아	0.00
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00
평균			0.09			0.10			0.10

나) 대학 수

순서	대학 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.81	2	중국	0.99	2	중국	0.90
3	3	일본	0.48	3	일본	0.49	3	일본	0.46
4	4	프랑스	0.34	4	프랑스	0.34	4	인도	0.39
5	5	영국	0.28	5	인도	0.31	5	프랑스	0.29
6	6	인도	0.23	6	영국	0.28	6	영국	0.29
7	7	독일	0.21	7	브라질	0.22	7	브라질	0.24
8	8	브라질	0.19	8	독일	0.21	8	터키	0.23
9	8	한국	0.19	9	이탈리아	0.18	9	독일	0.19
10	10	이탈리아	0.18	10	한국	0.18	10	한국	0.17
11	11	터키	0.16	11	터키	0.16	11	러시아	0.14
12	12	스페인	0.15	12	스페인	0.15	12	이탈리아	0.14
13	13	캐나다	0.14	13	폴란드	0.13	13	캐나다	0.13
14	14	폴란드	0.13	14	캐나다	0.13	14	스페인	0.13
15	15	호주	0.10	15	호주	0.11	15	폴란드	0.11
16	16	러시아	0.07	16	러시아	0.07	16	호주	0.08
17	17	스웨덴	0.06	17	멕시코	0.07	17	멕시코	0.07
18	18	멕시코	0.05	18	포르투갈	0.06	18	스웨덴	0.05
19	19	아르헨티나	0.05	19	스웨덴	0.06	19	아르헨티나	0.05
20	20	오스트리아	0.04	20	아르헨티나	0.05	20	이스라엘	0.05
21	20	그리스	0.04	21	체코	0.04	20	포르투갈	0.05
22	22	체코	0.04	21	그리스	0.04	22	그리스	0.04
23	22	포르투갈	0.04	23	오스트리아	0.04	23	체코	0.04
24	24	남아프리카	0.04	24	남아프리카	0.04	24	오스트리아	0.04
25	25	네덜란드	0.04	25	네덜란드	0.04	24	아일랜드	0.04
26	26	벨기에	0.03	26	아일랜드	0.03	26	남아프리카	0.04
27	26	스위스	0.03	27	벨기에	0.03	27	노르웨이	0.03
28	28	핀란드	0.03	27	스위스	0.03	28	네덜란드	0.03
29	29	아일랜드	0.02	29	핀란드	0.03	29	벨기에	0.03
30	30	이스라엘	0.02	30	노르웨이	0.03	30	스위스	0.03
31	30	뉴질랜드	0.02	31	이스라엘	0.02	31	핀란드	0.03
32	30	노르웨이	0.02	32	뉴질랜드	0.02	32	헝가리	0.02
33	33	덴마크	0.02	33	덴마크	0.02	32	뉴질랜드	0.02
34	33	헝가리	0.02	33	헝가리	0.02	32	슬로바키아	0.02
35	35	슬로바키아	0.01	35	슬로바키아	0.01	35	덴마크	0.02
36	36	싱가포르	0.01	36	싱가포르	0.01	36	싱가포르	0.01
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.01
38	37	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00	38	룩셈부르크	0.00
평균			0.14			0.15			0.15

다) 대학부문 연구원 수

순서	대학부문 연구원 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	영국	0.63	2	영국	0.62	2	영국	0.57
3	3	일본	0.55	3	일본	0.50	3	일본	0.49
4	4	독일	0.32	4	독일	0.37	4	독일	0.36
5	5	러시아	0.31	5	러시아	0.35	5	러시아	0.32
6	6	프랑스	0.28	6	프랑스	0.28	6	프랑스	0.26
7	7	스페인	0.25	7	호주	0.25	7	호주	0.25
8	8	호주	0.22	8	스페인	0.25	8	캐나다	0.22
9	9	캐나다	0.20	9	캐나다	0.22	9	스페인	0.20
10	10	이탈리아	0.16	10	이탈리아	0.17	10	이탈리아	0.17
11	11	폴란드	0.16	11	한국	0.16	11	터키	0.15
12	12	한국	0.15	12	폴란드	0.15	12	한국	0.15
13	13	터키	0.12	13	터키	0.14	13	폴란드	0.14
14	14	포르투갈	0.08	14	포르투갈	0.09	14	포르투갈	0.09
15	15	네덜란드	0.08	15	아르헨티나	0.09	15	아르헨티나	0.08
16	16	아르헨티나	0.07	16	네덜란드	0.08	16	네덜란드	0.07
17	17	벨기에	0.07	17	벨기에	0.07	17	스위스	0.07
18	18	멕시코	0.06	18	스위스	0.07	18	스웨덴	0.07
19	19	스웨덴	0.06	19	스웨덴	0.07	19	벨기에	0.07
20	20	스위스	0.06	20	멕시코	0.06	20	그리스	0.07
21	21	그리스	0.05	21	그리스	0.06	21	싱가포르	0.05
22	22	핀란드	0.05	22	싱가포르	0.06	22	덴마크	0.05
23	23	덴마크	0.04	23	덴마크	0.05	23	남아프리카	0.05
24	24	오스트리아	0.04	24	핀란드	0.05	24	오스트리아	0.04
25	25	싱가포르	0.04	25	남아프리카	0.05	25	핀란드	0.04
26	26	남아프리카	0.04	26	오스트리아	0.05	26	체코	0.04
27	27	체코	0.04	27	체코	0.04	27	노르웨이	0.03
28	28	노르웨이	0.03	28	슬로바키아	0.04	28	뉴질랜드	0.03
29	29	뉴질랜드	0.03	29	노르웨이	0.04	29	이스라엘	0.03
30	30	슬로바키아	0.03	30	뉴질랜드	0.03	30	슬로바키아	0.03
31	31	헝가리	0.02	31	이스라엘	0.03	31	헝가리	0.02
32	32	아일랜드	0.02	32	헝가리	0.02	32	아일랜드	0.02
33	33	아이슬란드	0.00	33	아일랜드	0.02	33	아이슬란드	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	아이슬란드	0.00	34	룩셈부르크	0.00
35		브라질		35	룩셈부르크	0.00	35	멕시코	0.00
36		인도			브라질			브라질	
37		이스라엘			인도			인도	
38		미국			미국			미국	
평균			0.16			0.16			0.15

라) 대학부문 R&D 투자

순서	대학부문 R&D 투자								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.33	2	중국	0.32	2	중국	0.38
3	3	독일	0.25	3	일본	0.31	3	일본	0.33
4	4	중국	0.23	4	독일	0.27	4	독일	0.28
5	5	영국	0.19	5	프랑스	0.18	5	프랑스	0.19
6	6	프랑스	0.17	6	영국	0.16	6	영국	0.17
7	7	캐나다	0.16	7	캐나다	0.16	7	캐나다	0.16
8	8	이탈리아	0.13	8	이탈리아	0.12	8	이탈리아	0.12
9	9	스페인	0.10	9	한국	0.09	9	호주	0.10
10	10	한국	0.09	10	호주	0.09	10	한국	0.10
11	11	호주	0.09	11	스페인	0.09	11	터키	0.09
12	12	네덜란드	0.08	12	터키	0.08	12	스페인	0.08
13	13	터키	0.07	13	네덜란드	0.08	13	네덜란드	0.08
14	14	스웨덴	0.05	14	스웨덴	0.06	14	스웨덴	0.06
15	15	스위스	0.05	15	스위스	0.05	15	러시아	0.05
16	16	오스트리아	0.04	16	러시아	0.05	16	스위스	0.05
17	17	러시아	0.04	17	오스트리아	0.04	17	오스트리아	0.04
18	18	멕시코	0.03	18	폴란드	0.04	18	덴마크	0.04
19	19	벨기에	0.03	19	멕시코	0.04	19	싱가포르	0.04
20	20	덴마크	0.03	20	싱가포르	0.04	20	폴란드	0.04
21	21	싱가포르	0.03	21	덴마크	0.03	21	벨기에	0.04
22	22	폴란드	0.03	22	벨기에	0.03	22	멕시코	0.04
23	23	노르웨이	0.03	23	노르웨이	0.02	23	노르웨이	0.03
24	24	핀란드	0.02	24	핀란드	0.02	24	포르투갈	0.03
25	25	포르투갈	0.02	25	포르투갈	0.02	25	아르헨티나	0.02
26	26	이스라엘	0.02	26	아르헨티나	0.02	26	체코	0.02
27	27	남아프리카	0.02	27	남아프리카	0.02	27	핀란드	0.02
28	28	그리스	0.02	28	이스라엘	0.02	28	남아프리카	0.02
29	29	아르헨티나	0.02	29	체코	0.02	29	이스라엘	0.02
30	30	아일랜드	0.01	30	아일랜드	0.01	30	그리스	0.01
31	31	체코	0.01	31	그리스	0.01	31	아일랜드	0.01
32	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.01	32	뉴질랜드	0.01
33	33	헝가리	0.01	33	헝가리	0.01	33	헝가리	0.01
34	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.01
35	35	아이슬란드	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36	36	룩셈부르크	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.09			0.10			0.10

마) 대학 논문 수준(Q1)

순서	대학 논문 수준(Q1)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00
2	2	아이슬란드	0.97	2	벨기에	0.91	2	벨기에	0.91
3	3	벨기에	0.93	3	스위스	0.90	3	스위스	0.89
4	4	스위스	0.91	4	이스라엘	0.84	4	싱가포르	0.84
5	5	이스라엘	0.89	5	미국	0.84	5	미국	0.82
6	6	미국	0.85	6	싱가포르	0.82	6	노르웨이	0.80
7	7	덴마크	0.84	7	노르웨이	0.80	7	이스라엘	0.80
8	8	노르웨이	0.78	8	덴마크	0.79	8	영국	0.76
9	9	핀란드	0.77	9	핀란드	0.76	9	덴마크	0.76
10	10	이탈리아	0.77	10	영국	0.76	10	핀란드	0.76
11	11	영국	0.77	11	아이슬란드	0.76	11	이탈리아	0.75
12	12	싱가포르	0.77	12	이탈리아	0.76	12	스웨덴	0.75
13	13	캐나다	0.75	13	스웨덴	0.74	13	캐나다	0.73
14	14	스웨덴	0.73	14	캐나다	0.73	14	오스트리아	0.71
15	15	독일	0.72	15	오스트리아	0.70	15	아일랜드	0.69
16	16	프랑스	0.71	16	스페인	0.70	16	독일	0.69
17	17	스페인	0.71	17	뉴질랜드	0.69	17	뉴질랜드	0.68
18	18	뉴질랜드	0.71	18	프랑스	0.69	18	호주	0.68
19	19	오스트리아	0.71	19	아일랜드	0.69	19	프랑스	0.68
20	20	아일랜드	0.70	20	독일	0.68	20	스페인	0.68
21	21	호주	0.63	21	호주	0.64	21	아이슬란드	0.67
22	22	아르헨티나	0.62	22	아르헨티나	0.59	22	아르헨티나	0.56
23	23	포르투갈	0.62	23	포르투갈	0.53	23	그리스	0.54
24	24	헝가리	0.56	24	그리스	0.53	24	포르투갈	0.52
25	25	일본	0.54	25	헝가리	0.50	25	일본	0.49
26	26	그리스	0.52	26	일본	0.50	26	헝가리	0.49
27	27	남아프리카	0.44	27	한국	0.42	27	한국	0.43
28	28	한국	0.43	28	남아프리카	0.42	28	남아프리카	0.40
29	29	멕시코	0.43	29	멕시코	0.39	29	멕시코	0.37
30	30	룩셈부르크	0.38	30	룩셈부르크	0.34	30	룩셈부르크	0.36
31	31	터키	0.30	31	터키	0.28	31	터키	0.27
32	32	인도	0.29	32	체코	0.19	32	체코	0.22
33	33	브라질	0.26	33	폴란드	0.18	33	브라질	0.21
34	34	폴란드	0.21	34	인도	0.13	34	폴란드	0.20
35	35	체코	0.19	35	브라질	0.09	35	인도	0.18
36	36	슬로바키아	0.08	36	슬로바키아	0.08	36	슬로바키아	0.09
37	37	러시아	0.01	37	러시아	0.00	37	중국	0.03
38	38	중국	0.00	38	중국	0.00	38	러시아	0.00
평균			0.59			0.56			0.56

바) 대학 국제 공동연구(IC)

순서	대학 국제 공동연구(IC)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	아이슬란드	1.00
2	2	아이슬란드	0.80	2	아이슬란드	0.98	2	룩셈부르크	0.95
3	3	스위스	0.74	3	스위스	0.79	3	스위스	0.78
4	4	벨기에	0.71	4	벨기에	0.78	4	벨기에	0.78
5	5	오스트리아	0.59	5	싱가포르	0.71	5	싱가포르	0.75
6	6	덴마크	0.59	6	오스트리아	0.67	6	오스트리아	0.68
7	7	싱가포르	0.59	7	아일랜드	0.66	7	덴마크	0.66
8	8	뉴질랜드	0.57	8	덴마크	0.65	8	아일랜드	0.64
9	9	노르웨이	0.55	9	뉴질랜드	0.62	9	뉴질랜드	0.61
10	10	아일랜드	0.54	10	노르웨이	0.60	10	노르웨이	0.59
11	11	네덜란드	0.52	11	네덜란드	0.57	11	네덜란드	0.59
12	12	슬로바키아	0.50	12	스웨덴	0.54	12	스웨덴	0.56
13	13	포르투갈	0.49	13	슬로바키아	0.53	13	핀란드	0.55
14	14	스웨덴	0.48	14	핀란드	0.51	14	프랑스	0.52
15	15	헝가리	0.46	15	프랑스	0.51	15	헝가리	0.50
16	16	프랑스	0.46	16	포르투갈	0.50	16	슬로바키아	0.49
17	17	이스라엘	0.45	17	헝가리	0.49	17	영국	0.49
18	18	핀란드	0.45	18	독일	0.48	18	캐나다	0.49
19	19	아르헨티나	0.44	19	캐나다	0.48	19	독일	0.49
20	20	독일	0.44	20	이스라엘	0.48	20	포르투갈	0.47
21	21	남아프리카	0.42	21	아르헨티나	0.47	21	이스라엘	0.47
22	22	캐나다	0.42	22	영국	0.47	22	아르헨티나	0.45
23	23	영국	0.40	23	남아프리카	0.45	23	호주	0.44
24	24	멕시코	0.40	24	멕시코	0.43	24	남아프리카	0.44
25	25	호주	0.37	25	호주	0.42	25	이탈리아	0.44
26	26	이탈리아	0.36	26	이탈리아	0.42	26	멕시코	0.42
27	27	스페인	0.36	27	스페인	0.40	27	스페인	0.41
28	28	그리스	0.33	28	그리스	0.37	28	그리스	0.40
29	29	체코	0.28	29	체코	0.31	29	체코	0.30
30	30	러시아	0.23	30	러시아	0.25	30	미국	0.26
31	31	폴란드	0.23	31	미국	0.23	31	폴란드	0.23
32	32	한국	0.19	32	폴란드	0.23	32	러시아	0.22
33	33	미국	0.19	33	한국	0.20	33	한국	0.19
34	34	브라질	0.16	34	브라질	0.15	34	일본	0.16
35	35	일본	0.12	35	일본	0.15	35	터키	0.12
36	36	인도	0.12	36	인도	0.10	36	브라질	0.12
37	37	터키	0.09	37	터키	0.10	37	인도	0.09
38	38	중국	0.00	38	중국	0.00	38	중국	0.00
평균			0.42			0.47			0.47

사) GDP 대비 대학 R&D 비중

순서	GDP 대비 대학 R&D 비중								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스웨덴	1.00	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00
2	2	덴마크	0.99	2	스웨덴	0.93	2	스웨덴	0.88
3	3	캐나다	0.86	3	스위스	0.84	3	스위스	0.84
4	4	스위스	0.85	4	핀란드	0.79	4	오스트리아	0.68
5	5	아이슬란드	0.84	5	오스트리아	0.74	5	핀란드	0.67
6	6	핀란드	0.83	6	캐나다	0.72	6	아이슬란드	0.61
7	7	오스트리아	0.81	7	아이슬란드	0.69	7	캐나다	0.61
8	8	네덜란드	0.80	8	네덜란드	0.66	8	네덜란드	0.58
9	9	이스라엘	0.72	9	호주	0.62	9	호주	0.57
10	10	호주	0.67	10	싱가포르	0.60	10	포르투갈	0.52
11	11	싱가포르	0.67	11	포르투갈	0.53	11	싱가포르	0.52
12	12	노르웨이	0.64	12	이스라엘	0.53	12	노르웨이	0.46
13	13	포르투갈	0.57	13	노르웨이	0.51	13	이스라엘	0.45
14	14	영국	0.56	14	독일	0.49	14	체코	0.45
15	15	독일	0.52	15	벨기에	0.47	15	벨기에	0.44
16	16	일본	0.51	16	프랑스	0.45	16	독일	0.43
17	17	벨기에	0.51	17	영국	0.42	17	프랑스	0.39
18	18	프랑스	0.50	18	일본	0.42	18	일본	0.39
19	19	아일랜드	0.45	19	뉴질랜드	0.37	19	영국	0.36
20	20	뉴질랜드	0.45	20	아일랜드	0.36	20	터키	0.33
21	21	미국	0.43	20	미국	0.36	21	미국	0.31
22	22	터키	0.41	22	터키	0.36	22	한국	0.30
23	23	이탈리아	0.40	23	체코	0.34	23	이탈리아	0.28
24	23	스페인	0.40	23	한국	0.34	23	뉴질랜드	0.28
25	25	한국	0.39	25	스페인	0.33	25	스페인	0.27
26	26	그리스	0.29	26	이탈리아	0.31	26	아일랜드	0.25
27	27	체코	0.24	27	폴란드	0.22	27	그리스	0.22
28	28	헝가리	0.22	28	그리스	0.22	28	슬로바키아	0.19
29	29	폴란드	0.20	29	헝가리	0.17	29	폴란드	0.17
30	30	남아프리카	0.15	30	슬로바키아	0.15	30	남아프리카	0.14
31	31	아르헨티나	0.08	31	남아프리카	0.14	31	룩셈부르크	0.14
32	32	중국	0.07	32	룩셈부르크	0.11	32	헝가리	0.09
33	33	멕시코	0.06	33	아르헨티나	0.08	33	아르헨티나	0.08
34	34	슬로바키아	0.05	34	중국	0.06	34	중국	0.04
35	35	룩셈부르크	0.03	35	멕시코	0.03	35	멕시코	0.03
36	36	러시아	0.00	36	러시아	0.00	36	러시아	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.48			0.43			0.39

2) 정부 연구기관

순서	정부 연구기관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.63	1	미국	0.64	1	중국	0.68
2	2	프랑스	0.60	2	프랑스	0.59	2	독일	0.66
3	3	독일	0.56	3	독일	0.58	3	미국	0.66
4	4	중국	0.53	4	중국	0.58	4	프랑스	0.54
5	5	러시아	0.40	5	스페인	0.40	5	스페인	0.38
6	6	스페인	0.38	6	러시아	0.38	6	러시아	0.37
7	7	아이슬란드	0.33	7	아이슬란드	0.33	7	일본	0.34
8	8	일본	0.31	8	스웨덴	0.33	8	네덜란드	0.33
9	9	이탈리아	0.31	9	일본	0.32	9	영국	0.32
10	10	영국	0.30	10	이탈리아	0.32	10	핀란드	0.32
11	11	네덜란드	0.29	11	핀란드	0.32	11	이탈리아	0.31
12	12	노르웨이	0.28	12	영국	0.31	12	노르웨이	0.30
13	13	오스트리아	0.28	13	네덜란드	0.31	13	체코	0.30
14	14	체코	0.28	14	노르웨이	0.28	14	벨기에	0.28
15	15	핀란드	0.27	15	체코	0.28	15	호주	0.28
16	16	벨기에	0.26	16	벨기에	0.26	16	한국	0.28
17	17	헝가리	0.26	17	룩셈부르크	0.26	17	헝가리	0.27
18	18	뉴질랜드	0.25	18	한국	0.26	18	오스트리아	0.26
19	19	스위스	0.24	19	오스트리아	0.25	19	스위스	0.26
20	20	스웨덴	0.23	20	헝가리	0.25	20	인도	0.26
21	21	호주	0.23	21	호주	0.25	21	캐나다	0.25
22	22	덴마크	0.23	22	뉴질랜드	0.25	22	아르헨티나	0.25
23	23	폴란드	0.22	23	스위스	0.25	23	스웨덴	0.25
24	24	싱가포르	0.22	24	폴란드	0.24	24	뉴질랜드	0.25
25	25	그리스	0.22	25	덴마크	0.24	25	덴마크	0.24
26	26	한국	0.22	26	인도	0.24	26	싱가포르	0.24
27	27	인도	0.22	27	싱가포르	0.24	27	폴란드	0.24
28	28	캐나다	0.21	28	그리스	0.23	28	그리스	0.24
29	29	아르헨티나	0.21	29	아르헨티나	0.23	29	슬로바키아	0.20
30	30	이스라엘	0.21	30	캐나다	0.23	30	아일랜드	0.20
31	31	포르투갈	0.19	31	아일랜드	0.20	31	멕시코	0.18
32	32	아일랜드	0.17	32	이스라엘	0.19	32	포르투갈	0.18
33	33	슬로바키아	0.17	33	포르투갈	0.18	33	이스라엘	0.17
34	34	룩셈부르크	0.16	34	슬로바키아	0.18	34	남아프리카	0.17
35	35	멕시코	0.16	35	멕시코	0.16	35	룩셈부르크	0.15
36	36	브라질	0.12	36	남아프리카	0.13	36	브라질	0.14
37	37	남아프리카	0.11	37	브라질	0.12	37	터키	0.03
38	38	터키	0.06	38	터키	0.08	38	아이슬란드	0.03
평균			0.28			0.29			0.29

가) 공공부문 논문 수

순서	공공부문 논문 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	프랑스	1.00	1	프랑스	1.00	1	중국	1.00
2	2	미국	0.83	2	중국	0.75	2	프랑스	0.86
3	3	중국	0.71	3	미국	0.71	3	미국	0.81
4	4	독일	0.69	4	독일	0.63	4	독일	0.68
5	5	러시아	0.50	5	러시아	0.43	5	러시아	0.45
6	6	일본	0.32	6	일본	0.27	6	일본	0.31
7	7	이탈리아	0.31	7	이탈리아	0.26	7	이탈리아	0.28
8	8	스페인	0.23	8	스페인	0.24	8	스페인	0.26
9	9	인도	0.16	9	인도	0.16	9	인도	0.22
10	10	폴란드	0.10	10	체코	0.08	10	한국	0.13
11	11	영국	0.09	11	폴란드	0.08	11	폴란드	0.10
12	12	체코	0.09	12	한국	0.08	12	체코	0.09
13	13	한국	0.08	13	영국	0.07	13	영국	0.09
14	14	캐나다	0.06	14	아르헨티나	0.06	14	호주	0.08
15	15	아르헨티나	0.06	15	싱가포르	0.06	15	캐나다	0.08
16	16	싱가포르	0.06	16	캐나다	0.06	16	아르헨티나	0.08
17	17	네덜란드	0.06	17	네덜란드	0.05	17	네덜란드	0.06
18	18	헝가리	0.05	18	호주	0.05	18	싱가포르	0.06
19	19	호주	0.05	19	멕시코	0.04	19	스위스	0.06
20	20	멕시코	0.04	20	헝가리	0.04	20	멕시코	0.05
21	21	스위스	0.04	21	스위스	0.03	21	헝가리	0.04
22	22	브라질	0.02	22	브라질	0.03	22	브라질	0.04
23	23	슬로바키아	0.02	23	그리스	0.02	23	벨기에	0.03
24	24	그리스	0.02	24	벨기에	0.02	24	그리스	0.03
25	25	벨기에	0.02	25	슬로바키아	0.02	25	슬로바키아	0.02
26	26	오스트리아	0.01	26	오스트리아	0.01	26	오스트리아	0.02
27	27	뉴질랜드	0.01	27	뉴질랜드	0.01	27	터키	0.02
28	28	포르투갈	0.01	28	포르투갈	0.01	28	핀란드	0.02
29	29	핀란드	0.01	29	핀란드	0.01	29	뉴질랜드	0.02
30	30	노르웨이	0.00	30	노르웨이	0.00	30	포르투갈	0.01
31	31	덴마크	0.00	31	남아프리카	0.00	31	노르웨이	0.01
32	32	남아프리카	0.00	32	덴마크	0.00	32	남아프리카	0.01
33	33	이스라엘	0.00	33	이스라엘	0.00	33	덴마크	0.01
34	34	스웨덴	0.00	34	스웨덴	0.00	34	이스라엘	0.01
35	35	아일랜드	0.00	35	아일랜드	0.00	35	스웨덴	0.01
36		아이슬란드			아이슬란드		36	아일랜드	0.00
37		룩셈부르크			룩셈부르크		37	아이슬란드	0.00
38		터키			터키		38	룩셈부르크	0.00
평균			0.16			0.15			0.16

나) 공공부문 연구기관 수

순서	공공부문 연구기관 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	프랑스	1.00	1	프랑스	1.00	1	독일	1.00
2	2	중국	0.71	2	중국	0.63	2	중국	0.84
3	3	독일	0.61	3	독일	0.53	3	프랑스	0.72
4	4	러시아	0.48	4	러시아	0.42	4	미국	0.49
5	5	미국	0.43	5	스페인	0.37	5	러시아	0.45
6	6	스페인	0.37	6	미국	0.37	6	스페인	0.29
7	7	이탈리아	0.28	7	이탈리아	0.23	7	인도	0.28
8	8	인도	0.24	8	인도	0.22	8	일본	0.23
9	9	일본	0.20	9	일본	0.15	9	이탈리아	0.23
10	10	폴란드	0.13	10	한국	0.10	10	한국	0.15
11	11	영국	0.12	11	체코	0.09	11	폴란드	0.14
12	12	체코	0.11	12	영국	0.09	12	영국	0.13
13	12	한국	0.11	13	폴란드	0.08	13	브라질	0.11
14	14	네덜란드	0.08	14	멕시코	0.07	13	네덜란드	0.11
15	15	멕시코	0.08	14	네덜란드	0.07	15	호주	0.09
16	16	싱가포르	0.06	16	싱가포르	0.05	16	멕시코	0.09
17	17	브라질	0.05	17	아르헨티나	0.05	17	캐나다	0.08
18	17	헝가리	0.05	18	브라질	0.05	17	체코	0.08
19	19	아르헨티나	0.04	19	호주	0.04	19	아르헨티나	0.05
20	19	호주	0.04	20	헝가리	0.04	19	벨기에	0.05
21	19	벨기에	0.04	21	스위스	0.04	21	스위스	0.05
22	19	캐나다	0.04	22	캐나다	0.03	22	이스라엘	0.04
23	19	스위스	0.04	23	벨기에	0.03	23	핀란드	0.04
24	24	그리스	0.03	24	그리스	0.03	23	그리스	0.04
25	24	포르투갈	0.03	25	핀란드	0.02	23	노르웨이	0.04
26	26	오스트리아	0.03	25	포르투갈	0.02	23	슬로바키아	0.04
27	26	핀란드	0.03	27	뉴질랜드	0.02	27	싱가포르	0.04
28	28	뉴질랜드	0.02	28	노르웨이	0.02	28	포르투갈	0.03
29	28	노르웨이	0.02	29	오스트리아	0.02	29	헝가리	0.03
30	30	덴마크	0.01	30	덴마크	0.01	29	뉴질랜드	0.03
31	31	남아프리카	0.01	31	남아프리카	0.01	31	덴마크	0.03
32	31	스웨덴	0.01	32	스웨덴	0.00	32	남아프리카	0.02
33	33	아일랜드	0.00	33	아일랜드	0.00	33	오스트리아	0.02
34	33	이스라엘	0.00	33	이스라엘	0.00	33	스웨덴	0.02
35	33	슬로바키아	0.00	33	슬로바키아	0.00	35	터키	0.01
36		아이슬란드			아이슬란드		36	아일랜드	0.00
37		룩셈부르크			룩셈부르크		37	아이슬란드	0.00
38		터키			터키		37	룩셈부르크	0.00
평균			0.16			0.14			0.16

다) 공공부문 R&D 투자

순서	공공부문 R&D 투자								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.61	2	중국	0.80	2	미국	0.91
3	3	일본	0.26	3	독일	0.26	3	독일	0.28
4	4	독일	0.24	4	일본	0.24	4	일본	0.26
5	5	러시아	0.19	5	러시아	0.21	5	러시아	0.21
6	6	프랑스	0.16	6	프랑스	0.14	6	한국	0.14
7	7	한국	0.11	7	한국	0.13	7	프랑스	0.14
8	8	스페인	0.08	8	스페인	0.07	8	이탈리아	0.07
9	9	영국	0.08	9	이탈리아	0.07	9	스페인	0.06
10	10	이탈리아	0.07	10	영국	0.06	10	영국	0.06
11	11	캐나다	0.05	11	멕시코	0.05	11	멕시코	0.05
12	12	호주	0.05	12	캐나다	0.05	12	아르헨티나	0.05
13	13	멕시코	0.04	13	호주	0.05	13	호주	0.05
14	14	네덜란드	0.03	14	폴란드	0.04	14	캐나다	0.04
15	15	폴란드	0.03	15	아르헨티나	0.04	15	폴란드	0.04
16	16	아르헨티나	0.03	16	네덜란드	0.03	16	네덜란드	0.03
17	17	남아프리카	0.02	17	터키	0.02	17	터키	0.03
18	18	터키	0.02	18	남아프리카	0.02	18	체코	0.02
19	19	체코	0.02	19	체코	0.02	19	남아프리카	0.02
20	20	싱가포르	0.01	20	노르웨이	0.01	20	싱가포르	0.02
21	21	노르웨이	0.01	21	벨기에	0.01	21	벨기에	0.02
22	22	벨기에	0.01	22	싱가포르	0.01	22	노르웨이	0.02
23	23	핀란드	0.01	23	핀란드	0.01	23	그리스	0.01
24	24	스웨덴	0.01	24	스웨덴	0.01	24	핀란드	0.01
25	25	헝가리	0.01	25	오스트리아	0.01	25	오스트리아	0.01
26	26	오스트리아	0.01	26	그리스	0.01	26	스웨덴	0.01
27	27	뉴질랜드	0.01	27	헝가리	0.01	27	헝가리	0.01
28	28	그리스	0.01	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01
29	29	포르투갈	0.01	29	포르투갈	0.00	29	슬로바키아	0.01
30	30	슬로바키아	0.00	30	슬로바키아	0.00	30	포르투갈	0.00
31	31	아일랜드	0.00	31	이스라엘	0.00	31	이스라엘	0.00
32	32	덴마크	0.00	32	룩셈부르크	0.00	32	룩셈부르크	0.00
33	33	이스라엘	0.00	33	덴마크	0.00	33	덴마크	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	아일랜드	0.00	34	아일랜드	0.00
35	35	스위스	0.00	35	스위스	0.00	35	스위스	0.00
36	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.09			0.09			0.10

라) 공공부문 연구원 수

순서	공공부문 연구원 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	러시아	0.65	2	러시아	0.58	2	러시아	0.49
3	3	독일	0.20	3	독일	0.21	3	독일	0.19
4	4	일본	0.14	4	일본	0.13	4	일본	0.10
5	5	프랑스	0.12	5	프랑스	0.11	5	프랑스	0.10
6	6	스페인	0.10	6	스페인	0.09	6	한국	0.08
7	7	아르헨티나	0.08	7	아르헨티나	0.09	7	아르헨티나	0.08
8	8	한국	0.07	8	한국	0.08	8	이탈리아	0.07
9	9	이탈리아	0.07	9	이탈리아	0.07	9	스페인	0.07
10	10	폴란드	0.05	10	폴란드	0.05	10	폴란드	0.05
11	11	캐나다	0.04	11	캐나다	0.04	11	멕시코	0.03
12	12	영국	0.04	12	멕시코	0.03	12	호주	0.03
13	13	호주	0.03	13	호주	0.03	13	캐나다	0.03
14	14	멕시코	0.03	14	영국	0.03	14	네덜란드	0.03
15	15	네덜란드	0.03	15	네덜란드	0.03	15	영국	0.03
16	16	체코	0.03	16	체코	0.02	16	체코	0.02
17	17	터키	0.02	17	터키	0.02	17	터키	0.02
18	18	헝가리	0.02	18	헝가리	0.02	18	그리스	0.02
19	19	핀란드	0.02	19	노르웨이	0.02	19	헝가리	0.02
20	20	노르웨이	0.02	20	핀란드	0.02	20	노르웨이	0.02
21	21	포르투갈	0.01	21	그리스	0.02	21	핀란드	0.01
22	22	남아프리카	0.01	22	벨기에	0.01	22	벨기에	0.01
23	23	슬로바키아	0.01	23	슬로바키아	0.01	23	슬로바키아	0.01
24	24	벨기에	0.01	24	남아프리카	0.01	24	남아프리카	0.01
25	25	그리스	0.01	25	포르투갈	0.01	25	스웨덴	0.01
26	26	뉴질랜드	0.01	26	스웨덴	0.01	26	뉴질랜드	0.01
27	27	스웨덴	0.01	27	뉴질랜드	0.01	27	싱가포르	0.01
28	28	싱가포르	0.01	28	싱가포르	0.01	28	오스트리아	0.00
29	29	오스트리아	0.00	29	오스트리아	0.00	29	포르투갈	0.00
30	30	덴마크	0.00	30	덴마크	0.00	30	덴마크	0.00
31	31	룩셈부르크	0.00	31	룩셈부르크	0.00	31	룩셈부르크	0.00
32	32	아일랜드	0.00	32	아일랜드	0.00	32	아일랜드	0.00
33	33	아이슬란드	0.00	33	이스라엘	0.00	33	이스라엘	0.00
34	34	스위스	0.00	34	스위스	0.00	34	스위스	0.00
35		브라질		35	아이슬란드	0.00	35	아이슬란드	0.00
36		인도			브라질			브라질	
37		이스라엘			인도			인도	
38		미국			미국			미국	
평균			0.08			0.08			0.07

마) 공공부문 논문 수준(Q1)

순서	공공부문 논문 수준(Q1)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	스페인	0.83	2	스페인	0.97	2	덴마크	0.97
3	3	스위스	0.78	3	스웨덴	0.94	3	핀란드	0.97
4	4	영국	0.77	4	스위스	0.92	4	스페인	0.96
5	5	독일	0.74	5	핀란드	0.92	5	영국	0.91
6	6	네덜란드	0.73	6	아일랜드	0.91	6	독일	0.86
7	7	이스라엘	0.71	7	영국	0.90	7	네덜란드	0.85
8	8	핀란드	0.71	8	독일	0.88	8	스위스	0.84
9	9	노르웨이	0.70	9	네덜란드	0.86	9	이스라엘	0.80
10	10	오스트리아	0.69	10	이스라엘	0.83	10	미국	0.80
11	11	미국	0.67	11	싱가포르	0.78	11	스웨덴	0.79
12	12	아일랜드	0.67	12	미국	0.78	12	캐나다	0.77
13	13	이탈리아	0.63	13	이탈리아	0.75	13	노르웨이	0.76
14	14	싱가포르	0.62	14	노르웨이	0.72	14	싱가포르	0.75
15	15	스웨덴	0.61	15	프랑스	0.72	15	프랑스	0.72
16	16	프랑스	0.60	16	그리스	0.71	16	이탈리아	0.69
17	17	그리스	0.60	17	캐나다	0.66	17	호주	0.66
18	18	뉴질랜드	0.57	18	뉴질랜드	0.64	18	오스트리아	0.65
19	19	캐나다	0.52	19	벨기에	0.63	19	벨기에	0.65
20	20	일본	0.52	20	오스트리아	0.62	20	뉴질랜드	0.64
21	21	아르헨티나	0.49	21	일본	0.62	21	헝가리	0.62
22	22	헝가리	0.46	22	호주	0.61	22	일본	0.61
23	23	벨기에	0.46	23	헝가리	0.56	23	그리스	0.58
24	24	인도	0.45	24	인도	0.56	24	체코	0.58
25	25	호주	0.44	25	포르투갈	0.55	25	아르헨티나	0.56
26	26	포르투갈	0.42	26	아르헨티나	0.54	26	포르투갈	0.52
27	27	체코	0.41	27	체코	0.50	27	인도	0.51
28	28	한국	0.30	28	폴란드	0.38	28	폴란드	0.41
29	29	멕시코	0.29	29	멕시코	0.34	29	멕시코	0.37
30	30	폴란드	0.25	30	한국	0.33	30	한국	0.35
31	31	브라질	0.21	31	브라질	0.25	31	남아프리카	0.32
32	32	슬로바키아	0.16	32	슬로바키아	0.23	32	중국	0.25
33	33	중국	0.10	33	남아프리카	0.20	33	슬로바키아	0.24
34	34	남아프리카	0.07	34	중국	0.18	34	브라질	0.24
35	35	러시아	0.00	35	러시아	0.00	35	러시아	0.00
36		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
37		룩셈부르크			룩셈부르크			룩셈부르크	
38		터키			터키			터키	
평균			0.52			0.63			0.63

바) 공공부문 국제 공동연구(IC)

순서	공공부문 국제 공동연구(IC)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	벨기에	1.00	1	스웨덴	1.00	1	오스트리아	1.00
2	2	오스트리아	0.96	2	오스트리아	0.84	2	영국	0.91
3	3	헝가리	0.82	3	벨기에	0.75	3	스위스	0.90
4	4	스위스	0.79	4	스위스	0.73	4	벨기에	0.85
5	5	영국	0.76	5	영국	0.72	5	헝가리	0.83
6	6	노르웨이	0.75	6	헝가리	0.70	6	네덜란드	0.82
7	7	네덜란드	0.73	7	네덜란드	0.66	7	노르웨이	0.81
8	8	슬로바키아	0.72	8	슬로바키아	0.62	8	스웨덴	0.80
9	9	체코	0.72	9	독일	0.62	9	독일	0.74
10	10	독일	0.71	10	노르웨이	0.62	10	슬로바키아	0.74
11	11	스웨덴	0.71	11	덴마크	0.55	11	핀란드	0.67
12	12	그리스	0.66	12	체코	0.55	12	덴마크	0.66
13	13	포르투갈	0.65	13	프랑스	0.54	13	프랑스	0.65
14	14	프랑스	0.65	14	그리스	0.52	14	스페인	0.64
15	15	스페인	0.61	15	스페인	0.51	15	포르투갈	0.62
16	16	폴란드	0.58	16	핀란드	0.51	16	호주	0.60
17	17	핀란드	0.53	17	폴란드	0.51	17	체코	0.60
18	18	뉴질랜드	0.53	18	포르투갈	0.51	18	그리스	0.58
19	19	이탈리아	0.53	19	이탈리아	0.48	19	이탈리아	0.57
20	20	호주	0.49	20	호주	0.45	20	캐나다	0.56
21	21	덴마크	0.49	21	뉴질랜드	0.45	21	뉴질랜드	0.53
22	22	멕시코	0.45	22	캐나다	0.40	22	폴란드	0.52
23	23	아르헨티나	0.45	23	아르헨티나	0.35	23	남아프리카	0.47
24	24	캐나다	0.44	24	남아프리카	0.34	24	아르헨티나	0.43
25	25	이스라엘	0.40	25	아일랜드	0.33	25	멕시코	0.39
26	26	아일랜드	0.39	26	이스라엘	0.33	26	싱가포르	0.39
27	27	러시아	0.34	27	멕시코	0.33	27	아일랜드	0.39
28	28	남아프리카	0.33	28	싱가포르	0.29	28	이스라엘	0.34
29	29	싱가포르	0.32	29	러시아	0.26	29	미국	0.31
30	30	미국	0.20	30	미국	0.21	30	러시아	0.26
31	31	브라질	0.20	31	일본	0.18	31	일본	0.22
32	32	일본	0.18	32	브라질	0.16	32	브라질	0.19
33	33	한국	0.09	33	한국	0.08	33	한국	0.10
34	34	인도	0.01	34	인도	0.01	34	인도	0.02
35	35	중국	0.00	35	중국	0.00	35	중국	0.00
36		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
37		룩셈부르크			룩셈부르크			룩셈부르크	
38		터키			터키			터키	
평균			0.519			0.46			0.55

사) GDP 대비 정부 R&D 비중

순서	GDP 대비 정부 R&D 비중								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	한국	1.00	1	한국	1.00
2	2	한국	0.76	2	아이슬란드	0.99	2	독일	0.89
3	3	독일	0.72	3	독일	0.91	3	룩셈부르크	0.76
4	4	프랑스	0.67	4	룩셈부르크	0.77	4	체코	0.72
5	5	러시아	0.66	4	러시아	0.77	5	러시아	0.71
6	6	미국	0.63	6	미국	0.76	6	중국	0.65
7	7	뉴질랜드	0.61	7	핀란드	0.72	7	일본	0.61
8	8	핀란드	0.58	8	체코	0.69	7	미국	0.61
9	9	체코	0.57	9	중국	0.67	9	프랑스	0.57
10	10	일본	0.56	10	프랑스	0.65	10	아르헨티나	0.53
11	11	중국	0.55	11	일본	0.63	10	핀란드	0.53
12	12	호주	0.52	12	뉴질랜드	0.61	12	뉴질랜드	0.51
13	13	룩셈부르크	0.48	13	노르웨이	0.59	13	노르웨이	0.48
14	13	노르웨이	0.48	14	스페인	0.57	14	호주	0.43
15	15	스페인	0.47	15	폴란드	0.56	15	네덜란드	0.42
16	16	싱가포르	0.46	16	호주	0.54	15	스페인	0.42
17	17	헝가리	0.44	17	아르헨티나	0.50	17	폴란드	0.41
18	18	폴란드	0.40	18	네덜란드	0.46	17	싱가포르	0.41
19	19	네덜란드	0.39	19	싱가포르	0.45	19	그리스	0.39
20	20	캐나다	0.35	20	헝가리	0.41	20	슬로바키아	0.35
21	21	아르헨티나	0.35	21	슬로바키아	0.40	21	남아프리카	0.35
22	22	남아프리카	0.34	22	벨기에	0.37	22	벨기에	0.33
23	23	벨기에	0.31	22	캐나다	0.37	22	헝가리	0.33
24	24	이탈리아	0.28	24	이탈리아	0.36	24	이탈리아	0.29
25	24	슬로바키아	0.28	25	남아프리카	0.35	25	멕시코	0.28
26	24	스웨덴	0.28	26	그리스	0.34	26	캐나다	0.22
27	27	영국	0.28	27	스웨덴	0.31	27	오스트리아	0.15
28	28	오스트리아	0.24	28	영국	0.30	27	영국	0.15
29	29	그리스	0.21	29	멕시코	0.28	29	아이슬란드	0.13
30	30	포르투갈	0.19	30	오스트리아	0.28	29	스웨덴	0.13
31	31	멕시코	0.19	31	터키	0.19	31	터키	0.08
32	32	터키	0.15	32	포르투갈	0.18	32	포르투갈	0.04
33	33	아일랜드	0.14	33	아일랜드	0.14	33	이스라엘	0.03
34	34	이스라엘	0.13	33	이스라엘	0.14	34	덴마크	0.00
35	35	덴마크	0.10	35	덴마크	0.10	34	아일랜드	0.00
36	36	스위스	0.00	36	스위스	0.00	34	스위스	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.41			0.48			0.39

3) 기업

순서	기업								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.83	1	미국	0.87	1	미국	0.87
2	2	일본	0.53	2	일본	0.59	2	일본	0.57
3	3	독일	0.42	3	중국	0.51	3	중국	0.56
4	4	이스라엘	0.38	4	독일	0.46	4	이스라엘	0.43
5	5	중국	0.36	5	이스라엘	0.42	5	독일	0.43
6	6	한국	0.33	6	한국	0.41	6	한국	0.37
7	7	스웨덴	0.32	7	스위스	0.35	7	스위스	0.36
8	8	스위스	0.31	8	스웨덴	0.34	8	스웨덴	0.31
9	9	핀란드	0.31	9	핀란드	0.31	9	핀란드	0.29
10	10	덴마크	0.30	10	오스트리아	0.30	10	오스트리아	0.29
11	11	프랑스	0.29	11	프랑스	0.30	11	덴마크	0.27
12	12	오스트리아	0.28	12	덴마크	0.29	12	프랑스	0.27
13	13	아이슬란드	0.27	13	브라질	0.26	13	벨기에	0.26
14	14	영국	0.27	14	벨기에	0.24	14	영국	0.26
15	15	캐나다	0.22	15	영국	0.23	15	네덜란드	0.23
16	16	인도	0.22	16	네덜란드	0.23	16	룩셈부르크	0.23
17	17	브라질	0.22	17	인도	0.23	17	아일랜드	0.22
18	18	네덜란드	0.22	18	아이슬란드	0.23	18	캐나다	0.21
19	19	벨기에	0.22	19	캐나다	0.23	19	브라질	0.21
20	20	싱가포르	0.20	20	룩셈부르크	0.21	20	노르웨이	0.21
21	21	룩셈부르크	0.19	21	싱가포르	0.21	21	싱가포르	0.20
22	22	호주	0.18	22	노르웨이	0.20	22	체코	0.20
23	23	노르웨이	0.18	23	아일랜드	0.20	23	폴란드	0.19
24	24	아일랜드	0.17	24	호주	0.19	24	호주	0.17
25	25	이탈리아	0.16	25	이탈리아	0.18	25	인도	0.17
26	26	러시아	0.14	26	체코	0.17	26	아이슬란드	0.17
27	27	뉴질랜드	0.14	27	폴란드	0.16	27	이탈리아	0.15
28	28	체코	0.13	28	헝가리	0.16	28	뉴질랜드	0.15
29	29	터키	0.11	29	터키	0.15	29	터키	0.14
30	30	스페인	0.10	30	러시아	0.14	30	러시아	0.13
31	31	슬로바키아	0.10	31	뉴질랜드	0.13	31	헝가리	0.11
32	32	헝가리	0.08	32	스페인	0.11	32	포르투갈	0.10
33	33	남아프리카	0.08	33	아르헨티나	0.10	33	슬로바키아	0.10
34	34	폴란드	0.07	34	그리스	0.09	34	멕시코	0.09
35	35	포르투갈	0.07	35	포르투갈	0.08	35	스페인	0.09
36	36	그리스	0.05	36	슬로바키아	0.08	36	그리스	0.08
37	37	아르헨티나	0.03	37	남아프리카	0.08	37	아르헨티나	0.07
38	38	멕시코	0.03	38	멕시코	0.06	38	남아프리카	0.06
평균			0.22			0.25			0.24

가) 기업부문 R&D 투자

순서	기업부문 R&D 투자								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.40	2	중국	0.65	2	중국	0.84
3	3	중국	0.39	3	일본	0.39	3	일본	0.39
4	4	독일	0.19	4	독일	0.22	4	독일	0.22
5	5	한국	0.12	5	한국	0.15	5	한국	0.17
6	6	프랑스	0.10	6	프랑스	0.12	6	프랑스	0.12
7	7	영국	0.09	7	영국	0.08	7	영국	0.09
8	8	러시아	0.07	8	러시아	0.07	8	러시아	0.07
9	9	캐나다	0.05	9	이탈리아	0.05	9	이탈리아	0.05
10	10	이탈리아	0.04	10	캐나다	0.05	10	캐나다	0.04
11	11	호주	0.04	11	호주	0.04	11	호주	0.04
12	12	스페인	0.04	12	스페인	0.04	12	스위스	0.03
13	13	스웨덴	0.03	13	스위스	0.03	13	스페인	0.03
14	14	스위스	0.03	14	스웨덴	0.03	14	스웨덴	0.03
15	15	이스라엘	0.03	15	이스라엘	0.03	15	이스라엘	0.03
16	16	네덜란드	0.02	16	네덜란드	0.03	16	네덜란드	0.03
17	17	오스트리아	0.02	17	오스트리아	0.02	17	오스트리아	0.03
18	18	핀란드	0.02	18	벨기에	0.02	18	벨기에	0.03
19	19	벨기에	0.02	19	핀란드	0.02	19	터키	0.02
20	20	싱가포르	0.02	20	터키	0.02	20	싱가포르	0.02
21	21	덴마크	0.01	21	싱가포르	0.02	21	덴마크	0.02
22	22	터키	0.01	22	덴마크	0.02	22	핀란드	0.01
23	23	남아프리카	0.01	23	멕시코	0.01	23	폴란드	0.01
24	24	멕시코	0.01	24	노르웨이	0.01	24	체코	0.01
25	25	노르웨이	0.01	25	체코	0.01	25	멕시코	0.01
26	26	체코	0.01	26	아일랜드	0.01	26	노르웨이	0.01
27	27	포르투갈	0.01	27	남아프리카	0.01	27	아일랜드	0.01
28	28	아일랜드	0.01	28	폴란드	0.01	28	남아프리카	0.01
29	29	폴란드	0.00	29	포르투갈	0.01	29	헝가리	0.01
30	30	헝가리	0.00	30	헝가리	0.01	30	포르투갈	0.01
31	31	아르헨티나	0.00	31	아르헨티나	0.00	31	아르헨티나	0.00
32	32	뉴질랜드	0.00	32	뉴질랜드	0.00	32	뉴질랜드	0.00
33	33	그리스	0.00	33	그리스	0.00	33	그리스	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	룩셈부르크	0.00	34	슬로바키아	0.00
35	35	슬로바키아	0.00	35	슬로바키아	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.08			0.09			0.09

나) 기업 연구원 수

순서	기업 연구원 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	미국	0.93	2	중국	0.96	1	미국	1.00
3	3	일본	0.53	3	일본	0.58	3	일본	0.53
4	4	러시아	0.25	4	한국	0.27	4	한국	0.28
5	5	독일	0.20	5	러시아	0.25	5	러시아	0.22
6	6	한국	0.19	6	독일	0.23	6	독일	0.22
7	7	프랑스	0.14	7	프랑스	0.18	7	프랑스	0.17
8	8	캐나다	0.10	8	캐나다	0.11	8	영국	0.11
9	9	영국	0.09	9	영국	0.10	9	캐나다	0.09
10	10	스페인	0.05	10	이스라엘	0.05	10	이스라엘	0.05
11	11	이탈리아	0.04	11	스페인	0.05	11	네덜란드	0.05
12	12	스웨덴	0.03	12	이탈리아	0.05	12	스페인	0.05
13	13	호주	0.03	13	네덜란드	0.04	13	이탈리아	0.05
14	14	네덜란드	0.02	14	터키	0.03	14	스웨덴	0.05
15	15	핀란드	0.02	15	호주	0.03	15	터키	0.04
16	16	덴마크	0.02	16	스웨덴	0.03	16	호주	0.04
17	17	오스트리아	0.02	17	덴마크	0.03	17	오스트리아	0.03
18	18	터키	0.02	18	오스트리아	0.03	18	덴마크	0.02
19	19	벨기에	0.02	19	핀란드	0.03	19	벨기에	0.02
20	20	싱가포르	0.02	20	벨기에	0.02	20	폴란드	0.02
21	21	멕시코	0.01	21	싱가포르	0.02	21	핀란드	0.02
22	22	체코	0.01	22	스위스	0.02	22	싱가포르	0.02
23	23	노르웨이	0.01	23	체코	0.02	23	스위스	0.02
24	24	스위스	0.01	24	노르웨이	0.01	24	체코	0.02
25	25	포르투갈	0.01	25	폴란드	0.01	25	헝가리	0.02
26	26	폴란드	0.01	26	멕시코	0.01	26	멕시코	0.01
27	27	헝가리	0.01	27	헝가리	0.01	27	노르웨이	0.01
28	28	아일랜드	0.01	28	포르투갈	0.01	28	아일랜드	0.01
29	29	그리스	0.01	29	아일랜드	0.01	29	포르투갈	0.01
30	30	남아프리카	0.01	30	뉴질랜드	0.00	30	뉴질랜드	0.01
31	31	뉴질랜드	0.00	31	남아프리카	0.00	31	남아프리카	0.00
32	32	아르헨티나	0.00	32	아르헨티나	0.00	32	그리스	0.00
33	33	슬로바키아	0.00	33	그리스	0.00	33	아르헨티나	0.00
34	34	룩셈부르크	0.00	34	슬로바키아	0.00	34	슬로바키아	0.00
35	35	아이슬란드	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	룩셈부르크	0.00
36	36	이스라엘	0.00	36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.11			0.12			0.12

다) 특허 수

순서	특허 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.64	2	일본	0.83	2	일본	0.73
3	3	독일	0.39	3	독일	0.37	3	중국	0.39
4	4	한국	0.17	4	중국	0.34	4	독일	0.30
5	5	중국	0.16	5	한국	0.22	5	한국	0.21
6	6	프랑스	0.15	6	프랑스	0.15	6	프랑스	0.13
7	7	영국	0.13	7	영국	0.12	7	영국	0.11
8	8	네덜란드	0.08	8	네덜란드	0.07	8	네덜란드	0.06
9	9	이탈리아	0.07	9	이탈리아	0.07	9	이탈리아	0.06
10	10	스웨덴	0.06	10	캐나다	0.06	10	캐나다	0.05
11	11	캐나다	0.06	11	스웨덴	0.06	11	스웨덴	0.05
12	12	스위스	0.05	12	스위스	0.05	12	스위스	0.04
13	13	호주	0.04	13	인도	0.04	13	인도	0.03
14	14	이스라엘	0.04	14	스페인	0.04	14	이스라엘	0.03
15	15	스페인	0.04	15	이스라엘	0.04	15	호주	0.03
16	16	핀란드	0.03	16	호주	0.04	16	스페인	0.03
17	17	인도	0.03	17	핀란드	0.03	17	핀란드	0.03
18	18	오스트리아	0.03	18	오스트리아	0.03	18	오스트리아	0.02
19	19	덴마크	0.03	19	벨기에	0.02	19	덴마크	0.02
20	20	벨기에	0.02	20	덴마크	0.02	20	벨기에	0.02
21	21	러시아	0.02	21	러시아	0.02	21	러시아	0.02
22	22	노르웨이	0.01	22	노르웨이	0.01	22	싱가포르	0.01
23	23	싱가포르	0.01	23	싱가포르	0.01	23	노르웨이	0.01
24	24	브라질	0.01	24	브라질	0.01	24	터키	0.01
25	25	아일랜드	0.01	25	터키	0.01	25	브라질	0.01
26	26	터키	0.01	26	아일랜드	0.01	26	아일랜드	0.01
27	27	남아프리카	0.01	27	남아프리카	0.01	27	폴란드	0.01
28	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01
29	29	헝가리	0.00	29	폴란드	0.01	29	남아프리카	0.00
30	30	멕시코	0.00	30	헝가리	0.00	30	멕시코	0.00
31	31	폴란드	0.00	31	멕시코	0.00	31	체코	0.00
32	32	체코	0.00	32	체코	0.00	32	헝가리	0.00
33	33	포르투갈	0.00	33	포르투갈	0.00	33	포르투갈	0.00
34	34	그리스	0.00	34	그리스	0.00	34	그리스	0.00
35	35	아르헨티나	0.00	35	룩셈부르크	0.00	35	슬로바키아	0.00
36	36	룩셈부르크	0.00	36	아르헨티나	0.00	36	룩셈부르크	0.00
37	37	슬로바키아	0.00	37	슬로바키아	0.00	37	아르헨티나	0.00
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.09			0.10			0.09

라) 기업 수

순서	기업 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	영국	0.52	2	일본	0.55	2	일본	0.48
3	3	일본	0.45	3	독일	0.28	3	중국	0.26
4	4	독일	0.35	4	영국	0.27	4	독일	0.18
5	5	프랑스	0.21	5	프랑스	0.16	5	영국	0.17
6	6	스웨덴	0.14	6	스웨덴	0.08	6	프랑스	0.11
7	7	핀란드	0.11	7	스위스	0.08	7	한국	0.09
8	8	이탈리아	0.10	8	이탈리아	0.07	8	스위스	0.07
9	9	네덜란드	0.09	9	중국	0.06	9	스웨덴	0.06
10	10	덴마크	0.08	10	덴마크	0.06	10	네덜란드	0.05
11	11	스위스	0.07	11	한국	0.06	11	이탈리아	0.04
12	12	벨기에	0.07	12	핀란드	0.06	12	덴마크	0.03
13	13	오스트리아	0.06	13	네덜란드	0.05	13	인도	0.03
14	14	캐나다	0.04	14	벨기에	0.04	14	핀란드	0.03
15	15	한국	0.04	15	스페인	0.04	15	캐나다	0.03
16	15	스페인	0.04	16	오스트리아	0.03	16	이스라엘	0.03
17	17	인도	0.02	17	인도	0.03	17	스페인	0.02
18	18	아일랜드	0.02	18	캐나다	0.02	18	아일랜드	0.02
19	19	중국	0.02	19	아일랜드	0.02	19	호주	0.02
20	20	이스라엘	0.02	20	호주	0.02	20	오스트리아	0.02
21	21	노르웨이	0.01	21	노르웨이	0.02	20	벨기에	0.02
22	22	호주	0.01	22	이스라엘	0.02	22	브라질	0.01
23	23	룩셈부르크	0.01	23	브라질	0.02	23	노르웨이	0.01
24	24	브라질	0.01	24	싱가포르	0.01	24	터키	0.01
25	24	그리스	0.01	25	룩셈부르크	0.01	25	싱가포르	0.01
26	26	폴란드	0.01	26	포르투갈	0.01	26	룩셈부르크	0.01
27	27	체코	0.01	27	터키	0.01	27	포르투갈	0.01
28	27	싱가포르	0.01	28	러시아	0.01	28	러시아	0.01
29	29	헝가리	0.00	29	그리스	0.00	29	그리스	0.00
30	29	포르투갈	0.00	29	헝가리	0.00	29	뉴질랜드	0.00
31	31	터키	0.00	31	폴란드	0.00	31	남아프리카	0.00
32	32	러시아	0.00	32	체코	0.00	32	체코	0.00
33	33	아이슬란드	0.00	33	아이슬란드	0.00	33	헝가리	0.00
34	33	뉴질랜드	0.00	33	뉴질랜드	0.00	33	아이슬란드	0.00
35	35	남아프리카	0.00	33	남아프리카	0.00	33	멕시코	0.00
36	36	멕시코	0.00	36	멕시코	0.00	36	폴란드	0.00
37	37	아르헨티나	0.00	37	아르헨티나	0.00	37	아르헨티나	0.00
38	37	슬로바키아	0.00	37	슬로바키아	0.00	37	슬로바키아	0.00
평균			0.09			0.08			0.07

마) GDP 대비 기업 R&D 비중

순서	GDP 대비 기업 R&D 비중								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	일본	0.73	2	한국	0.85	2	한국	0.96
3	3	핀란드	0.71	3	일본	0.75	3	일본	0.78
4	4	스웨덴	0.68	4	핀란드	0.73	4	핀란드	0.63
5	5	한국	0.65	5	스웨덴	0.65	5	스웨덴	0.62
6	6	스위스	0.55	6	스위스	0.60	6	스위스	0.60
7	7	덴마크	0.53	7	덴마크	0.57	7	오스트리아	0.59
8	8	미국	0.52	8	오스트리아	0.55	8	덴마크	0.55
9	9	독일	0.48	9	독일	0.54	9	미국	0.54
10	10	오스트리아	0.48	10	미국	0.54	10	독일	0.54
11	11	싱가포르	0.43	11	벨기에	0.43	11	벨기에	0.49
12	12	아이슬란드	0.37	12	프랑스	0.40	12	중국	0.43
13	13	호주	0.35	13	중국	0.38	13	프랑스	0.40
14	14	룩셈부르크	0.34	14	아이슬란드	0.37	14	호주	0.32
15	15	프랑스	0.34	15	싱가포르	0.35	14	싱가포르	0.32
16	16	벨기에	0.34	16	호주	0.35	16	아일랜드	0.30
17	17	중국	0.28	17	아일랜드	0.30	17	네덜란드	0.29
18	18	영국	0.27	18	영국	0.28	18	영국	0.29
19	19	캐나다	0.26	19	네덜란드	0.27	19	체코	0.29
20	20	아일랜드	0.24	20	캐나다	0.25	20	아이슬란드	0.28
21	21	노르웨이	0.21	21	룩셈부르크	0.24	21	헝가리	0.26
22	22	네덜란드	0.21	22	체코	0.23	22	노르웨이	0.23
23	23	체코	0.18	23	노르웨이	0.23	23	캐나다	0.21
24	24	러시아	0.17	24	헝가리	0.20	24	이탈리아	0.18
25	25	스페인	0.17	25	포르투갈	0.18	25	러시아	0.17
26	26	포르투갈	0.16	26	스페인	0.17	26	룩셈부르크	0.16
27	27	이탈리아	0.15	27	이탈리아	0.17	27	스페인	0.16
28	28	헝가리	0.13	28	러시아	0.17	28	포르투갈	0.15
29	29	뉴질랜드	0.12	29	뉴질랜드	0.14	29	뉴질랜드	0.13
30	30	남아프리카	0.11	30	터키	0.08	30	터키	0.11
31	31	터키	0.06	31	남아프리카	0.07	31	폴란드	0.09
32	32	슬로바키아	0.02	32	슬로바키아	0.05	32	슬로바키아	0.07
33	33	폴란드	0.02	33	폴란드	0.04	33	남아프리카	0.07
34	34	멕시코	0.02	34	그리스	0.04	34	그리스	0.05
35	35	그리스	0.01	35	멕시코	0.02	35	멕시코	0.02
36	36	아르헨티나	0.00	36	아르헨티나	0.00	36	아르헨티나	0.00
37		브라질			브라질			브라질	
38		인도			인도			인도	
평균			0.31			0.34			0.34

바) 기업의 혁신역량

순서	기업의 혁신역량								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	일본	1.00	1	스위스	1.00
2	2	일본	0.96	2	독일	0.99	2	핀란드	0.92
3	3	스웨덴	0.93	3	스위스	0.97	3	독일	0.92
4	4	스위스	0.92	4	스웨덴	0.96	4	일본	0.91
5	5	핀란드	0.89	5	핀란드	0.91	5	이스라엘	0.91
6	6	덴마크	0.85	6	미국	0.84	6	미국	0.90
7	7	미국	0.84	7	이스라엘	0.81	7	스웨덴	0.87
8	8	프랑스	0.83	8	덴마크	0.78	8	네덜란드	0.74
9	9	이스라엘	0.81	9	프랑스	0.77	9	영국	0.74
10	10	한국	0.76	10	네덜란드	0.71	10	벨기에	0.72
11	11	오스트리아	0.75	11	오스트리아	0.67	11	덴마크	0.72
12	12	네덜란드	0.75	12	벨기에	0.66	12	룩셈부르크	0.70
13	13	영국	0.71	13	영국	0.65	13	오스트리아	0.69
14	14	벨기에	0.70	14	노르웨이	0.63	14	노르웨이	0.67
15	15	노르웨이	0.65	15	룩셈부르크	0.58	15	프랑스	0.65
16	16	캐나다	0.57	16	한국	0.56	16	싱가포르	0.61
17	17	아이슬란드	0.55	17	싱가포르	0.53	17	한국	0.55
18	18	룩셈부르크	0.54	18	캐나다	0.51	18	뉴질랜드	0.55
19	19	이탈리아	0.52	19	아이슬란드	0.50	19	아일랜드	0.54
20	20	싱가포르	0.51	20	중국	0.49	20	체코	0.47
21	21	아일랜드	0.45	21	체코	0.46	21	캐나다	0.46
22	22	체코	0.43	22	호주	0.44	22	호주	0.46
23	23	뉴질랜드	0.41	23	이탈리아	0.42	23	아이슬란드	0.42
24	24	브라질	0.35	24	뉴질랜드	0.41	24	중국	0.41
25	25	호주	0.34	25	브라질	0.37	25	이탈리아	0.40
26	26	인도	0.33	26	아일랜드	0.36	26	남아프리카	0.34
27	27	스페인	0.32	27	인도	0.31	27	브라질	0.33
28	28	중국	0.31	28	스페인	0.29	28	포르투갈	0.32
29	29	포르투갈	0.27	29	포르투갈	0.27	29	인도	0.29
30	30	남아프리카	0.25	30	러시아	0.26	30	스페인	0.23
31	31	헝가리	0.24	31	남아프리카	0.26	31	터키	0.21
32	32	폴란드	0.18	32	헝가리	0.23	32	폴란드	0.19
33	33	터키	0.17	33	폴란드	0.19	33	러시아	0.18
34	34	러시아	0.16	34	터키	0.16	34	멕시코	0.15
35	35	슬로바키아	0.13	35	아르헨티나	0.11	35	아르헨티나	0.10
36	36	멕시코	0.09	36	슬로바키아	0.11	36	슬로바키아	0.08
37	37	아르헨티나	0.00	37	멕시코	0.06	37	헝가리	0.08
38	38	그리스	0.00	38	그리스	0.00	38	그리스	0.00
평균		총평균	0.51		총평균	0.51		총평균	0.51

사) 기업가 정신

순서	기업가 정신								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	이스라엘	1.00	1	폴란드	1.00
2	2	이스라엘	0.77	2	폴란드	0.86	2	이스라엘	0.93
3	3	오스트리아	0.63	3	한국	0.77	3	스위스	0.74
4	4	덴마크	0.55	4	오스트리아	0.77	4	룩셈부르크	0.73
5	5	미국	0.52	5	터키	0.73	5	오스트리아	0.66
6	6	스위스	0.52	6	아이슬란드	0.71	6	아일랜드	0.62
7	7	슬로바키아	0.52	7	미국	0.71	7	미국	0.62
8	8	브라질	0.52	8	아일랜드	0.70	8	독일	0.62
9	9	터키	0.51	9	스위스	0.70	9	캐나다	0.59
10	10	인도	0.51	10	중국	0.66	10	체코	0.58
11	11	아일랜드	0.49	11	헝가리	0.65	11	중국	0.57
12	12	캐나다	0.48	12	브라질	0.65	12	터키	0.55
13	13	호주	0.45	13	룩셈부르크	0.64	13	슬로바키아	0.55
14	14	뉴질랜드	0.42	14	캐나다	0.58	14	덴마크	0.53
15	15	룩셈부르크	0.41	15	독일	0.56	15	그리스	0.52
16	16	싱가포르	0.40	16	그리스	0.56	16	벨기에	0.52
17	17	한국	0.40	17	덴마크	0.55	17	노르웨이	0.49
18	18	핀란드	0.35	18	아르헨티나	0.55	18	브라질	0.48
19	19	네덜란드	0.35	19	인도	0.54	19	아이슬란드	0.48
20	20	벨기에	0.35	20	스웨덴	0.53	20	스웨덴	0.46
21	21	스웨덴	0.34	21	노르웨이	0.52	21	싱가포르	0.44
22	22	그리스	0.34	22	싱가포르	0.51	22	헝가리	0.43
23	23	러시아	0.33	23	벨기에	0.48	23	멕시코	0.42
24	24	중국	0.32	24	체코	0.46	24	핀란드	0.41
25	25	노르웨이	0.32	25	네덜란드	0.45	25	네덜란드	0.41
26	26	독일	0.30	26	이탈리아	0.44	26	아르헨티나	0.37
27	27	폴란드	0.30	27	호주	0.43	27	뉴질랜드	0.37
28	28	체코	0.26	28	슬로바키아	0.42	28	한국	0.36
29	29	프랑스	0.24	29	핀란드	0.41	29	인도	0.33
30	30	아르헨티나	0.22	30	뉴질랜드	0.38	30	영국	0.32
31	31	헝가리	0.20	31	프랑스	0.31	31	이탈리아	0.31
32	32	이탈리아	0.20	32	멕시코	0.29	32	호주	0.31
33	33	남아프리카	0.16	33	러시아	0.21	33	프랑스	0.27
34	34	영국	0.09	34	남아프리카	0.21	34	포르투갈	0.23
35	35	멕시코	0.06	35	스페인	0.14	35	러시아	0.21
36	36	스페인	0.06	36	영국	0.12	36	일본	0.15
37	37	포르투갈	0.01	37	포르투갈	0.10	37	스페인	0.09
38	38	일본	0.00	38	일본	0.00	38	남아프리카	0.00
평균			0.37			0.51			0.46

다. 주체의 다양성

순서	주체의 다양성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.96	1	미국	0.98	1	미국	0.97
2	2	일본	0.90	2	일본	0.94	2	일본	0.92
3	3	독일	0.90	3	독일	0.82	3	독일	0.92
4	4	영국	0.90	4	스위스	0.81	4	영국	0.89
5	5	프랑스	0.87	5	네덜란드	0.79	5	프랑스	0.87
6	6	네덜란드	0.82	6	영국	0.79	6	중국	0.81
7	7	이탈리아	0.79	7	한국	0.77	7	스위스	0.81
8	8	캐나다	0.76	8	프랑스	0.77	8	네덜란드	0.80
9	9	스위스	0.76	9	중국	0.74	9	이탈리아	0.80
10	10	스웨덴	0.72	10	캐나다	0.73	10	한국	0.80
11	11	한국	0.72	11	이탈리아	0.72	11	캐나다	0.75
12	12	벨기에	0.70	12	호주	0.69	12	스웨덴	0.71
13	13	스페인	0.70	13	브라질	0.68	13	스페인	0.70
14	14	오스트리아	0.69	14	인도	0.67	14	호주	0.70
15	15	핀란드	0.67	15	오스트리아	0.65	15	브라질	0.69
16	16	중국	0.67	16	스페인	0.64	16	인도	0.66
17	17	덴마크	0.67	17	스웨덴	0.62	17	벨기에	0.65
18	18	호주	0.64	18	벨기에	0.60	18	오스트리아	0.65
19	19	인도	0.63	19	이스라엘	0.59	19	덴마크	0.65
20	20	브라질	0.63	20	아일랜드	0.58	20	핀란드	0.63
21	21	이스라엘	0.58	21	폴란드	0.58	21	아일랜드	0.60
22	22	폴란드	0.55	22	덴마크	0.58	22	이스라엘	0.59
23	23	아일랜드	0.55	23	싱가포르	0.55	23	터키	0.57
24	24	노르웨이	0.54	24	노르웨이	0.55	24	러시아	0.56
25	25	싱가포르	0.54	25	핀란드	0.55	25	노르웨이	0.55
26	26	체코	0.49	26	터키	0.53	26	뉴질랜드	0.53
27	27	러시아	0.48	27	러시아	0.51	27	싱가포르	0.51
28	28	헝가리	0.46	28	아르헨티나	0.50	28	아르헨티나	0.49
29	29	아르헨티나	0.44	29	포르투갈	0.48	29	남아프리카	0.49
30	30	그리스	0.43	30	뉴질랜드	0.43	30	포르투갈	0.49
31	31	뉴질랜드	0.41	31	헝가리	0.42	31	폴란드	0.46
32	32	포르투갈	0.41	32	체코	0.42	32	체코	0.45
33	33	남아프리카	0.40	33	멕시코	0.41	33	그리스	0.44
34	34	슬로바키아	0.38	34	남아프리카	0.41	34	헝가리	0.42
35	35	멕시코	0.36	35	그리스	0.39	35	멕시코	0.42
36	36	룩셈부르크	0.33	36	슬로바키아	0.35	36	슬로바키아	0.36
37	37	터키	0.33	37	룩셈부르크	0.32	37	룩셈부르크	0.33
38	38	아이슬란드	0.06	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.60			0.59			0.62

1) 학문 다양성(균등성)

순서	학문 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00
2	2	독일	0.98	2	독일	0.99	2	독일	0.99
3	3	영국	0.98	3	영국	0.98	3	영국	0.98
4	4	한국	0.97	4	한국	0.97	4	러시아	0.98
5	5	헝가리	0.97	5	헝가리	0.97	5	헝가리	0.97
6	6	호주	0.97	6	인도	0.97	6	한국	0.97
7	7	캐나다	0.96	7	러시아	0.97	7	인도	0.97
8	8	인도	0.96	8	캐나다	0.96	8	중국	0.96
9	9	러시아	0.96	9	슬로바키아	0.96	9	호주	0.96
10	10	미국	0.96	10	호주	0.96	10	캐나다	0.96
11	11	중국	0.95	11	중국	0.96	11	슬로바키아	0.96
12	12	브라질	0.95	12	브라질	0.96	12	스위스	0.96
13	13	프랑스	0.94	13	스위스	0.95	13	브라질	0.96
14	14	일본	0.94	14	미국	0.95	14	폴란드	0.95
15	15	오스트리아	0.94	15	일본	0.95	15	미국	0.95
16	16	슬로바키아	0.94	16	그리스	0.95	16	일본	0.95
17	17	스위스	0.93	17	프랑스	0.94	17	오스트리아	0.95
18	18	뉴질랜드	0.93	18	폴란드	0.94	18	싱가포르	0.94
19	19	스웨덴	0.93	19	오스트리아	0.94	19	그리스	0.94
20	20	싱가포르	0.93	20	싱가포르	0.94	20	프랑스	0.94
21	21	덴마크	0.93	21	이스라엘	0.94	21	체코	0.94
22	22	남아프리카	0.92	22	체코	0.94	22	멕시코	0.94
23	23	폴란드	0.91	23	스웨덴	0.93	23	핀란드	0.93
24	24	핀란드	0.91	24	멕시코	0.93	24	이탈리아	0.93
25	25	벨기에	0.91	25	이탈리아	0.92	25	덴마크	0.93
26	26	체코	0.91	26	핀란드	0.92	26	이스라엘	0.92
27	27	이탈리아	0.90	27	덴마크	0.92	27	스웨덴	0.92
28	28	이스라엘	0.90	28	스페인	0.92	28	남아프리카	0.92
29	29	노르웨이	0.88	29	남아프리카	0.92	29	스페인	0.91
30	30	스페인	0.88	30	벨기에	0.91	30	뉴질랜드	0.88
31	31	멕시코	0.85	31	뉴질랜드	0.88	31	아일랜드	0.88
32	32	아일랜드	0.83	32	아일랜드	0.86	32	벨기에	0.87
33	33	그리스	0.81	33	터키	0.86	33	아르헨티나	0.86
34	34	터키	0.81	34	아르헨티나	0.85	34	터키	0.86
35	35	포르투갈	0.78	35	노르웨이	0.80	35	노르웨이	0.78
36	36	아르헨티나	0.75	36	포르투갈	0.77	36	포르투갈	0.74
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00
평균			0.87			0.88			0.88

2) 학문 다양성(다중성)

순서	학문 다양성(다중성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	네덜란드	1.00	1	네덜란드	1.00	1	독일	1.00
2	1	영국	1.00	1	영국	1.00	1	일본	1.00
3	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	네덜란드	1.00
4	4	브라질	0.98	4	일본	0.99	1	스위스	1.00
5	5	독일	0.96	5	브라질	0.96	1	영국	1.00
6	6	프랑스	0.95	5	프랑스	0.96	1	미국	1.00
7	7	캐나다	0.94	5	독일	0.96	7	브라질	0.96
8	7	일본	0.94	5	인도	0.96	7	프랑스	0.96
9	9	이탈리아	0.90	5	스위스	0.96	7	인도	0.96
10	9	스위스	0.90	10	이탈리아	0.95	7	이탈리아	0.96
11	11	인도	0.89	11	캐나다	0.93	11	캐나다	0.93
12	12	스페인	0.83	11	폴란드	0.93	11	폴란드	0.93
13	13	중국	0.80	13	스페인	0.89	11	스페인	0.93
14	14	폴란드	0.79	14	호주	0.86	14	호주	0.89
15	15	호주	0.77	15	중국	0.84	15	중국	0.81
16	16	벨기에	0.73	16	벨기에	0.78	15	러시아	0.81
17	17	헝가리	0.69	17	한국	0.75	17	한국	0.78
18	17	싱가포르	0.69	17	러시아	0.75	17	터키	0.78
19	19	러시아	0.67	17	싱가포르	0.75	19	체코	0.74
20	20	체코	0.65	20	헝가리	0.74	19	헝가리	0.74
21	20	한국	0.65	21	터키	0.73	19	싱가포르	0.74
22	22	터키	0.57	22	체코	0.70	22	벨기에	0.67
23	23	오스트리아	0.56	23	뉴질랜드	0.63	22	뉴질랜드	0.67
24	24	뉴질랜드	0.51	24	그리스	0.58	24	오스트리아	0.59
25	25	덴마크	0.49	25	오스트리아	0.57	24	그리스	0.59
26	26	남아프리카	0.48	25	멕시코	0.57	24	멕시코	0.59
27	27	아일랜드	0.46	27	아일랜드	0.52	27	남아프리카	0.56
28	28	멕시코	0.40	27	남아프리카	0.52	28	아일랜드	0.52
29	28	슬로바키아	0.40	29	덴마크	0.51	28	슬로바키아	0.52
30	30	스웨덴	0.35	30	슬로바키아	0.47	30	덴마크	0.48
31	31	핀란드	0.33	30	스웨덴	0.47	31	포르투갈	0.44
32	31	이스라엘	0.33	32	포르투갈	0.43	31	스웨덴	0.44
33	33	포르투갈	0.31	33	핀란드	0.38	33	핀란드	0.41
34	34	그리스	0.28	33	이스라엘	0.38	34	이스라엘	0.33
35	35	노르웨이	0.26	35	아르헨티나	0.35	35	아르헨티나	0.30
36	36	아르헨티나	0.22	36	노르웨이	0.20	36	노르웨이	0.22
37	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00	37	룩셈부르크	0.00
평균			0.62			0.68			0.69

3) 기술 다양성(균등성)

순서	기술 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이탈리아	1.00	1	이탈리아	1.00	1	이탈리아	1.00
2	2	독일	1.00	2	독일	1.00	2	독일	1.00
3	3	오스트리아	1.00	3	프랑스	0.99	3	프랑스	0.99
4	4	스위스	1.00	4	영국	0.98	4	영국	0.98
5	5	프랑스	0.99	5	스위스	0.98	5	스위스	0.98
6	6	영국	0.99	6	오스트리아	0.98	6	오스트리아	0.98
7	7	스웨덴	0.99	7	스페인	0.97	7	스페인	0.97
8	8	캐나다	0.98	8	중국	0.97	8	중국	0.97
9	9	일본	0.98	9	네덜란드	0.97	9	네덜란드	0.97
10	10	노르웨이	0.97	10	일본	0.96	10	일본	0.96
11	11	스페인	0.97	11	스웨덴	0.96	11	스웨덴	0.96
12	12	이스라엘	0.97	12	캐나다	0.96	12	캐나다	0.96
13	13	뉴질랜드	0.96	13	노르웨이	0.95	13	노르웨이	0.95
14	14	미국	0.96	14	남아프리카	0.95	14	남아프리카	0.95
15	15	벨기에	0.96	15	브라질	0.95	15	브라질	0.95
16	16	중국	0.96	16	덴마크	0.95	16	덴마크	0.95
17	17	덴마크	0.96	17	뉴질랜드	0.95	17	뉴질랜드	0.95
18	18	브라질	0.96	18	이스라엘	0.94	18	이스라엘	0.94
19	19	남아프리카	0.95	19	벨기에	0.93	19	벨기에	0.93
20	20	룩셈부르크	0.94	20	미국	0.93	20	미국	0.93
21	21	네덜란드	0.94	21	멕시코	0.93	21	멕시코	0.93
22	22	아일랜드	0.94	22	룩셈부르크	0.93	22	룩셈부르크	0.93
23	23	한국	0.94	23	핀란드	0.92	23	핀란드	0.92
24	24	러시아	0.94	24	한국	0.92	24	한국	0.92
25	25	핀란드	0.93	25	러시아	0.88	25	러시아	0.88
26	26	멕시코	0.91	26	아일랜드	0.86	26	아일랜드	0.86
27	27	싱가포르	0.90	27	폴란드	0.86	27	폴란드	0.86
28	28	인도	0.90	28	인도	0.85	28	인도	0.85
29	29	폴란드	0.85	29	체코	0.84	29	체코	0.84
30	30	호주	0.83	30	포르투갈	0.84	30	포르투갈	0.84
31	31	체코	0.82	31	호주	0.84	31	호주	0.84
32	32	포르투갈	0.82	32	헝가리	0.82	32	헝가리	0.82
33	33	아르헨티나	0.77	33	아르헨티나	0.80	33	아르헨티나	0.80
34	34	헝가리	0.75	34	터키	0.80	34	터키	0.80
35	35	그리스	0.67	35	그리스	0.79	35	그리스	0.79
36	36	슬로바키아	0.38	36	싱가포르	0.70	36	싱가포르	0.70
37	37	아이슬란드	0.34	37	슬로바키아	0.66	37	슬로바키아	0.66
38	38	터키	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.87			0.88			0.88

4) 기술 다양성(다중성)

순서	기술 다양성(다중성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.75	2	일본	0.80	2	일본	0.80
3	3	독일	0.65	3	독일	0.73	3	독일	0.73
4	4	프랑스	0.47	4	프랑스	0.57	4	프랑스	0.57
5	5	캐나다	0.45	5	캐나다	0.53	5	캐나다	0.53
6	6	한국	0.43	6	한국	0.52	6	한국	0.52
7	7	영국	0.41	7	영국	0.50	7	영국	0.50
8	8	스위스	0.38	8	스위스	0.47	8	스위스	0.47
9	9	이탈리아	0.37	9	이탈리아	0.44	9	이탈리아	0.44
10	10	네덜란드	0.33	10	중국	0.41	10	중국	0.41
11	11	스웨덴	0.32	11	네덜란드	0.40	11	네덜란드	0.40
12	12	호주	0.26	12	스웨덴	0.38	12	스웨덴	0.38
13	13	중국	0.25	13	호주	0.32	13	호주	0.32
14	14	핀란드	0.23	14	핀란드	0.27	14	핀란드	0.27
15	15	이스라엘	0.21	15	이스라엘	0.26	15	이스라엘	0.26
16	16	오스트리아	0.18	16	오스트리아	0.26	16	오스트리아	0.26
17	17	벨기에	0.17	17	덴마크	0.23	17	덴마크	0.23
18	18	덴마크	0.17	18	벨기에	0.22	18	벨기에	0.22
19	19	싱가포르	0.14	19	스페인	0.20	19	스페인	0.20
20	20	스페인	0.12	20	싱가포르	0.18	20	싱가포르	0.18
21	21	노르웨이	0.11	21	노르웨이	0.15	21	노르웨이	0.15
22	22	인도	0.09	22	아일랜드	0.12	22	아일랜드	0.12
23	23	아일랜드	0.09	23	인도	0.12	23	인도	0.12
24	24	뉴질랜드	0.07	24	뉴질랜드	0.10	24	뉴질랜드	0.10
25	25	남아프리카	0.05	25	룩셈부르크	0.09	25	룩셈부르크	0.09
26	26	룩셈부르크	0.05	26	브라질	0.08	26	브라질	0.08
27	27	브라질	0.05	27	남아프리카	0.06	27	남아프리카	0.06
28	28	러시아	0.04	28	러시아	0.05	28	러시아	0.05
29	29	멕시코	0.02	29	멕시코	0.05	29	멕시코	0.05
30	30	폴란드	0.02	30	체코	0.02	30	체코	0.02
31	31	체코	0.01	31	헝가리	0.02	31	헝가리	0.02
32	32	헝가리	0.01	32	폴란드	0.02	32	폴란드	0.02
33	33	포르투갈	0.01	33	포르투갈	0.01	33	포르투갈	0.01
34	34	아이슬란드	0.01	34	그리스	0.01	34	그리스	0.01
35	35	아르헨티나	0.01	35	터키	0.01	35	터키	0.01
36	36	그리스	0.00	36	아르헨티나	0.01	36	아르헨티나	0.01
37	37	슬로바키아	0.00	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	터키	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00
평균			0.21			0.25			0.25

5) 주체(기업) 다양성(균등성)

순서	주체(기업) 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	프랑스	1.00	1	일본	1.00	1	프랑스	1.00
2	2	영국	1.00	2	미국	0.98	2	영국	1.00
3	3	스웨덴	0.99	3	한국	0.98	3	일본	0.99
4	4	네덜란드	0.99	4	스위스	0.98	4	독일	0.98
5	5	독일	0.99	5	네덜란드	0.97	5	이탈리아	0.98
6	6	핀란드	0.99	6	노르웨이	0.95	6	한국	0.98
7	7	이탈리아	0.99	7	브라질	0.94	7	네덜란드	0.97
8	8	일본	0.98	8	중국	0.93	8	중국	0.96
9	9	미국	0.98	9	오스트리아	0.93	9	스웨덴	0.96
10	10	스페인	0.97	10	아일랜드	0.92	10	노르웨이	0.95
11	11	오스트리아	0.97	11	호주	0.91	11	브라질	0.94
12	12	벨기에	0.97	12	이스라엘	0.87	12	스위스	0.94
13	13	한국	0.96	13	인도	0.86	13	벨기에	0.94
14	14	덴마크	0.96	14	캐나다	0.83	14	스페인	0.93
15	15	스위스	0.95	15	룩셈부르크	0.80	15	호주	0.93
16	16	캐나다	0.93	16	포르투갈	0.76	16	미국	0.93
17	17	호주	0.89	17	터키	0.72	17	핀란드	0.92
18	18	이스라엘	0.89	18	싱가포르	0.68	18	아일랜드	0.91
19	19	노르웨이	0.88	19	영국	0.67	19	덴마크	0.91
20	20	룩셈부르크	0.88	20	프랑스	0.67	20	오스트리아	0.89
21	21	중국	0.88	21	독일	0.67	21	룩셈부르크	0.85
22	22	아일랜드	0.84	22	폴란드	0.67	22	이스라엘	0.85
23	23	인도	0.82	23	이탈리아	0.66	23	터키	0.85
24	24	브라질	0.78	24	스웨덴	0.64	24	캐나다	0.85
25	25	그리스	0.75	25	스페인	0.64	25	인도	0.84
26	26	폴란드	0.67	26	덴마크	0.63	26	포르투갈	0.79
27	27	터키	0.58	27	벨기에	0.62	27	러시아	0.61
28	28	싱가포르	0.55	28	핀란드	0.61	28	뉴질랜드	0.53
29	29	체코	0.52	29	러시아	0.38	29	싱가포르	0.42
30	29	슬로바키아	0.52	30	체코	0.00	30	남아프리카	0.41
31	31	포르투갈	0.50	30	그리스	0.00	31	그리스	0.27
32	32	헝가리	0.31	30	헝가리	0.00	32	체코	0.18
33	33	러시아	0.23	30	아이슬란드	0.00	33	헝가리	0.00
34	34	아이슬란드	0.00	30	멕시코	0.00	33	아이슬란드	0.00
35	34	멕시코	0.00	30	뉴질랜드	0.00	33	멕시코	0.00
36	34	뉴질랜드	0.00	30	슬로바키아	0.00	33	폴란드	0.00
37	34	남아프리카	0.00	30	남아프리카	0.00	33	슬로바키아	0.00
38		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
평균			0.73			0.62			0.72

6) 주체(기업) 다양성(다중성)

순서	주체(기업) 다양성(다중성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	영국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	미국	0.89	2	일본	0.95	2	영국	0.87
3	3	프랑스	0.86	3	영국	0.60	3	일본	0.83
4	4	일본	0.83	4	독일	0.57	4	독일	0.82
5	5	독일	0.80	5	스위스	0.54	5	프랑스	0.78
6	6	스웨덴	0.74	6	프랑스	0.47	6	중국	0.75
7	7	핀란드	0.65	7	한국	0.47	7	한국	0.61
8	8	네덜란드	0.63	8	네덜란드	0.41	8	스웨덴	0.56
9	9	이탈리아	0.59	9	이탈리아	0.32	9	스위스	0.51
10	10	오스트리아	0.50	10	스웨덴	0.32	10	이탈리아	0.48
11	11	덴마크	0.49	11	중국	0.31	11	네덜란드	0.47
12	12	벨기에	0.45	12	노르웨이	0.25	12	덴마크	0.38
13	13	스위스	0.40	13	호주	0.23	13	핀란드	0.36
14	14	스페인	0.40	14	인도	0.23	14	아일랜드	0.29
15	15	한국	0.36	15	덴마크	0.23	15	스페인	0.28
16	16	캐나다	0.31	16	아일랜드	0.21	16	벨기에	0.28
17	17	중국	0.17	17	브라질	0.21	17	캐나다	0.28
18	18	이스라엘	0.16	18	스페인	0.21	18	노르웨이	0.27
19	19	호주	0.15	19	오스트리아	0.20	19	호주	0.27
20	19	노르웨이	0.15	20	캐나다	0.20	20	이스라엘	0.26
21	21	아일랜드	0.14	21	핀란드	0.18	21	브라질	0.23
22	21	룩셈부르크	0.14	22	이스라엘	0.16	22	오스트리아	0.22
23	23	인도	0.12	23	벨기에	0.15	23	인도	0.21
24	24	브라질	0.07	24	룩셈부르크	0.09	24	터키	0.14
25	25	그리스	0.07	25	포르투갈	0.08	25	룩셈부르크	0.13
26	26	폴란드	0.06	26	싱가포르	0.08	26	포르투갈	0.09
27	27	체코	0.05	27	터키	0.07	27	싱가포르	0.07
28	28	포르투갈	0.04	28	폴란드	0.06	28	러시아	0.05
29	29	싱가포르	0.03	29	러시아	0.03	29	뉴질랜드	0.03
30	30	터키	0.03	30	체코	0.00	30	남아프리카	0.03
31	31	슬로바키아	0.03	30	그리스	0.00	31	그리스	0.03
32	32	헝가리	0.02	30	헝가리	0.00	32	체코	0.01
33	33	러시아	0.02	30	아이슬란드	0.00	33	헝가리	0.00
34	34	아이슬란드	0.00	30	멕시코	0.00	33	아이슬란드	0.00
35	34	멕시코	0.00	30	뉴질랜드	0.00	33	멕시코	0.00
36	34	뉴질랜드	0.00	30	슬로바키아	0.00	33	폴란드	0.00
37	34	남아프리카	0.00	30	남아프리카	0.00	33	슬로바키아	0.00
38		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
평균			0.31			0.24			0.31

라. 주체의 역동성

순서	주체의 역동성						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	슬로바키아	0.62	1	체코	0.64
2		2	룩셈부르크	0.61	2	중국	0.64
3		3	터키	0.58	3	폴란드	0.63
4		4	폴란드	0.56	4	그리스	0.61
5		5	아르헨티나	0.52	5	터키	0.61
6		6	중국	0.50	6	룩셈부르크	0.60
7		7	한국	0.45	7	슬로바키아	0.57
8		8	스위스	0.44	8	벨기에	0.53
9		9	그리스	0.41	9	스웨덴	0.51
10		10	벨기에	0.39	10	아르헨티나	0.50
11		11	체코	0.37	11	네덜란드	0.50
12		12	독일	0.37	12	한국	0.49
13		13	네덜란드	0.36	13	이스라엘	0.48
14		14	헝가리	0.36	14	싱가포르	0.48
15		15	멕시코	0.34	15	덴마크	0.48
16		16	싱가포르	0.33	16	오스트리아	0.47
17		17	러시아	0.33	17	이탈리아	0.46
18		18	오스트리아	0.32	18	노르웨이	0.45
19		19	덴마크	0.31	19	뉴질랜드	0.45
20		20	노르웨이	0.30	20	독일	0.45
21		21	이탈리아	0.30	21	일본	0.45
22		22	미국	0.29	22	스위스	0.44
23		23	호주	0.29	23	프랑스	0.44
24		24	이스라엘	0.28	24	헝가리	0.43
25		25	스웨덴	0.26	25	영국	0.42
26		26	프랑스	0.26	26	러시아	0.42
27		27	뉴질랜드	0.26	27	호주	0.40
28		28	핀란드	0.25	28	캐나다	0.37
29		29	아일랜드	0.25	29	미국	0.36
30		30	캐나다	0.23	30	멕시코	0.35
31		31	포르투갈	0.23	31	아일랜드	0.35
32		32	스페인	0.21	32	포르투갈	0.30
33		33	일본	0.19	33	핀란드	0.29
34		34	남아프리카	0.17	34	스페인	0.27
35		35	영국	0.16	35	아이슬란드	0.25
36		36	아이슬란드	0.13	36	남아프리카	0.17
37		브라질			브라질		
38		인도			인도		
평균				0.34			0.45

1) 전기 대비 대학 R&D 투자 증감률

순서	전기 대비 대학 R&D 투자 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	룩셈부르크	1.00	1	체코	1.00
2		2	슬로바키아	0.96	2	룩셈부르크	0.98
3		3	체코	0.58	3	슬로바키아	0.91
4		4	폴란드	0.53	4	중국	0.61
5		5	중국	0.51	5	아르헨티나	0.54
6		6	아르헨티나	0.49	6	덴마크	0.51
7		7	러시아	0.48	7	터키	0.48
8		8	터키	0.37	8	호주	0.48
9		9	싱가포르	0.37	9	포르투갈	0.44
10		10	덴마크	0.33	10	러시아	0.43
11		11	스위스	0.33	11	아이슬란드	0.42
12		12	남아프리카	0.30	12	그리스	0.42
13		13	독일	0.28	13	오스트리아	0.41
14		14	벨기에	0.28	14	이스라엘	0.41
15		15	호주	0.28	15	싱가포르	0.40
16		16	한국	0.26	16	벨기에	0.40
17		17	멕시코	0.26	17	스웨덴	0.39
18		18	스웨덴	0.25	18	노르웨이	0.38
19		19	오스트리아	0.24	19	일본	0.37
20		20	핀란드	0.24	20	영국	0.35
21		21	프랑스	0.23	21	한국	0.33
22		22	포르투갈	0.22	22	독일	0.33
23		23	뉴질랜드	0.20	23	스위스	0.33
24		24	미국	0.20	24	프랑스	0.32
25		25	헝가리	0.18	25	캐나다	0.31
26		26	캐나다	0.17	26	남아프리카	0.30
27		27	노르웨이	0.17	27	폴란드	0.28
28		28	이스라엘	0.15	28	멕시코	0.26
29		29	일본	0.14	29	미국	0.26
30		30	네덜란드	0.14	30	네덜란드	0.25
31		31	아일랜드	0.13	31	이탈리아	0.25
32		32	스페인	0.13	32	뉴질랜드	0.23
33		33	이탈리아	0.12	33	핀란드	0.19
34		34	아이슬란드	0.10	34	스페인	0.12
35		35	영국	0.08	35	아일랜드	0.05
36		36	그리스	0.00	36	헝가리	0.00
37		브라질			브라질		
38		인도			인도		
평균			0.30			0.39	

2) 전기 대비 대학 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 대학 연구원 수 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	룩셈부르크	1.00	1	아이슬란드	1.00
2		2	싱가포르	0.45	2	룩셈부르크	0.93
3		3	그리스	0.36	3	그리스	0.57
4		4	덴마크	0.34	4	터키	0.49
5		5	아르헨티나	0.34	5	스웨덴	0.44
6		6	스위스	0.31	6	이스라엘	0.41
7		7	남아프리카	0.30	7	중국	0.40
8		8	슬로바키아	0.30	8	싱가포르	0.38
9		9	터키	0.28	9	일본	0.36
10		10	포르투갈	0.27	10	덴마크	0.36
11		11	독일	0.27	11	포르투갈	0.35
12		12	호주	0.25	12	이탈리아	0.35
13		13	캐나다	0.24	13	캐나다	0.34
14		14	체코	0.23	14	스위스	0.31
15		15	오스트리아	0.21	15	남아프리카	0.30
16		16	러시아	0.21	16	독일	0.30
17		17	한국	0.20	17	오스트리아	0.29
18		18	벨기에	0.18	18	뉴질랜드	0.28
19		19	노르웨이	0.17	19	노르웨이	0.27
20		20	뉴질랜드	0.17	20	벨기에	0.26
21		21	스웨덴	0.17	21	호주	0.25
22		22	네덜란드	0.17	22	러시아	0.25
23		23	이탈리아	0.16	23	아르헨티나	0.24
24		24	핀란드	0.12	24	체코	0.24
25		25	멕시코	0.11	25	네덜란드	0.23
26		26	프랑스	0.11	26	프랑스	0.23
27		27	중국	0.09	27	영국	0.22
28		28	스페인	0.09	28	한국	0.20
29		29	아일랜드	0.08	29	아일랜드	0.15
30		30	영국	0.08	30	헝가리	0.14
31		31	헝가리	0.08	31	폴란드	0.14
32		32	폴란드	0.08	32	멕시코	0.11
33		33	이스라엘	0.07	33	핀란드	0.10
34		34	아이슬란드	0.05	34	스페인	0.01
35		35	일본	0.00	35	슬로바키아	0.00
36		브라질			브라질		
37		인도			인도		
38		미국			미국		
평균			0.22			0.31	

3) 전기 대비 공공 R&D 투자 증감률

순서	2008	전기 대비 공공 R&D 투자 증감률					
		2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	아르헨티나	1.00	1	그리스	1.00
2		2	룩셈부르크	1.00	2	중국	0.97
3		3	중국	0.88	3	아르헨티나	0.95
4		4	폴란드	0.85	4	체코	0.90
5		5	멕시코	0.80	5	룩셈부르크	0.89
6		6	터키	0.71	6	슬로바키아	0.88
7		7	슬로바키아	0.66	7	싱가포르	0.87
8		8	한국	0.60	8	벨기에	0.85
9		9	이스라엘	0.55	9	덴마크	0.81
10		10	그리스	0.53	10	네덜란드	0.81
11		11	독일	0.49	11	멕시코	0.80
12		12	러시아	0.47	12	터키	0.79
13		13	벨기에	0.46	13	일본	0.78
14		14	스위스	0.46	14	독일	0.78
15		15	노르웨이	0.43	15	한국	0.77
16		16	이탈리아	0.38	16	헝가리	0.76
17		17	미국	0.36	17	뉴질랜드	0.75
18		18	핀란드	0.36	18	이탈리아	0.75
19		19	오스트리아	0.34	19	이스라엘	0.74
20		20	체코	0.34	20	노르웨이	0.72
21		21	싱가포르	0.31	21	호주	0.72
22		22	네덜란드	0.28	22	러시아	0.71
23		23	스웨덴	0.26	23	프랑스	0.71
24		24	스페인	0.26	24	오스트리아	0.70
25		25	호주	0.25	25	아일랜드	0.68
26		26	일본	0.24	26	폴란드	0.66
27		27	캐나다	0.18	27	영국	0.66
28		28	남아프리카	0.17	28	캐나다	0.64
29		29	덴마크	0.16	29	미국	0.63
30		30	뉴질랜드	0.16	30	스페인	0.59
31		31	프랑스	0.10	31	핀란드	0.57
32		32	영국	0.08	32	포르투갈	0.57
33		33	포르투갈	0.07	33	스웨덴	0.51
34		34	아일랜드	0.06	34	스위스	0.46
35		35	헝가리	0.05	35	남아프리카	0.17
36		36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37			브라질			브라질	
38			인도			인도	
평균				0.40			0.71

4) 전기 대비 공공 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 공공 연구원 수 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	그리스	1.00	1	그리스	1.00
2		2	룩셈부르크	0.44	2	벨기에	0.93
3		3	한국	0.42	3	스웨덴	0.87
4		4	아르헨티나	0.37	4	중국	0.86
5		5	터키	0.36	5	한국	0.83
6		6	독일	0.34	6	이탈리아	0.83
7		7	스웨덴	0.33	7	네덜란드	0.82
8		8	이탈리아	0.32	8	프랑스	0.75
9		9	멕시코	0.32	9	뉴질랜드	0.73
10		10	벨기에	0.31	10	아르헨티나	0.72
11		11	노르웨이	0.30	11	체코	0.72
12		12	중국	0.28	12	터키	0.72
13		13	네덜란드	0.27	13	덴마크	0.72
14		14	캐나다	0.26	14	독일	0.71
15		15	헝가리	0.25	15	싱가포르	0.71
16		16	폴란드	0.25	16	룩셈부르크	0.71
17		17	싱가포르	0.25	17	오스트리아	0.69
18		18	슬로바키아	0.24	18	노르웨이	0.69
19		19	오스트리아	0.24	19	폴란드	0.67
20		20	덴마크	0.24	20	이스라엘	0.67
21		21	아일랜드	0.22	21	러시아	0.66
22		22	스페인	0.22	22	슬로바키아	0.64
23		23	호주	0.22	23	영국	0.62
24		24	핀란드	0.22	24	헝가리	0.62
25		25	이스라엘	0.21	25	캐나다	0.62
26		26	일본	0.20	26	일본	0.62
27		27	러시아	0.19	27	핀란드	0.60
28		28	프랑스	0.19	28	스페인	0.53
29		29	영국	0.15	29	아일랜드	0.47
30		30	스위스	0.15	30	멕시코	0.32
31		31	체코	0.14	31	포르투갈	0.23
32		32	남아프리카	0.13	32	호주	0.22
33		33	뉴질랜드	0.12	33	스위스	0.15
34		34	아이슬란드	0.08	34	남아프리카	0.13
35		35	포르투갈	0.00	35	아이슬란드	0.00
36		브라질			브라질		
37		인도			인도		
38		미국			미국		
평균				0.26			0.62

5) 전기 대비 기업 R&D 투자 증감률

순서	2008	전기 대비 기업 R&D 투자 증감률					
		2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	중국	1.00	1	폴란드	1.00
2		2	폴란드	0.99	2	중국	0.59
3		3	슬로바키아	0.93	3	터키	0.59
4		4	터키	0.78	4	헝가리	0.57
5		5	헝가리	0.77	5	슬로바키아	0.55
6		6	한국	0.64	6	체코	0.51
7		7	벨기에	0.57	7	스위스	0.47
8		8	아르헨티나	0.57	8	벨기에	0.39
9		9	그리스	0.56	9	한국	0.38
10		10	네덜란드	0.51	10	오스트리아	0.36
11		11	체코	0.49	11	이스라엘	0.33
12		12	뉴질랜드	0.49	12	그리스	0.32
13		13	아일랜드	0.48	13	네덜란드	0.31
14		14	스위스	0.47	14	노르웨이	0.30
15		15	오스트리아	0.45	15	영국	0.28
16		16	독일	0.42	16	일본	0.27
17		17	프랑스	0.41	17	프랑스	0.26
18		18	멕시코	0.39	18	아르헨티나	0.26
19		19	이탈리아	0.38	19	아일랜드	0.25
20		20	덴마크	0.36	20	미국	0.25
21		21	노르웨이	0.36	21	독일	0.25
22		22	이스라엘	0.35	22	뉴질랜드	0.25
23		23	러시아	0.35	23	이탈리아	0.24
24		24	호주	0.31	24	러시아	0.23
25		25	포르투갈	0.30	25	호주	0.22
26		26	미국	0.28	26	덴마크	0.21
27		27	핀란드	0.26	27	싱가포르	0.21
28		28	일본	0.25	28	스웨덴	0.20
29		29	싱가포르	0.25	29	멕시코	0.14
30		30	영국	0.24	30	캐나다	0.12
31		31	캐나다	0.22	31	스페인	0.11
32		32	스웨덴	0.22	32	핀란드	0.05
33		33	스페인	0.21	33	아이슬란드	0.05
34		34	아이슬란드	0.18	34	포르투갈	0.05
35		35	룩셈부르크	0.01	35	룩셈부르크	0.00
36		36	남아프리카	0.00	35	남아프리카	0.00
37			브라질			브라질	
38			인도			인도	
평균				0.43			0.29

6) 전기 대비 기업 연구원 수 증감률

순서	전기 대비 기업 연구원 수 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	터키	1.00	1	폴란드	1.00
2		2	스위스	0.94	2	스위스	0.94
3		3	헝가리	0.81	3	스웨덴	0.67
4		4	네덜란드	0.79	4	터키	0.58
5		5	슬로바키아	0.65	5	네덜란드	0.57
6		6	폴란드	0.64	6	호주	0.53
7		7	한국	0.59	7	헝가리	0.51
8		8	벨기에	0.55	8	체코	0.49
9		9	포르투갈	0.53	9	아일랜드	0.48
10		10	아일랜드	0.50	10	멕시코	0.47
11		11	프랑스	0.49	11	뉴질랜드	0.44
12		12	오스트리아	0.45	12	슬로바키아	0.43
13		13	이탈리아	0.44	13	한국	0.43
14		14	체코	0.43	14	영국	0.41
15		15	호주	0.42	15	중국	0.40
16		16	덴마크	0.41	16	이탈리아	0.38
17		17	독일	0.40	17	벨기에	0.36
18		18	뉴질랜드	0.39	18	오스트리아	0.36
19		19	싱가포르	0.38	19	이스라엘	0.35
20		20	아르헨티나	0.36	20	그리스	0.35
21		21	노르웨이	0.36	21	노르웨이	0.35
22		22	아이슬란드	0.36	22	프랑스	0.34
23		23	영국	0.35	23	싱가포르	0.33
24		24	스페인	0.34	24	미국	0.32
25		25	캐나다	0.34	25	독일	0.31
26		26	이스라엘	0.33	26	아르헨티나	0.29
27		27	일본	0.33	27	일본	0.28
28		28	핀란드	0.32	28	덴마크	0.28
29		29	미국	0.32	29	스페인	0.26
30		30	스웨덴	0.32	30	러시아	0.25
31		31	러시아	0.26	31	핀란드	0.22
32		32	룩셈부르크	0.23	32	캐나다	0.21
33		33	중국	0.22	33	포르투갈	0.17
34		34	멕시코	0.14	34	남아프리카	0.09
35		35	남아프리카	0.09	35	룩셈부르크	0.08
36		36	그리스	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질		
38		인도			인도		
평균				0.43		0.39	

3. 활동

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	25위	38	25위	38	25위	38
혁신유형	36위	38	36위	38	36위	38
제품혁신	33위	38	33위	38	33위	38
공정혁신	36위	38	36위	38	36위	38
조직혁신	29위	34	29위	34	29위	34
마케팅혁신	31위	34	31위	34	31위	34
혁신과정	20위	38	20위	38	20위	38
내부 R&D 활동	01위	38	01위	38	01위	38
외부 R&D 활동	07위	31	07위	31	07위	31
산연 연구협력 활동	11위	33	11위	33	11위	33
산학 연구협력 활동	25위	35	25위	35	25위	35
논문 공동 연구 활동	33위	37	33위	37	33위	37
특허 공동 연구 활동	36위	37	36위	37	36위	37
혁신성과	03위	23	03위	23	03위	23
신상품 매출 비중(시장 최초)	06위	23	06위	23	06위	23
신상품 매출 비중(자사 최초)	02위	20	02위	20	02위	20
다양성	25위	38	23위	38	23위	38
특허개발 다양성(균등성)	35위	38	36위	38	36위	38
특허개발 다양성(다중성)	11위	38	11위	38	11위	38
역동성	27위	35	17위	38	27위	38
전기대비 기술도입액 증감률			02위	31	15위	32
전기대비 기술수출액 증감률			06위	38	08위	38
기계, 장비 등 취득 활동	29위	35	29위	35	29위	35
외부지식 습득활동	26위	30	26위	30	26위	30
직무훈련	16위	34	16위	34	16위	34
시장출시를 위한 혁신활동	17위	26	18위	26	18위	26
활동 역량	30위	38	22위	38	29위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 활동 개관

순서	활동 개관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	캐나다	0.63	1	스위스	0.61	1	캐나다	0.61
2	2	스위스	0.63	2	캐나다	0.57	2	룩셈부르크	0.58
3	3	핀란드	0.59	3	핀란드	0.55	3	스위스	0.57
4	4	룩셈부르크	0.57	4	벨기에	0.54	4	핀란드	0.56
5	5	오스트리아	0.56	5	중국	0.54	5	벨기에	0.55
6	6	독일	0.56	6	독일	0.54	6	독일	0.55
7	7	벨기에	0.55	7	룩셈부르크	0.53	7	오스트리아	0.53
8	8	중국	0.50	8	오스트리아	0.53	8	중국	0.52
9	9	프랑스	0.48	9	프랑스	0.49	9	프랑스	0.50
10	10	체코	0.48	10	체코	0.47	10	스웨덴	0.48
11	11	스웨덴	0.47	11	슬로바키아	0.45	11	체코	0.48
12	12	아일랜드	0.46	12	그리스	0.45	12	미국	0.45
13	13	아르헨티나	0.46	13	아르헨티나	0.45	13	아르헨티나	0.45
14	14	그리스	0.46	14	스웨덴	0.45	14	아일랜드	0.45
15	15	미국	0.45	15	아일랜드	0.45	15	그리스	0.45
16	16	슬로바키아	0.44	16	미국	0.43	16	슬로바키아	0.44
17	17	아이슬란드	0.44	17	네덜란드	0.41	17	이스라엘	0.43
18	18	이스라엘	0.43	18	이스라엘	0.41	18	브라질	0.42
19	19	네덜란드	0.41	19	브라질	0.40	19	덴마크	0.42
20	20	덴마크	0.41	20	덴마크	0.40	20	네덜란드	0.42
21	21	노르웨이	0.40	21	노르웨이	0.38	21	노르웨이	0.40
22	22	남아프리카	0.39	22	한국	0.38	22	아이슬란드	0.40
23	23	일본	0.38	23	포르투갈	0.38	23	일본	0.39
24	24	폴란드	0.38	24	폴란드	0.38	24	폴란드	0.38
25	25	포르투갈	0.38	25	아이슬란드	0.37	25	포르투갈	0.38
26	26	브라질	0.38	26	남아프리카	0.37	26	이탈리아	0.37
27	27	이탈리아	0.37	27	일본	0.37	27	남아프리카	0.37
28	28	터키	0.35	28	이탈리아	0.36	28	뉴질랜드	0.37
29	29	뉴질랜드	0.35	29	뉴질랜드	0.36	29	한국	0.36
30	30	한국	0.34	30	터키	0.35	30	터키	0.35
31	31	헝가리	0.33	31	헝가리	0.34	31	헝가리	0.35
32	32	인도	0.32	32	인도	0.32	32	인도	0.34
33	33	영국	0.29	33	영국	0.29	33	영국	0.32
34	34	스페인	0.27	34	스페인	0.26	34	스페인	0.27
35	35	호주	0.24	35	싱가포르	0.24	35	싱가포르	0.27
36	36	싱가포르	0.23	36	호주	0.23	36	호주	0.24
37	37	러시아	0.23	37	멕시코	0.20	37	러시아	0.23
38	38	멕시코	0.14	38	러시아	0.20	38	멕시코	0.13
평균			0.42			0.41			0.42

나. 활동의 건강성

순서	활동의 건강성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	0.72	1	스위스	0.70	1	스위스	0.70
2	2	핀란드	0.67	2	핀란드	0.67	2	핀란드	0.67
3	3	캐나다	0.66	3	캐나다	0.66	3	캐나다	0.66
4	4	벨기에	0.58	4	벨기에	0.57	4	벨기에	0.57
5	5	독일	0.57	5	룩셈부르크	0.57	5	룩셈부르크	0.57
6	6	룩셈부르크	0.57	6	독일	0.57	6	독일	0.57
7	7	오스트리아	0.55	7	오스트리아	0.55	7	오스트리아	0.55
8	8	아일랜드	0.52	8	아일랜드	0.52	8	아일랜드	0.52
9	9	아이슬란드	0.49	9	프랑스	0.48	9	프랑스	0.48
10	10	프랑스	0.48	10	스웨덴	0.48	10	스웨덴	0.48
11	11	스웨덴	0.48	11	체코	0.47	11	체코	0.47
12	12	아르헨티나	0.48	12	그리스	0.46	12	그리스	0.46
13	13	체코	0.47	13	네덜란드	0.46	13	네덜란드	0.46
14	14	그리스	0.47	14	아이슬란드	0.45	14	아이슬란드	0.45
15	15	네덜란드	0.46	15	아르헨티나	0.45	15	아르헨티나	0.45
16	16	슬로바키아	0.44	16	덴마크	0.43	16	덴마크	0.43
17	17	덴마크	0.43	17	미국	0.43	17	미국	0.43
18	18	미국	0.43	18	이스라엘	0.42	18	이스라엘	0.42
19	19	이스라엘	0.42	19	슬로바키아	0.41	19	슬로바키아	0.41
20	20	포르투갈	0.41	20	포르투갈	0.41	20	포르투갈	0.41
21	21	뉴질랜드	0.40	21	뉴질랜드	0.40	21	뉴질랜드	0.40
22	22	노르웨이	0.39	22	노르웨이	0.38	22	노르웨이	0.38
23	23	브라질	0.38	23	이탈리아	0.38	23	이탈리아	0.38
24	24	이탈리아	0.37	24	브라질	0.37	24	브라질	0.37
25	25	한국	0.36	25	한국	0.36	25	한국	0.36
26	26	남아프리카	0.36	26	남아프리카	0.36	26	남아프리카	0.36
27	27	스페인	0.35	27	스페인	0.35	27	스페인	0.35
28	28	헝가리	0.35	28	헝가리	0.34	28	헝가리	0.34
29	29	인도	0.34	29	인도	0.34	29	인도	0.34
30	30	중국	0.34	30	싱가포르	0.33	30	싱가포르	0.33
31	31	싱가포르	0.33	31	중국	0.33	31	중국	0.33
32	32	터키	0.32	32	터키	0.31	32	터키	0.31
33	33	일본	0.31	33	일본	0.31	33	일본	0.31
34	34	폴란드	0.27	34	영국	0.26	34	영국	0.26
35	35	영국	0.26	35	폴란드	0.26	35	폴란드	0.26
36	36	호주	0.23	36	호주	0.23	36	호주	0.23
37	37	멕시코	0.20	37	멕시코	0.19	37	멕시코	0.19
38	38	러시아	0.19	38	러시아	0.18	38	러시아	0.18
평균			0.43			0.42			0.42

1) 혁신유형

순서	혁신유형								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	0.85	1	스위스	0.85	1	스위스	0.85
2	2	독일	0.84	2	독일	0.84	2	독일	0.84
3	3	캐나다	0.84	3	캐나다	0.84	3	캐나다	0.84
4	4	룩셈부르크	0.72	4	룩셈부르크	0.72	4	룩셈부르크	0.72
5	5	아일랜드	0.69	5	아일랜드	0.69	5	아일랜드	0.69
6	6	브라질	0.68	6	브라질	0.68	6	브라질	0.68
7	7	벨기에	0.68	7	벨기에	0.68	7	벨기에	0.68
8	8	오스트리아	0.64	8	오스트리아	0.64	8	오스트리아	0.64
9	9	아이슬란드	0.63	9	아이슬란드	0.63	9	아이슬란드	0.63
10	10	핀란드	0.61	10	핀란드	0.61	10	핀란드	0.61
11	11	네덜란드	0.59	11	네덜란드	0.59	11	네덜란드	0.59
12	12	포르투갈	0.59	12	포르투갈	0.59	12	포르투갈	0.59
13	13	이탈리아	0.58	13	이탈리아	0.58	13	이탈리아	0.58
14	14	덴마크	0.57	14	덴마크	0.57	14	덴마크	0.57
15	15	스웨덴	0.56	15	스웨덴	0.56	15	스웨덴	0.56
16	16	터키	0.54	16	터키	0.54	16	터키	0.54
17	17	이스라엘	0.53	17	이스라엘	0.53	17	이스라엘	0.53
18	18	그리스	0.52	18	그리스	0.52	18	그리스	0.52
19	19	프랑스	0.52	19	프랑스	0.52	19	프랑스	0.52
20	20	체코	0.51	20	체코	0.51	20	체코	0.51
21	21	뉴질랜드	0.47	21	뉴질랜드	0.47	21	뉴질랜드	0.47
22	22	중국	0.43	22	중국	0.43	22	중국	0.43
23	23	영국	0.43	23	영국	0.43	23	영국	0.43
24	24	인도	0.40	24	인도	0.40	24	인도	0.40
25	25	일본	0.38	25	일본	0.38	25	일본	0.38
26	26	싱가포르	0.38	26	싱가포르	0.38	26	싱가포르	0.38
27	27	노르웨이	0.37	27	노르웨이	0.37	27	노르웨이	0.37
28	28	슬로바키아	0.37	28	슬로바키아	0.37	28	슬로바키아	0.37
29	29	아르헨티나	0.36	29	아르헨티나	0.36	29	아르헨티나	0.36
30	30	호주	0.35	30	호주	0.35	30	호주	0.35
31	31	스페인	0.34	31	스페인	0.34	31	스페인	0.34
32	32	미국	0.33	32	미국	0.33	32	미국	0.33
33	33	남아프리카	0.25	33	남아프리카	0.25	33	남아프리카	0.25
34	34	폴란드	0.18	34	폴란드	0.18	34	폴란드	0.18
35	35	헝가리	0.17	35	헝가리	0.17	35	헝가리	0.17
36	36	한국	0.14	36	한국	0.14	36	한국	0.14
37	37	멕시코	0.02	37	멕시코	0.02	37	멕시코	0.02
38	38	러시아	0.01	38	러시아	0.01	38	러시아	0.01
평균			0.47			0.47			0.47

가) 제품혁신

순서	제품혁신								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00
2	2	독일	0.97	2	독일	0.97	2	독일	0.97
3	3	캐나다	0.89	3	캐나다	0.89	3	캐나다	0.89
4	4	룩셈부르크	0.78	4	룩셈부르크	0.78	4	룩셈부르크	0.78
5	5	아이슬란드	0.76	5	아이슬란드	0.76	5	아이슬란드	0.76
6	6	네덜란드	0.74	6	네덜란드	0.74	6	네덜란드	0.74
7	7	벨기에	0.74	7	벨기에	0.74	7	벨기에	0.74
8	8	오스트리아	0.70	8	오스트리아	0.70	8	오스트리아	0.70
9	9	핀란드	0.69	9	핀란드	0.69	9	핀란드	0.69
10	10	아일랜드	0.67	10	아일랜드	0.67	10	아일랜드	0.67
11	11	스웨덴	0.65	11	스웨덴	0.65	11	스웨덴	0.65
12	12	이탈리아	0.58	12	이탈리아	0.58	12	이탈리아	0.58
13	13	아르헨티나	0.55	13	아르헨티나	0.55	13	아르헨티나	0.55
14	14	뉴질랜드	0.55	14	뉴질랜드	0.55	14	뉴질랜드	0.55
15	15	영국	0.54	15	영국	0.54	15	영국	0.54
16	16	덴마크	0.53	16	덴마크	0.53	16	덴마크	0.53
17	17	체코	0.48	17	체코	0.48	17	체코	0.48
18	18	프랑스	0.48	18	프랑스	0.48	18	프랑스	0.48
19	19	포르투갈	0.47	19	포르투갈	0.47	19	포르투갈	0.47
20	20	노르웨이	0.43	20	노르웨이	0.43	20	노르웨이	0.43
21	20	터키	0.43	20	터키	0.43	20	터키	0.43
22	22	중국	0.40	22	중국	0.40	22	중국	0.40
23	23	이스라엘	0.38	23	이스라엘	0.38	23	이스라엘	0.38
24	24	싱가포르	0.37	24	싱가포르	0.37	24	싱가포르	0.37
25	25	슬로바키아	0.36	25	슬로바키아	0.36	25	슬로바키아	0.36
26	26	미국	0.32	26	미국	0.32	26	미국	0.32
27	27	그리스	0.30	27	그리스	0.30	27	그리스	0.30
28	28	호주	0.28	28	호주	0.28	28	호주	0.28
29	29	일본	0.27	29	일본	0.27	29	일본	0.27
30	30	스페인	0.23	30	스페인	0.23	30	스페인	0.23
31	31	브라질	0.22	31	브라질	0.22	31	브라질	0.22
32	32	남아프리카	0.21	32	남아프리카	0.21	32	남아프리카	0.21
33	33	한국	0.13	33	한국	0.13	33	한국	0.13
34	34	헝가리	0.12	34	헝가리	0.12	34	헝가리	0.12
35	35	폴란드	0.11	35	폴란드	0.11	35	폴란드	0.11
36	36	인도	0.10	36	인도	0.10	36	인도	0.10
37	37	멕시코	0.04	37	멕시코	0.04	37	멕시코	0.04
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00
평균			0.46			0.46			0.46

나) 공정혁신

순서	공정혁신								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	캐나다	1.00	1	캐나다	1.00	1	캐나다	1.00
2	2	아일랜드	0.85	2	아일랜드	0.85	2	아일랜드	0.85
3	3	벨기에	0.81	3	벨기에	0.81	3	벨기에	0.81
4	4	포르투갈	0.76	4	포르투갈	0.76	4	포르투갈	0.76
5	5	아이슬란드	0.72	5	아이슬란드	0.72	5	아이슬란드	0.72
6	6	스위스	0.71	6	스위스	0.71	6	스위스	0.71
7	7	네덜란드	0.70	7	네덜란드	0.70	7	네덜란드	0.70
8	8	오스트리아	0.69	8	오스트리아	0.69	8	오스트리아	0.69
9	9	룩셈부르크	0.69	9	룩셈부르크	0.69	9	룩셈부르크	0.69
10	10	핀란드	0.68	10	핀란드	0.68	10	핀란드	0.68
11	11	이탈리아	0.64	11	이탈리아	0.64	11	이탈리아	0.64
12	12	브라질	0.62	12	브라질	0.62	12	브라질	0.62
13	12	독일	0.62	12	독일	0.62	12	독일	0.62
14	14	덴마크	0.60	14	덴마크	0.60	14	덴마크	0.60
15	15	스웨덴	0.57	15	스웨덴	0.57	15	스웨덴	0.57
16	16	아르헨티나	0.56	16	아르헨티나	0.56	16	아르헨티나	0.56
17	16	터키	0.56	16	터키	0.56	16	터키	0.56
18	18	프랑스	0.51	18	프랑스	0.51	18	프랑스	0.51
19	18	그리스	0.51	18	그리스	0.51	18	그리스	0.51
20	20	스페인	0.47	20	스페인	0.47	20	스페인	0.47
21	21	중국	0.46	21	중국	0.46	21	중국	0.46
22	22	체코	0.45	22	체코	0.45	22	체코	0.45
23	23	호주	0.43	23	호주	0.43	23	호주	0.43
24	24	이스라엘	0.43	24	이스라엘	0.43	24	이스라엘	0.43
25	25	뉴질랜드	0.41	25	뉴질랜드	0.41	25	뉴질랜드	0.41
26	26	슬로바키아	0.40	26	슬로바키아	0.40	26	슬로바키아	0.40
27	27	싱가포르	0.38	27	싱가포르	0.38	27	싱가포르	0.38
28	28	미국	0.35	28	미국	0.35	28	미국	0.35
29	29	일본	0.34	29	일본	0.34	29	일본	0.34
30	30	노르웨이	0.31	30	노르웨이	0.31	30	노르웨이	0.31
31	31	영국	0.29	31	영국	0.29	31	영국	0.29
32	32	남아프리카	0.17	32	남아프리카	0.17	32	남아프리카	0.17
33	33	폴란드	0.16	33	폴란드	0.16	33	폴란드	0.16
34	34	인도	0.15	34	인도	0.15	34	인도	0.15
35	35	헝가리	0.09	35	헝가리	0.09	35	헝가리	0.09
36	36	한국	0.05	36	한국	0.05	36	한국	0.05
37	37	멕시코	0.02	37	멕시코	0.02	37	멕시코	0.02
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00
평균			0.48			0.48			0.48

다) 조직혁신

순서	조직혁신								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	브라질	1.00	1	브라질	1.00	1	브라질	1.00
2	2	캐나다	0.80	2	캐나다	0.80	2	캐나다	0.80
3	3	독일	0.79	3	독일	0.79	3	독일	0.79
4	4	룩셈부르크	0.76	4	룩셈부르크	0.76	4	룩셈부르크	0.76
5	5	아일랜드	0.64	5	아일랜드	0.64	5	아일랜드	0.64
6	6	인도	0.64	6	인도	0.64	6	인도	0.64
7	7	프랑스	0.60	7	프랑스	0.60	7	프랑스	0.60
8	8	덴마크	0.60	8	덴마크	0.60	8	덴마크	0.60
9	9	이스라엘	0.59	9	이스라엘	0.59	9	이스라엘	0.59
10	10	오스트리아	0.58	10	오스트리아	0.58	10	오스트리아	0.58
11	11	영국	0.54	11	영국	0.54	11	영국	0.54
12	12	핀란드	0.52	12	핀란드	0.52	12	핀란드	0.52
13	13	아이슬란드	0.51	13	아이슬란드	0.51	13	아이슬란드	0.51
14	14	이탈리아	0.51	14	이탈리아	0.51	14	이탈리아	0.51
15	15	벨기에	0.50	15	벨기에	0.50	15	벨기에	0.50
16	16	체코	0.50	16	체코	0.50	16	체코	0.50
17	17	네덜란드	0.49	17	네덜란드	0.49	17	네덜란드	0.49
18	18	포르투갈	0.49	18	포르투갈	0.49	18	포르투갈	0.49
19	19	그리스	0.48	19	그리스	0.48	19	그리스	0.48
20	20	일본	0.47	20	일본	0.47	20	일본	0.47
21	21	스웨덴	0.45	21	스웨덴	0.45	21	스웨덴	0.45
22	22	뉴질랜드	0.41	22	뉴질랜드	0.41	22	뉴질랜드	0.41
23	23	터키	0.38	23	터키	0.38	23	터키	0.38
24	24	스페인	0.37	24	스페인	0.37	24	스페인	0.37
25	25	슬로바키아	0.34	25	슬로바키아	0.34	25	슬로바키아	0.34
26	26	호주	0.33	26	호주	0.33	26	호주	0.33
27	27	노르웨이	0.32	27	노르웨이	0.32	27	노르웨이	0.32
28	28	남아프리카	0.25	28	남아프리카	0.25	28	남아프리카	0.25
29	29	한국	0.21	29	한국	0.21	29	한국	0.21
30	30	아르헨티나	0.18	30	아르헨티나	0.18	30	아르헨티나	0.18
31	31	헝가리	0.18	31	헝가리	0.18	31	헝가리	0.18
32	31	폴란드	0.18	31	폴란드	0.18	31	폴란드	0.18
33	33	러시아	0.01	33	러시아	0.01	33	러시아	0.01
34	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00
35		중국			중국			중국	
36		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
37		스위스			스위스			스위스	
38		미국			미국			미국	
평균			0.46			0.46			0.46

라) 마케팅혁신

순서	마케팅혁신								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	독일	1.00	1	독일	1.00
2	2	브라질	0.89	2	브라질	0.89	2	브라질	0.89
3	3	터키	0.79	3	터키	0.79	3	터키	0.79
4	4	그리스	0.79	4	그리스	0.79	4	그리스	0.79
5	5	이스라엘	0.74	5	이스라엘	0.74	5	이스라엘	0.74
6	6	인도	0.73	6	인도	0.73	6	인도	0.73
7	7	캐나다	0.67	7	캐나다	0.67	7	캐나다	0.67
8	8	벨기에	0.66	8	벨기에	0.66	8	벨기에	0.66
9	9	룩셈부르크	0.65	9	룩셈부르크	0.65	9	룩셈부르크	0.65
10	10	포르투갈	0.62	10	포르투갈	0.62	10	포르투갈	0.62
11	11	체코	0.61	11	체코	0.61	11	체코	0.61
12	12	아일랜드	0.60	12	아일랜드	0.60	12	아일랜드	0.60
13	13	이탈리아	0.58	13	이탈리아	0.58	13	이탈리아	0.58
14	13	스웨덴	0.58	13	스웨덴	0.58	13	스웨덴	0.58
15	15	오스트리아	0.57	15	오스트리아	0.57	15	오스트리아	0.57
16	16	핀란드	0.56	16	핀란드	0.56	16	핀란드	0.56
17	17	덴마크	0.55	17	덴마크	0.55	17	덴마크	0.55
18	18	아이슬란드	0.52	18	아이슬란드	0.52	18	아이슬란드	0.52
19	19	뉴질랜드	0.51	19	뉴질랜드	0.51	19	뉴질랜드	0.51
20	20	프랑스	0.47	20	프랑스	0.47	20	프랑스	0.47
21	21	일본	0.46	21	일본	0.46	21	일본	0.46
22	22	네덜란드	0.43	22	네덜란드	0.43	22	네덜란드	0.43
23	23	노르웨이	0.42	23	노르웨이	0.42	23	노르웨이	0.42
24	24	남아프리카	0.37	24	남아프리카	0.37	24	남아프리카	0.37
25	25	슬로바키아	0.36	25	슬로바키아	0.36	25	슬로바키아	0.36
26	26	호주	0.36	26	호주	0.36	26	호주	0.36
27	27	영국	0.34	27	영국	0.34	27	영국	0.34
28	28	헝가리	0.31	28	헝가리	0.31	28	헝가리	0.31
29	29	스페인	0.31	29	스페인	0.31	29	스페인	0.31
30	30	폴란드	0.26	30	폴란드	0.26	30	폴란드	0.26
31	31	한국	0.16	31	한국	0.16	31	한국	0.16
32	32	아르헨티나	0.15	32	아르헨티나	0.15	32	아르헨티나	0.15
33	33	러시아	0.03	33	러시아	0.03	33	러시아	0.03
34	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00
35		중국			중국			중국	
36		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
37		스위스			스위스			스위스	
38		미국			미국			미국	
평균			0.50			0.50			0.50

2) 혁신과정

순서	혁신과정								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	0.77	1	핀란드	0.78	1	핀란드	0.78
2	2	캐나다	0.70	2	캐나다	0.69	2	캐나다	0.69
3	3	스위스	0.63	3	스위스	0.61	3	스위스	0.61
4	4	벨기에	0.60	4	벨기에	0.59	4	벨기에	0.59
5	5	아르헨티나	0.55	5	룩셈부르크	0.55	5	룩셈부르크	0.55
6	6	오스트리아	0.55	6	오스트리아	0.55	6	오스트리아	0.55
7	7	룩셈부르크	0.55	7	노르웨이	0.51	7	노르웨이	0.51
8	8	노르웨이	0.53	8	아르헨티나	0.51	8	아르헨티나	0.51
9	9	아이슬란드	0.51	9	헝가리	0.48	9	헝가리	0.48
10	10	슬로바키아	0.49	10	프랑스	0.47	10	프랑스	0.47
11	11	헝가리	0.49	11	남아프리카	0.45	11	남아프리카	0.45
12	12	프랑스	0.48	12	아일랜드	0.44	12	아일랜드	0.44
13	13	아일랜드	0.45	13	슬로바키아	0.43	13	슬로바키아	0.43
14	14	남아프리카	0.44	14	아이슬란드	0.43	14	아이슬란드	0.43
15	15	체코	0.43	15	그리스	0.43	15	그리스	0.43
16	16	그리스	0.43	16	스웨덴	0.42	16	스웨덴	0.42
17	17	네덜란드	0.42	17	네덜란드	0.42	17	네덜란드	0.42
18	18	스웨덴	0.42	18	체코	0.42	18	체코	0.42
19	19	덴마크	0.41	19	덴마크	0.41	19	덴마크	0.41
20	20	한국	0.40	20	한국	0.40	20	한국	0.40
21	21	독일	0.38	21	독일	0.37	21	독일	0.37
22	22	뉴질랜드	0.35	22	뉴질랜드	0.35	22	뉴질랜드	0.35
23	23	이스라엘	0.34	23	이스라엘	0.35	23	이스라엘	0.35
24	24	포르투갈	0.33	24	스페인	0.32	24	스페인	0.32
25	25	폴란드	0.33	25	포르투갈	0.32	25	포르투갈	0.32
26	26	스페인	0.32	26	폴란드	0.31	26	폴란드	0.31
27	27	멕시코	0.32	27	멕시코	0.31	27	멕시코	0.31
28	28	러시아	0.31	28	일본	0.30	28	일본	0.30
29	29	일본	0.30	29	싱가포르	0.29	29	싱가포르	0.29
30	30	싱가포르	0.29	30	러시아	0.29	30	러시아	0.29
31	31	중국	0.28	31	중국	0.27	31	중국	0.27
32	32	인도	0.28	32	인도	0.27	32	인도	0.27
33	33	이탈리아	0.25	33	이탈리아	0.26	33	이탈리아	0.26
34	34	영국	0.23	34	영국	0.23	34	영국	0.23
35	35	미국	0.21	35	미국	0.21	35	미국	0.21
36	36	호주	0.14	36	호주	0.15	36	호주	0.15
37	37	터키	0.14	37	터키	0.13	37	터키	0.13
38	38	브라질	0.13	38	브라질	0.12	38	브라질	0.12
평균			0.41			0.40			0.40

가) 내부 R&D 활동

순서	내부 R&D 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	한국	1.00	1	한국	1.00	1	한국	1.00
2	2	핀란드	0.97	2	핀란드	0.97	2	핀란드	0.97
3	3	캐나다	0.93	3	캐나다	0.93	3	캐나다	0.93
4	4	노르웨이	0.88	4	노르웨이	0.88	4	노르웨이	0.88
5	5	프랑스	0.80	5	프랑스	0.80	5	프랑스	0.80
6	6	아르헨티나	0.79	6	아르헨티나	0.79	6	아르헨티나	0.79
7	7	벨기에	0.78	7	벨기에	0.78	7	벨기에	0.78
8	8	네덜란드	0.74	8	네덜란드	0.74	8	네덜란드	0.74
9	9	스웨덴	0.73	9	스웨덴	0.73	9	스웨덴	0.73
10	10	오스트리아	0.67	10	오스트리아	0.67	10	오스트리아	0.67
11	11	중국	0.67	11	중국	0.67	11	중국	0.67
12	12	체코	0.63	12	체코	0.63	12	체코	0.63
13	13	아일랜드	0.59	13	아일랜드	0.59	13	아일랜드	0.59
14	14	독일	0.57	14	독일	0.57	14	독일	0.57
15	15	일본	0.56	15	일본	0.56	15	일본	0.56
16	16	남아프리카	0.53	16	남아프리카	0.53	16	남아프리카	0.53
17	17	슬로바키아	0.51	17	슬로바키아	0.51	17	슬로바키아	0.51
18	18	헝가리	0.49	18	헝가리	0.49	18	헝가리	0.49
19	19	이탈리아	0.48	19	이탈리아	0.48	19	이탈리아	0.48
20	20	덴마크	0.46	20	덴마크	0.46	20	덴마크	0.46
21	21	룩셈부르크	0.43	21	룩셈부르크	0.43	21	룩셈부르크	0.43
22	22	이스라엘	0.42	22	이스라엘	0.42	22	이스라엘	0.42
23	23	아이슬란드	0.42	23	아이슬란드	0.42	23	아이슬란드	0.42
24	24	멕시코	0.37	24	멕시코	0.37	24	멕시코	0.37
25	25	포르투갈	0.34	25	포르투갈	0.34	25	포르투갈	0.34
26	26	스페인	0.29	26	스페인	0.29	26	스페인	0.29
27	27	폴란드	0.27	27	폴란드	0.27	27	폴란드	0.27
28	28	인도	0.26	28	인도	0.26	28	인도	0.26
29	29	스위스	0.25	29	스위스	0.25	29	스위스	0.25
30	30	뉴질랜드	0.25	30	뉴질랜드	0.25	30	뉴질랜드	0.25
31	31	그리스	0.24	31	그리스	0.24	31	그리스	0.24
32	32	터키	0.23	32	터키	0.23	32	터키	0.23
33	33	미국	0.22	33	미국	0.22	33	미국	0.22
34	34	영국	0.15	34	영국	0.15	34	영국	0.15
35	35	싱가포르	0.08	35	싱가포르	0.08	35	싱가포르	0.08
36	36	러시아	0.02	36	러시아	0.02	36	러시아	0.02
37	37	호주	0.01	37	호주	0.01	37	호주	0.01
38	38	브라질	0.00	38	브라질	0.00	38	브라질	0.00
평균			0.48			0.48			0.48

나) 외부 R&D 활동

순서	외부 R&D 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	뉴질랜드	0.66	2	뉴질랜드	0.66	2	뉴질랜드	0.66
3	3	벨기에	0.54	3	벨기에	0.54	3	벨기에	0.54
4	4	오스트리아	0.54	4	오스트리아	0.54	4	오스트리아	0.54
5	5	프랑스	0.54	5	프랑스	0.54	5	프랑스	0.54
6	6	스페인	0.52	6	스페인	0.52	6	스페인	0.52
7	7	한국	0.49	7	한국	0.49	7	한국	0.49
8	8	체코	0.46	8	체코	0.46	8	체코	0.46
9	9	캐나다	0.44	9	캐나다	0.44	9	캐나다	0.44
10	10	러시아	0.40	10	러시아	0.40	10	러시아	0.40
11	11	멕시코	0.40	11	멕시코	0.40	11	멕시코	0.40
12	12	인도	0.39	12	인도	0.39	12	인도	0.39
13	13	그리스	0.37	13	그리스	0.37	13	그리스	0.37
14	14	이탈리아	0.34	14	이탈리아	0.34	14	이탈리아	0.34
15	15	중국	0.32	15	중국	0.32	15	중국	0.32
16	16	아일랜드	0.32	16	아일랜드	0.32	16	아일랜드	0.32
17	17	독일	0.30	17	독일	0.30	17	독일	0.30
18	18	노르웨이	0.29	18	노르웨이	0.29	18	노르웨이	0.29
19	19	슬로바키아	0.29	19	슬로바키아	0.29	19	슬로바키아	0.29
20	20	포르투갈	0.28	20	포르투갈	0.28	20	포르투갈	0.28
21	21	덴마크	0.28	21	덴마크	0.28	21	덴마크	0.28
22	22	아르헨티나	0.27	22	아르헨티나	0.27	22	아르헨티나	0.27
23	23	폴란드	0.25	23	폴란드	0.25	23	폴란드	0.25
24	24	이스라엘	0.24	24	이스라엘	0.24	24	이스라엘	0.24
25	25	일본	0.18	25	일본	0.18	25	일본	0.18
26	26	룩셈부르크	0.18	26	룩셈부르크	0.18	26	룩셈부르크	0.18
27	27	스웨덴	0.13	27	스웨덴	0.13	27	스웨덴	0.13
28	28	아이슬란드	0.12	28	아이슬란드	0.12	28	아이슬란드	0.12
29	29	스위스	0.08	29	스위스	0.08	29	스위스	0.08
30	30	브라질	0.04	30	브라질	0.04	30	브라질	0.04
31	31	호주	0.00	31	호주	0.00	31	호주	0.00
32	.	헝가리	.	.	헝가리	.	.	헝가리	.
33		네덜란드	.	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.
34		싱가포르	.	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.
35		남아프리카	.	.	남아프리카	.	.	남아프리카	.
36		터키	.	.	터키	.	.	터키	.
37		영국	.	.	영국	.	.	영국	.
38		미국	.	.	미국	.	.	미국	.
평균	.	.	0.34	.	.	0.34	.	.	0.34

다) 산연 연구협력 활동

순서	산연 연구협력 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	스위스	0.91	2	스위스	0.91	2	스위스	0.91
3	3	캐나다	0.86	3	캐나다	0.86	3	캐나다	0.86
4	4	노르웨이	0.70	4	노르웨이	0.70	4	노르웨이	0.70
5	5	남아프리카	0.62	5	남아프리카	0.62	5	남아프리카	0.62
6	6	그리스	0.61	6	그리스	0.61	6	그리스	0.61
7	7	아르헨티나	0.61	7	아르헨티나	0.61	7	아르헨티나	0.61
8	8	아이슬란드	0.59	8	아이슬란드	0.59	8	아이슬란드	0.59
9	9	러시아	0.59	9	러시아	0.59	9	러시아	0.59
10	10	일본	0.54	10	일본	0.54	10	일본	0.54
11	11	한국	0.47	11	한국	0.47	11	한국	0.47
12	12	오스트리아	0.42	12	오스트리아	0.42	12	오스트리아	0.42
13	13	슬로바키아	0.38	13	슬로바키아	0.38	13	슬로바키아	0.38
14	14	벨기에	0.38	14	벨기에	0.38	14	벨기에	0.38
15	15	프랑스	0.38	15	프랑스	0.38	15	프랑스	0.38
16	16	덴마크	0.37	16	덴마크	0.37	16	덴마크	0.37
17	17	이스라엘	0.35	17	이스라엘	0.35	17	이스라엘	0.35
18	18	아일랜드	0.35	18	아일랜드	0.35	18	아일랜드	0.35
19	19	헝가리	0.34	19	헝가리	0.34	19	헝가리	0.34
20	20	스페인	0.33	20	스페인	0.33	20	스페인	0.33
21	21	폴란드	0.30	21	폴란드	0.30	21	폴란드	0.30
22	22	스웨덴	0.29	22	스웨덴	0.29	22	스웨덴	0.29
23	23	독일	0.26	23	독일	0.26	23	독일	0.26
24	24	네덜란드	0.25	24	네덜란드	0.25	24	네덜란드	0.25
25	25	룩셈부르크	0.24	25	룩셈부르크	0.24	25	룩셈부르크	0.24
26	26	터키	0.20	26	터키	0.20	26	터키	0.20
27	27	체코	0.20	27	체코	0.20	27	체코	0.20
28	28	멕시코	0.17	28	멕시코	0.17	28	멕시코	0.17
29	29	뉴질랜드	0.17	29	뉴질랜드	0.17	29	뉴질랜드	0.17
30	30	호주	0.15	30	호주	0.15	30	호주	0.15
31	31	포르투갈	0.12	31	포르투갈	0.12	31	포르투갈	0.12
32	32	영국	0.02	32	영국	0.02	32	영국	0.02
33	33	이탈리아	0.00	33	이탈리아	0.00	33	이탈리아	0.00
34	.	브라질	.	.	브라질	.	.	브라질	.
35		중국			중국			중국	
36		인도			인도			인도	
37		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
38		미국			미국			미국	
평균	.	.	0.40	.	.	0.40	.	.	0.40

라) 산학 연구협력 활동

순서	산학 연구협력 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00
2	2	캐나다	0.95	2	캐나다	0.95	2	캐나다	0.95
3	3	핀란드	0.81	3	핀란드	0.81	3	핀란드	0.81
4	4	오스트리아	0.58	4	오스트리아	0.58	4	오스트리아	0.58
5	5	헝가리	0.54	5	헝가리	0.54	5	헝가리	0.54
6	6	싱가포르	0.50	6	싱가포르	0.50	6	싱가포르	0.50
7	7	벨기에	0.45	7	벨기에	0.45	7	벨기에	0.45
8	8	룩셈부르크	0.44	8	룩셈부르크	0.44	8	룩셈부르크	0.44
9	9	그리스	0.44	9	그리스	0.44	9	그리스	0.44
10	10	스웨덴	0.42	10	스웨덴	0.42	10	스웨덴	0.42
11	11	독일	0.39	11	독일	0.39	11	독일	0.39
12	12	체코	0.38	12	체코	0.38	12	체코	0.38
13	13	남아프리카	0.37	13	남아프리카	0.37	13	남아프리카	0.37
14	14	일본	0.36	14	일본	0.36	14	일본	0.36
15	15	슬로바키아	0.36	15	슬로바키아	0.36	15	슬로바키아	0.36
16	16	덴마크	0.33	16	덴마크	0.33	16	덴마크	0.33
17	17	아르헨티나	0.33	17	아르헨티나	0.33	17	아르헨티나	0.33
18	18	이스라엘	0.32	18	이스라엘	0.32	18	이스라엘	0.32
19	19	노르웨이	0.32	19	노르웨이	0.32	19	노르웨이	0.32
20	20	프랑스	0.29	20	프랑스	0.29	20	프랑스	0.29
21	21	아일랜드	0.29	21	아일랜드	0.29	21	아일랜드	0.29
22	22	폴란드	0.28	22	폴란드	0.28	22	폴란드	0.28
23	23	네덜란드	0.24	23	네덜란드	0.24	23	네덜란드	0.24
24	24	아이슬란드	0.22	24	아이슬란드	0.22	24	아이슬란드	0.22
25	25	한국	0.21	25	한국	0.21	25	한국	0.21
26	26	러시아	0.19	26	러시아	0.19	26	러시아	0.19
27	27	포르투갈	0.15	27	포르투갈	0.15	27	포르투갈	0.15
28	28	스페인	0.15	28	스페인	0.15	28	스페인	0.15
29	29	뉴질랜드	0.14	29	뉴질랜드	0.14	29	뉴질랜드	0.14
30	30	멕시코	0.14	30	멕시코	0.14	30	멕시코	0.14
31	31	터키	0.13	31	터키	0.13	31	터키	0.13
32	32	브라질	0.12	32	브라질	0.12	32	브라질	0.12
33	33	이탈리아	0.10	33	이탈리아	0.10	33	이탈리아	0.10
34	34	영국	0.08	34	영국	0.08	34	영국	0.08
35	35	호주	0.00	35	호주	0.00	35	호주	0.00
36		중국			중국			중국	
37		인도			인도			인도	
38		미국			미국			미국	
평균			0.34			0.34			0.34

마) 논문 공동 연구 활동

순서	논문 공동 연구 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	아이슬란드	0.94	2	아이슬란드	0.92	2	아이슬란드	0.92
3	3	스위스	0.76	3	스위스	0.80	3	스위스	0.80
4	4	벨기에	0.68	4	벨기에	0.72	4	벨기에	0.72
5	5	덴마크	0.67	5	오스트리아	0.70	5	오스트리아	0.70
6	6	오스트리아	0.66	6	스웨덴	0.68	6	스웨덴	0.68
7	7	스웨덴	0.64	7	덴마크	0.67	7	덴마크	0.67
8	8	노르웨이	0.61	8	네덜란드	0.63	8	네덜란드	0.63
9	9	네덜란드	0.58	9	노르웨이	0.62	9	노르웨이	0.62
10	10	아일랜드	0.57	10	핀란드	0.60	10	핀란드	0.60
11	11	뉴질랜드	0.56	11	아일랜드	0.59	11	아일랜드	0.59
12	12	포르투갈	0.55	12	뉴질랜드	0.59	12	뉴질랜드	0.59
13	13	슬로바키아	0.55	13	포르투갈	0.55	13	포르투갈	0.55
14	14	핀란드	0.54	14	프랑스	0.54	14	프랑스	0.54
15	15	헝가리	0.51	15	헝가리	0.54	15	헝가리	0.54
16	16	남아프리카	0.51	16	이스라엘	0.51	16	이스라엘	0.51
17	17	프랑스	0.51	17	남아프리카	0.51	17	남아프리카	0.51
18	18	독일	0.50	18	캐나다	0.51	18	캐나다	0.51
19	19	아르헨티나	0.50	18	영국	0.51	18	영국	0.51
20	20	캐나다	0.49	20	독일	0.50	20	독일	0.50
21	21	영국	0.47	21	호주	0.49	21	호주	0.49
22	22	이스라엘	0.46	21	슬로바키아	0.49	21	슬로바키아	0.49
23	23	멕시코	0.46	23	아르헨티나	0.45	23	아르헨티나	0.45
24	24	호주	0.45	24	이탈리아	0.44	24	이탈리아	0.44
25	25	체코	0.41	25	그리스	0.43	25	그리스	0.43
26	26	이탈리아	0.40	26	스페인	0.42	26	스페인	0.42
27	27	스페인	0.39	27	멕시코	0.42	27	멕시코	0.42
28	28	그리스	0.38	28	체코	0.38	28	체코	0.38
29	29	폴란드	0.30	29	미국	0.24	29	미국	0.24
30	30	러시아	0.29	30	러시아	0.23	30	러시아	0.23
31	31	미국	0.24	31	폴란드	0.23	31	폴란드	0.23
32	32	브라질	0.23	32	한국	0.19	32	한국	0.19
33	33	한국	0.19	33	브라질	0.16	33	브라질	0.16
34	34	일본	0.16	34	일본	0.15	34	일본	0.15
35	35	인도	0.07	35	터키	0.04	35	터키	0.04
36	36	터키	0.04	36	인도	0.03	36	인도	0.03
37	37	중국	0.00	37	중국	0.00	37	중국	0.00
38		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
평균			0.47			0.47			0.47

바) 특허 공동 연구 활동

순서	특허 공동 연구 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	슬로바키아	0.83	2	벨기에	0.64	2	벨기에	0.64
3	3	아르헨티나	0.83	3	아르헨티나	0.61	3	아르헨티나	0.61
4	4	스위스	0.75	4	스위스	0.59	4	스위스	0.59
5	5	벨기에	0.75	5	슬로바키아	0.57	5	슬로바키아	0.57
6	6	아이슬란드	0.74	6	폴란드	0.54	6	폴란드	0.54
7	7	폴란드	0.59	7	아일랜드	0.54	7	아일랜드	0.54
8	8	아일랜드	0.58	8	그리스	0.47	8	그리스	0.47
9	9	포르투갈	0.55	9	포르투갈	0.47	9	포르투갈	0.47
10	10	그리스	0.55	10	헝가리	0.47	10	헝가리	0.47
11	11	헝가리	0.54	11	캐나다	0.46	11	캐나다	0.46
12	12	체코	0.53	12	체코	0.45	12	체코	0.45
13	13	캐나다	0.52	13	영국	0.40	13	영국	0.40
14	14	오스트리아	0.44	14	인도	0.40	14	인도	0.40
15	15	영국	0.42	15	오스트리아	0.37	15	오스트리아	0.37
16	16	인도	0.41	16	덴마크	0.35	16	덴마크	0.35
17	17	덴마크	0.36	17	멕시코	0.34	17	멕시코	0.34
18	18	멕시코	0.36	18	아이슬란드	0.33	18	아이슬란드	0.33
19	19	노르웨이	0.35	19	러시아	0.29	19	러시아	0.29
20	20	러시아	0.35	20	스웨덴	0.29	20	스웨덴	0.29
21	21	프랑스	0.34	21	뉴질랜드	0.29	21	뉴질랜드	0.29
22	22	뉴질랜드	0.34	22	핀란드	0.28	22	핀란드	0.28
23	23	네덜란드	0.31	23	프랑스	0.28	23	프랑스	0.28
24	24	스웨덴	0.31	24	네덜란드	0.26	24	네덜란드	0.26
25	25	핀란드	0.31	25	브라질	0.26	25	브라질	0.26
26	26	브라질	0.28	26	노르웨이	0.25	26	노르웨이	0.25
27	27	스페인	0.27	27	호주	0.24	27	호주	0.24
28	28	독일	0.27	28	이스라엘	0.23	28	이스라엘	0.23
29	29	호주	0.25	29	남아프리카	0.22	29	남아프리카	0.22
30	30	이스라엘	0.22	30	스페인	0.22	30	스페인	0.22
31	31	이탈리아	0.21	31	독일	0.22	31	독일	0.22
32	32	남아프리카	0.20	32	이탈리아	0.21	32	이탈리아	0.21
33	33	미국	0.17	33	미국	0.16	33	미국	0.16
34	34	중국	0.16	34	중국	0.10	34	중국	0.10
35	35	터키	0.09	35	터키	0.08	35	터키	0.08
36	36	한국	0.02	36	한국	0.03	36	한국	0.03
37	37	일본	0.00	37	일본	0.00	37	일본	0.00
38		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
평균			0.41			0.35			0.35

3) 혁신성과

순서	혁신성과								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스위스	0.98	1	스위스	0.98	1	스위스	0.98
2	2	미국	0.86	2	미국	0.86	2	미국	0.86
3	3	한국	0.72	3	한국	0.72	3	한국	0.72
4	4	독일	0.60	4	독일	0.60	4	독일	0.60
5	5	체코	0.53	5	체코	0.53	5	체코	0.53
6	6	스웨덴	0.49	6	스웨덴	0.49	6	스웨덴	0.49
7	7	핀란드	0.48	7	핀란드	0.48	7	핀란드	0.48
8	8	스페인	0.44	8	스페인	0.44	8	스페인	0.44
9	9	프랑스	0.41	9	프랑스	0.41	9	프랑스	0.41
10	10	오스트리아	0.38	10	오스트리아	0.38	10	오스트리아	0.38
11	11	아일랜드	0.37	11	아일랜드	0.37	11	아일랜드	0.37
12	12	중국	0.34	12	중국	0.34	12	중국	0.34
13	13	룩셈부르크	0.33	13	룩셈부르크	0.33	13	룩셈부르크	0.33
14	14	벨기에	0.33	14	벨기에	0.33	14	벨기에	0.33
15	15	이탈리아	0.31	15	이탈리아	0.31	15	이탈리아	0.31
16	16	포르투갈	0.31	16	포르투갈	0.31	16	포르투갈	0.31
17	17	네덜란드	0.28	17	네덜란드	0.28	17	네덜란드	0.28
18	18	덴마크	0.23	18	덴마크	0.23	18	덴마크	0.23
19	19	캐나다	0.19	19	캐나다	0.19	19	캐나다	0.19
20	20	아이슬란드	0.15	20	아이슬란드	0.15	20	아이슬란드	0.15
21	21	일본	0.07	21	일본	0.07	21	일본	0.07
22	22	노르웨이	0.01	22	노르웨이	0.01	22	노르웨이	0.01
23	23	영국	0.01	23	영국	0.01	23	영국	0.01
24		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
25		호주			호주			호주	
26		브라질			브라질			브라질	
27		그리스			그리스			그리스	
28		헝가리			헝가리			헝가리	
29		인도			인도			인도	
30		이스라엘			이스라엘			이스라엘	
31		멕시코			멕시코			멕시코	
32		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
33		폴란드			폴란드			폴란드	
34		러시아			러시아			러시아	
35		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
36		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
37		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
38		터키			터키			터키	
평균			0.38			0.38			0.38

가) 신상품 매출 비중(시장 최초)

순서	신상품 매출 비중(시장 최초)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	스위스	0.98	2	스위스	0.98	2	스위스	0.98
3	3	핀란드	0.81	3	핀란드	0.81	3	핀란드	0.81
4	4	체코	0.79	4	체코	0.79	4	체코	0.79
5	5	스웨덴	0.71	5	스웨덴	0.71	5	스웨덴	0.71
6	6	한국	0.65	6	한국	0.65	6	한국	0.65
7	7	아일랜드	0.55	7	아일랜드	0.55	7	아일랜드	0.55
8	8	중국	0.46	8	중국	0.46	8	중국	0.46
9	9	스페인	0.46	9	스페인	0.46	9	스페인	0.46
10	10	오스트리아	0.44	10	오스트리아	0.44	10	오스트리아	0.44
11	11	이탈리아	0.42	11	이탈리아	0.42	11	이탈리아	0.42
12	12	포르투갈	0.42	12	포르투갈	0.42	12	포르투갈	0.42
13	13	프랑스	0.41	13	프랑스	0.41	13	프랑스	0.41
14	14	네덜란드	0.40	14	네덜란드	0.40	14	네덜란드	0.40
15	15	룩셈부르크	0.39	15	룩셈부르크	0.39	15	룩셈부르크	0.39
16	16	벨기에	0.37	16	벨기에	0.37	16	벨기에	0.37
17	17	캐나다	0.31	17	캐나다	0.31	17	캐나다	0.31
18	18	덴마크	0.29	18	덴마크	0.29	18	덴마크	0.29
19	19	독일	0.20	19	독일	0.20	19	독일	0.20
20	20	아이슬란드	0.14	20	아이슬란드	0.14	20	아이슬란드	0.14
21	21	일본	0.07	21	일본	0.07	21	일본	0.07
22	22	노르웨이	0.01	22	노르웨이	0.01	22	노르웨이	0.01
23	23	영국	0.00	23	영국	0.00	23	영국	0.00
24		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
25		호주			호주			호주	
26		브라질			브라질			브라질	
27		그리스			그리스			그리스	
28		헝가리			헝가리			헝가리	
29		인도			인도			인도	
30		이스라엘			이스라엘			이스라엘	
31		멕시코			멕시코			멕시코	
32		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
33		폴란드			폴란드			폴란드	
34		러시아			러시아			러시아	
35		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
36		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
37		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
38		터키			터키			터키	
평균			0.45			0.45			0.45

나) 신상품 매출 비중(자사 최초)

순서	신상품 매출 비중(자사 최초)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	독일	1.00	1	독일	1.00
2	2	한국	0.79	2	한국	0.79	2	한국	0.79
3	3	미국	0.72	3	미국	0.72	3	미국	0.72
4	4	스페인	0.42	4	스페인	0.42	4	스페인	0.42
5	5	오스트리아	0.32	5	오스트리아	0.32	5	오스트리아	0.32
6	6	벨기에	0.29	6	벨기에	0.29	6	벨기에	0.29
7	7	룩셈부르크	0.28	7	룩셈부르크	0.28	7	룩셈부르크	0.28
8	8	스웨덴	0.27	8	스웨덴	0.27	8	스웨덴	0.27
9	9	체코	0.26	9	체코	0.26	9	체코	0.26
10	10	중국	0.23	10	중국	0.23	10	중국	0.23
11	11	이탈리아	0.20	11	이탈리아	0.20	11	이탈리아	0.20
12	12	아일랜드	0.20	12	아일랜드	0.20	12	아일랜드	0.20
13	13	포르투갈	0.20	13	포르투갈	0.20	13	포르투갈	0.20
14	14	덴마크	0.18	14	덴마크	0.18	14	덴마크	0.18
15	15	아이슬란드	0.16	15	아이슬란드	0.16	15	아이슬란드	0.16
16	16	네덜란드	0.15	16	네덜란드	0.15	16	네덜란드	0.15
17	17	핀란드	0.14	17	핀란드	0.14	17	핀란드	0.14
18	18	캐나다	0.08	18	캐나다	0.08	18	캐나다	0.08
19	19	영국	0.01	19	영국	0.01	19	영국	0.01
20	20	노르웨이	0.00	20	노르웨이	0.00	20	노르웨이	0.00
21		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
22		호주			호주			호주	
23		브라질			브라질			브라질	
24		프랑스			프랑스			프랑스	
25		그리스			그리스			그리스	
26		헝가리			헝가리			헝가리	
27		인도			인도			인도	
28		이스라엘			이스라엘			이스라엘	
29		일본			일본			일본	
30		멕시코			멕시코			멕시코	
31		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
32		폴란드			폴란드			폴란드	
33		러시아			러시아			러시아	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
36		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
37		스위스			스위스			스위스	
38		터키			터키			터키	
평균			0.29			0.29			0.29

다. 활동의 다양성

순서	활동의 다양성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	0.63	1	중국	0.68	1	중국	0.68
2	2	폴란드	0.54	2	미국	0.52	2	미국	0.52
3	3	미국	0.52	3	프랑스	0.40	3	프랑스	0.40
4	4	호주	0.42	4	독일	0.38	4	독일	0.38
5	5	러시아	0.40	5	벨기에	0.35	5	벨기에	0.35
6	6	독일	0.36	6	영국	0.35	6	영국	0.35
7	7	오스트리아	0.36	7	스위스	0.34	7	스위스	0.34
8	8	체코	0.32	8	일본	0.33	8	일본	0.33
9	9	일본	0.30	9	그리스	0.32	9	그리스	0.32
10	10	프랑스	0.29	10	폴란드	0.30	10	폴란드	0.30
11	11	영국	0.28	11	체코	0.29	11	체코	0.29
12	12	벨기에	0.26	12	네덜란드	0.25	12	네덜란드	0.25
13	13	룩셈부르크	0.24	13	러시아	0.24	13	러시아	0.24
14	14	스위스	0.24	14	캐나다	0.23	14	캐나다	0.23
15	15	그리스	0.24	15	이탈리아	0.22	15	이탈리아	0.22
16	16	아일랜드	0.23	16	호주	0.22	16	호주	0.22
17	17	터키	0.23	17	덴마크	0.22	17	덴마크	0.22
18	18	네덜란드	0.23	18	아일랜드	0.21	18	아일랜드	0.21
19	19	이탈리아	0.21	19	싱가포르	0.21	19	싱가포르	0.21
20	20	캐나다	0.21	20	남아프리카	0.20	20	남아프리카	0.20
21	21	싱가포르	0.19	21	브라질	0.20	21	브라질	0.20
22	22	덴마크	0.18	22	아르헨티나	0.19	22	아르헨티나	0.19
23	23	아르헨티나	0.16	23	한국	0.19	23	한국	0.19
24	24	스페인	0.16	24	오스트리아	0.18	24	오스트리아	0.18
25	25	한국	0.15	25	스페인	0.17	25	스페인	0.17
26	26	인도	0.13	26	슬로바키아	0.17	26	슬로바키아	0.17
27	27	스웨덴	0.12	27	인도	0.17	27	인도	0.17
28	28	아이슬란드	0.12	28	포르투갈	0.17	28	포르투갈	0.17
29	29	남아프리카	0.11	29	이스라엘	0.16	29	이스라엘	0.16
30	30	이스라엘	0.11	30	스웨덴	0.16	30	스웨덴	0.16
31	31	헝가리	0.11	31	노르웨이	0.13	31	노르웨이	0.13
32	32	뉴질랜드	0.10	32	룩셈부르크	0.13	32	룩셈부르크	0.13
33	33	핀란드	0.08	33	뉴질랜드	0.12	33	뉴질랜드	0.12
34	34	브라질	0.07	34	헝가리	0.11	34	헝가리	0.11
35	35	노르웨이	0.07	35	멕시코	0.06	35	멕시코	0.06
36	36	포르투갈	0.06	36	터키	0.05	36	터키	0.05
37	37	멕시코	0.03	37	핀란드	0.02	37	핀란드	0.02
38	38	슬로바키아	0.00	38	아이슬란드	0.01	38	아이슬란드	0.01
평균			0.22			0.23			0.23

1) 특허개발 다양성(균등성)

순서	특허개발 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	폴란드	0.99	2	그리스	0.61	2	그리스	0.61
3	3	러시아	0.68	3	폴란드	0.55	3	폴란드	0.55
4	4	호주	0.65	4	체코	0.49	4	체코	0.49
5	5	체코	0.59	5	러시아	0.38	5	러시아	0.38
6	6	오스트리아	0.58	6	아르헨티나	0.37	6	아르헨티나	0.37
7	7	그리스	0.46	7	슬로바키아	0.34	7	슬로바키아	0.34
8	8	터키	0.45	8	남아프리카	0.32	8	남아프리카	0.32
9	9	룩셈부르크	0.43	9	포르투갈	0.31	9	포르투갈	0.31
10	10	아일랜드	0.34	10	브라질	0.29	10	브라질	0.29
11	11	벨기에	0.31	11	벨기에	0.28	11	벨기에	0.28
12	12	아르헨티나	0.30	12	스위스	0.27	12	스위스	0.27
13	13	싱가포르	0.21	13	아일랜드	0.26	13	아일랜드	0.26
14	14	아이슬란드	0.21	14	덴마크	0.22	14	덴마크	0.22
15	15	덴마크	0.21	15	룩셈부르크	0.21	15	룩셈부르크	0.21
16	16	헝가리	0.20	16	인도	0.20	16	인도	0.20
17	17	인도	0.19	17	오스트리아	0.19	17	오스트리아	0.19
18	18	스페인	0.18	18	헝가리	0.19	18	헝가리	0.19
19	19	남아프리카	0.17	19	프랑스	0.18	19	프랑스	0.18
20	20	영국	0.17	20	싱가포르	0.18	20	싱가포르	0.18
21	21	프랑스	0.16	21	뉴질랜드	0.17	21	뉴질랜드	0.17
22	22	뉴질랜드	0.16	22	스페인	0.16	22	스페인	0.16
23	23	스위스	0.16	23	노르웨이	0.15	23	노르웨이	0.15
24	24	이탈리아	0.16	24	영국	0.15	24	영국	0.15
25	25	포르투갈	0.12	25	네덜란드	0.13	25	네덜란드	0.13
26	26	브라질	0.11	26	이탈리아	0.12	26	이탈리아	0.12
27	27	캐나다	0.11	27	호주	0.12	27	호주	0.12
28	28	네덜란드	0.11	28	이스라엘	0.11	28	이스라엘	0.11
29	29	노르웨이	0.10	29	터키	0.11	29	터키	0.11
30	30	이스라엘	0.09	30	독일	0.10	30	독일	0.10
31	31	독일	0.09	31	멕시코	0.09	31	멕시코	0.09
32	32	스웨덴	0.06	32	캐나다	0.09	32	캐나다	0.09
33	33	일본	0.05	33	스웨덴	0.07	33	스웨덴	0.07
34	34	멕시코	0.05	34	일본	0.05	34	일본	0.05
35	35	한국	0.04	35	미국	0.04	35	미국	0.04
36	36	미국	0.04	36	한국	0.03	36	한국	0.03
37	37	핀란드	0.03	37	아이슬란드	0.02	37	아이슬란드	0.02
38	38	슬로바키아	0.00	38	핀란드	0.00	38	핀란드	0.00
평균			0.26			0.22			0.22

2) 특허개발 다양성(다종성)

순서	특허개발 다양성(다종성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	독일	0.64	2	독일	0.65	2	독일	0.65
3	3	일본	0.56	3	일본	0.62	3	일본	0.62
4	4	프랑스	0.43	4	프랑스	0.61	4	프랑스	0.61
5	5	영국	0.40	5	영국	0.54	5	영국	0.54
6	6	네덜란드	0.35	6	벨기에	0.42	6	벨기에	0.42
7	7	스위스	0.32	7	스위스	0.41	7	스위스	0.41
8	8	캐나다	0.32	8	네덜란드	0.37	8	네덜란드	0.37
9	9	중국	0.27	9	캐나다	0.37	9	캐나다	0.37
10	10	이탈리아	0.27	10	중국	0.36	10	중국	0.36
11	11	한국	0.26	11	한국	0.34	11	한국	0.34
12	12	벨기에	0.21	12	호주	0.32	12	호주	0.32
13	13	호주	0.19	12	이탈리아	0.32	12	이탈리아	0.32
14	14	스웨덴	0.19	14	스웨덴	0.24	14	스웨덴	0.24
15	15	싱가포르	0.18	15	싱가포르	0.24	15	싱가포르	0.24
16	16	덴마크	0.15	16	이스라엘	0.22	16	이스라엘	0.22
17	17	스페인	0.14	17	덴마크	0.21	17	덴마크	0.21
18	18	핀란드	0.13	18	스페인	0.18	18	스페인	0.18
19	19	아일랜드	0.13	19	오스트리아	0.17	19	오스트리아	0.17
20	20	오스트리아	0.13	20	아일랜드	0.17	20	아일랜드	0.17
21	21	이스라엘	0.13	21	인도	0.14	21	인도	0.14
22	21	러시아	0.13	22	브라질	0.11	22	브라질	0.11
23	23	폴란드	0.09	23	노르웨이	0.11	23	노르웨이	0.11
24	24	인도	0.07	24	러시아	0.11	24	러시아	0.11
25	25	룩셈부르크	0.06	25	남아프리카	0.09	25	남아프리카	0.09
26	26	남아프리카	0.06	26	체코	0.08	26	체코	0.08
27	27	체코	0.06	27	뉴질랜드	0.08	27	뉴질랜드	0.08
28	28	노르웨이	0.05	28	폴란드	0.05	28	폴란드	0.05
29	29	뉴질랜드	0.04	29	룩셈부르크	0.04	29	룩셈부르크	0.04
30	30	브라질	0.04	30	핀란드	0.04	30	핀란드	0.04
31	31	아이슬란드	0.03	31	그리스	0.04	31	그리스	0.04
32	32	아르헨티나	0.03	32	헝가리	0.03	32	헝가리	0.03
33	33	헝가리	0.02	33	포르투갈	0.03	33	포르투갈	0.03
34	34	그리스	0.02	34	멕시코	0.02	34	멕시코	0.02
35	35	터키	0.02	35	아르헨티나	0.01	35	아르헨티나	0.01
36	36	멕시코	0.01	36	터키	0.00	36	터키	0.00
37	37	포르투갈	0.01	37	아이슬란드	0.00	37	아이슬란드	0.00
38	38	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	슬로바키아	0.00
평균			0.19			0.23			0.23

라. 활동의 역동성

순서	활동의 역동성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	캐나다	0.88	1	중국	0.81	1	중국	0.77
2	2	중국	0.77	2	슬로바키아	0.63	2	룩셈부르크	0.74
3	3	룩셈부르크	0.74	3	오스트리아	0.60	3	캐나다	0.66
4	4	오스트리아	0.71	4	폴란드	0.60	4	오스트리아	0.62
5	5	남아프리카	0.69	5	룩셈부르크	0.58	5	브라질	0.61
6	6	슬로바키아	0.68	6	아르헨티나	0.58	6	폴란드	0.60
7	7	독일	0.66	7	벨기에	0.54	7	아르헨티나	0.59
8	8	스웨덴	0.64	8	브라질	0.54	8	슬로바키아	0.59
9	9	이스라엘	0.63	9	프랑스	0.54	9	프랑스	0.58
10	10	일본	0.62	10	터키	0.54	10	스웨덴	0.58
11	11	그리스	0.62	11	체코	0.53	11	벨기에	0.57
12	12	핀란드	0.60	12	독일	0.52	12	체코	0.57
13	13	벨기에	0.60	13	캐나다	0.50	13	독일	0.56
14	14	아르헨티나	0.58	14	그리스	0.49	14	일본	0.55
15	15	노르웨이	0.58	15	일본	0.49	15	터키	0.54
16	16	체코	0.58	16	스웨덴	0.48	16	이스라엘	0.54
17	17	프랑스	0.58	17	한국	0.48	17	노르웨이	0.53
18	18	폴란드	0.57	18	노르웨이	0.47	18	핀란드	0.52
19	19	브라질	0.53	19	스위스	0.47	19	미국	0.47
20	20	터키	0.48	20	핀란드	0.47	20	그리스	0.47
21	21	영국	0.46	21	이스라엘	0.46	21	덴마크	0.47
22	22	덴마크	0.45	22	남아프리카	0.46	22	아이슬란드	0.46
23	23	이탈리아	0.44	23	헝가리	0.42	23	남아프리카	0.45
24	24	포르투갈	0.43	24	포르투갈	0.39	24	영국	0.45
25	25	헝가리	0.40	25	네덜란드	0.39	25	헝가리	0.44
26	26	인도	0.37	26	덴마크	0.39	26	이탈리아	0.42
27	27	한국	0.37	27	이탈리아	0.38	27	한국	0.41
28	28	네덜란드	0.36	28	뉴질랜드	0.37	28	인도	0.41
29	29	뉴질랜드	0.34	29	아일랜드	0.36	29	뉴질랜드	0.40
30	30	아일랜드	0.33	30	미국	0.36	30	네덜란드	0.40
31	31	러시아	0.22	31	인도	0.35	31	포르투갈	0.39
32	32	호주	0.19	32	영국	0.34	32	아일랜드	0.38
33	33	싱가포르	0.07	33	멕시코	0.26	33	러시아	0.31
34	34	스페인	0.07	34	호주	0.24	34	호주	0.27
35	35	멕시코	0.04	35	러시아	0.21	35	싱가포르	0.23
36		아이슬란드		36	아이슬란드	0.18	36	스위스	0.19
37		스위스		37	싱가포르	0.15	37	스페인	0.16
38		미국		38	스페인	0.10	38	멕시코	0.06
평균			0.49			0.45			0.48

1) 전기 대비 기술도입액 증감률

순서	전기 대비 기술도입액 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	멕시코	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2		2	한국	0.78	2	아이슬란드	0.42
3		3	룩셈부르크	0.56	3	덴마크	0.42
4		4	스위스	0.47	4	뉴질랜드	0.42
5		5	미국	0.43	5	이스라엘	0.38
6		6	네덜란드	0.39	6	스위스	0.37
7		7	체코	0.39	7	러시아	0.37
8		8	뉴질랜드	0.37	8	벨기에	0.37
9		9	호주	0.36	9	캐나다	0.36
10		10	독일	0.33	10	미국	0.34
11		11	포르투갈	0.33	11	스웨덴	0.34
12		12	벨기에	0.31	12	체코	0.33
13		13	오스트리아	0.30	13	독일	0.32
14		14	폴란드	0.29	14	폴란드	0.31
15		15	아일랜드	0.29	15	한국	0.31
16		16	남아프리카	0.24	16	호주	0.31
17		17	덴마크	0.23	17	네덜란드	0.31
18		18	싱가포르	0.23	18	아일랜드	0.26
19		19	일본	0.22	19	헝가리	0.26
20		20	영국	0.20	20	영국	0.25
21		21	그리스	0.19	21	일본	0.22
22		22	이탈리아	0.17	22	오스트리아	0.22
23		23	노르웨이	0.16	23	멕시코	0.21
24		24	핀란드	0.16	23	노르웨이	0.21
25		25	슬로바키아	0.14	23	싱가포르	0.21
26		26	헝가리	0.14	23	남아프리카	0.21
27		27	스웨덴	0.13	27	핀란드	0.21
28		28	스페인	0.09	28	이탈리아	0.17
29		29	이스라엘	0.06	29	스페인	0.14
30		30	러시아	0.04	30	포르투갈	0.12
31		31	캐나다	0.00	31	슬로바키아	0.04
32		아르헨티나		32	그리스	0.00	
33		브라질			아르헨티나		
34		중국			브라질		
35		프랑스			중국		
36		아이슬란드			프랑스		
37		인도			인도		
38		터키			터키		
평균				0.29			0.29

2) 전기 대비 기술수출액 증감률

순서	전기 대비 기술수출액 증감률						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	중국	1.00	1	폴란드	1.00
2		2	폴란드	0.99	2	중국	0.79
3		3	슬로바키아	0.93	3	터키	0.78
4		4	터키	0.78	4	헝가리	0.78
5		5	헝가리	0.77	5	슬로바키아	0.77
6		6	한국	0.64	6	체코	0.75
7		7	벨기에	0.57	7	벨기에	0.68
8		8	아르헨티나	0.57	8	한국	0.68
9		9	그리스	0.56	9	오스트리아	0.66
10		10	네덜란드	0.51	10	이스라엘	0.65
11		11	체코	0.49	11	그리스	0.65
12		12	뉴질랜드	0.49	12	네덜란드	0.64
13		13	아일랜드	0.48	13	노르웨이	0.63
14		14	스위스	0.47	14	영국	0.63
15		15	오스트리아	0.45	15	일본	0.62
16		16	독일	0.42	16	프랑스	0.61
17		17	프랑스	0.41	17	아르헨티나	0.61
18		18	멕시코	0.39	18	아일랜드	0.61
19		19	이탈리아	0.38	19	미국	0.61
20		20	덴마크	0.36	20	독일	0.61
21		21	노르웨이	0.36	21	뉴질랜드	0.61
22		22	이스라엘	0.35	22	이탈리아	0.60
23		23	러시아	0.35	23	러시아	0.60
24		24	호주	0.31	24	호주	0.59
25		25	포르투갈	0.30	25	덴마크	0.59
26		26	미국	0.28	26	싱가포르	0.59
27		27	핀란드	0.26	27	스웨덴	0.58
28		28	일본	0.25	28	브라질	0.55
29		29	싱가포르	0.25	28	인도	0.55
30		30	영국	0.24	30	캐나다	0.54
31		31	브라질	0.24	31	스페인	0.54
32		31	인도	0.24	32	핀란드	0.51
33		33	캐나다	0.22	33	아이슬란드	0.50
34		34	스웨덴	0.22	34	포르투갈	0.50
35		35	스페인	0.21	35	룩셈부르크	0.48
36		36	아이슬란드	0.18	36	멕시코	0.00
37		37	룩셈부르크	0.01	36	남아프리카	0.00
38		38	남아프리카	0.00	36	스위스	0.00
평균				0.42			0.58

3) 기계, 장비 등 취득 활동

순서	기계, 장비 등 취득 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	브라질	0.94	2	브라질	0.94	2	브라질	0.94
3	3	이탈리아	0.91	3	이탈리아	0.91	3	이탈리아	0.91
4	4	스웨덴	0.89	4	스웨덴	0.89	4	스웨덴	0.89
5	5	아르헨티나	0.86	5	아르헨티나	0.86	5	아르헨티나	0.86
6	6	캐나다	0.84	6	캐나다	0.84	6	캐나다	0.84
7	7	체코	0.81	7	체코	0.81	7	체코	0.81
8	8	폴란드	0.81	8	폴란드	0.81	8	폴란드	0.81
9	9	슬로바키아	0.75	9	슬로바키아	0.75	9	슬로바키아	0.75
10	10	그리스	0.75	10	그리스	0.75	10	그리스	0.75
11	11	오스트리아	0.72	11	오스트리아	0.72	11	오스트리아	0.72
12	12	남아프리카	0.71	12	남아프리카	0.71	12	남아프리카	0.71
13	13	벨기에	0.71	13	벨기에	0.71	13	벨기에	0.71
14	14	룩셈부르크	0.70	14	룩셈부르크	0.70	14	룩셈부르크	0.70
15	15	핀란드	0.69	15	핀란드	0.69	15	핀란드	0.69
16	16	인도	0.65	16	인도	0.65	16	인도	0.65
17	17	헝가리	0.63	17	헝가리	0.63	17	헝가리	0.63
18	18	중국	0.62	18	중국	0.62	18	중국	0.62
19	19	포르투갈	0.62	19	포르투갈	0.62	19	포르투갈	0.62
20	20	독일	0.60	20	독일	0.60	20	독일	0.60
21	21	러시아	0.59	21	러시아	0.59	21	러시아	0.59
22	22	프랑스	0.55	22	프랑스	0.55	22	프랑스	0.55
23	23	영국	0.54	23	영국	0.54	23	영국	0.54
24	24	노르웨이	0.49	24	노르웨이	0.49	24	노르웨이	0.49
25	25	네덜란드	0.46	25	네덜란드	0.46	25	네덜란드	0.46
26	26	아일랜드	0.42	26	아일랜드	0.42	26	아일랜드	0.42
27	27	터키	0.42	27	터키	0.42	27	터키	0.42
28	28	덴마크	0.41	28	덴마크	0.41	28	덴마크	0.41
29	29	한국	0.39	29	한국	0.39	29	한국	0.39
30	30	일본	0.35	30	일본	0.35	30	일본	0.35
31	31	뉴질랜드	0.34	31	뉴질랜드	0.34	31	뉴질랜드	0.34
32	32	호주	0.22	32	호주	0.22	32	호주	0.22
33	33	멕시코	0.12	33	멕시코	0.12	33	멕시코	0.12
34	34	스페인	0.03	34	스페인	0.03	34	스페인	0.03
35	35	싱가포르	0.00	35	싱가포르	0.00	35	싱가포르	0.00
36		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
37		스위스			스위스			스위스	
38		미국			미국			미국	
평균			0.59			0.59			0.59

4) 외부지식 습득 활동

순서	외부지식 습득 활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	스웨덴	1.00	1	스웨덴	1.00	1	스웨덴	1.00
2	2	일본	0.93	2	일본	0.93	2	일본	0.93
3	3	핀란드	0.75	3	핀란드	0.75	3	핀란드	0.75
4	4	덴마크	0.71	4	덴마크	0.71	4	덴마크	0.71
5	5	오스트리아	0.58	5	오스트리아	0.58	5	오스트리아	0.58
6	6	프랑스	0.51	6	프랑스	0.51	6	프랑스	0.51
7	7	노르웨이	0.49	7	노르웨이	0.49	7	노르웨이	0.49
8	8	중국	0.48	8	중국	0.48	8	중국	0.48
9	9	룩셈부르크	0.43	9	룩셈부르크	0.43	9	룩셈부르크	0.43
10	10	남아프리카	0.42	10	남아프리카	0.42	10	남아프리카	0.42
11	11	체코	0.37	11	체코	0.37	11	체코	0.37
12	12	벨기에	0.36	12	벨기에	0.36	12	벨기에	0.36
13	13	헝가리	0.34	13	헝가리	0.34	13	헝가리	0.34
14	14	폴란드	0.33	14	폴란드	0.33	14	폴란드	0.33
15	15	슬로바키아	0.31	15	슬로바키아	0.31	15	슬로바키아	0.31
16	16	인도	0.26	16	인도	0.26	16	인도	0.26
17	17	네덜란드	0.26	17	네덜란드	0.26	17	네덜란드	0.26
18	18	뉴질랜드	0.26	18	뉴질랜드	0.26	18	뉴질랜드	0.26
19	19	브라질	0.25	19	브라질	0.25	19	브라질	0.25
20	20	아르헨티나	0.25	20	아르헨티나	0.25	20	아르헨티나	0.25
21	21	터키	0.23	21	터키	0.23	21	터키	0.23
22	22	아일랜드	0.23	22	아일랜드	0.23	22	아일랜드	0.23
23	23	러시아	0.20	23	러시아	0.20	23	러시아	0.20
24	24	이탈리아	0.19	24	이탈리아	0.19	24	이탈리아	0.19
25	25	포르투갈	0.18	25	포르투갈	0.18	25	포르투갈	0.18
26	26	한국	0.18	26	한국	0.18	26	한국	0.18
27	27	이스라엘	0.15	27	이스라엘	0.15	27	이스라엘	0.15
28	28	호주	0.06	28	호주	0.06	28	호주	0.06
29	29	멕시코	0.02	29	멕시코	0.02	29	멕시코	0.02
30	30	스페인	0.00	30	스페인	0.00	30	스페인	0.00
31		캐나다			캐나다			캐나다	
32		독일			독일			독일	
33		그리스			그리스			그리스	
34		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
35		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
36		스위스			스위스			스위스	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.36			0.36			0.36

5) 직무훈련

순서	직무훈련								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	중국	0.96	2	중국	0.96	2	중국	0.96
3	3	남아프리카	0.92	3	남아프리카	0.92	3	남아프리카	0.92
4	4	캐나다	0.91	4	캐나다	0.91	4	캐나다	0.91
5	5	브라질	0.82	5	브라질	0.82	5	브라질	0.82
6	6	벨기에	0.80	6	벨기에	0.80	6	벨기에	0.80
7	7	오스트리아	0.79	7	오스트리아	0.79	7	오스트리아	0.79
8	8	노르웨이	0.77	8	노르웨이	0.77	8	노르웨이	0.77
9	9	슬로바키아	0.74	9	슬로바키아	0.74	9	슬로바키아	0.74
10	10	프랑스	0.74	10	프랑스	0.74	10	프랑스	0.74
11	11	독일	0.72	11	독일	0.72	11	독일	0.72
12	12	일본	0.67	12	일본	0.67	12	일본	0.67
13	13	아르헨티나	0.64	13	아르헨티나	0.64	13	아르헨티나	0.64
14	14	폴란드	0.64	14	폴란드	0.64	14	폴란드	0.64
15	15	포르투갈	0.63	15	포르투갈	0.63	15	포르투갈	0.63
16	16	한국	0.56	16	한국	0.56	16	한국	0.56
17	17	체코	0.51	17	체코	0.51	17	체코	0.51
18	18	터키	0.50	18	터키	0.50	18	터키	0.50
19	19	그리스	0.48	19	그리스	0.48	19	그리스	0.48
20	20	인도	0.43	20	인도	0.43	20	인도	0.43
21	21	이스라엘	0.41	21	이스라엘	0.41	21	이스라엘	0.41
22	22	네덜란드	0.41	22	네덜란드	0.41	22	네덜란드	0.41
23	23	영국	0.38	23	영국	0.38	23	영국	0.38
24	24	헝가리	0.35	24	헝가리	0.35	24	헝가리	0.35
25	25	핀란드	0.34	25	핀란드	0.34	25	핀란드	0.34
26	26	뉴질랜드	0.31	26	뉴질랜드	0.31	26	뉴질랜드	0.31
27	27	이탈리아	0.27	27	이탈리아	0.27	27	이탈리아	0.27
28	28	덴마크	0.23	28	덴마크	0.23	28	덴마크	0.23
29	29	스웨덴	0.21	29	스웨덴	0.21	29	스웨덴	0.21
30	30	호주	0.15	30	호주	0.15	30	호주	0.15
31	31	싱가포르	0.14	31	싱가포르	0.14	31	싱가포르	0.14
32	32	러시아	0.09	32	러시아	0.09	32	러시아	0.09
33	33	스페인	0.05	33	스페인	0.05	33	스페인	0.05
34	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00	34	멕시코	0.00
35		아이슬란드			아이슬란드			아이슬란드	
36		아일랜드			아일랜드			아일랜드	
37		스위스			스위스			스위스	
38		미국			미국			미국	
평균			0.52			0.52			0.52

6) 시장출시를 위한 혁신활동

순서	시장출시를 위한 혁신활동								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	이스라엘	0.97	2	슬로바키아	0.89	2	슬로바키아	0.89
3	3	슬로바키아	0.89	3	룩셈부르크	0.81	3	룩셈부르크	0.81
4	4	룩셈부르크	0.81	4	이스라엘	0.81	4	터키	0.77
5	5	터키	0.77	5	터키	0.77	5	오스트리아	0.75
6	6	오스트리아	0.75	6	오스트리아	0.75	6	이스라엘	0.64
7	7	체코	0.63	7	체코	0.63	7	체코	0.63
8	8	핀란드	0.62	8	핀란드	0.62	8	핀란드	0.62
9	9	노르웨이	0.58	9	노르웨이	0.58	9	노르웨이	0.58
10	10	일본	0.54	10	일본	0.54	10	일본	0.54
11	11	벨기에	0.53	11	벨기에	0.53	11	벨기에	0.53
12	12	폴란드	0.51	12	폴란드	0.51	12	폴란드	0.51
13	13	프랑스	0.51	13	프랑스	0.51	13	프랑스	0.51
14	14	스웨덴	0.47	14	브라질	0.47	14	브라질	0.47
15	15	뉴질랜드	0.46	15	스웨덴	0.47	15	스웨덴	0.47
16	16	이탈리아	0.37	16	뉴질랜드	0.46	16	뉴질랜드	0.46
17	17	한국	0.34	17	이탈리아	0.37	17	이탈리아	0.37
18	18	네덜란드	0.31	18	한국	0.34	18	한국	0.34
19	19	호주	0.31	19	네덜란드	0.31	19	네덜란드	0.31
20	20	포르투갈	0.29	20	호주	0.31	20	호주	0.31
21	21	헝가리	0.28	21	포르투갈	0.29	21	포르투갈	0.29
22	22	스페인	0.21	22	헝가리	0.28	22	헝가리	0.28
23	23	인도	0.14	23	스페인	0.21	23	스페인	0.21
24	24	브라질	0.10	24	인도	0.14	24	인도	0.14
25	25	멕시코	0.04	25	멕시코	0.04	25	멕시코	0.04
26	26	러시아	0.00	26	러시아	0.00	26	러시아	0.00
27	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.
28	.	캐나다	.	.	캐나다	.	.	캐나다	.
29	.	덴마크	.	.	덴마크	.	.	덴마크	.
30	.	독일	.	.	독일	.	.	독일	.
31	.	그리스	.	.	그리스	.	.	그리스	.
32	.	아이슬란드	.	.	아이슬란드	.	.	아이슬란드	.
33	.	아일랜드	.	.	아일랜드	.	.	아일랜드	.
34	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.
35	.	남아프리카	.	.	남아프리카	.	.	남아프리카	.
36	.	스위스	.	.	스위스	.	.	스위스	.
37	.	영국	.	.	영국	.	.	영국	.
38	.	미국	.	.	미국	.	.	미국	.
평균	.	.	0.48	.	.	0.49	.	.	0.48

4. 환경

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	21위	38	23위	38	22위	38
인력조달	22위	38	28위	38	25위	38
과학기술인 가용성	18위	38	18위	38	21위	38
고급인력 유동성	27위	38	33위	38	28위	38
신규 박사 학위자 수	37위	30	06위	30	09위	34
기술조달	22위	38	21위	38	22위	38
산학간의 지식 전달 정도	23위	38	21위	38	20위	38
최신기술 활용 정도	19위	38	21위	38	23위	38
기술도입 적극성	22위	36	18위	36	17위	36
자금조달	24위	38	24위	38	25위	38
GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중	17위	25	07위	29	07위	29
기술개발 재원 지원 용이성	22위	38	22위	38	26위	38
외국인 직접 투자	24위	38	24위	38	21위	38
다양성					공동11위	19
국민인식 다양성 (다중성)					공동11위	19
역동성	09위	26	09위	26	09위	26
혁신 자금(내부)부족	09위	23	09위	23	09위	23
혁신 자금(외부)부족	04위	23	04위	23	04위	23
고혁신 비용	06위	25	06위	25	06위	25
협력파트너 부족	08위	23	08위	23	08위	23
기술 정보 부족	21위	24	21위	24	21위	24
혁신 우수 인력 부족	18위	26	18위	26	18위	26
환경 역량	14위	38	15위	38	16위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 환경 개관

순서	환경 개관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.75	1	미국	0.76	1	미국	0.70
2	2	이스라엘	0.71	2	이스라엘	0.70	2	핀란드	0.68
3	3	아이슬란드	0.69	3	핀란드	0.67	3	스웨덴	0.67
4	4	스웨덴	0.68	4	스웨덴	0.67	4	이스라엘	0.65
5	5	핀란드	0.68	5	싱가포르	0.67	5	아일랜드	0.63
6	6	싱가포르	0.68	6	아이슬란드	0.62	6	싱가포르	0.62
7	7	일본	0.67	7	아일랜드	0.62	7	룩셈부르크	0.61
8	8	아일랜드	0.64	8	일본	0.61	8	아이슬란드	0.59
9	9	벨기에	0.59	9	룩셈부르크	0.60	9	노르웨이	0.57
10	10	노르웨이	0.59	10	노르웨이	0.59	10	벨기에	0.56
11	11	스위스	0.56	11	벨기에	0.58	11	일본	0.55
12	12	프랑스	0.56	12	스위스	0.54	12	스위스	0.53
13	13	룩셈부르크	0.55	13	프랑스	0.54	13	프랑스	0.53
14	14	한국	0.52	14	캐나다	0.51	14	캐나다	0.50
15	15	캐나다	0.50	15	한국	0.50	15	독일	0.50
16	16	체코	0.50	16	독일	0.47	16	한국	0.49
17	17	덴마크	0.49	17	체코	0.47	17	영국	0.46
18	18	독일	0.48	18	네덜란드	0.45	18	체코	0.45
19	19	네덜란드	0.46	19	덴마크	0.44	19	호주	0.43
20	20	호주	0.46	20	호주	0.43	20	네덜란드	0.43
21	21	영국	0.45	21	영국	0.42	21	중국	0.42
22	22	오스트리아	0.45	22	오스트리아	0.42	22	덴마크	0.42
23	23	헝가리	0.44	23	브라질	0.42	23	뉴질랜드	0.40
24	24	브라질	0.44	24	헝가리	0.42	24	이탈리아	0.39
25	25	슬로바키아	0.42	25	스페인	0.39	25	헝가리	0.38
26	26	러시아	0.42	26	이탈리아	0.38	26	브라질	0.37
27	27	뉴질랜드	0.41	27	슬로바키아	0.38	27	포르투갈	0.37
28	28	스페인	0.39	28	뉴질랜드	0.37	28	러시아	0.37
29	29	이탈리아	0.39	29	포르투갈	0.36	29	스페인	0.36
30	30	포르투갈	0.36	30	중국	0.36	30	슬로바키아	0.36
31	31	인도	0.34	31	폴란드	0.35	31	남아프리카	0.35
32	32	폴란드	0.34	32	남아프리카	0.35	32	오스트리아	0.33
33	33	남아프리카	0.34	33	러시아	0.35	33	폴란드	0.33
34	34	터키	0.27	34	인도	0.32	34	터키	0.33
35	35	중국	0.26	35	터키	0.29	35	멕시코	0.25
36	36	그리스	0.24	36	아르헨티나	0.21	36	인도	0.25
37	37	멕시코	0.17	37	그리스	0.20	37	그리스	0.19
38	38	아르헨티나	0.17	38	멕시코	0.20	38	아르헨티나	0.19
평균			0.49			0.47			0.46

나. 환경의 건강성

순서	환경의 건강성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.75	1	미국	0.76	1	미국	0.75
2	2	싱가포르	0.68	2	싱가포르	0.67	2	싱가포르	0.62
3	3	이스라엘	0.66	3	이스라엘	0.64	3	핀란드	0.56
4	4	핀란드	0.56	4	스위스	0.54	4	이스라엘	0.56
5	5	스위스	0.56	5	핀란드	0.54	5	스위스	0.53
6	6	아이슬란드	0.56	6	스웨덴	0.52	6	아일랜드	0.53
7	7	아일랜드	0.56	7	아일랜드	0.51	7	스웨덴	0.48
8	8	스웨덴	0.55	8	캐나다	0.49	8	캐나다	0.48
9	9	일본	0.51	9	독일	0.47	9	네덜란드	0.46
10	10	덴마크	0.49	10	노르웨이	0.46	10	영국	0.46
11	11	독일	0.48	11	네덜란드	0.45	11	독일	0.45
12	12	캐나다	0.48	12	아이슬란드	0.45	12	노르웨이	0.43
13	13	인도	0.47	13	덴마크	0.44	13	덴마크	0.42
14	14	프랑스	0.47	14	프랑스	0.43	14	프랑스	0.41
15	15	네덜란드	0.46	15	일본	0.43	15	룩셈부르크	0.41
16	16	노르웨이	0.46	16	영국	0.42	16	중국	0.39
17	17	영국	0.45	17	인도	0.42	17	아이슬란드	0.39
18	18	오스트리아	0.45	18	벨기에	0.42	18	일본	0.39
19	19	벨기에	0.43	19	오스트리아	0.42	19	벨기에	0.38
20	20	호주	0.41	20	룩셈부르크	0.39	20	호주	0.35
21	21	한국	0.35	21	호주	0.37	21	오스트리아	0.33
22	22	체코	0.32	22	중국	0.36	22	한국	0.31
23	23	룩셈부르크	0.31	23	한국	0.32	23	인도	0.31
24	24	스페인	0.28	24	터키	0.29	24	뉴질랜드	0.28
25	25	터키	0.27	25	체코	0.28	25	터키	0.28
26	26	뉴질랜드	0.27	26	스페인	0.27	26	스페인	0.27
27	27	중국	0.26	27	브라질	0.26	27	포르투갈	0.26
28	28	포르투갈	0.26	28	포르투갈	0.25	28	체코	0.24
29	29	브라질	0.26	29	뉴질랜드	0.24	29	멕시코	0.22
30	30	헝가리	0.25	30	헝가리	0.21	30	이탈리아	0.19
31	31	그리스	0.24	31	아르헨티나	0.21	31	그리스	0.19
32	32	슬로바키아	0.22	32	그리스	0.20	32	남아프리카	0.17
33	33	이탈리아	0.19	33	이탈리아	0.18	33	브라질	0.17
34	34	아르헨티나	0.17	34	남아프리카	0.17	34	헝가리	0.16
35	35	러시아	0.16	35	멕시코	0.17	35	아르헨티나	0.14
36	36	남아프리카	0.15	36	슬로바키아	0.16	36	폴란드	0.13
37	37	멕시코	0.13	37	폴란드	0.14	37	슬로바키아	0.13
38	38	폴란드	0.13	38	러시아	0.08	38	러시아	0.12
평균			0.39			0.37			0.35

1) 인력조달

순서	인력조달								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.87	1	미국	0.91	1	미국	0.84
2	2	인도	0.76	2	싱가포르	0.72	2	핀란드	0.63
3	3	이스라엘	0.75	3	인도	0.70	3	싱가포르	0.59
4	4	싱가포르	0.72	4	이스라엘	0.65	4	독일	0.53
5	5	일본	0.63	5	핀란드	0.62	5	인도	0.53
6	6	핀란드	0.60	6	스웨덴	0.59	6	스위스	0.50
7	7	아이슬란드	0.57	7	일본	0.58	7	스웨덴	0.50
8	8	스위스	0.57	8	스위스	0.58	8	영국	0.48
9	9	독일	0.57	9	노르웨이	0.55	9	일본	0.48
10	10	스웨덴	0.55	10	독일	0.52	10	노르웨이	0.47
11	11	아일랜드	0.53	11	캐나다	0.51	11	캐나다	0.46
12	12	프랑스	0.52	12	네덜란드	0.49	12	중국	0.45
13	13	오스트리아	0.51	13	프랑스	0.49	13	이스라엘	0.42
14	14	노르웨이	0.50	14	덴마크	0.47	14	덴마크	0.42
15	15	캐나다	0.50	15	아이슬란드	0.46	15	네덜란드	0.41
16	16	덴마크	0.50	16	영국	0.46	16	프랑스	0.39
17	17	체코	0.50	17	오스트리아	0.45	17	아일랜드	0.37
18	18	브라질	0.46	18	아일랜드	0.42	18	호주	0.37
19	19	영국	0.46	19	벨기에	0.42	19	벨기에	0.35
20	20	그리스	0.44	20	체코	0.41	20	아이슬란드	0.34
21	21	네덜란드	0.44	21	브라질	0.41	21	그리스	0.34
22	22	한국	0.43	22	호주	0.39	22	스페인	0.34
23	23	벨기에	0.43	23	그리스	0.38	23	터키	0.32
24	24	호주	0.41	24	아르헨티나	0.38	24	이탈리아	0.32
25	25	스페인	0.35	25	터키	0.36	25	한국	0.31
26	26	아르헨티나	0.34	26	중국	0.36	26	아르헨티나	0.31
27	27	포르투갈	0.34	27	스페인	0.34	27	룩셈부르크	0.30
28	28	헝가리	0.33	28	한국	0.33	28	오스트리아	0.30
29	29	슬로바키아	0.33	29	룩셈부르크	0.32	29	체코	0.29
30	30	터키	0.33	30	이탈리아	0.29	30	포르투갈	0.28
31	31	러시아	0.33	31	포르투갈	0.25	31	멕시코	0.23
32	32	이탈리아	0.30	32	폴란드	0.23	32	브라질	0.22
33	33	룩셈부르크	0.29	33	슬로바키아	0.21	33	뉴질랜드	0.21
34	34	중국	0.27	34	헝가리	0.21	34	폴란드	0.20
35	35	뉴질랜드	0.18	35	러시아	0.20	35	러시아	0.19
36	36	폴란드	0.18	36	멕시코	0.20	36	슬로바키아	0.14
37	37	멕시코	0.16	37	뉴질랜드	0.16	37	헝가리	0.11
38	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.06
평균			0.45			0.42			0.37

가) 과학기술인 가용성

순서	과학기술인 가용성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	일본	0.98	2	일본	0.93	2	일본	0.76
3	3	인도	0.96	3	스웨덴	0.87	3	미국	0.69
4	4	이스라엘	0.93	4	미국	0.85	4	그리스	0.67
5	5	프랑스	0.88	5	캐나다	0.81	5	이스라엘	0.64
6	6	체코	0.86	6	아이슬란드	0.81	6	캐나다	0.63
7	7	스웨덴	0.86	7	프랑스	0.73	7	스웨덴	0.62
8	8	캐나다	0.85	8	싱가포르	0.72	8	스페인	0.61
9	9	스위스	0.81	9	인도	0.71	9	싱가포르	0.57
10	10	미국	0.80	10	스위스	0.71	10	포르투갈	0.55
11	11	덴마크	0.78	11	벨기에	0.70	11	영국	0.53
12	12	아일랜드	0.73	12	이스라엘	0.70	12	아일랜드	0.53
13	13	그리스	0.72	13	아일랜드	0.67	13	스위스	0.53
14	14	아이슬란드	0.72	14	그리스	0.64	14	프랑스	0.51
15	15	싱가포르	0.71	15	덴마크	0.63	15	인도	0.49
16	16	독일	0.71	16	네덜란드	0.62	16	독일	0.49
17	17	벨기에	0.71	17	노르웨이	0.62	17	아이슬란드	0.48
18	18	한국	0.68	18	한국	0.60	18	벨기에	0.45
19	19	노르웨이	0.65	19	영국	0.58	19	네덜란드	0.44
20	20	슬로바키아	0.64	20	오스트리아	0.55	20	이탈리아	0.43
21	21	오스트리아	0.64	21	독일	0.50	21	한국	0.43
22	22	네덜란드	0.57	22	중국	0.49	22	덴마크	0.43
23	23	영국	0.57	23	체코	0.48	23	호주	0.40
24	24	호주	0.54	24	스페인	0.47	24	노르웨이	0.38
25	25	헝가리	0.52	25	포르투갈	0.45	25	오스트리아	0.38
26	26	포르투갈	0.50	26	헝가리	0.44	26	중국	0.36
27	27	러시아	0.49	27	터키	0.44	27	터키	0.34
28	28	스페인	0.47	28	호주	0.43	28	뉴질랜드	0.33
29	29	터키	0.42	29	이탈리아	0.41	29	체코	0.32
30	30	이탈리아	0.42	30	러시아	0.36	30	헝가리	0.31
31	31	브라질	0.33	31	폴란드	0.34	31	폴란드	0.28
32	32	뉴질랜드	0.32	32	뉴질랜드	0.32	32	룩셈부르크	0.27
33	33	폴란드	0.31	33	슬로바키아	0.31	33	멕시코	0.20
34	34	중국	0.27	34	브라질	0.27	34	슬로바키아	0.18
35	35	아르헨티나	0.27	35	아르헨티나	0.25	35	러시아	0.17
36	36	룩셈부르크	0.19	36	룩셈부르크	0.24	36	아르헨티나	0.16
37	37	멕시코	0.06	37	멕시코	0.18	37	남아프리카	0.02
38	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.00	38	브라질	0.00
평균		총평균	0.60			0.55			0.44

나) 고급인력 유동성

순서	고급인력 유동성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	노르웨이	1.00	1	노르웨이	1.00
2	2	오스트리아	0.85	2	스위스	0.97	2	스위스	0.92
3	3	노르웨이	0.85	3	미국	0.87	3	핀란드	0.86
4	4	아일랜드	0.84	4	스웨덴	0.86	4	미국	0.83
5	5	스위스	0.84	5	핀란드	0.84	5	스웨덴	0.82
6	6	미국	0.79	6	네덜란드	0.80	6	덴마크	0.80
7	7	핀란드	0.78	7	오스트리아	0.76	7	네덜란드	0.75
8	8	스웨덴	0.74	8	덴마크	0.76	8	독일	0.73
9	9	싱가포르	0.72	9	룩셈부르크	0.73	9	캐나다	0.66
10	10	덴마크	0.71	10	싱가포르	0.72	10	룩셈부르크	0.65
11	11	네덜란드	0.69	11	체코	0.71	11	영국	0.64
12	12	룩셈부르크	0.68	12	인도	0.69	12	호주	0.62
13	13	일본	0.67	13	독일	0.68	13	싱가포르	0.61
14	14	브라질	0.60	14	호주	0.65	14	이스라엘	0.60
15	15	체코	0.60	15	캐나다	0.65	15	벨기에	0.57
16	16	독일	0.59	16	이스라엘	0.61	16	아일랜드	0.57
17	17	캐나다	0.59	17	일본	0.59	17	터키	0.56
18	18	호주	0.58	18	터키	0.59	18	아이슬란드	0.56
19	19	이스라엘	0.57	19	아일랜드	0.59	19	인도	0.56
20	20	인도	0.57	20	아이슬란드	0.58	20	체코	0.52
21	21	그리스	0.56	21	프랑스	0.56	21	오스트리아	0.48
22	22	벨기에	0.54	22	영국	0.54	22	프랑스	0.47
23	23	영국	0.54	23	브라질	0.54	23	아르헨티나	0.45
24	24	프랑스	0.52	24	벨기에	0.53	24	일본	0.44
25	25	터키	0.52	25	아르헨티나	0.51	25	브라질	0.43
26	26	스페인	0.47	26	그리스	0.48	26	멕시코	0.43
27	27	한국	0.47	27	스페인	0.42	27	이탈리아	0.37
28	28	헝가리	0.47	28	멕시코	0.35	28	한국	0.34
29	29	포르투갈	0.43	29	이탈리아	0.32	29	그리스	0.32
30	30	아르헨티나	0.40	30	슬로바키아	0.30	30	뉴질랜드	0.29
31	31	멕시코	0.36	31	폴란드	0.29	31	스페인	0.29
32	32	슬로바키아	0.34	32	포르투갈	0.27	32	중국	0.26
33	33	이탈리아	0.31	33	한국	0.24	33	폴란드	0.25
34	34	중국	0.26	34	중국	0.23	34	포르투갈	0.22
35	35	뉴질랜드	0.21	35	헝가리	0.16	35	슬로바키아	0.22
36	36	러시아	0.16	36	뉴질랜드	0.15	36	남아프리카	0.15
37	37	폴란드	0.15	37	러시아	0.04	37	러시아	0.12
38	38	남아프리카	0.00	38	남아프리카	0.00	38	헝가리	0.00
평균			0.55			0.54			0.51

다) 신규 박사 학위자 수

순서	신규 박사 학위자 수								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	독일	0.39	2	독일	0.37	2	중국	0.73
3	3	영국	0.27	3	영국	0.27	3	독일	0.39
4	4	일본	0.26	4	일본	0.22	4	러시아	0.28
5	5	프랑스	0.18	5	프랑스	0.18	5	영국	0.27
6	6	이탈리아	0.16	6	한국	0.16	6	일본	0.24
7	7	한국	0.15	7	이탈리아	0.16	7	프랑스	0.18
8	8	스페인	0.12	8	스페인	0.12	8	이탈리아	0.15
9	9	호주	0.09	9	호주	0.08	9	한국	0.15
10	10	폴란드	0.09	10	캐나다	0.08	10	스페인	0.12
11	11	포르투갈	0.08	11	터키	0.06	11	호주	0.09
12	12	캐나다	0.08	12	멕시코	0.06	12	캐나다	0.08
13	13	터키	0.06	13	네덜란드	0.05	13	폴란드	0.07
14	14	스웨덴	0.06	14	스위스	0.05	14	터키	0.06
15	15	멕시코	0.05	15	스웨덴	0.05	15	포르투갈	0.06
16	16	스위스	0.05	16	폴란드	0.05	16	멕시코	0.05
17	17	네덜란드	0.05	17	포르투갈	0.04	17	스웨덴	0.05
18	18	체코	0.04	18	체코	0.03	18	스위스	0.05
19	19	오스트리아	0.03	19	오스트리아	0.03	19	네덜란드	0.05
20	20	핀란드	0.03	20	슬로바키아	0.03	20	체코	0.03
21	21	그리스	0.03	21	벨기에	0.03	21	오스트리아	0.03
22	22	벨기에	0.03	22	핀란드	0.02	22	벨기에	0.03
23	23	슬로바키아	0.03	23	그리스	0.02	23	슬로바키아	0.03
24	24	헝가리	0.02	24	덴마크	0.02	24	핀란드	0.03
25	25	아일랜드	0.02	25	아일랜드	0.02	25	그리스	0.03
26	26	노르웨이	0.02	26	노르웨이	0.02	26	이스라엘	0.02
27	27	덴마크	0.02	27	헝가리	0.02	27	남아프리카	0.02
28	28	뉴질랜드	0.01	28	뉴질랜드	0.01	28	덴마크	0.02
29	29	아이슬란드	0.00	29	아이슬란드	0.00	29	헝가리	0.02
30	30	룩셈부르크	0.00	30	룩셈부르크	0.00	30	아일랜드	0.02
31		아르헨티나			아르헨티나		31	노르웨이	0.02
32		브라질			브라질		32	뉴질랜드	0.01
33		중국			중국		33	아이슬란드	0.00
34		인도			인도		33	룩셈부르크	0.00
35		이스라엘			이스라엘			아르헨티나	
36		러시아			러시아			브라질	
37		싱가포르			싱가포르			인도	
38		남아프리카			남아프리카			싱가포르	
평균			0.11			0.11			0.13

2) 기술조달

순서	기술조달								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.78	1	아일랜드	0.79	1	아일랜드	0.82
2	2	아일랜드	0.74	2	싱가포르	0.74	2	싱가포르	0.73
3	3	아이슬란드	0.68	3	스위스	0.70	3	스위스	0.71
4	4	스위스	0.68	4	스웨덴	0.63	4	프랑스	0.65
5	5	핀란드	0.66	5	핀란드	0.63	5	핀란드	0.64
6	6	스웨덴	0.64	6	미국	0.62	6	룩셈부르크	0.64
7	7	이스라엘	0.62	7	이스라엘	0.61	7	네덜란드	0.62
8	8	덴마크	0.60	8	프랑스	0.60	8	미국	0.61
9	9	미국	0.58	9	네덜란드	0.59	9	스웨덴	0.61
10	10	네덜란드	0.57	10	아이슬란드	0.58	10	이스라엘	0.60
11	11	캐나다	0.55	11	캐나다	0.58	11	영국	0.58
12	12	독일	0.55	12	덴마크	0.57	12	독일	0.57
13	13	프랑스	0.54	13	독일	0.57	13	캐나다	0.56
14	14	노르웨이	0.51	14	노르웨이	0.54	14	벨기에	0.56
15	15	오스트리아	0.51	15	벨기에	0.54	15	노르웨이	0.54
16	16	일본	0.50	16	오스트리아	0.54	16	덴마크	0.54
17	17	벨기에	0.49	17	룩셈부르크	0.54	17	아이슬란드	0.53
18	18	호주	0.47	18	영국	0.53	18	오스트리아	0.48
19	19	영국	0.44	19	일본	0.47	19	호주	0.45
20	20	룩셈부르크	0.40	20	호주	0.47	20	뉴질랜드	0.45
21	21	뉴질랜드	0.37	21	한국	0.43	21	일본	0.44
22	22	한국	0.37	22	뉴질랜드	0.42	22	한국	0.42
23	23	인도	0.33	23	포르투갈	0.39	23	포르투갈	0.39
24	24	체코	0.29	24	헝가리	0.32	24	스페인	0.32
25	25	헝가리	0.28	25	남아프리카	0.31	25	남아프리카	0.32
26	26	터키	0.26	26	스페인	0.31	26	헝가리	0.29
27	27	포르투갈	0.25	27	체코	0.29	27	체코	0.26
28	28	스페인	0.24	28	인도	0.28	28	터키	0.25
29	29	남아프리카	0.22	29	터키	0.27	29	멕시코	0.23
30	30	이탈리아	0.18	30	브라질	0.22	30	이탈리아	0.20
31	31	슬로바키아	0.16	31	이탈리아	0.20	31	그리스	0.18
32	32	브라질	0.16	32	아르헨티나	0.20	32	인도	0.17
33	33	아르헨티나	0.15	33	멕시코	0.18	33	브라질	0.17
34	34	폴란드	0.15	34	슬로바키아	0.18	34	슬로바키아	0.16
35	35	그리스	0.14	35	그리스	0.18	35	중국	0.14
36	36	중국	0.13	36	중국	0.14	36	아르헨티나	0.10
37	37	멕시코	0.09	37	폴란드	0.13	37	폴란드	0.07
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.01	38	러시아	0.03
평균			0.40			0.43			0.42

가) 산학간의 지식 전달 정도

순서	산학간의 지식 전달 정도								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	스위스	1.00	1	스위스	1.00
2	2	스위스	0.93	2	미국	0.98	2	이스라엘	0.90
3	3	싱가포르	0.92	3	이스라엘	0.95	3	미국	0.89
4	4	이스라엘	0.87	4	싱가포르	0.86	4	핀란드	0.84
5	5	덴마크	0.82	5	캐나다	0.84	5	덴마크	0.82
6	6	핀란드	0.79	6	독일	0.84	6	독일	0.79
7	7	스웨덴	0.79	7	덴마크	0.80	7	네덜란드	0.79
8	8	캐나다	0.78	8	핀란드	0.80	8	캐나다	0.78
9	9	미국	0.77	9	스웨덴	0.79	9	싱가포르	0.78
10	10	네덜란드	0.76	10	아일랜드	0.76	10	영국	0.75
11	11	오스트리아	0.72	11	네덜란드	0.76	11	스웨덴	0.75
12	12	독일	0.68	12	영국	0.72	12	아일랜드	0.68
13	13	아일랜드	0.67	13	아이슬란드	0.71	13	벨기에	0.65
14	14	호주	0.66	14	오스트리아	0.71	14	룩셈부르크	0.65
15	15	벨기에	0.64	15	벨기에	0.69	15	노르웨이	0.64
16	16	노르웨이	0.62	16	노르웨이	0.66	16	아이슬란드	0.60
17	17	일본	0.55	17	호주	0.64	17	오스트리아	0.55
18	18	뉴질랜드	0.50	18	일본	0.60	18	호주	0.53
19	19	룩셈부르크	0.49	19	룩셈부르크	0.56	19	뉴질랜드	0.52
20	20	영국	0.46	20	뉴질랜드	0.53	20	한국	0.47
21	21	인도	0.46	21	한국	0.52	21	프랑스	0.46
22	22	터키	0.39	22	프랑스	0.38	22	일본	0.44
23	23	한국	0.36	23	포르투갈	0.36	23	남아프리카	0.30
24	24	헝가리	0.34	24	남아프리카	0.35	24	포르투갈	0.27
25	25	프랑스	0.31	25	헝가리	0.34	25	멕시코	0.27
26	26	체코	0.30	26	터키	0.32	26	중국	0.27
27	27	포르투갈	0.25	27	인도	0.32	27	헝가리	0.26
28	28	중국	0.24	28	중국	0.29	28	스페인	0.24
29	29	폴란드	0.24	29	스페인	0.29	29	터키	0.22
30	30	브라질	0.21	30	체코	0.28	30	체코	0.22
31	31	이탈리아	0.19	31	이탈리아	0.28	31	이탈리아	0.20
32	32	스페인	0.19	32	멕시코	0.25	32	아르헨티나	0.19
33	33	그리스	0.18	33	아르헨티나	0.21	33	인도	0.17
34	34	아르헨티나	0.17	34	브라질	0.20	34	그리스	0.12
35	35	남아프리카	0.13	35	폴란드	0.18	35	브라질	0.11
36	36	멕시코	0.11	36	그리스	0.13	36	러시아	0.08
37	37	슬로바키아	0.05	37	러시아	0.02	37	슬로바키아	0.01
38	38	러시아	0.00	38	슬로바키아	0.00	38	폴란드	0.00
평균			0.49			0.52			0.48

나) 최신기술 활용 정도

순서	최신기술 활용 정도								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	핀란드	1.00	1	스웨덴	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	스웨덴	0.98	2	아이슬란드	0.97	2	스웨덴	0.98
3	3	아이슬란드	0.98	3	노르웨이	0.94	3	노르웨이	0.97
4	4	미국	0.95	4	핀란드	0.93	4	스위스	0.96
5	5	덴마크	0.94	5	스위스	0.93	5	영국	0.95
6	6	일본	0.93	6	미국	0.86	6	아이슬란드	0.94
7	7	이스라엘	0.92	7	덴마크	0.86	7	미국	0.93
8	8	스위스	0.89	8	네덜란드	0.86	8	네덜란드	0.92
9	9	독일	0.89	9	오스트리아	0.84	9	벨기에	0.91
10	10	노르웨이	0.88	10	영국	0.84	10	룩셈부르크	0.90
11	11	싱가포르	0.86	11	이스라엘	0.83	11	일본	0.88
12	12	영국	0.82	12	벨기에	0.83	12	포르투갈	0.88
13	13	캐나다	0.81	13	캐나다	0.83	13	싱가포르	0.87
14	14	프랑스	0.78	14	프랑스	0.83	14	독일	0.87
15	15	네덜란드	0.77	15	일본	0.82	15	이스라엘	0.86
16	16	오스트리아	0.73	16	싱가포르	0.80	16	캐나다	0.85
17	17	호주	0.72	17	독일	0.79	17	프랑스	0.84
18	18	벨기에	0.72	18	룩셈부르크	0.77	18	오스트리아	0.82
19	19	한국	0.70	19	포르투갈	0.76	19	호주	0.81
20	20	뉴질랜드	0.57	20	호주	0.74	20	뉴질랜드	0.80
21	21	아일랜드	0.56	21	한국	0.72	21	아일랜드	0.77
22	22	인도	0.54	22	뉴질랜드	0.68	22	덴마크	0.76
23	23	룩셈부르크	0.50	23	아일랜드	0.62	23	한국	0.74
24	24	스페인	0.50	24	스페인	0.60	24	스페인	0.68
25	25	남아프리카	0.49	25	남아프리카	0.54	25	남아프리카	0.61
26	26	포르투갈	0.48	26	인도	0.52	26	터키	0.53
27	27	체코	0.46	27	체코	0.51	27	체코	0.50
28	28	슬로바키아	0.39	28	슬로바키아	0.50	28	헝가리	0.48
29	29	터키	0.38	29	터키	0.48	29	슬로바키아	0.43
30	30	이탈리아	0.33	30	브라질	0.47	30	멕시코	0.42
31	31	헝가리	0.32	31	헝가리	0.47	31	그리스	0.42
32	32	브라질	0.29	32	그리스	0.38	32	브라질	0.39
33	33	그리스	0.23	33	이탈리아	0.30	33	이탈리아	0.38
34	34	멕시코	0.17	34	멕시코	0.29	34	인도	0.34
35	35	폴란드	0.16	35	아르헨티나	0.19	35	폴란드	0.18
36	36	중국	0.14	36	폴란드	0.18	36	중국	0.13
37	37	아르헨티나	0.14	37	중국	0.11	37	아르헨티나	0.01
38	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00	38	러시아	0.00
평균		총평균	0.60		총평균	0.65		총평균	0.68

다) 기술도입 적극성

순서	기술도입 적극성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00	1	아일랜드	1.00
2	2	싱가포르	0.55	2	싱가포르	0.55	2	싱가포르	0.55
3	3	스위스	0.22	3	룩셈부르크	0.28	3	룩셈부르크	0.35
4	4	룩셈부르크	0.20	4	스위스	0.18	4	스위스	0.17
5	5	핀란드	0.20	5	네덜란드	0.16	5	네덜란드	0.14
6	6	헝가리	0.19	6	핀란드	0.15	6	헝가리	0.14
7	7	네덜란드	0.17	7	헝가리	0.14	7	벨기에	0.11
8	8	스웨덴	0.15	8	벨기에	0.10	8	핀란드	0.10
9	9	벨기에	0.12	9	스웨덴	0.10	9	스웨덴	0.10
10	10	체코	0.10	10	체코	0.09	10	체코	0.07
11	11	오스트리아	0.08	11	아이슬란드	0.07	11	오스트리아	0.07
12	12	이스라엘	0.07	12	독일	0.07	12	캐나다	0.06
13	13	독일	0.07	13	오스트리아	0.06	13	아이슬란드	0.06
14	14	아이슬란드	0.07	14	캐나다	0.06	14	독일	0.05
15	15	캐나다	0.07	15	덴마크	0.06	15	덴마크	0.05
16	16	슬로바키아	0.06	16	이스라엘	0.05	16	폴란드	0.04
17	17	폴란드	0.06	17	뉴질랜드	0.04	17	한국	0.03
18	18	뉴질랜드	0.05	18	한국	0.04	18	남아프리카	0.03
19	19	스페인	0.05	19	폴란드	0.04	19	슬로바키아	0.03
20	20	덴마크	0.04	20	스페인	0.03	20	이스라엘	0.03
21	21	영국	0.04	21	영국	0.03	21	포르투갈	0.03
22	22	한국	0.04	22	남아프리카	0.03	22	스페인	0.03
23	23	노르웨이	0.04	23	슬로바키아	0.03	23	영국	0.03
24	24	포르투갈	0.03	24	이탈리아	0.03	24	이탈리아	0.02
25	25	남아프리카	0.03	25	포르투갈	0.03	25	뉴질랜드	0.02
26	26	호주	0.03	26	호주	0.02	26	호주	0.02
27	27	이탈리아	0.03	27	노르웨이	0.02	27	노르웨이	0.02
28	28	미국	0.02	28	미국	0.02	28	미국	0.02
29	29	그리스	0.02	29	그리스	0.02	29	그리스	0.01
30	30	중국	0.02	30	중국	0.01	30	중국	0.01
31	31	멕시코	0.01	31	인도	0.01	31	인도	0.01
32	32	인도	0.00	32	터키	0.00	32	러시아	0.00
33	33	터키	0.00	33	러시아	0.00	33	터키	0.00
34	34	일본	0.00	34	일본	0.00	34	일본	0.00
35	35	러시아	0.00	35	멕시코	0.00	35	브라질	0.00
36	36	브라질	0.00	36	브라질	0.00	36	멕시코	0.00
37		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
38		프랑스			프랑스			프랑스	
평균			0.11			0.10			0.09

3) 자금조달

순서	자금조달								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.79	1	미국	0.74	1	미국	0.80
2	2	이스라엘	0.64	2	중국	0.68	2	중국	0.69
3	3	싱가포르	0.50	3	이스라엘	0.66	3	이스라엘	0.68
4	4	중국	0.46	4	싱가포르	0.50	4	싱가포르	0.49
5	5	영국	0.45	5	캐나다	0.39	5	캐나다	0.43
6	6	스웨덴	0.45	6	핀란드	0.36	6	핀란드	0.42
7	7	스위스	0.44	7	스위스	0.34	7	아일랜드	0.39
8	8	핀란드	0.42	8	인도	0.34	8	스위스	0.38
9	9	캐나다	0.39	9	독일	0.33	9	스웨덴	0.34
10	10	아일랜드	0.39	10	스웨덴	0.33	10	네덜란드	0.34
11	11	네덜란드	0.38	11	룩셈부르크	0.32	11	영국	0.31
12	12	덴마크	0.38	12	아일랜드	0.31	12	덴마크	0.30
13	13	벨기에	0.37	13	벨기에	0.30	13	룩셈부르크	0.29
14	14	인도	0.37	14	노르웨이	0.29	14	인도	0.29
15	15	일본	0.36	15	덴마크	0.28	15	프랑스	0.28
16	16	노르웨이	0.36	16	네덜란드	0.27	16	노르웨이	0.27
17	17	아이슬란드	0.36	17	영국	0.27	17	독일	0.25
18	18	프랑스	0.36	18	오스트리아	0.27	18	터키	0.25
19	19	호주	0.35	19	호주	0.26	19	아이슬란드	0.25
20	20	독일	0.34	20	프랑스	0.25	20	일본	0.25
21	21	오스트리아	0.32	21	일본	0.23	21	벨기에	0.24
22	22	룩셈부르크	0.26	22	아이슬란드	0.22	22	호주	0.23
23	23	스페인	0.25	23	터키	0.21	23	오스트리아	0.20
24	24	한국	0.25	24	한국	0.19	24	멕시코	0.20
25	25	뉴질랜드	0.23	25	브라질	0.19	25	한국	0.20
26	26	러시아	0.22	26	스페인	0.18	26	뉴질랜드	0.19
27	27	브라질	0.21	27	남아프리카	0.15	27	체코	0.16
28	28	남아프리카	0.20	28	뉴질랜드	0.14	28	스페인	0.15
29	29	포르투갈	0.20	29	체코	0.13	29	브라질	0.14
30	30	터키	0.19	30	포르투갈	0.13	30	러시아	0.13
31	31	체코	0.18	31	헝가리	0.11	31	포르투갈	0.12
32	32	슬로바키아	0.14	32	멕시코	0.11	32	폴란드	0.12
33	33	멕시코	0.14	33	폴란드	0.07	33	남아프리카	0.12
34	34	헝가리	0.14	34	러시아	0.06	34	헝가리	0.07
35	35	그리스	0.13	35	그리스	0.06	35	이탈리아	0.06
36	36	이탈리아	0.09	36	이탈리아	0.05	36	슬로바키아	0.06
37	37	폴란드	0.04	37	아르헨티나	0.04	37	그리스	0.06
38	38	아르헨티나	0.01	38	슬로바키아	0.03	38	아르헨티나	0.02
평균			0.32			0.26			0.27

가) GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중

순서	GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	미국	0.50	2	미국	0.47	2	미국	0.57
3	3	스웨덴	0.45	3	캐나다	0.21	3	캐나다	0.21
4	4	스위스	0.44	4	헝가리	0.18	4	아일랜드	0.21
5	5	아일랜드	0.40	5	스웨덴	0.15	5	핀란드	0.21
6	6	벨기에	0.39	6	아일랜드	0.14	6	스웨덴	0.17
7	7	핀란드	0.39	7	한국	0.14	7	한국	0.17
8	8	노르웨이	0.34	8	핀란드	0.11	8	스위스	0.13
9	9	호주	0.32	9	영국	0.10	9	프랑스	0.10
10	10	덴마크	0.31	10	스위스	0.09	10	덴마크	0.10
11	11	프랑스	0.29	11	덴마크	0.08	11	네덜란드	0.10
12	12	영국	0.28	12	네덜란드	0.08	12	영국	0.09
13	13	네덜란드	0.19	13	노르웨이	0.07	13	독일	0.08
14	14	오스트리아	0.18	14	프랑스	0.07	14	벨기에	0.07
15	15	캐나다	0.17	15	룩셈부르크	0.06	15	포르투갈	0.07
16	16	독일	0.17	16	일본	0.06	16	오스트리아	0.06
17	17	한국	0.17	17	벨기에	0.06	17	일본	0.06
18	18	포르투갈	0.10	18	호주	0.05	18	노르웨이	0.05
19	19	스페인	0.09	19	독일	0.05	19	헝가리	0.05
20	20	체코	0.08	20	러시아	0.04	20	호주	0.05
21	21	그리스	0.04	21	뉴질랜드	0.04	21	러시아	0.04
22	22	이탈리아	0.02	22	스페인	0.02	22	뉴질랜드	0.04
23	23	룩셈부르크	0.02	23	오스트리아	0.02	23	룩셈부르크	0.03
24	24	헝가리	0.00	24	포르투갈	0.02	24	브라질	0.03
25	25	폴란드	0.00	25	브라질	0.02	25	스페인	0.03
26		아르헨티나		26	그리스	0.01	26	폴란드	0.01
27		브라질		27	이탈리아	0.01	27	이탈리아	0.01
28		중국		28	체코	0.00	28	그리스	0.00
29		아이슬란드		29	폴란드	0.00	29	체코	0.00
30		인도			아르헨티나			아르헨티나	
31		일본			중국			중국	
32		멕시코			아이슬란드			아이슬란드	
33		뉴질랜드			인도			인도	
34		러시아			멕시코			멕시코	
35		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
36		슬로바키아			슬로바키아			슬로바키아	
37		남아프리카			남아프리카			남아프리카	
38		터키			터키			터키	
평균			0.25			0.12			0.13

나) 기술개발 자원 지원 용이성

순서	기술개발 자원 지원 용이성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	이스라엘	0.88	2	핀란드	0.96	2	이스라엘	0.99
3	3	미국	0.87	3	이스라엘	0.95	3	싱가포르	0.97
4	4	핀란드	0.87	4	미국	0.91	4	미국	0.96
5	5	덴마크	0.82	5	스위스	0.85	5	스위스	0.84
6	6	스웨덴	0.78	6	룩셈부르크	0.82	6	캐나다	0.84
7	7	스위스	0.76	7	스웨덴	0.81	7	스웨덴	0.83
8	8	룩셈부르크	0.75	8	캐나다	0.80	8	덴마크	0.80
9	9	아일랜드	0.73	9	덴마크	0.76	9	룩셈부르크	0.78
10	10	오스트리아	0.73	10	오스트리아	0.76	10	아일랜드	0.75
11	11	네덜란드	0.72	11	독일	0.73	11	노르웨이	0.75
12	12	캐나다	0.71	12	노르웨이	0.73	12	네덜란드	0.71
13	13	아이슬란드	0.70	13	네덜란드	0.69	13	일본	0.68
14	14	독일	0.69	14	벨기에	0.66	14	영국	0.66
15	15	노르웨이	0.66	15	아일랜드	0.64	15	독일	0.66
16	16	일본	0.64	16	일본	0.64	16	프랑스	0.62
17	17	벨기에	0.61	17	프랑스	0.61	17	벨기에	0.59
18	18	프랑스	0.59	18	인도	0.56	18	오스트리아	0.52
19	19	인도	0.58	19	호주	0.53	19	뉴질랜드	0.52
20	20	호주	0.55	20	영국	0.51	20	호주	0.50
21	21	영국	0.55	21	아이슬란드	0.43	21	아이슬란드	0.49
22	22	한국	0.53	22	한국	0.40	22	체코	0.46
23	23	포르투갈	0.48	23	스페인	0.39	23	터키	0.45
24	24	뉴질랜드	0.46	24	뉴질랜드	0.38	24	인도	0.44
25	25	스페인	0.43	25	터키	0.38	25	중국	0.39
26	26	체코	0.42	26	체코	0.37	26	한국	0.38
27	27	헝가리	0.39	27	중국	0.36	27	폴란드	0.32
28	28	남아프리카	0.36	28	포르투갈	0.33	28	스페인	0.31
29	29	그리스	0.34	29	남아프리카	0.28	29	포르투갈	0.28
30	30	터키	0.31	30	브라질	0.18	30	멕시코	0.27
31	31	슬로바키아	0.28	31	그리스	0.16	31	러시아	0.23
32	32	중국	0.25	32	폴란드	0.14	32	남아프리카	0.21
33	33	브라질	0.23	33	헝가리	0.13	33	그리스	0.16
34	34	러시아	0.21	34	멕시코	0.13	34	헝가리	0.14
35	35	이탈리아	0.19	35	이탈리아	0.07	35	슬로바키아	0.12
36	36	멕시코	0.17	36	슬로바키아	0.05	36	이탈리아	0.10
37	37	폴란드	0.07	37	아르헨티나	0.03	37	브라질	0.09
38	38	아르헨티나	0.00	38	러시아	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균			0.53			0.50			0.52

다) 외국인 직접투자

순서	외국인 직접투자								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.67	2	미국	0.83	2	미국	0.88
3	3	영국	0.53	3	브라질	0.36	3	브라질	0.30
4	4	캐나다	0.29	4	독일	0.21	4	캐나다	0.22
5	5	네덜란드	0.24	5	영국	0.21	5	아일랜드	0.22
6	6	스페인	0.24	6	호주	0.20	6	네덜란드	0.22
7	7	러시아	0.23	7	벨기에	0.17	7	영국	0.18
8	8	프랑스	0.19	8	아일랜드	0.15	8	스위스	0.16
9	9	브라질	0.19	9	캐나다	0.15	9	호주	0.15
10	10	호주	0.18	10	러시아	0.13	10	인도	0.13
11	11	독일	0.16	11	스페인	0.13	11	프랑스	0.13
12	12	인도	0.15	12	인도	0.12	12	스페인	0.13
13	13	벨기에	0.13	13	스위스	0.10	13	멕시코	0.13
14	14	멕시코	0.12	14	멕시코	0.09	14	러시아	0.12
15	15	스위스	0.11	15	프랑스	0.08	15	이탈리아	0.08
16	16	스웨덴	0.11	16	노르웨이	0.08	16	룩셈부르크	0.07
17	17	일본	0.09	17	룩셈부르크	0.07	17	터키	0.05
18	18	노르웨이	0.08	18	이탈리아	0.06	18	벨기에	0.05
19	19	터키	0.07	19	폴란드	0.06	19	핀란드	0.05
20	20	이탈리아	0.07	20	터키	0.05	20	이스라엘	0.04
21	21	폴란드	0.06	21	아르헨티나	0.05	21	한국	0.04
22	22	오스트리아	0.06	22	네덜란드	0.05	22	아르헨티나	0.03
23	23	아일랜드	0.05	23	스웨덴	0.04	23	폴란드	0.03
24	24	한국	0.04	24	한국	0.04	24	스웨덴	0.03
25	25	이스라엘	0.03	25	이스라엘	0.03	25	오스트리아	0.03
26	26	남아프리카	0.03	26	헝가리	0.03	26	포르투갈	0.03
27	27	아르헨티나	0.03	27	오스트리아	0.02	27	독일	0.02
28	28	체코	0.03	28	체코	0.02	28	남아프리카	0.02
29	29	헝가리	0.02	29	포르투갈	0.02	29	헝가리	0.02
30	30	핀란드	0.02	30	핀란드	0.02	30	체코	0.02
31	31	그리스	0.01	31	남아프리카	0.02	31	덴마크	0.01
32	32	슬로바키아	0.01	32	뉴질랜드	0.01	32	그리스	0.01
33	33	아이슬란드	0.01	33	슬로바키아	0.01	33	뉴질랜드	0.01
34	34	뉴질랜드	0.01	34	그리스	0.01	34	일본	0.01
35	35	덴마크	0.01	35	덴마크	0.01	35	아이슬란드	0.00
36	36	포르투갈	0.01	36	아이슬란드	0.00	36	싱가포르	0.00
37	37	룩셈부르크	0.01	37	싱가포르	0.00	37	슬로바키아	0.00
38	38	싱가포르	0.00	38	일본	0.00	38	노르웨이	0.00
평균			0.14			0.12			0.12

다. 환경의 다양성(국민인식 다양성-다종성)

순서	환경의 다양성(국민인식 다양성-다종성)				
	2008	2011	2014		
			순위	국가	역량
1			1	스웨덴	1.00
2			2	독일	0.93
3			3	터키	0.71
4			4	호주	0.64
5			4	중국	0.64
6			4	싱가포르	0.64
7			7	멕시코	0.57
8			7	남아프리카	0.57
9			9	아르헨티나	0.50
10			9	러시아	0.50
11			11	브라질	0.43
12			11	한국	0.43
13			13	뉴질랜드	0.29
14			14	인도	0.21
15			14	미국	0.21
16			16	네덜란드	0.14
17			17	스페인	0.07
18			18	일본	0.00
19			18	폴란드	0.00
20				오스트리아	-
21				벨기에	-
22				캐나다	-
23				체코	-
24				덴마크	-
25				핀란드	-
26				프랑스	-
27				그리스	-
28				헝가리	-
29				아이슬란드	-
30				아일랜드	-
31				이스라엘	-
32				이탈리아	-
33				룩셈부르크	-
34				노르웨이	-
35				포르투갈	-
36				슬로바키아	-
37				스위스	-
38				영국	-
평균			-		0.45

라. 환경의 역동성

순서	환경의 역동성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	0.91	1	룩셈부르크	0.91	1	룩셈부르크	0.91
2	2	스웨덴	0.888	2	스웨덴	0.888	2	스웨덴	0.888
3	3	일본	0.88	3	일본	0.88	3	일본	0.88
4	4	핀란드	0.86	4	핀란드	0.86	4	핀란드	0.86
5	5	아이슬란드	0.85	5	아이슬란드	0.85	5	아이슬란드	0.85
6	6	벨기에	0.83	6	벨기에	0.83	6	벨기에	0.83
7	7	러시아	0.789	7	러시아	0.789	7	러시아	0.789
8	8	이스라엘	0.79	8	이스라엘	0.79	8	이스라엘	0.79
9	9	한국	0.78	9	한국	0.78	9	한국	0.78
10	10	노르웨이	0.78	10	노르웨이	0.78	10	노르웨이	0.78
11	11	뉴질랜드	0.78	11	뉴질랜드	0.78	11	뉴질랜드	0.78
12	12	아일랜드	0.78	12	아일랜드	0.78	12	아일랜드	0.78
13	13	체코	0.76	13	체코	0.76	13	체코	0.76
14	14	슬로바키아	0.738	14	슬로바키아	0.738	14	슬로바키아	0.738
15	15	헝가리	0.72	15	헝가리	0.72	15	헝가리	0.72
16	16	프랑스	0.68	16	프랑스	0.68	16	프랑스	0.68
17	17	이탈리아	0.68	17	이탈리아	0.68	17	이탈리아	0.68
18	18	브라질	0.68	18	브라질	0.68	18	브라질	0.68
19	19	폴란드	0.672	19	폴란드	0.672	19	폴란드	0.672
20	20	호주	0.57	20	호주	0.57	20	호주	0.57
21	21	남아프리카	0.557	21	남아프리카	0.557	21	남아프리카	0.557
22	22	스페인	0.556	22	스페인	0.556	22	스페인	0.556
23	23	캐나다	0.54	23	캐나다	0.54	23	캐나다	0.54
24	24	포르투갈	0.517	24	포르투갈	0.517	24	포르투갈	0.517
25	25	멕시코	0.24	25	멕시코	0.24	25	멕시코	0.24
26	26	인도	0.17	26	인도	0.17	26	인도	0.17
27	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.
28	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.
29	.	중국	.	.	중국	.	.	중국	.
30	.	덴마크	.	.	덴마크	.	.	덴마크	.
31	.	독일	.	.	독일	.	.	독일	.
32	.	그리스	.	.	그리스	.	.	그리스	.
33	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.
34	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.
35	.	스위스	.	.	스위스	.	.	스위스	.
36	.	터키	.	.	터키	.	.	터키	.
37	.	영국	.	.	영국	.	.	영국	.
38	.	미국	.	.	미국	.	.	미국	.
평균	.	.	0.70	.	.	0.70	.	.	0.70

1) 혁신 자금(내부) 부족

순서	혁신 자금 (내부) 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	일본	0.98	2	일본	0.98	2	일본	0.98
3	3	벨기에	0.86	3	벨기에	0.86	3	벨기에	0.86
4	4	노르웨이	0.80	4	노르웨이	0.80	4	노르웨이	0.80
5	5	스웨덴	0.77	5	스웨덴	0.77	5	스웨덴	0.77
6	6	캐나다	0.77	6	캐나다	0.77	6	캐나다	0.77
7	7	핀란드	0.75	7	핀란드	0.75	7	핀란드	0.75
8	8	아이슬란드	0.72	8	아이슬란드	0.72	8	아이슬란드	0.72
9	9	한국	0.70	9	한국	0.70	9	한국	0.70
10	10	이스라엘	0.66	10	이스라엘	0.66	10	이스라엘	0.66
11	11	아일랜드	0.64	11	아일랜드	0.64	11	아일랜드	0.64
12	12	이탈리아	0.64	12	이탈리아	0.64	12	이탈리아	0.64
13	13	헝가리	0.57	13	헝가리	0.57	13	헝가리	0.57
14	14	폴란드	0.55	14	폴란드	0.55	14	폴란드	0.55
15	15	슬로바키아	0.53	15	슬로바키아	0.53	15	슬로바키아	0.53
16	16	프랑스	0.52	16	프랑스	0.52	16	프랑스	0.52
17	17	체코	0.47	17	체코	0.47	17	체코	0.47
18	18	남아프리카	0.42	18	남아프리카	0.42	18	남아프리카	0.42
19	19	포르투갈	0.39	19	포르투갈	0.39	19	포르투갈	0.39
20	20	러시아	0.39	20	러시아	0.39	20	러시아	0.39
21	21	스페인	0.39	21	스페인	0.39	21	스페인	0.39
22	22	멕시코	0.21	22	멕시코	0.21	22	멕시코	0.21
23	23	인도	0.00	23	인도	0.00	23	인도	0.00
24		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
25		호주			호주			호주	
26		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
27		브라질			브라질			브라질	
28		중국			중국			중국	
29		덴마크			덴마크			덴마크	
30		독일			독일			독일	
31		그리스			그리스			그리스	
32		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
33		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.60			0.60			0.60

2) 혁신 자금(외부) 부족

순서	혁신 자금 (외부) 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	일본	0.99	2	일본	0.99	2	일본	0.99
3	3	벨기에	0.89	3	벨기에	0.89	3	벨기에	0.89
4	4	한국	0.88	4	한국	0.88	4	한국	0.88
5	5	이스라엘	0.88	5	이스라엘	0.88	5	이스라엘	0.88
6	6	스웨덴	0.87	6	스웨덴	0.87	6	스웨덴	0.87
7	7	캐나다	0.85	7	캐나다	0.85	7	캐나다	0.85
8	8	핀란드	0.82	8	핀란드	0.82	8	핀란드	0.82
9	9	노르웨이	0.75	9	노르웨이	0.75	9	노르웨이	0.75
10	10	아이슬란드	0.72	10	아이슬란드	0.72	10	아이슬란드	0.72
11	11	체코	0.71	11	체코	0.71	11	체코	0.71
12	12	브라질	0.71	12	브라질	0.71	12	브라질	0.71
13	13	프랑스	0.71	13	프랑스	0.71	13	프랑스	0.71
14	14	헝가리	0.71	14	헝가리	0.71	14	헝가리	0.71
15	15	아일랜드	0.66	15	아일랜드	0.66	15	아일랜드	0.66
16	16	남아프리카	0.65	16	남아프리카	0.65	16	남아프리카	0.65
17	17	폴란드	0.60	17	폴란드	0.60	17	폴란드	0.60
18	18	이탈리아	0.55	18	이탈리아	0.55	18	이탈리아	0.55
19	19	인도	0.49	19	인도	0.49	19	인도	0.49
20	20	호주	0.45	20	호주	0.45	20	호주	0.45
21	21	포르투갈	0.43	21	포르투갈	0.43	21	포르투갈	0.43
22	22	스페인	0.38	22	스페인	0.38	22	스페인	0.38
23	23	멕시코	0.00	23	멕시코	0.00	23	멕시코	0.00
24	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.
25	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.
26	.	중국	.	.	중국	.	.	중국	.
27	.	덴마크	.	.	덴마크	.	.	덴마크	.
28	.	독일	.	.	독일	.	.	독일	.
29	.	그리스	.	.	그리스	.	.	그리스	.
30	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.
31	.	뉴질랜드	.	.	뉴질랜드	.	.	뉴질랜드	.
32	.	러시아	.	.	러시아	.	.	러시아	.
33	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.
34	.	슬로바키아	.	.	슬로바키아	.	.	슬로바키아	.
35	.	스위스	.	.	스위스	.	.	스위스	.
36	.	터키	.	.	터키	.	.	터키	.
37	.	영국	.	.	영국	.	.	영국	.
38	.	미국	.	.	미국	.	.	미국	.
평균	.	.	0.68	.	.	0.68	.	.	0.68

3) 고혁신 비용

순서	고혁신 비용								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00	1	룩셈부르크	1.00
2	2	일본	0.94	2	일본	0.94	2	일본	0.94
3	3	스웨덴	0.94	3	스웨덴	0.94	3	스웨덴	0.94
4	4	아이슬란드	0.86	4	아이슬란드	0.86	4	아이슬란드	0.86
5	5	핀란드	0.84	5	핀란드	0.84	5	핀란드	0.84
6	6	한국	0.83	6	한국	0.83	6	한국	0.83
7	7	아일랜드	0.79	7	아일랜드	0.79	7	아일랜드	0.79
8	8	벨기에	0.78	8	벨기에	0.78	8	벨기에	0.78
9	9	이스라엘	0.73	9	이스라엘	0.73	9	이스라엘	0.73
10	10	체코	0.65	10	체코	0.65	10	체코	0.65
11	11	브라질	0.64	11	브라질	0.64	11	브라질	0.64
12	12	슬로바키아	0.62	12	슬로바키아	0.62	12	슬로바키아	0.62
13	13	노르웨이	0.58	13	노르웨이	0.58	13	노르웨이	0.58
14	14	러시아	0.58	14	러시아	0.58	14	러시아	0.58
15	15	호주	0.56	15	호주	0.56	15	호주	0.56
16	16	프랑스	0.55	16	프랑스	0.55	16	프랑스	0.55
17	17	헝가리	0.54	17	헝가리	0.54	17	헝가리	0.54
18	18	뉴질랜드	0.52	18	뉴질랜드	0.52	18	뉴질랜드	0.52
19	19	이탈리아	0.48	19	이탈리아	0.48	19	이탈리아	0.48
20	20	남아프리카	0.44	20	남아프리카	0.44	20	남아프리카	0.44
21	21	폴란드	0.42	21	폴란드	0.42	21	폴란드	0.42
22	22	인도	0.39	22	인도	0.39	22	인도	0.39
23	23	스페인	0.32	23	스페인	0.32	23	스페인	0.32
24	24	포르투갈	0.23	24	포르투갈	0.23	24	포르투갈	0.23
25	25	멕시코	0.00	25	멕시코	0.00	25	멕시코	0.00
26		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
27		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
28		캐나다			캐나다			캐나다	
29		중국			중국			중국	
30		덴마크			덴마크			덴마크	
31		독일			독일			독일	
32		그리스			그리스			그리스	
33		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.61			0.61			0.61

4) 협력 파트너 부족

순서	협력 파트너 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00
2	2	뉴질랜드	0.97	2	뉴질랜드	0.97	2	뉴질랜드	0.97
3	3	스웨덴	0.93	3	스웨덴	0.93	3	스웨덴	0.93
4	4	핀란드	0.91	4	핀란드	0.91	4	핀란드	0.91
5	5	체코	0.90	5	체코	0.90	5	체코	0.90
6	6	슬로바키아	0.86	6	슬로바키아	0.86	6	슬로바키아	0.86
7	7	아이슬란드	0.84	7	아이슬란드	0.84	7	아이슬란드	0.84
8	8	한국	0.83	8	한국	0.83	8	한국	0.83
9	9	벨기에	0.82	9	벨기에	0.82	9	벨기에	0.82
10	10	이스라엘	0.82	10	이스라엘	0.82	10	이스라엘	0.82
11	11	일본	0.82	11	일본	0.82	11	일본	0.82
12	12	노르웨이	0.79	12	노르웨이	0.79	12	노르웨이	0.79
13	13	헝가리	0.79	13	헝가리	0.79	13	헝가리	0.79
14	14	아일랜드	0.76	14	아일랜드	0.76	14	아일랜드	0.76
15	15	폴란드	0.69	15	폴란드	0.69	15	폴란드	0.69
16	16	프랑스	0.68	16	프랑스	0.68	16	프랑스	0.68
17	17	브라질	0.65	17	브라질	0.65	17	브라질	0.65
18	18	룩셈부르크	0.64	18	룩셈부르크	0.64	18	룩셈부르크	0.64
19	19	스페인	0.61	19	스페인	0.61	19	스페인	0.61
20	20	이탈리아	0.58	20	이탈리아	0.58	20	이탈리아	0.58
21	21	남아프리카	0.55	21	남아프리카	0.55	21	남아프리카	0.55
22	22	포르투갈	0.47	22	포르투갈	0.47	22	포르투갈	0.47
23	23	캐나다	0.00	23	캐나다	0.00	23	캐나다	0.00
24		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
25		호주			호주			호주	
26		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
27		중국			중국			중국	
28		덴마크			덴마크			덴마크	
29		독일			독일			독일	
30		그리스			그리스			그리스	
31		인도			인도			인도	
32		멕시코			멕시코			멕시코	
33		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.74			0.74			0.74

5) 기술 정보 부족

순서	기술 정보 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00	1	러시아	1.00
2	2	스웨덴	0.98	2	스웨덴	0.98	2	스웨덴	0.98
3	3	아이슬란드	0.98	3	아이슬란드	0.98	3	아이슬란드	0.98
4	4	체코	0.97	4	체코	0.97	4	체코	0.97
5	5	핀란드	0.96	5	핀란드	0.96	5	핀란드	0.96
6	6	룩셈부르크	0.96	6	룩셈부르크	0.96	6	룩셈부르크	0.96
7	7	노르웨이	0.95	7	노르웨이	0.95	7	노르웨이	0.95
8	8	아일랜드	0.94	8	아일랜드	0.94	8	아일랜드	0.94
9	9	이탈리아	0.94	9	이탈리아	0.94	9	이탈리아	0.94
10	10	헝가리	0.93	10	헝가리	0.93	10	헝가리	0.93
11	11	호주	0.92	11	호주	0.92	11	호주	0.92
12	12	이스라엘	0.87	12	이스라엘	0.87	12	이스라엘	0.87
13	13	슬로바키아	0.87	13	슬로바키아	0.87	13	슬로바키아	0.87
14	14	벨기에	0.87	14	벨기에	0.87	14	벨기에	0.87
15	15	프랑스	0.86	15	프랑스	0.86	15	프랑스	0.86
16	16	폴란드	0.85	16	폴란드	0.85	16	폴란드	0.85
17	17	포르투갈	0.80	17	포르투갈	0.80	17	포르투갈	0.80
18	18	스페인	0.79	18	스페인	0.79	18	스페인	0.79
19	19	브라질	0.78	19	브라질	0.78	19	브라질	0.78
20	20	일본	0.75	20	일본	0.75	20	일본	0.75
21	21	한국	0.66	21	한국	0.66	21	한국	0.66
22	22	남아프리카	0.66	22	남아프리카	0.66	22	남아프리카	0.66
23	23	멕시코	0.29	23	멕시코	0.29	23	멕시코	0.29
24	24	인도	0.00	24	인도	0.00	24	인도	0.00
25		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
26		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
27		캐나다			캐나다			캐나다	
28		중국			중국			중국	
29		덴마크			덴마크			덴마크	
30		독일			독일			독일	
31		그리스			그리스			그리스	
32		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
33		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.82			0.82			0.82

6) 혁신 우수 인력 부족

순서	혁신 우수 인력 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00
2	2	러시아	0.98	2	러시아	0.98	2	러시아	0.98
3	3	폴란드	0.92	3	폴란드	0.92	3	폴란드	0.92
4	4	핀란드	0.90	4	핀란드	0.90	4	핀란드	0.90
5	5	이탈리아	0.90	5	이탈리아	0.90	5	이탈리아	0.90
6	6	룩셈부르크	0.88	6	룩셈부르크	0.88	6	룩셈부르크	0.88
7	7	아일랜드	0.86	7	아일랜드	0.86	7	아일랜드	0.86
8	8	스페인	0.86	8	스페인	0.86	8	스페인	0.86
9	9	체코	0.84	9	체코	0.84	9	체코	0.84
10	10	스웨덴	0.84	10	스웨덴	0.84	10	스웨덴	0.84
11	11	뉴질랜드	0.84	11	뉴질랜드	0.84	11	뉴질랜드	0.84
12	12	슬로바키아	0.81	12	슬로바키아	0.81	12	슬로바키아	0.81
13	13	노르웨이	0.80	13	노르웨이	0.80	13	노르웨이	0.80
14	14	헝가리	0.80	14	헝가리	0.80	14	헝가리	0.80
15	15	일본	0.80	15	일본	0.80	15	일본	0.80
16	16	프랑스	0.78	16	프랑스	0.78	16	프랑스	0.78
17	17	포르투갈	0.78	17	포르투갈	0.78	17	포르투갈	0.78
18	18	한국	0.77	18	한국	0.77	18	한국	0.77
19	19	이스라엘	0.76	19	이스라엘	0.76	19	이스라엘	0.76
20	20	벨기에	0.76	20	벨기에	0.76	20	벨기에	0.76
21	21	멕시코	0.70	21	멕시코	0.70	21	멕시코	0.70
22	22	남아프리카	0.62	22	남아프리카	0.62	22	남아프리카	0.62
23	23	브라질	0.60	23	브라질	0.60	23	브라질	0.60
24	24	캐나다	0.56	24	캐나다	0.56	24	캐나다	0.56
25	25	호주	0.35	25	호주	0.35	25	호주	0.35
26	26	인도	0.00	26	인도	0.00	26	인도	0.00
27	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.	.	아르헨티나	.
28	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.	.	오스트리아	.
29	.	중국	.	.	중국	.	.	중국	.
30	.	덴마크	.	.	덴마크	.	.	덴마크	.
31	.	독일	.	.	독일	.	.	독일	.
32	.	그리스	.	.	그리스	.	.	그리스	.
33	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.	.	네덜란드	.
34	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.	.	싱가포르	.
35	.	스위스	.	.	스위스	.	.	스위스	.
36	.	터키	.	.	터키	.	.	터키	.
37	.	영국	.	.	영국	.	.	영국	.
38	.	미국	.	.	미국	.	.	미국	.
평균	.	.	0.76	.	.	0.76	.	.	0.76

5. 시장

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성	07위	38	06위	38	06위	38
시장규모	10위	38	09위	38	08위	38
국내시장규모	14위	38	13위	38	12위	38
해외시장규모	10위	38	05위	38	05위	38
시장특성	09위	25	09위	25	09위	25
시장관련 정보 부족	20위	23	20위	23	20위	23
독과점 기업에 의한 시장 지배	03위	20	03위	20	03위	20
수요 불확실성	11위	24	11위	24	11위	24
다양성	16위	38	22위	38	25위	38
첨단시장 다양성 (균등성)	26위	38	34위	38	34위	38
첨단시장 다양성 (다종성)	12위	38	13위	38	16위	38
특허 시장 다양성 (균등성)	36위	38	37위	38	37위	38
특허 시장 다양성 (다종성)	14위	38	14위	38	14위	38
역동성			06위	36	06위	36
전기대비 첨단산업(전자) 시장점유율 변화			13위	36	11위	36
전기대비 첨단산업(제약) 시장점유율 변화			12위	36	09위	36
전기대비 첨단산업(항공우주) 시장점유율 변화			04위	36	06위	36
시장 역량	10위	38	12위	38	10위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 시장 개관

순서	시장 개관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.96	1	미국	0.74	1	러시아	0.77
2	2	독일	0.89	2	독일	0.71	2	미국	0.76
3	3	영국	0.86	3	러시아	0.70	3	독일	0.74
4	4	일본	0.85	4	일본	0.70	4	벨기에	0.71
5	5	중국	0.81	5	영국	0.69	5	스위스	0.70
6	6	네덜란드	0.79	6	스위스	0.68	6	영국	0.70
7	7	스웨덴	0.78	7	중국	0.68	7	네덜란드	0.69
8	8	벨기에	0.76	8	이스라엘	0.67	8	브라질	0.68
9	9	스위스	0.76	9	스웨덴	0.66	9	일본	0.68
10	10	한국	0.76	10	남아프리카	0.66	10	한국	0.68
11	11	프랑스	0.75	11	프랑스	0.66	11	중국	0.67
12	12	러시아	0.74	12	한국	0.66	12	이탈리아	0.67
13	13	이탈리아	0.73	13	벨기에	0.65	13	프랑스	0.66
14	14	핀란드	0.72	14	브라질	0.65	14	폴란드	0.65
15	15	이스라엘	0.71	15	이탈리아	0.63	15	스웨덴	0.65
16	16	브라질	0.70	16	네덜란드	0.63	16	덴마크	0.65
17	17	노르웨이	0.70	17	폴란드	0.62	17	노르웨이	0.64
18	18	덴마크	0.69	18	헝가리	0.60	18	터키	0.63
19	19	싱가포르	0.66	19	덴마크	0.59	19	체코	0.61
20	20	남아프리카	0.65	20	노르웨이	0.59	20	이스라엘	0.61
21	21	캐나다	0.65	21	호주	0.58	21	남아프리카	0.59
22	22	호주	0.65	22	핀란드	0.58	22	스페인	0.59
23	23	아일랜드	0.65	23	인도	0.57	23	핀란드	0.58
24	24	스페인	0.64	24	체코	0.57	24	인도	0.58
25	25	체코	0.63	25	싱가포르	0.55	25	오스트리아	0.57
26	26	폴란드	0.63	26	슬로바키아	0.55	26	슬로바키아	0.57
27	27	헝가리	0.62	27	스페인	0.55	27	헝가리	0.57
28	28	인도	0.60	28	아일랜드	0.55	28	싱가포르	0.57
29	29	슬로바키아	0.60	29	터키	0.51	29	포르투갈	0.56
30	30	아르헨티나	0.59	30	캐나다	0.51	30	아일랜드	0.56
31	31	룩셈부르크	0.56	31	룩셈부르크	0.49	31	호주	0.54
32	32	아이슬란드	0.55	32	포르투갈	0.48	32	캐나다	0.54
33	33	포르투갈	0.54	33	멕시코	0.47	33	아르헨티나	0.52
34	34	뉴질랜드	0.52	34	아르헨티나	0.46	34	그리스	0.50
35	35	그리스	0.52	35	아이슬란드	0.45	35	룩셈부르크	0.49
36	36	터키	0.46	36	뉴질랜드	0.45	36	뉴질랜드	0.48
37	37	멕시코	0.44	37	그리스	0.43	37	멕시코	0.47
38	38	오스트리아	0.40	38	오스트리아	0.39	38	아이슬란드	0.38
평균			0.67			0.59			0.61

나. 시장의 건강성

순서	시장의 건강성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	0.96	1	미국	0.96	1	중국	0.98
2	2	미국	0.94	2	중국	0.96	2	미국	0.96
3	3	일본	0.84	3	일본	0.84	3	일본	0.84
4	4	러시아	0.82	4	러시아	0.84	4	러시아	0.83
5	5	독일	0.79	5	독일	0.82	5	독일	0.82
6	6	영국	0.73	6	한국	0.75	6	한국	0.75
7	7	한국	0.73	7	영국	0.74	7	영국	0.74
8	8	브라질	0.73	8	브라질	0.73	8	브라질	0.73
9	9	이스라엘	0.68	9	스웨덴	0.68	9	이스라엘	0.68
10	10	스웨덴	0.67	10	이스라엘	0.68	10	스웨덴	0.68
11	11	벨기에	0.67	11	벨기에	0.67	11	벨기에	0.68
12	12	핀란드	0.66	12	핀란드	0.66	12	핀란드	0.66
13	13	노르웨이	0.65	13	노르웨이	0.66	13	노르웨이	0.65
14	14	프랑스	0.60	14	네덜란드	0.64	14	네덜란드	0.64
15	15	네덜란드	0.60	15	프랑스	0.61	15	터키	0.61
16	16	이탈리아	0.59	16	터키	0.59	16	프랑스	0.61
17	17	아이슬란드	0.58	17	이탈리아	0.59	17	체코	0.59
18	18	체코	0.58	18	체코	0.59	18	이탈리아	0.59
19	19	터키	0.58	19	아이슬란드	0.58	19	폴란드	0.59
20	20	슬로바키아	0.57	20	폴란드	0.58	20	아이슬란드	0.58
21	21	폴란드	0.57	21	슬로바키아	0.58	21	슬로바키아	0.58
22	22	남아프리카	0.54	22	싱가포르	0.56	22	싱가포르	0.58
23	23	캐나다	0.54	23	캐나다	0.55	23	캐나다	0.54
24	24	헝가리	0.53	24	남아프리카	0.54	24	남아프리카	0.54
25	25	아일랜드	0.53	25	헝가리	0.53	25	아르헨티나	0.53
26	26	아르헨티나	0.52	26	아일랜드	0.53	26	헝가리	0.53
27	27	오스트리아	0.49	27	아르헨티나	0.52	27	아일랜드	0.53
28	28	스페인	0.48	28	오스트리아	0.50	28	오스트리아	0.50
29	29	싱가포르	0.47	29	스위스	0.49	29	스위스	0.49
30	30	스위스	0.47	30	호주	0.48	30	호주	0.48
31	31	호주	0.47	31	스페인	0.48	31	스페인	0.48
32	32	룩셈부르크	0.47	32	룩셈부르크	0.47	32	룩셈부르크	0.46
33	33	포르투갈	0.46	33	포르투갈	0.46	33	멕시코	0.46
34	34	멕시코	0.44	34	멕시코	0.46	34	포르투갈	0.46
35	35	그리스	0.43	35	그리스	0.43	35	인도	0.42
36	36	덴마크	0.43	36	덴마크	0.42	36	덴마크	0.42
37	37	인도	0.40	37	인도	0.40	37	그리스	0.41
38	38	뉴질랜드	0.30	38	뉴질랜드	0.30	38	뉴질랜드	0.30
평균			0.59			0.60			0.60

1) 시장규모

순서	시장규모								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	0.96	1	미국	0.96	1	중국	0.98
2	2	미국	0.94	2	중국	0.96	2	미국	0.96
3	3	인도	0.79	3	독일	0.82	3	인도	0.83
4	4	독일	0.79	4	인도	0.80	4	독일	0.82
5	5	일본	0.79	5	일본	0.79	5	일본	0.79
6	6	영국	0.73	6	영국	0.74	6	영국	0.74
7	7	프랑스	0.72	7	러시아	0.74	7	러시아	0.74
8	8	이탈리아	0.71	8	프랑스	0.73	8	한국	0.73
9	9	러시아	0.71	9	한국	0.72	9	프랑스	0.73
10	10	한국	0.67	10	이탈리아	0.71	10	멕시코	0.70
11	11	캐나다	0.66	11	멕시코	0.69	11	이탈리아	0.70
12	12	멕시코	0.66	12	캐나다	0.67	12	캐나다	0.67
13	13	스페인	0.65	13	스페인	0.67	13	브라질	0.66
14	14	브라질	0.65	14	브라질	0.66	14	스페인	0.66
15	15	네덜란드	0.60	15	네덜란드	0.64	15	네덜란드	0.64
16	16	터키	0.58	16	폴란드	0.60	16	터키	0.61
17	17	폴란드	0.57	17	터키	0.59	17	폴란드	0.61
18	18	벨기에	0.56	18	호주	0.57	18	벨기에	0.58
19	19	호주	0.55	19	벨기에	0.57	19	싱가포르	0.58
20	20	남아프리카	0.54	20	싱가포르	0.56	20	호주	0.57
21	21	아르헨티나	0.52	21	남아프리카	0.53	21	아르헨티나	0.53
22	22	오스트리아	0.49	22	아르헨티나	0.52	22	남아프리카	0.53
23	23	스웨덴	0.49	23	오스트리아	0.50	23	오스트리아	0.50
24	24	체코	0.48	24	스웨덴	0.50	24	체코	0.50
25	25	싱가포르	0.47	25	체코	0.50	25	스웨덴	0.50
26	26	스위스	0.47	26	스위스	0.49	26	스위스	0.49
27	27	헝가리	0.45	27	헝가리	0.46	27	헝가리	0.45
28	28	아일랜드	0.44	28	아일랜드	0.44	28	아일랜드	0.44
29	29	그리스	0.43	29	노르웨이	0.44	29	노르웨이	0.43
30	30	덴마크	0.43	30	그리스	0.43	30	포르투갈	0.42
31	31	포르투갈	0.42	31	덴마크	0.42	31	이스라엘	0.42
32	32	이스라엘	0.42	32	포르투갈	0.42	32	덴마크	0.42
33	33	노르웨이	0.41	33	이스라엘	0.41	33	그리스	0.41
34	34	핀란드	0.40	34	핀란드	0.39	34	슬로바키아	0.39
35	35	슬로바키아	0.37	35	슬로바키아	0.38	35	핀란드	0.39
36	36	뉴질랜드	0.30	36	뉴질랜드	0.30	36	뉴질랜드	0.30
37	37	룩셈부르크	0.23	37	룩셈부르크	0.25	37	룩셈부르크	0.23
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.55			0.57			0.57

가) 국내 시장규모

순서	국내 시장규모								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	중국	0.92	2	중국	0.92	2	중국	0.96
3	3	일본	0.82	3	일본	0.82	3	인도	0.84
4	4	인도	0.81	4	인도	0.81	4	일본	0.83
5	5	독일	0.75	5	독일	0.76	5	독일	0.76
6	6	영국	0.73	6	영국	0.74	6	브라질	0.73
7	7	프랑스	0.72	7	프랑스	0.73	7	영국	0.73
8	8	이탈리아	0.70	8	브라질	0.72	8	프랑스	0.73
9	9	브라질	0.69	9	러시아	0.72	9	러시아	0.73
10	10	러시아	0.68	10	이탈리아	0.70	10	이탈리아	0.70
11	11	스페인	0.66	11	멕시코	0.68	11	멕시코	0.69
12	12	멕시코	0.65	12	스페인	0.67	12	한국	0.67
13	13	캐나다	0.64	13	한국	0.67	13	캐나다	0.67
14	14	한국	0.63	14	캐나다	0.66	14	스페인	0.66
15	15	터키	0.58	15	터키	0.62	15	터키	0.64
16	16	호주	0.57	16	호주	0.60	16	호주	0.61
17	17	폴란드	0.54	17	폴란드	0.57	17	폴란드	0.58
18	18	남아프리카	0.53	18	네덜란드	0.56	18	아르헨티나	0.57
19	19	아르헨티나	0.52	19	아르헨티나	0.55	19	네덜란드	0.55
20	20	네덜란드	0.52	20	남아프리카	0.53	20	남아프리카	0.55
21	21	벨기에	0.46	21	벨기에	0.49	21	벨기에	0.49
22	22	그리스	0.46	22	그리스	0.48	22	스웨덴	0.47
23	23	스웨덴	0.43	23	스웨덴	0.46	23	오스트리아	0.47
24	24	오스트리아	0.43	24	오스트리아	0.46	24	스위스	0.45
25	25	포르투갈	0.42	25	스위스	0.45	25	그리스	0.44
26	26	스위스	0.42	26	포르투갈	0.43	26	싱가포르	0.43
27	27	체코	0.40	27	체코	0.43	27	체코	0.43
28	28	이스라엘	0.38	28	노르웨이	0.41	28	이스라엘	0.42
29	29	덴마크	0.38	29	이스라엘	0.40	29	포르투갈	0.42
30	30	헝가리	0.38	30	싱가포르	0.40	30	노르웨이	0.41
31	31	노르웨이	0.36	31	덴마크	0.39	31	핀란드	0.39
32	32	핀란드	0.36	32	핀란드	0.38	32	덴마크	0.38
33	33	아일랜드	0.35	33	헝가리	0.38	33	헝가리	0.37
34	34	뉴질랜드	0.30	34	아일랜드	0.35	34	아일랜드	0.34
35	35	싱가포르	0.29	35	슬로바키아	0.33	35	뉴질랜드	0.33
36	36	슬로바키아	0.29	36	뉴질랜드	0.32	36	슬로바키아	0.32
37	37	룩셈부르크	0.08	37	룩셈부르크	0.11	37	룩셈부르크	0.10
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.52		총평균	0.54		총평균	0.55

나) 해외 시장규모

순서	해외 시장규모								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	중국	1.00	1	중국	1.00	1	중국	1.00
2	2	미국	0.88	2	미국	0.92	2	미국	0.93
3	3	독일	0.84	3	독일	0.87	3	독일	0.87
4	4	인도	0.78	4	인도	0.79	4	인도	0.83
5	5	일본	0.76	5	한국	0.78	5	한국	0.79
6	6	러시아	0.74	6	러시아	0.76	6	일본	0.76
7	7	영국	0.73	7	일본	0.76	7	영국	0.75
8	8	프랑스	0.72	8	영국	0.75	8	러시아	0.75
9	9	이탈리아	0.71	9	싱가포르	0.73	9	네덜란드	0.74
10	10	한국	0.71	10	프랑스	0.73	10	프랑스	0.73
11	11	캐나다	0.69	11	네덜란드	0.72	11	싱가포르	0.73
12	12	네덜란드	0.69	12	이탈리아	0.71	12	멕시코	0.71
13	13	멕시코	0.67	13	멕시코	0.70	13	이탈리아	0.70
14	14	싱가포르	0.66	14	캐나다	0.68	14	벨기에	0.68
15	15	스페인	0.65	15	스페인	0.66	15	스페인	0.67
16	16	벨기에	0.65	16	벨기에	0.66	16	캐나다	0.67
17	17	브라질	0.62	17	폴란드	0.62	17	폴란드	0.63
18	18	폴란드	0.60	18	브라질	0.60	18	브라질	0.59
19	19	터키	0.57	19	터키	0.57	19	터키	0.58
20	20	체코	0.55	20	체코	0.56	20	체코	0.58
21	21	오스트리아	0.55	21	호주	0.55	21	오스트리아	0.54
22	22	남아프리카	0.55	22	오스트리아	0.55	22	아일랜드	0.54
23	23	스웨덴	0.54	23	스웨덴	0.54	23	호주	0.54
24	24	아일랜드	0.53	24	스위스	0.54	24	헝가리	0.53
25	25	헝가리	0.53	25	아일랜드	0.54	25	스웨덴	0.52
26	26	호주	0.53	26	헝가리	0.53	26	스위스	0.52
27	27	스위스	0.52	27	남아프리카	0.52	27	남아프리카	0.50
28	28	아르헨티나	0.52	28	아르헨티나	0.50	28	아르헨티나	0.50
29	29	덴마크	0.48	29	노르웨이	0.47	29	슬로바키아	0.46
30	30	노르웨이	0.47	30	덴마크	0.46	30	덴마크	0.45
31	31	이스라엘	0.45	31	슬로바키아	0.44	31	노르웨이	0.44
32	32	슬로바키아	0.45	32	이스라엘	0.42	32	포르투갈	0.42
33	33	핀란드	0.43	33	핀란드	0.40	33	이스라엘	0.41
34	34	포르투갈	0.43	34	포르투갈	0.40	34	핀란드	0.38
35	35	그리스	0.41	35	그리스	0.39	35	그리스	0.38
36	36	룩셈부르크	0.39	36	룩셈부르크	0.39	36	룩셈부르크	0.36
37	37	뉴질랜드	0.30	37	뉴질랜드	0.28	37	뉴질랜드	0.26
38	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균		총평균	0.59		총평균	0.59		총평균	0.59

2) 시장특성

순서	시장특성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	0.97	1	아이슬란드	0.97	1	아이슬란드	0.97
2	2	러시아	0.93	2	러시아	0.93	2	러시아	0.93
3	3	브라질	0.87	3	브라질	0.87	3	브라질	0.87
4	4	일본	0.87	4	일본	0.87	4	일본	0.87
5	5	이스라엘	0.86	5	이스라엘	0.86	5	이스라엘	0.86
6	6	핀란드	0.84	6	핀란드	0.84	6	핀란드	0.84
7	7	노르웨이	0.80	7	노르웨이	0.80	7	노르웨이	0.80
8	8	스웨덴	0.80	8	스웨덴	0.80	8	스웨덴	0.80
9	9	한국	0.77	9	한국	0.77	9	한국	0.77
10	10	벨기에	0.74	10	벨기에	0.74	10	벨기에	0.74
11	11	슬로바키아	0.71	11	슬로바키아	0.71	11	슬로바키아	0.71
12	12	체코	0.65	12	체코	0.65	12	체코	0.65
13	13	룩셈부르크	0.62	13	룩셈부르크	0.62	13	룩셈부르크	0.62
14	14	아일랜드	0.59	14	아일랜드	0.59	14	아일랜드	0.59
15	15	헝가리	0.58	15	헝가리	0.58	15	헝가리	0.58
16	16	폴란드	0.57	16	폴란드	0.57	16	폴란드	0.57
17	17	남아프리카	0.54	17	남아프리카	0.54	17	남아프리카	0.54
18	18	프랑스	0.53	18	프랑스	0.53	18	프랑스	0.53
19	19	이탈리아	0.52	19	이탈리아	0.52	19	이탈리아	0.52
20	20	포르투갈	0.49	20	포르투갈	0.49	20	포르투갈	0.49
21	21	스페인	0.36	21	스페인	0.36	21	스페인	0.36
22	22	호주	0.30	22	호주	0.30	22	호주	0.30
23	23	캐나다	0.30	23	캐나다	0.30	23	캐나다	0.30
24	24	멕시코	0.23	24	멕시코	0.23	24	멕시코	0.23
25	25	인도	0.14	25	인도	0.14	25	인도	0.14
26		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
27		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
28		중국			중국			중국	
29		덴마크			덴마크			덴마크	
30		독일			독일			독일	
31		그리스			그리스			그리스	
32		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
33		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.64			0.64			0.64

가) 시장관련 정보 부족

순서	시장관련 정보 부족								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00
2	2	체코	1.00	2	체코	1.00	2	체코	1.00
3	3	러시아	0.98	3	러시아	0.98	3	러시아	0.98
4	4	노르웨이	0.95	4	노르웨이	0.95	4	노르웨이	0.95
5	5	스웨덴	0.95	5	스웨덴	0.95	5	스웨덴	0.95
6	6	헝가리	0.94	6	헝가리	0.94	6	헝가리	0.94
7	7	이스라엘	0.93	7	이스라엘	0.93	7	이스라엘	0.93
8	8	이탈리아	0.93	8	이탈리아	0.93	8	이탈리아	0.93
9	9	벨기에	0.92	9	벨기에	0.92	9	벨기에	0.92
10	10	핀란드	0.91	10	핀란드	0.91	10	핀란드	0.91
11	11	룩셈부르크	0.91	11	룩셈부르크	0.91	11	룩셈부르크	0.91
12	12	슬로바키아	0.90	12	슬로바키아	0.90	12	슬로바키아	0.90
13	13	아일랜드	0.89	13	아일랜드	0.89	13	아일랜드	0.89
14	14	폴란드	0.89	14	폴란드	0.89	14	폴란드	0.89
15	15	브라질	0.87	15	브라질	0.87	15	브라질	0.87
16	16	프랑스	0.86	16	프랑스	0.86	16	프랑스	0.86
17	17	포르투갈	0.84	17	포르투갈	0.84	17	포르투갈	0.84
18	18	일본	0.84	18	일본	0.84	18	일본	0.84
19	19	스페인	0.80	19	스페인	0.80	19	스페인	0.80
20	20	한국	0.79	20	한국	0.79	20	한국	0.79
21	21	남아프리카	0.71	21	남아프리카	0.71	21	남아프리카	0.71
22	22	멕시코	0.32	22	멕시코	0.32	22	멕시코	0.32
23	23	인도	0.00	23	인도	0.00	23	인도	0.00
24		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
25		호주			호주			호주	
26		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
27		캐나다			캐나다			캐나다	
28		중국			중국			중국	
29		덴마크			덴마크			덴마크	
30		독일			독일			독일	
31		그리스			그리스			그리스	
32		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
33		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.83			0.83			0.83

나) 독과점 기업에 의한 시장 지배

순서	독과점 기업에 의한 시장 지배								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00	1	아이슬란드	1.00
2	2	일본	0.89	2	일본	0.89	2	일본	0.89
3	3	한국	0.87	3	한국	0.87	3	한국	0.87
4	4	핀란드	0.80	4	핀란드	0.80	4	핀란드	0.80
5	5	노르웨이	0.69	5	노르웨이	0.69	5	노르웨이	0.69
6	6	이스라엘	0.63	6	이스라엘	0.63	6	이스라엘	0.63
7	7	스웨덴	0.55	7	스웨덴	0.55	7	스웨덴	0.55
8	8	헝가리	0.51	8	헝가리	0.51	8	헝가리	0.51
9	9	벨기에	0.48	9	벨기에	0.48	9	벨기에	0.48
10	10	슬로바키아	0.41	10	슬로바키아	0.41	10	슬로바키아	0.41
11	11	룩셈부르크	0.41	11	룩셈부르크	0.41	11	룩셈부르크	0.41
12	12	아일랜드	0.40	12	아일랜드	0.40	12	아일랜드	0.40
13	13	프랑스	0.40	13	프랑스	0.40	13	프랑스	0.40
14	14	이탈리아	0.34	14	이탈리아	0.34	14	이탈리아	0.34
15	15	남아프리카	0.32	15	남아프리카	0.32	15	남아프리카	0.32
16	16	폴란드	0.30	16	폴란드	0.30	16	폴란드	0.30
17	17	포르투갈	0.28	17	포르투갈	0.28	17	포르투갈	0.28
18	18	스페인	0.27	18	스페인	0.27	18	스페인	0.27
19	19	체코	0.23	19	체코	0.23	19	체코	0.23
20	20	인도	0.00	20	인도	0.00	20	인도	0.00
21		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
22		호주			호주			호주	
23		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
24		브라질			브라질			브라질	
25		캐나다			캐나다			캐나다	
26		중국			중국			중국	
27		덴마크			덴마크			덴마크	
28		독일			독일			독일	
29		그리스			그리스			그리스	
30		멕시코			멕시코			멕시코	
31		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
32		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
33		러시아			러시아			러시아	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.49			0.49			0.49

다) 수요 불확실성

순서	수요 불확실성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	아이슬란드	0.92	2	아이슬란드	0.92	2	아이슬란드	0.92
3	3	스웨덴	0.91	3	스웨덴	0.91	3	스웨덴	0.91
4	4	일본	0.89	4	일본	0.89	4	일본	0.89
5	5	러시아	0.88	5	러시아	0.88	5	러시아	0.88
6	6	벨기에	0.83	6	벨기에	0.83	6	벨기에	0.83
7	7	슬로바키아	0.82	7	슬로바키아	0.82	7	슬로바키아	0.82
8	8	핀란드	0.80	8	핀란드	0.80	8	핀란드	0.80
9	9	노르웨이	0.77	9	노르웨이	0.77	9	노르웨이	0.77
10	10	체코	0.72	10	체코	0.72	10	체코	0.72
11	11	한국	0.64	11	한국	0.64	11	한국	0.64
12	12	남아프리카	0.60	12	남아프리카	0.60	12	남아프리카	0.60
13	13	룩셈부르크	0.55	13	룩셈부르크	0.55	13	룩셈부르크	0.55
14	14	폴란드	0.53	14	폴란드	0.53	14	폴란드	0.53
15	15	아일랜드	0.46	15	아일랜드	0.46	15	아일랜드	0.46
16	16	인도	0.42	16	인도	0.42	16	인도	0.42
17	17	포르투갈	0.33	17	포르투갈	0.33	17	포르투갈	0.33
18	18	프랑스	0.33	18	프랑스	0.33	18	프랑스	0.33
19	19	호주	0.30	19	호주	0.30	19	호주	0.30
20	20	캐나다	0.30	20	캐나다	0.30	20	캐나다	0.30
21	21	헝가리	0.30	21	헝가리	0.30	21	헝가리	0.30
22	22	이탈리아	0.28	22	이탈리아	0.28	22	이탈리아	0.28
23	23	멕시코	0.13	23	멕시코	0.13	23	멕시코	0.13
24	24	스페인	0.00	24	스페인	0.00	24	스페인	0.00
25		아르헨티나			아르헨티나			아르헨티나	
26		오스트리아			오스트리아			오스트리아	
27		브라질			브라질			브라질	
28		중국			중국			중국	
29		덴마크			덴마크			덴마크	
30		독일			독일			독일	
31		그리스			그리스			그리스	
32		네덜란드			네덜란드			네덜란드	
33		뉴질랜드			뉴질랜드			뉴질랜드	
34		싱가포르			싱가포르			싱가포르	
35		스위스			스위스			스위스	
36		터키			터키			터키	
37		영국			영국			영국	
38		미국			미국			미국	
평균			0.57			0.57			0.57

다. 시장의 다양성

순서	시장의 다양성								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	0.97	1	스위스	0.91	1	스위스	0.91
2	2	프랑스	0.94	2	프랑스	0.89	2	영국	0.90
3	3	독일	0.94	3	영국	0.89	3	프랑스	0.89
4	4	영국	0.93	4	미국	0.89	4	벨기에	0.89
5	5	스위스	0.91	5	벨기에	0.88	5	독일	0.88
6	6	스웨덴	0.90	6	독일	0.87	6	미국	0.87
7	7	이탈리아	0.89	7	스웨덴	0.86	7	스웨덴	0.85
8	8	네덜란드	0.89	8	네덜란드	0.84	8	이탈리아	0.85
9	9	벨기에	0.88	9	이탈리아	0.84	9	네덜란드	0.84
10	10	일본	0.86	10	덴마크	0.79	10	덴마크	0.82
11	11	인도	0.85	11	스페인	0.77	11	스페인	0.80
12	12	스페인	0.84	12	인도	0.77	12	아일랜드	0.78
13	13	덴마크	0.83	13	아일랜드	0.76	13	인도	0.77
14	14	아일랜드	0.80	14	남아프리카	0.74	14	일본	0.75
15	15	핀란드	0.79	15	헝가리	0.74	15	헝가리	0.74
16	16	한국	0.79	16	일본	0.72	16	남아프리카	0.73
17	17	호주	0.79	17	호주	0.71	17	핀란드	0.73
18	18	남아프리카	0.79	18	노르웨이	0.71	18	호주	0.72
19	19	노르웨이	0.76	19	핀란드	0.70	19	노르웨이	0.71
20	20	이스라엘	0.75	20	이스라엘	0.70	20	이스라엘	0.68
21	21	싱가포르	0.75	21	캐나다	0.66	21	포르투갈	0.67
22	22	헝가리	0.74	22	한국	0.63	22	폴란드	0.66
23	23	중국	0.73	23	폴란드	0.62	23	브라질	0.64
24	24	캐나다	0.73	24	슬로바키아	0.62	24	뉴질랜드	0.63
25	25	체코	0.70	25	포르투갈	0.61	25	한국	0.63
26	26	폴란드	0.70	26	체코	0.60	26	터키	0.62
27	27	브라질	0.68	27	브라질	0.59	27	체코	0.62
28	28	룩셈부르크	0.68	28	룩셈부르크	0.58	28	슬로바키아	0.62
29	29	러시아	0.67	29	싱가포르	0.58	29	룩셈부르크	0.61
30	30	뉴질랜드	0.63	30	뉴질랜드	0.57	30	싱가포르	0.60
31	31	포르투갈	0.63	31	중국	0.57	31	러시아	0.59
32	32	슬로바키아	0.63	32	터키	0.55	32	캐나다	0.59
33	33	아르헨티나	0.62	33	그리스	0.53	33	그리스	0.58
34	34	그리스	0.56	34	러시아	0.53	34	중국	0.57
35	35	아이슬란드	0.52	35	아르헨티나	0.51	35	오스트리아	0.56
36	36	멕시코	0.43	36	멕시코	0.46	36	아르헨티나	0.56
37	37	터키	0.40	37	아이슬란드	0.36	37	멕시코	0.43
38	38	오스트리아	0.35	38	오스트리아	0.31	38	아이슬란드	0.32
평균			0.74			0.68			0.70

1) 첨단시장 다양성(균등성)

순서	첨단시장 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	인도	1.00	1	스웨덴	1.00	1	남아프리카	1.00
2	2	핀란드	1.00	2	미국	1.00	2	독일	0.99
3	3	스웨덴	1.00	3	남아프리카	1.00	3	터키	0.98
4	4	남아프리카	0.99	4	스위스	0.99	4	그리스	0.98
5	5	프랑스	0.99	5	독일	0.99	5	스웨덴	0.98
6	6	독일	0.99	6	헝가리	0.99	6	인도	0.98
7	7	미국	0.99	7	핀란드	0.99	7	이탈리아	0.98
8	8	이탈리아	0.99	8	이탈리아	0.99	8	핀란드	0.97
9	9	스위스	0.98	9	노르웨이	0.99	9	스페인	0.97
10	10	스페인	0.97	10	스페인	0.99	10	영국	0.97
11	11	영국	0.97	11	인도	0.98	11	스위스	0.97
12	12	헝가리	0.97	12	폴란드	0.98	12	프랑스	0.97
13	13	터키	0.97	13	슬로바키아	0.97	13	미국	0.96
14	14	호주	0.96	14	프랑스	0.97	14	덴마크	0.95
15	15	싱가포르	0.96	15	브라질	0.97	15	러시아	0.95
16	16	그리스	0.96	16	영국	0.97	16	싱가포르	0.94
17	17	슬로바키아	0.96	17	그리스	0.97	17	아르헨티나	0.94
18	18	노르웨이	0.96	18	네덜란드	0.97	18	벨기에	0.94
19	19	브라질	0.96	19	호주	0.97	19	폴란드	0.93
20	20	폴란드	0.96	20	터키	0.96	20	네덜란드	0.93
21	21	네덜란드	0.95	21	아르헨티나	0.96	21	헝가리	0.93
22	22	덴마크	0.95	22	싱가포르	0.96	22	슬로바키아	0.93
23	23	아르헨티나	0.95	23	벨기에	0.95	23	브라질	0.93
24	24	일본	0.94	24	러시아	0.95	24	노르웨이	0.92
25	25	중국	0.93	25	포르투갈	0.94	25	중국	0.91
26	26	한국	0.93	26	룩셈부르크	0.93	26	일본	0.90
27	27	러시아	0.93	27	일본	0.93	27	뉴질랜드	0.90
28	28	체코	0.92	28	덴마크	0.92	28	포르투갈	0.89
29	29	벨기에	0.92	29	중국	0.92	29	아일랜드	0.89
30	30	아일랜드	0.92	30	체코	0.91	30	이스라엘	0.88
31	31	포르투갈	0.91	31	뉴질랜드	0.89	31	룩셈부르크	0.88
32	32	룩셈부르크	0.91	32	아일랜드	0.89	32	체코	0.87
33	33	뉴질랜드	0.90	33	이스라엘	0.89	33	호주	0.86
34	34	아이슬란드	0.84	34	한국	0.88	34	한국	0.85
35	35	이스라엘	0.82	35	아이슬란드	0.86	35	아이슬란드	0.81
36	36	캐나다	0.43	36	캐나다	0.60	36	오스트리아	0.48
37	37	멕시코	0.20	37	멕시코	0.26	37	캐나다	0.22
38	38	오스트리아	0.00	38	오스트리아	0.00	38	멕시코	0.00
평균			0.89			0.90			0.88

2) 첨단시장 다양성(다중성)

순서	첨단시장 다양성(다중성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	중국	1.00
2	2	중국	0.99	2	중국	1.00	2	미국	0.99
3	3	독일	0.96	3	프랑스	0.96	3	독일	0.97
4	4	프랑스	0.96	4	인도	0.95	4	영국	0.96
5	5	영국	0.94	5	독일	0.95	5	인도	0.96
6	6	인도	0.94	6	네덜란드	0.94	6	프랑스	0.96
7	7	네덜란드	0.94	7	영국	0.93	7	네덜란드	0.96
8	8	스웨덴	0.91	8	스위스	0.90	8	이탈리아	0.93
9	9	스위스	0.90	9	스웨덴	0.89	9	벨기에	0.93
10	10	벨기에	0.89	10	이탈리아	0.87	10	스위스	0.92
11	11	이탈리아	0.88	11	벨기에	0.86	11	일본	0.90
12	12	한국	0.87	12	남아프리카	0.85	12	스웨덴	0.90
13	13	남아프리카	0.85	13	한국	0.82	13	캐나다	0.89
14	14	캐나다	0.84	14	캐나다	0.80	14	덴마크	0.86
15	15	일본	0.83	15	일본	0.78	15	스페인	0.86
16	16	스페인	0.79	16	덴마크	0.76	16	한국	0.85
17	17	덴마크	0.79	17	스페인	0.74	17	싱가포르	0.85
18	18	핀란드	0.74	18	싱가포르	0.73	18	남아프리카	0.80
19	19	싱가포르	0.73	19	이스라엘	0.69	19	터키	0.79
20	20	헝가리	0.69	20	아일랜드	0.66	20	폴란드	0.76
21	21	이스라엘	0.69	21	헝가리	0.64	21	브라질	0.75
22	22	아일랜드	0.68	22	체코	0.62	22	체코	0.74
23	23	호주	0.68	23	핀란드	0.60	23	아일랜드	0.72
24	24	체코	0.66	24	노르웨이	0.55	24	핀란드	0.71
25	25	터키	0.62	25	폴란드	0.55	25	포르투갈	0.70
26	26	브라질	0.61	26	호주	0.54	26	호주	0.70
27	27	노르웨이	0.61	27	터키	0.53	27	러시아	0.69
28	28	폴란드	0.60	28	슬로바키아	0.50	28	헝가리	0.69
29	29	슬로바키아	0.55	29	브라질	0.49	29	노르웨이	0.61
30	30	멕시코	0.55	30	멕시코	0.49	30	이스라엘	0.61
31	31	러시아	0.54	31	러시아	0.46	31	멕시코	0.60
32	32	포르투갈	0.52	32	포르투갈	0.43	32	아르헨티나	0.58
33	33	아르헨티나	0.50	33	그리스	0.39	33	그리스	0.56
34	34	그리스	0.48	34	아르헨티나	0.33	34	오스트리아	0.55
35	35	뉴질랜드	0.45	35	뉴질랜드	0.31	35	슬로바키아	0.54
36	36	룩셈부르크	0.35	36	룩셈부르크	0.23	36	뉴질랜드	0.53
37	37	아이슬란드	0.18	37	아이슬란드	0.11	37	룩셈부르크	0.39
38	38	오스트리아	0.00	38	오스트리아	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.70			0.65			0.76

3) 특허 시장 다양성(균등성)

순서	특허 시장 다양성(균등성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	벨기에	1.00	1	헝가리	1.00	1	헝가리	1.00
2	2	헝가리	1.00	2	벨기에	0.96	2	벨기에	0.96
3	3	아일랜드	1.00	3	스위스	0.90	3	스위스	0.90
4	4	룩셈부르크	0.99	4	포르투갈	0.89	4	포르투갈	0.89
5	5	스페인	0.99	5	아일랜드	0.89	5	아일랜드	0.89
6	6	폴란드	0.98	6	덴마크	0.88	6	덴마크	0.88
7	7	덴마크	0.98	7	슬로바키아	0.86	7	슬로바키아	0.86
8	8	체코	0.98	8	스페인	0.85	8	스페인	0.85
9	9	노르웨이	0.98	9	노르웨이	0.85	9	노르웨이	0.85
10	10	스위스	0.97	10	남아프리카	0.83	10	남아프리카	0.83
11	11	스웨덴	0.97	11	이탈리아	0.82	11	이탈리아	0.82
12	12	프랑스	0.97	12	영국	0.82	12	영국	0.82
13	13	영국	0.97	13	프랑스	0.81	13	프랑스	0.81
14	14	호주	0.97	14	스웨덴	0.81	14	스웨덴	0.81
15	15	남아프리카	0.96	15	호주	0.81	15	호주	0.81
16	16	이탈리아	0.96	16	룩셈부르크	0.80	16	룩셈부르크	0.80
17	17	포르투갈	0.95	17	폴란드	0.78	17	폴란드	0.78
18	18	오스트리아	0.95	18	멕시코	0.77	18	멕시코	0.77
19	19	슬로바키아	0.94	19	체코	0.76	19	체코	0.76
20	20	러시아	0.94	20	오스트리아	0.75	20	오스트리아	0.75
21	21	이스라엘	0.94	21	네덜란드	0.74	21	네덜란드	0.74
22	22	네덜란드	0.94	22	뉴질랜드	0.73	22	뉴질랜드	0.73
23	23	뉴질랜드	0.93	23	핀란드	0.72	23	핀란드	0.72
24	24	핀란드	0.93	24	아르헨티나	0.70	24	아르헨티나	0.70
25	25	브라질	0.93	25	이스라엘	0.70	25	이스라엘	0.70
26	26	아르헨티나	0.92	26	인도	0.69	26	인도	0.69
27	27	독일	0.92	27	그리스	0.69	27	그리스	0.69
28	28	인도	0.92	28	독일	0.69	28	독일	0.69
29	29	아이슬란드	0.92	29	브라질	0.66	29	브라질	0.66
30	30	미국	0.89	30	러시아	0.63	30	러시아	0.63
31	31	캐나다	0.89	31	터키	0.57	31	터키	0.57
32	32	멕시코	0.83	32	미국	0.55	32	미국	0.55
33	33	싱가포르	0.80	33	캐나다	0.53	33	캐나다	0.53
34	34	일본	0.79	34	아이슬란드	0.47	34	아이슬란드	0.47
35	35	그리스	0.78	35	싱가포르	0.33	35	싱가포르	0.33
36	36	한국	0.77	36	일본	0.27	36	일본	0.27
37	37	중국	0.68	37	한국	0.23	37	한국	0.23
38	38	터키	0.00	38	중국	0.00	38	중국	0.00
평균			0.90			0.70			0.70

4) 특허 시장 다양성(다중성)

순서	특허 시장 다양성(다중성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	미국	1.00	1	미국	1.00	1	미국	1.00
2	2	일본	0.89	2	일본	0.91	2	일본	0.91
3	3	독일	0.88	3	독일	0.86	3	독일	0.86
4	4	프랑스	0.85	4	스위스	0.85	4	스위스	0.85
5	5	영국	0.85	5	프랑스	0.84	5	프랑스	0.84
6	6	스위스	0.79	5	영국	0.84	5	영국	0.84
7	7	캐나다	0.77	7	벨기에	0.74	7	벨기에	0.74
8	8	이탈리아	0.75	8	스웨덴	0.73	8	스웨덴	0.73
9	9	스웨덴	0.74	9	네덜란드	0.71	9	네덜란드	0.71
10	10	네덜란드	0.73	10	캐나다	0.70	10	캐나다	0.70
11	11	벨기에	0.72	11	이탈리아	0.67	11	이탈리아	0.67
12	12	스페인	0.63	12	아일랜드	0.61	12	아일랜드	0.61
13	13	아일랜드	0.60	13	덴마크	0.59	13	덴마크	0.59
14	14	한국	0.59	14	한국	0.58	14	한국	0.58
15	15	덴마크	0.58	15	호주	0.54	15	호주	0.54
16	16	이스라엘	0.57	16	이스라엘	0.53	16	이스라엘	0.53
17	17	인도	0.55	17	스페인	0.52	17	스페인	0.52
18	18	호주	0.54	18	핀란드	0.51	18	핀란드	0.51
19	19	싱가포르	0.53	19	오스트리아	0.48	19	오스트리아	0.48
20	20	핀란드	0.51	20	인도	0.46	20	인도	0.46
21	21	노르웨이	0.50	21	노르웨이	0.46	21	노르웨이	0.46
22	22	오스트리아	0.46	22	룩셈부르크	0.36	22	룩셈부르크	0.36
23	23	룩셈부르크	0.45	23	중국	0.36	23	중국	0.36
24	24	남아프리카	0.35	24	뉴질랜드	0.35	24	뉴질랜드	0.35
25	25	중국	0.33	25	멕시코	0.34	25	멕시코	0.34
26	26	헝가리	0.29	26	헝가리	0.33	26	헝가리	0.33
27	27	러시아	0.27	27	싱가포르	0.30	27	싱가포르	0.30
28	28	뉴질랜드	0.26	28	남아프리카	0.29	28	남아프리카	0.29
29	29	폴란드	0.24	29	브라질	0.23	29	브라질	0.23
30	30	체코	0.23	30	포르투갈	0.19	30	포르투갈	0.19
31	31	브라질	0.23	31	폴란드	0.17	31	폴란드	0.17
32	32	멕시코	0.16	32	슬로바키아	0.14	32	슬로바키아	0.14
33	33	포르투갈	0.16	33	터키	0.13	33	터키	0.13
34	34	아이슬란드	0.12	34	체코	0.11	34	체코	0.11
35	35	아르헨티나	0.11	35	러시아	0.09	35	러시아	0.09
36	36	슬로바키아	0.05	36	그리스	0.07	36	그리스	0.07
37	37	그리스	0.03	37	아르헨티나	0.02	37	아르헨티나	0.02
38	38	터키	0.00	38	아이슬란드	0.00	38	아이슬란드	0.00
평균			0.48			0.46			0.46

라. 시장의 역동성

순서	시장의 역동성						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	남아프리카	0.76	1	러시아	0.95
2		2	러시아	0.75	2	폴란드	0.75
3		3	폴란드	0.69	3	터키	0.66
4		4	중국	0.64	4	오스트리아	0.63
5		5	이스라엘	0.60	5	체코	0.63
6		6	한국	0.56	6	한국	0.62
7		7	헝가리	0.52	7	중국	0.61
8		8	싱가포르	0.51	8	포르투갈	0.58
9		9	호주	0.51	9	스위스	0.57
10		10	스위스	0.49	10	덴마크	0.57
11		11	멕시코	0.49	11	이탈리아	0.55
12		12	체코	0.49	12	네덜란드	0.52
13		13	덴마크	0.45	13	멕시코	0.52
14		14	프랑스	0.43	14	벨기에	0.51
15		15	오스트리아	0.43	15	노르웨이	0.51
16		16	일본	0.43	16	남아프리카	0.51
17		17	이탈리아	0.42	17	싱가포르	0.51
18		18	터키	0.41	18	독일	0.50
19		19	독일	0.41	19	슬로바키아	0.49
20		20	미국	0.41	20	미국	0.49
21		21	슬로바키아	0.41	21	스페인	0.48
22		22	영국	0.39	22	캐나다	0.46
23		23	룩셈부르크	0.38	23	그리스	0.45
24		24	뉴질랜드	0.37	24	아르헨티나	0.45
25		25	스웨덴	0.37	25	프랑스	0.45
26		26	아르헨티나	0.37	26	헝가리	0.41
27		27	스페인	0.36	27	영국	0.40
28		28	아이슬란드	0.35	28	뉴질랜드	0.40
29		29	포르투갈	0.34	29	이스라엘	0.39
30		30	네덜란드	0.34	30	호주	0.37
31		31	노르웨이	0.32	31	룩셈부르크	0.36
32		32	벨기에	0.32	32	아일랜드	0.32
33		33	그리스	0.30	33	일본	0.32
34		34	아일랜드	0.28	34	스웨덴	0.32
35		35	캐나다	0.28	35	핀란드	0.25
36		36	핀란드	0.27	36	아이슬란드	0.14
37			브라질			브라질	
38			인도			인도	
평균				0.44			0.49

1) 전기 대비 첨단산업(전자) 시장점유율 변화

순서	전기 대비 첨단산업(전자) 시장점유율 변화						
	2008	2011			2014		
순위		국가	역량	순위	국가	역량	
1		1	중국	1.00	1	러시아	1.00
2		2	남아프리카	0.99	2	그리스	0.61
3		3	이스라엘	0.94	3	중국	0.51
4		3	러시아	0.94	4	오스트리아	0.51
5		5	스위스	0.94	5	슬로바키아	0.48
6		6	체코	0.89	6	남아프리카	0.48
7		7	폴란드	0.87	7	폴란드	0.44
8		8	호주	0.84	8	스위스	0.44
9		9	슬로바키아	0.82	9	아르헨티나	0.41
10		10	아이슬란드	0.79	9	아이슬란드	0.41
11		11	멕시코	0.78	11	한국	0.40
12		12	싱가포르	0.78	12	멕시코	0.39
13		13	한국	0.77	13	터키	0.39
14		14	스웨덴	0.71	14	싱가포르	0.38
15		15	미국	0.70	15	이스라엘	0.38
16		16	이탈리아	0.66	16	독일	0.36
17		17	뉴질랜드	0.65	17	미국	0.36
18		18	독일	0.65	18	호주	0.36
19		19	일본	0.65	19	벨기에	0.34
20		20	프랑스	0.64	20	노르웨이	0.34
21		21	네덜란드	0.62	21	영국	0.33
22		22	헝가리	0.62	22	네덜란드	0.33
23		23	덴마크	0.61	23	체코	0.32
24		24	그리스	0.59	24	프랑스	0.32
25		24	노르웨이	0.59	25	이탈리아	0.30
26		26	오스트리아	0.58	26	아일랜드	0.29
27		27	터키	0.56	27	포르투갈	0.29
28		28	벨기에	0.55	28	덴마크	0.28
29		29	영국	0.53	29	캐나다	0.26
30		30	캐나다	0.49	30	스페인	0.24
31		31	스페인	0.45	31	일본	0.16
32		32	룩셈부르크	0.44	32	뉴질랜드	0.15
33		33	포르투갈	0.31	33	스웨덴	0.12
34		34	아르헨티나	0.30	34	헝가리	0.05
35		35	아일랜드	0.16	35	핀란드	0.04
36		36	핀란드	0.00	36	룩셈부르크	0.00
37		브라질			브라질		
38		인도			인도		
평균				0.65			0.35

2) 전기 대비 첨단산업(제약) 시장점유율 변화

순서	전기 대비 첨단산업(제약) 시장점유율 변화						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	남아프리카	1.00	1	폴란드	1.00
2		2	이스라엘	0.42	2	체코	0.91
3		3	폴란드	0.42	3	러시아	0.84
4		4	중국	0.39	4	룩셈부르크	0.80
5		5	헝가리	0.38	4	뉴질랜드	0.80
6		6	터키	0.36	4	포르투갈	0.80
7		7	러시아	0.30	4	터키	0.80
8		8	핀란드	0.30	8	이탈리아	0.79
9		9	체코	0.30	9	한국	0.73
10		10	포르투갈	0.29	10	덴마크	0.70
11		11	아일랜드	0.29	11	네덜란드	0.66
12		12	한국	0.29	12	노르웨이	0.65
13		13	덴마크	0.28	13	오스트리아	0.64
14		14	스위스	0.28	14	스위스	0.61
15		15	아르헨티나	0.28	15	슬로바키아	0.61
16		16	아이슬란드	0.27	16	독일	0.58
17		17	싱가포르	0.25	17	캐나다	0.57
18		18	멕시코	0.25	18	헝가리	0.55
19		19	오스트리아	0.23	19	중국	0.53
20		20	뉴질랜드	0.23	20	스페인	0.51
21		21	이탈리아	0.21	21	그리스	0.51
22		22	호주	0.20	22	아르헨티나	0.50
23		23	슬로바키아	0.20	23	벨기에	0.49
24		24	일본	0.17	24	싱가포르	0.49
25		25	영국	0.17	25	프랑스	0.46
26		26	스페인	0.16	26	미국	0.44
27		27	미국	0.16	27	멕시코	0.43
28		28	독일	0.13	28	남아프리카	0.37
29		29	프랑스	0.12	29	스웨덴	0.34
30		30	노르웨이	0.11	30	영국	0.30
31		31	스웨덴	0.07	31	이스라엘	0.26
32		32	그리스	0.06	32	아일랜드	0.19
33		33	룩셈부르크	0.06	33	핀란드	0.13
34		34	벨기에	0.06	34	일본	0.12
35		35	네덜란드	0.02	35	호주	0.04
36		36	캐나다	0.00	36	아이슬란드	0.00
37			브라질			브라질	
38			인도			인도	
평균				0.24			0.53

3) 전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장점유율 변화

순서	전기 대비 첨단산업(항공우주) 시장점유율 변화						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	러시아	1.00	1	러시아	1.00
2		2	폴란드	0.79	2	폴란드	0.80
3		3	룩셈부르크	0.64	3	중국	0.78
4		4	한국	0.61	4	터키	0.77
5		5	헝가리	0.56	5	오스트리아	0.75
6		6	프랑스	0.53	6	한국	0.72
7		7	아르헨티나	0.52	7	멕시코	0.72
8		8	핀란드	0.52	8	덴마크	0.71
9		9	중국	0.51	9	호주	0.70
10		10	싱가포르	0.50	10	벨기에	0.70
11		11	오스트리아	0.49	11	일본	0.69
12		12	호주	0.48	12	스페인	0.68
13		13	일본	0.47	13	남아프리카	0.68
14		14	덴마크	0.46	14	스위스	0.66
15		15	스페인	0.46	15	미국	0.65
16		16	영국	0.46	16	싱가포르	0.65
17		17	독일	0.45	17	체코	0.65
18		18	멕시코	0.44	18	포르투갈	0.65
19		19	이스라엘	0.43	19	헝가리	0.62
20		20	이탈리아	0.41	20	네덜란드	0.59
21		21	포르투갈	0.40	21	핀란드	0.58
22		22	아일랜드	0.40	22	영국	0.58
23		23	미국	0.37	23	이탈리아	0.57
24		24	네덜란드	0.36	24	독일	0.57
25		25	캐나다	0.36	25	프랑스	0.57
26		26	벨기에	0.34	26	캐나다	0.56
27		27	스웨덴	0.33	27	노르웨이	0.54
28		28	터키	0.32	28	이스라엘	0.53
29		29	남아프리카	0.30	29	스웨덴	0.50
30		30	노르웨이	0.28	30	아일랜드	0.48
31		31	체코	0.27	31	아르헨티나	0.44
32		32	그리스	0.26	32	슬로바키아	0.37
33		33	스위스	0.26	33	룩셈부르크	0.29
34		34	뉴질랜드	0.24	34	뉴질랜드	0.25
35		35	슬로바키아	0.19	35	그리스	0.23
36		36	아이슬란드	0.00	36	아이슬란드	0.00
37		브라질			브라질		
38		인도			인도		
평균				0.43			0.59

6. 조정

지표	2008		2011		2014	
	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수	한국 순위	국가 수
건강성(정부지원)	25위	38	26위	38	23위	38
기술개발 지원 법적 환경 수준	24위	38	26위	38	23위	38
기술규제의 기업발전 및 혁신지원정도	29위	38	26위	38	22위	38
지식재산권 보호정도	23위	38	25위	38	24위	38
다양성	26위	38	공동34위	38	공동22위	38
정부지원 다양성 (다종성)	26위	38	공동34위	38	공동22위	38
역동성			22위	27	22위	27
전기대비 R&D 인센티브 비율 변화			22위	27	22위	27
조정 역량	25위	38	25위	38	22위	38

주: 2008(2007~2009), 2011(2010~2012), 2014(2013~2015)

가. 조정 개관

순서	조정 개관								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.94	1	싱가포르	0.97	1	싱가포르	0.97
2	2	덴마크	0.92	2	스위스	0.93	2	핀란드	0.95
3	3	아이슬란드	0.87	3	핀란드	0.91	3	스웨덴	0.92
4	4	스위스	0.84	4	스웨덴	0.89	4	스위스	0.91
5	5	핀란드	0.83	5	룩셈부르크	0.86	5	노르웨이	0.86
6	6	스웨덴	0.80	6	노르웨이	0.82	6	아일랜드	0.84
7	7	오스트리아	0.76	7	아일랜드	0.81	7	룩셈부르크	0.81
8	8	노르웨이	0.75	8	캐나다	0.78	8	캐나다	0.80
9	9	룩셈부르크	0.71	9	오스트리아	0.78	9	미국	0.79
10	10	이스라엘	0.70	10	이스라엘	0.77	10	이스라엘	0.77
11	11	네덜란드	0.67	11	아이슬란드	0.77	11	네덜란드	0.76
12	12	캐나다	0.67	12	미국	0.76	12	영국	0.76
13	13	미국	0.67	13	네덜란드	0.75	13	아이슬란드	0.71
14	14	호주	0.65	14	덴마크	0.74	14	뉴질랜드	0.70
15	15	아일랜드	0.64	15	뉴질랜드	0.69	15	덴마크	0.69
16	16	뉴질랜드	0.61	16	호주	0.69	16	호주	0.64
17	17	일본	0.59	17	독일	0.62	17	독일	0.63
18	18	독일	0.56	18	영국	0.61	18	프랑스	0.61
19	19	영국	0.55	19	프랑스	0.60	19	일본	0.59
20	20	포르투갈	0.51	20	일본	0.59	20	오스트리아	0.51
21	21	프랑스	0.51	21	포르투갈	0.56	21	포르투갈	0.47
22	22	벨기에	0.50	22	벨기에	0.51	22	한국	0.46
23	23	남아프리카	0.42	23	스페인	0.48	23	벨기에	0.46
24	24	헝가리	0.42	24	체코	0.47	24	체코	0.44
25	25	한국	0.40	25	한국	0.45	25	그리스	0.41
26	26	스페인	0.38	26	헝가리	0.44	26	터키	0.41
27	27	인도	0.37	27	그리스	0.44	27	스페인	0.40
28	28	터키	0.35	28	인도	0.43	28	헝가리	0.40
29	29	체코	0.29	29	남아프리카	0.39	29	멕시코	0.39
30	30	슬로바키아	0.28	30	이탈리아	0.38	30	폴란드	0.36
31	31	중국	0.27	31	폴란드	0.38	31	인도	0.36
32	32	그리스	0.22	32	터키	0.36	32	남아프리카	0.31
33	33	이탈리아	0.18	33	중국	0.34	33	중국	0.31
34	34	브라질	0.17	34	멕시코	0.34	34	이탈리아	0.31
35	35	멕시코	0.15	35	브라질	0.19	35	슬로바키아	0.13
36	36	폴란드	0.14	36	슬로바키아	0.18	36	러시아	0.10
37	37	러시아	0.14	37	아르헨티나	0.17	37	브라질	0.08
38	38	아르헨티나	0.08	38	러시아	0.04	38	아르헨티나	0.02
평균			0.51			0.58			0.56

나. 건강성(정부지원)

순서	건강성(정부지원)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	0.99	1	싱가포르	1.00	1	핀란드	0.98
2	2	아이슬란드	0.94	2	핀란드	0.96	2	싱가포르	0.96
3	3	덴마크	0.89	3	스웨덴	0.95	3	스위스	0.91
4	4	핀란드	0.86	4	스위스	0.92	4	스웨덴	0.91
5	5	스웨덴	0.85	5	덴마크	0.90	5	노르웨이	0.85
6	6	스위스	0.83	6	노르웨이	0.85	6	캐나다	0.85
7	7	오스트리아	0.77	7	아일랜드	0.83	7	룩셈부르크	0.85
8	8	노르웨이	0.77	8	아이슬란드	0.82	8	이스라엘	0.84
9	9	이스라엘	0.73	9	룩셈부르크	0.82	9	덴마크	0.82
10	10	캐나다	0.73	10	캐나다	0.82	10	아일랜드	0.82
11	11	네덜란드	0.72	11	오스트리아	0.80	11	미국	0.79
12	12	미국	0.72	12	미국	0.79	12	네덜란드	0.78
13	13	호주	0.71	13	이스라엘	0.78	13	영국	0.77
14	14	룩셈부르크	0.68	14	네덜란드	0.77	14	아이슬란드	0.75
15	15	아일랜드	0.67	15	호주	0.74	15	뉴질랜드	0.74
16	16	독일	0.67	16	뉴질랜드	0.73	16	호주	0.69
17	17	뉴질랜드	0.65	17	독일	0.69	17	프랑스	0.66
18	18	일본	0.64	18	프랑스	0.69	18	독일	0.62
19	19	프랑스	0.62	19	영국	0.68	19	일본	0.61
20	20	영국	0.61	20	일본	0.65	20	벨기에	0.56
21	21	벨기에	0.59	21	벨기에	0.63	21	오스트리아	0.53
22	22	포르투갈	0.54	22	포르투갈	0.62	22	포르투갈	0.49
23	23	헝가리	0.47	23	인도	0.52	23	한국	0.43
24	24	인도	0.46	24	스페인	0.49	24	인도	0.42
25	25	한국	0.45	25	남아프리카	0.47	25	체코	0.39
26	26	남아프리카	0.42	26	한국	0.45	26	남아프리카	0.39
27	27	스페인	0.40	27	체코	0.42	27	스페인	0.37
28	28	체코	0.34	28	헝가리	0.40	28	터키	0.35
29	29	터키	0.30	29	그리스	0.40	29	중국	0.33
30	30	그리스	0.29	30	중국	0.37	30	그리스	0.33
31	31	중국	0.28	31	터키	0.36	31	멕시코	0.31
32	32	이탈리아	0.25	32	폴란드	0.29	32	헝가리	0.28
33	33	슬로바키아	0.23	33	이탈리아	0.29	33	폴란드	0.25
34	34	브라질	0.23	34	브라질	0.25	34	이탈리아	0.18
35	35	멕시코	0.14	35	멕시코	0.24	35	슬로바키아	0.18
36	36	아르헨티나	0.11	36	슬로바키아	0.24	36	러시아	0.14
37	37	폴란드	0.08	37	아르헨티나	0.23	37	브라질	0.11
38	38	러시아	0.03	38	러시아	0.01	38	아르헨티나	0.02
평균			0.54			0.60			0.56

1) 기술개발 지원 법적 환경 수준

순서	기술개발 지원 법적 환경 수준								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	1.00	1	이스라엘	1.00
2	2	아이슬란드	0.99	2	스웨덴	0.94	2	핀란드	0.95
3	3	덴마크	0.83	3	이스라엘	0.93	3	스웨덴	0.93
4	4	스웨덴	0.83	4	핀란드	0.92	4	싱가포르	0.92
5	5	이스라엘	0.79	5	덴마크	0.90	5	스위스	0.88
6	6	핀란드	0.79	6	스위스	0.89	6	캐나다	0.85
7	7	스위스	0.76	7	아이슬란드	0.88	7	덴마크	0.85
8	8	오스트리아	0.75	8	캐나다	0.87	8	노르웨이	0.83
9	9	캐나다	0.72	9	노르웨이	0.82	9	미국	0.82
10	10	노르웨이	0.71	10	미국	0.82	10	룩셈부르크	0.77
11	11	미국	0.68	11	오스트리아	0.78	11	아일랜드	0.77
12	12	룩셈부르크	0.64	12	아일랜드	0.77	12	아이슬란드	0.77
13	13	아일랜드	0.63	13	룩셈부르크	0.75	13	영국	0.71
14	14	호주	0.63	14	호주	0.74	14	네덜란드	0.69
15	15	네덜란드	0.63	15	네덜란드	0.69	15	호주	0.65
16	16	일본	0.59	16	포르투갈	0.65	16	뉴질랜드	0.64
17	17	뉴질랜드	0.58	17	영국	0.65	17	독일	0.57
18	18	독일	0.55	18	뉴질랜드	0.65	18	일본	0.53
19	19	영국	0.53	19	독일	0.65	19	프랑스	0.49
20	20	인도	0.52	20	일본	0.61	20	벨기에	0.48
21	21	포르투갈	0.51	21	벨기에	0.57	21	포르투갈	0.47
22	22	벨기에	0.49	22	인도	0.56	22	인도	0.46
23	23	프랑스	0.49	23	프랑스	0.56	23	한국	0.43
24	24	한국	0.45	24	터키	0.50	24	오스트리아	0.42
25	25	헝가리	0.41	25	스페인	0.49	25	체코	0.41
26	26	터키	0.37	26	한국	0.44	26	터키	0.40
27	27	남아프리카	0.34	27	체코	0.42	27	스페인	0.37
28	28	스페인	0.34	28	그리스	0.37	28	멕시코	0.33
29	29	체코	0.32	29	아르헨티나	0.35	29	그리스	0.32
30	30	중국	0.28	30	남아프리카	0.34	30	남아프리카	0.27
31	31	브라질	0.27	31	헝가리	0.34	31	중국	0.26
32	32	그리스	0.22	32	중국	0.31	32	러시아	0.18
33	33	슬로바키아	0.22	33	브라질	0.26	33	폴란드	0.17
34	34	아르헨티나	0.17	34	폴란드	0.24	34	헝가리	0.15
35	35	이탈리아	0.10	35	멕시코	0.21	35	이탈리아	0.07
36	36	멕시코	0.10	36	이탈리아	0.17	36	아르헨티나	0.06
37	37	러시아	0.07	37	슬로바키아	0.07	37	슬로바키아	0.03
38	38	폴란드	0.00	38	러시아	0.00	38	브라질	0.00
평균			0.51			0.58			0.52

2) 기술 규제 기업발전 및 혁신지원 정도

순서	기술 규제의 기업발전 및 혁신지원 정도								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	싱가포르	1.00	1	싱가포르	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	아이슬란드	0.92	2	핀란드	0.97	2	스웨덴	1.00
3	3	덴마크	0.85	3	스웨덴	0.93	3	싱가포르	0.99
4	4	스웨덴	0.82	4	이스라엘	0.91	4	이스라엘	0.92
5	5	핀란드	0.81	5	스위스	0.90	5	스위스	0.92
6	6	이스라엘	0.78	6	덴마크	0.88	6	노르웨이	0.92
7	7	노르웨이	0.75	7	노르웨이	0.88	7	캐나다	0.88
8	8	스위스	0.73	8	아일랜드	0.86	8	덴마크	0.88
9	9	오스트리아	0.69	9	아이슬란드	0.82	9	아일랜드	0.87
10	10	캐나다	0.66	10	미국	0.81	10	룩셈부르크	0.86
11	11	미국	0.65	11	캐나다	0.79	11	미국	0.83
12	12	네덜란드	0.62	12	룩셈부르크	0.78	12	아이슬란드	0.82
13	13	호주	0.61	13	오스트리아	0.74	13	네덜란드	0.76
14	14	룩셈부르크	0.61	14	네덜란드	0.71	14	영국	0.70
15	15	아일랜드	0.60	15	포르투갈	0.70	15	프랑스	0.65
16	16	헝가리	0.56	16	인도	0.69	16	호주	0.63
17	17	일본	0.52	17	호주	0.66	17	뉴질랜드	0.63
18	18	뉴질랜드	0.52	18	뉴질랜드	0.63	18	인도	0.48
19	19	벨기에	0.51	19	프랑스	0.60	19	독일	0.48
20	20	인도	0.50	20	벨기에	0.59	20	포르투갈	0.47
21	21	프랑스	0.48	21	독일	0.58	21	벨기에	0.45
22	22	포르투갈	0.47	22	일본	0.56	22	한국	0.44
23	23	독일	0.45	23	영국	0.56	23	일본	0.43
24	24	영국	0.44	24	스페인	0.51	24	체코	0.37
25	25	터키	0.37	25	터키	0.51	25	터키	0.37
26	26	체코	0.37	26	한국	0.48	26	오스트리아	0.37
27	27	중국	0.33	27	체코	0.47	27	스페인	0.35
28	28	스페인	0.28	28	헝가리	0.47	28	중국	0.32
29	29	한국	0.27	29	그리스	0.41	29	멕시코	0.32
30	30	그리스	0.24	30	중국	0.38	30	헝가리	0.30
31	31	남아프리카	0.23	31	남아프리카	0.36	31	그리스	0.30
32	32	브라질	0.22	32	이탈리아	0.34	32	폴란드	0.26
33	33	이탈리아	0.19	33	폴란드	0.33	33	슬로바키아	0.13
34	34	슬로바키아	0.15	34	아르헨티나	0.33	34	이탈리아	0.13
35	35	멕시코	0.12	35	브라질	0.30	35	남아프리카	0.13
36	36	아르헨티나	0.11	36	멕시코	0.30	36	러시아	0.11
37	37	러시아	0.01	37	슬로바키아	0.28	37	브라질	0.05
38	38	폴란드	0.00	38	러시아	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균			0.49			0.61			0.54

3) 지식재산권 보호 정도

순서	지식재산권 보호 정도								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	독일	1.00	1	핀란드	1.00	1	핀란드	1.00
2	2	스위스	0.99	2	싱가포르	1.00	2	싱가포르	0.97
3	3	핀란드	0.98	3	스위스	0.98	3	뉴질랜드	0.94
4	4	덴마크	0.98	4	스웨덴	0.97	4	스위스	0.94
5	5	싱가포르	0.96	5	룩셈부르크	0.93	5	룩셈부르크	0.93
6	6	네덜란드	0.92	6	덴마크	0.93	6	영국	0.91
7	7	스웨덴	0.90	7	뉴질랜드	0.93	7	네덜란드	0.88
8	8	아이슬란드	0.89	8	프랑스	0.91	8	일본	0.86
9	9	프랑스	0.89	9	네덜란드	0.90	9	프랑스	0.84
10	10	오스트리아	0.88	10	오스트리아	0.89	10	캐나다	0.82
11	11	호주	0.88	11	아일랜드	0.86	11	노르웨이	0.82
12	12	영국	0.87	12	독일	0.86	12	스웨덴	0.81
13	13	뉴질랜드	0.85	13	노르웨이	0.85	13	독일	0.81
14	14	노르웨이	0.83	14	호주	0.83	14	아일랜드	0.81
15	15	미국	0.82	15	영국	0.82	15	오스트리아	0.81
16	16	일본	0.81	16	캐나다	0.81	16	호주	0.78
17	17	캐나다	0.81	17	일본	0.78	17	남아프리카	0.77
18	18	룩셈부르크	0.80	18	아이슬란드	0.77	18	벨기에	0.74
19	19	아일랜드	0.79	19	미국	0.75	19	덴마크	0.73
20	20	벨기에	0.78	20	벨기에	0.73	20	미국	0.73
21	21	남아프리카	0.70	21	남아프리카	0.71	21	아이슬란드	0.66
22	22	포르투갈	0.63	22	포르투갈	0.52	22	이스라엘	0.59
23	23	한국	0.63	23	이스라엘	0.50	23	포르투갈	0.54
24	24	이스라엘	0.63	24	스페인	0.47	24	한국	0.43
25	25	스페인	0.57	25	한국	0.45	25	중국	0.41
26	26	헝가리	0.45	26	중국	0.42	26	체코	0.38
27	27	이탈리아	0.45	27	그리스	0.41	27	헝가리	0.38
28	28	그리스	0.41	28	헝가리	0.41	28	스페인	0.38
29	29	인도	0.36	29	체코	0.38	29	슬로바키아	0.36
30	30	체코	0.34	30	이탈리아	0.36	30	그리스	0.35
31	31	슬로바키아	0.32	31	슬로바키아	0.35	31	이탈리아	0.34
32	32	중국	0.24	32	폴란드	0.31	32	인도	0.34
33	33	폴란드	0.23	33	인도	0.30	33	폴란드	0.34
34	34	멕시코	0.22	34	멕시코	0.20	34	터키	0.30
35	35	브라질	0.19	35	브라질	0.18	35	멕시코	0.29
36	36	터키	0.16	36	터키	0.06	36	브라질	0.27
37	37	아르헨티나	0.06	37	러시아	0.04	37	러시아	0.12
38	38	러시아	0.00	38	아르헨티나	0.00	38	아르헨티나	0.00
평균			0.64			0.62			0.62

다. 정부의 다양성(다종성)

순서	정부의 다양성(다종성)								
	2008			2011			2014		
	순위	국가	역량	순위	국가	역량	순위	국가	역량
1	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00	1	덴마크	1.00
2	2	스위스	0.86	1	스위스	1.00	1	싱가포르	1.00
3	3	룩셈부르크	0.81	3	룩셈부르크	0.95	1	스웨덴	1.00
4	4	싱가포르	0.80	4	싱가포르	0.90	4	핀란드	0.92
5	5	핀란드	0.75	5	핀란드	0.79	4	스위스	0.92
6	6	노르웨이	0.71	6	이스라엘	0.74	6	아일랜드	0.83
7	7	오스트리아	0.71	7	스웨덴	0.73	6	노르웨이	0.83
8	8	스웨덴	0.67	8	노르웨이	0.68	8	룩셈부르크	0.67
9	9	아이슬란드	0.66	9	아일랜드	0.63	8	미국	0.67
10	10	이스라엘	0.61	10	오스트리아	0.59	10	캐나다	0.58
11	11	아일랜드	0.56	11	캐나다	0.58	10	이스라엘	0.58
12	12	네덜란드	0.52	12	네덜란드	0.53	10	네덜란드	0.58
13	12	미국	0.52	12	미국	0.53	10	터키	0.58
14	14	뉴질랜드	0.52	14	아이슬란드	0.48	10	영국	0.58
15	15	캐나다	0.50	15	뉴질랜드	0.46	15	뉴질랜드	0.50
16	16	호주	0.49	16	터키	0.37	16	독일	0.42
17	17	러시아	0.48	17	호주	0.32	16	아이슬란드	0.42
18	17	터키	0.48	18	중국	0.27	18	호주	0.25
19	19	포르투갈	0.43	19	벨기에	0.21	18	중국	0.25
20	19	슬로바키아	0.43	19	체코	0.21	18	헝가리	0.25
21	21	일본	0.42	21	남아프리카	0.17	18	일본	0.25
22	21	남아프리카	0.42	22	독일	0.16	22	벨기에	0.17
23	23	영국	0.38	22	인도	0.16	22	체코	0.17
24	24	폴란드	0.33	22	멕시코	0.16	22	프랑스	0.17
25	24	스페인	0.33	25	헝가리	0.12	22	인도	0.17
26	26	한국	0.26	25	일본	0.12	22	한국	0.17
27	27	중국	0.25	27	폴란드	0.11	22	멕시코	0.17
28	27	독일	0.25	27	러시아	0.11	22	폴란드	0.17
29	27	헝가리	0.25	27	영국	0.11	29	오스트리아	0.08
30	30	벨기에	0.20	30	이탈리아	0.10	29	그리스	0.08
31	31	프랑스	0.16	31	프랑스	0.06	29	이탈리아	0.08
32	32	멕시코	0.15	31	포르투갈	0.06	29	남아프리카	0.08
33	33	체코	0.14	33	스페인	0.05	33	아르헨티나	0.00
34	34	인도	0.10	34	아르헨티나	0.00	33	브라질	0.00
35	35	아르헨티나	0.00	34	브라질	0.00	33	포르투갈	0.00
36	35	브라질	0.00	34	그리스	0.00	33	러시아	0.00
37	35	그리스	0.00	34	한국	0.00	33	슬로바키아	0.00
38	35	이탈리아	0.00	34	슬로바키아	0.00	33	스페인	0.00
평균			0.43			0.35			0.38

라. 정부의 역동성(전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화)

순서	정부의 역동성(전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화)						
	2008	2011			2014		
		순위	국가	역량	순위	국가	역량
1		1	그리스	1.00	1	그리스	1.00
2		2	아일랜드	0.92	2	아일랜드	0.92
3		3	이탈리아	0.92	3	이탈리아	0.92
4		4	네덜란드	0.91	4	네덜란드	0.91
5		5	포르투갈	0.90	5	포르투갈	0.90
6		6	헝가리	0.89	6	헝가리	0.89
7		7	프랑스	0.89	7	프랑스	0.89
8		8	오스트리아	0.89	8	오스트리아	0.89
9		9	영국	0.88	9	영국	0.88
10		10	노르웨이	0.88	10	노르웨이	0.88
11		11	캐나다	0.88	11	캐나다	0.88
12		11	핀란드	0.88	11	핀란드	0.88
13		11	아이슬란드	0.88	11	아이슬란드	0.88
14		11	폴란드	0.88	11	폴란드	0.88
15		11	스위스	0.88	11	스위스	0.88
16		11	미국	0.88	11	미국	0.88
17		17	스페인	0.88	17	스페인	0.88
18		18	호주	0.88	18	호주	0.88
19		18	일본	0.88	18	일본	0.88
20		20	체코	0.88	20	체코	0.88
21		21	독일	0.87	21	독일	0.87
22		22	한국	0.87	22	한국	0.87
23		23	스웨덴	0.87	23	스웨덴	0.87
24		24	멕시코	0.82	24	멕시코	0.82
25		25	뉴질랜드	0.80	25	뉴질랜드	0.80
26		26	벨기에	0.44	26	벨기에	0.44
27		27	덴마크	0.00	27	덴마크	0.00
28		아르헨티나			아르헨티나		
29		브라질			브라질		
30		중국			중국		
31		인도			인도		
32		이스라엘			이스라엘		
33		룩셈부르크			룩셈부르크		
34		러시아			러시아		
35		싱가포르			싱가포르		
36		슬로바키아			슬로바키아		
37		남아프리카			남아프리카		
38		터키			터키		
평균				0.84			0.84

Summary

[Title] 2016 Global Innovation Scoreboard

- **Project leader: Ki Kook Kim**
- **Participants: Hee Jong Kang · Tae Yang Kim · Saymin Lee · Eun Sun Jo**

As a follow-up report of 2015 Global Innovation Scoreboard (2015 GIS), 2016 Global Innovation Scoreboard (2016 GIS) applied same ecosystem model and index system for connectivity with previous year's. In addition, the foregoing has a signification in examining of index system through comparison with the first year's report. it consists of five major classifications, namely, actor, activity, environment, market and coordination, and 12 medium classification and 86 sub-indexes. According to the characteristics of sub-indexes, they were classified into healthiness(Present capability), diversity(Sustainable capability), dynamics (Development capability). Using the maximum-minimum method, sub-indexes were standardized in unit. The Global Innovation Index(GII) was computed through the comprehensive mean of every index and each ecosystem component(actor, activity, environment, market, coordination) was also measured through mean. For such components, characteristics-specific evaluation (healthiness, diversity, dynamic) was performed along with component-specific evaluations. As for the index verification, robustness verification was conducted for examining stability through the fluctuation of year-specific ranking (2007-2015) of 2016 GIS. The result was stably evaluated by comparing with the IMD World Competitiveness Yearbook and the WEF National Competitiveness Evaluation.

While showing strength in actor and market, Korea showed vulnerability in activity. The subject and market capacities were found to be high as a result of the outcome achieved in the small concentrated market by utilizing a high level of quantitative input of a small number of innovation actors. The activity and coordination vulnerability was shown as a result of the issues such as lack of participation by the majority of actors in innovation activity, insufficient

connection between the majority and minority of actor and insufficient scope and level of governmental coordination for correction.

Ranked 17th in the ecosystem model-based 2016 Global Innovation Index (2016 GII), Korea moved up to one spot as compared to the result of 2015 Global Innovation Index (2015 GII). As for the capability according to the classification by the elements of ecosystem, Korea ranked 9th in actor, 29th in activity, 16th in environment, 10th in market and 22nd in coordination respectively. While strong in the aspects of actor and market similar to the result of the first year's report, Korea remained weak in the activity and coordination. In dynamic, innovation hindrance factor was relatively lesser but it lacked indirect innovation activity. In diversity, type of industry and technology was found to be diverse and the balance of industry and academia was found to be high. However, government support and number of academic areas were found to be relatively lesser and the patent market showed an aspect of excessive concentration around particular countries in patent development. While Healthiness showed a high level of competitiveness in the aspect of stability showing quantitative scale, it showed a low level of competitiveness in low ranking in the aspect of efficiency, interaction, connectedness and control action.

When viewing changes in rankings through the comparison of 2015 GIS and 2016 GIS, Korea moved up in the actor (1 spot), market (3 spots) and coordination (3 spots), remained unchanged in the environment, but dropped in the activity (3 spots). With respect to the moving up in rankings of actor, market and coordination, healthiness of actor was influenced by 1) improved capability of the government research institutes 2) improved dynamics capability of market and 3) improved healthiness of coordination and diversity capability. Decline of the ranking of environment was caused by very low healthiness capability in spite of high dynamics capability. In the comparison of innovation capability by the characteristics of Korea, dynamics was evaluated as 13th, diversity was in medium class as 17th and healthiness ranked 21st.

2016 GII aimed to understand factors changing innovation capability of main countries (Korea, USA, China, Japan, Switzerland, Austria) not dealt with in the 2015 GIS. The aforementioned is considered significant in the way that it

understands strength-weakness of innovation capability of main countries through the changes in rankings of the elements of ecosystem. 2016 GIS especially concentrated on understanding the factors changing innovation capability of companies of main countries including Korea. 2016 GIS discussed ways to strengthen innovation capability of Korean companies by considering influential factors other than the elements of ecosystem as well the influential factors of the elements of ecosystem.

In regards to the capacity of Korea examined by comparing with that of other countries from the ecosystem perspective, it showed an aspect of imbalance internally while showing healthiness externally(quantitative scale). The significance of this report can be found in that it examined the aspect of such imbalance through numerical comparison according to the ecosystem components. In addition, it has examined the current situation of the innovation capacity of Korea by examining the strengths and weaknesses according to each ecosystem component characteristic and according policy and implications were suggested.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Contents and Method of the Study	3
Chapter 2. Composite Innovation Index and Innovation Capability by Sector	10
1. Global Innovation Index(GII)	10
2. Innovation Capability by Sector	14
Chapter 3. Comparison of Changes in Innovation Capability of Major Countries	40
1. Overview	40
2. Detailed Comparison of Innovation Capability of Major Countries	45
3. Diagnosis of Factors Changing Innovation Capability of Major Countries	56
4. STI Policy of Major Countries	71
5. Summary	84
Chapter 4. Innovation Capability Improvement Direction for Korean Companies	86
1. Innovation Actor Capability(Corporate Sector)	86
2. Innovation Activity Capability(Corporate Related)	92
3. Innovation Environment Capability(Corporate Related)	96
4. Summary	102
Chapter 5. Conclusion and Policy Implications	104
1. Synthesis of Study Results	104
2. Policy Implications	110

References 113

Appendix 115

 <Appendix 1> Index System and Data Sources by Index 115

 <Appendix 2> Index System Verification Method 121

 <Appendix 3> Solidity Analysis Results 123

 <Appendix 4> Country Ranking by Index 124

Summary 249

Contents 253

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)